

高等学校教学参考书

物理学教程 习题分析与解答

马文蔚 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

高等学校教学参考书

物理学教程 习题分析与解答

马文蔚 主编

周遥生 殷实 沈才康 包刚 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是为配合马文蔚教授主编的《物理学教程》而编写的教学参考书. 全书按主教材的章节顺序编排, 对教材中的所有习题做了分析和解答. 全书力求突出对题目的分析, 使学生在解题之前对相关的物理概念和物理规律有进一步的认识; 在解题分析中结合物理学解题方法和技巧的介绍与运用, 对于拓宽学生的解题思路、提高分析问题和解决问题的能力将极有帮助.

本书适合于普通高等学校工科各专业, 特别是使用马文蔚教授主编的《物理学教程》的校师生参考.

图书在版编目(CIP)数据

物理学教程习题分析与解答/马文蔚主编. —北京:
高等教育出版社, 2003. 7

ISBN 7-04-012816-0

I. 物... II. 马... III. 物理学—高等学校—解题
IV. 04-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035554 号

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787×960 1/16
印 张 13.75
字 数 250 000

版 次 2003 年 8 月第 1 版
印 次 2003 年 8 月第 1 次印刷
定 价 17.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

本书是根据马文蔚教授主编的《物理学教程》一书中的习题而做的分析与解答。

物理学的基本概念和规律是在分析具体物理问题的过程中逐步被建立和掌握的,解题之前必须对所研究的物理问题建立一个清晰的图像,从而建立起解题思路.只有这样,才有可能使学生在解完习题之后留下一些值得回味的东西,体会到物理问题所蕴含的奥妙和含义,通过举一反三,提高自己分析问题和解决问题的能力.鉴于此,重分析、简解答的模式成为编写本书的指导思想.全书力求突出对题目的分析,使学生在解题之前,能通过分析对相关的物理规律有进一步的认识;结合物理学解题方法和技巧的介绍和运用,拓宽学生的解题思路,并通过讨论计算结果来进一步明确物理意义.对于解题过程,本书则尽可能做到简明扼要,让学生自己去完成具体计算.编者企盼这本书能对学生学习能力的提高和学习素质的培养有所帮助.

本书采用了1996年全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词》和中华人民共和国国家标准 GB3100~3102-93 中规定的法定计量单位.

本书由马文蔚教授主编,由周遥生、殷实、沈才康、包刚编写,全书由周遥生统稿.在成书过程中,宋士贤教授提出了许多中肯的建议,谨致谢忱.

编者水平有限,错误、疏漏在所难免,敬请读者批评指正.

编者

2003年1月于南京

目 录

第一章	质点运动学	1
第二章	牛顿定律	13
第三章	动量守恒定律和能量守恒定律	23
第四章	刚体的转动	41
第五章	热力学基础	57
第六章	气体动理论	69
第七章	静电场	75
第八章	静电场中的导体与电介质	94
第九章	恒定电流	108
第十章	稳恒磁场	113
第十一章	磁场中的磁介质	128
第十二章	电磁感应 电磁场	131
第十三章	振动	150
第十四章	波动	164
第十五章	波动光学	176
第十六章	狭义相对论	193
第十七章	量子物理	200
附录	部分数学公式	212

第一章 质点运动学

1-1 已知质点沿 x 轴作直线运动,其运动方程为 $x = 2 \text{ m} + (6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t^2 - (2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-3})t^3$. 求:(1)质点在运动开始后 4.0 s 内位移的大小;(2)质点在该时间内所通过的路程.

分析 位移和路程是两个完全不同的概念. 只有当质点作直线运动且运动方向不改变时,位移的大小才会与路程相等. 质点在 t 时间内的位移 Δx 的大小可直接由运动方程得到: $\Delta x = x_t - x_0$, 而在求路程时,就必须注意到质点在运动过程中可能改变运动方向,此时,位移的大小和路程就不同了. 为此,需根据 $\frac{dx}{dt} = 0$ 来确定其运动方向改变的時刻 t_p , 求出 $0 \sim t_p$ 和 $t_p \sim t$ 内的位移大小 Δx_1 、 Δx_2 , 则 t 时间内的路程 $s = |\Delta x_1| + |\Delta x_2|$, 如图所示.

解 (1) 质点在 4.0 s 内位移的大小

$$\Delta x = x_4 - x_0 = -32 \text{ m}$$

(2) 由
$$\frac{dx}{dt} = (12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t - (6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-3})t^2 = 0$$

得知质点的换向时刻为

$$t_p = 2 \text{ s} (t = 0 \text{ 不合题意})$$

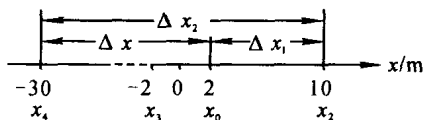
则

$$\Delta x_1 = x_2 - x_0 = 8.0 \text{ m}$$

$$\Delta x_2 = x_4 - x_2 = -40 \text{ m}$$

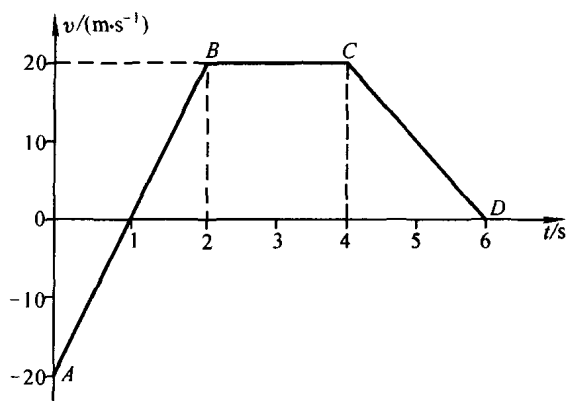
所以,质点在 4.0 s 时间间隔内的路程为

$$s = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| = 48 \text{ m}$$

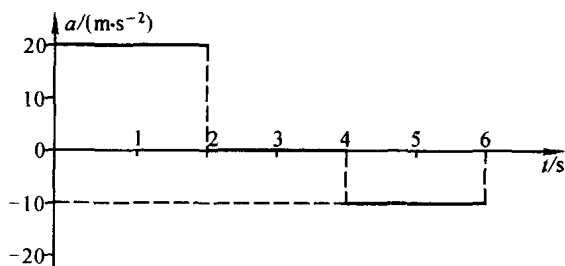


1-2 一质点沿 x 轴方向作直线运动,其速度与时间的关系如图(a)所示. 设 $t=0$ 时, $x=0$. 试根据已知的 $v-t$ 图,画出 $a-t$ 图以及 $x-t$ 图.

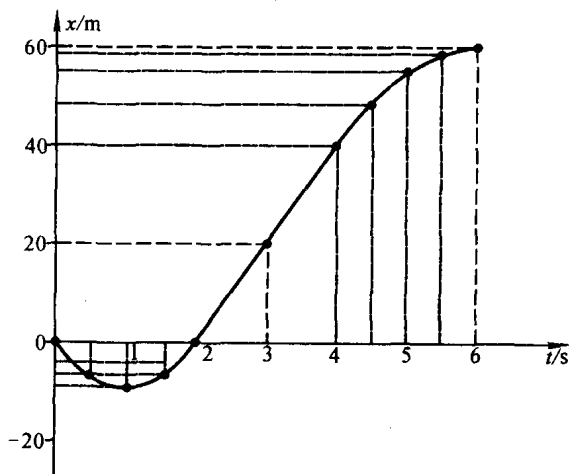
分析 根据加速度的定义可知,在直线运动中 $v-t$ 曲线的斜率为加速度的大小(图中 AB 、 CD 段斜率为定值,即匀变速直线运动;而线段 BC 的斜率为 0,加速度为零,即匀速直线运动). 加速度为恒量,在 $a-t$ 图上是平行于 t 轴的直线,由 $v-t$ 图中求出各段的斜率,即可作出 $a-t$ 图线. 又由速度的定义可知, $x-t$ 曲线的斜率为速度的大小. 因此,匀速直线运动所对应的 $x-t$ 图应是



(a)



(b)



(c)

一直线,而匀变速直线运动所对应的 $x-t$ 图为 t 的二次曲线. 根据各段时间内的运动方程 $x = x(t)$, 求出不同时刻 t 的位置 x , 采用描数据点的方法, 可作出 $x-t$ 图.

解 将曲线分为 AB 、 BC 、 CD 三个过程, 它们对应的加速度值分别为

$$a_{AB} = \frac{v_B - v_A}{t_B - t_A} = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \quad (\text{匀加速直线运动})$$

$$a_{BC} = 0 \quad (\text{匀速直线运动})$$

$$a_{CD} = \frac{v_D - v_C}{t_D - t_C} = -10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \quad (\text{匀减速直线运动})$$

根据上述结果即可作出质点的 $a-t$ 图[图(b)].

在匀变速直线运动中,有

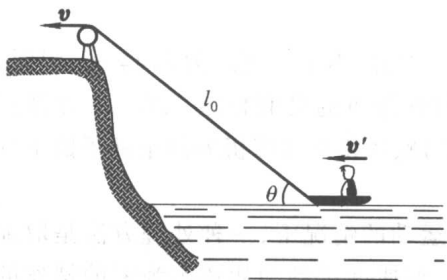
$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

由此,可计算在 $0 \sim 2 \text{ s}$ 和 $4 \sim 6 \text{ s}$ 时间间隔内各时刻的位置分别为

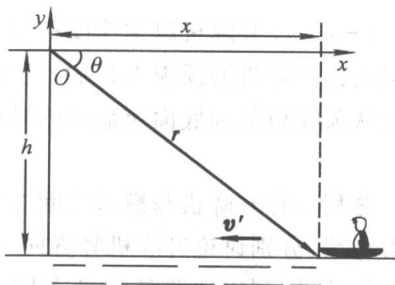
t/s	0	0.5	1	1.5	2	4	4.5	5	5.5	6
x/m	0	-7.5	-10	-7.5	0	40	48.7	55	58.7	60

用描数据点的作图方法,由表中数据可作 $0 \sim 2 \text{ s}$ 和 $4 \sim 6 \text{ s}$ 时间内的 $x-t$ 图.在 $2 \sim 4 \text{ s}$ 时间内,质点是作 $v = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的匀速直线运动,其 $x-t$ 图是斜率 $k = 20$ 的一段直线[图(c)].

1-3 如图(a)所示,湖中有一小船.岸上有人用绳跨过定滑轮拉船靠岸.设滑轮距水面高度为 h ,滑轮到原船位置的绳长为 l_0 .试求:当人以匀速 v 拉绳时,船运动的速度 v' 为多少?



(a)



(b)

分析 首先选定船为研究的对象,它的速度 v' 也就是绳端点的移动速度,绳上各点的移动速度是不相同的;而绳速 v 是指收绳的速率,是绳上各点沿绳运动的快慢,也就是绳上各点速度在绳方向的分量.绳速和船速是两个不同的概念.认为绳上各点的速度相同或将船的速度大小 v' 视为绳速 v 的分量均是错误的.

定量描述船的运动状态和规律,必须建立确定的坐标系(所选坐标系可以不相同),写出船在此坐标系中的运动方程,并根据速度和加速度的定义式,即可解出问题.

解 1 取如图(b)所示的直角坐标系.船的运动方程为

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + (-h)\mathbf{j}$$

船的运动速度为

$$\mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}\mathbf{i} = \frac{d}{dt}\sqrt{r^2 - h^2}\mathbf{i} = \left(1 - \frac{h^2}{r^2}\right)^{-1/2} \frac{dr}{dt}\mathbf{i}$$

而收绳的速率 $v = -\frac{dr}{dt}$, 且因 $r = l_0 - vt$, 故

$$\mathbf{v}' = -v \left[1 - \frac{h^2}{(l_0 - vt)^2}\right]^{-1/2} \mathbf{i}$$

解 2 取图(b)所示的极坐标 (r, θ) , 则

$$\mathbf{v}' = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathbf{e}_r + r\frac{d\mathbf{e}_r}{dt} = \frac{dr}{dt}\mathbf{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{e}_\theta$$

$\frac{dr}{dt}\mathbf{e}_r$ 是船的径向速度, $r\frac{d\theta}{dt}\mathbf{e}_\theta$ 是船的横向速度, 而 $\frac{dr}{dt}$ 是收绳的速率. 由于船速 $\mathbf{v}'$ 与径向速度之间夹角为 θ , 所以

$$\mathbf{v}' = -\frac{v}{\cos\theta}\mathbf{i} = -v \left[1 - \frac{h^2}{(l_0 - vt)^2}\right]^{-1/2} \mathbf{i}$$

由此可知, 收绳的速率只是船速沿绳方向的分量.

1-4 一升降机以加速度 $1.22 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ 上升, 当上升速度为 $2.44 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 时, 有一螺丝自升降机的顶板上松脱, 天花板与升降机的底面相距 2.74 m . 计算: (1) 螺丝从天花板落到底面所需要的时间; (2) 螺丝相对升降机外固定柱子的下降距离.

分析 在升降机与螺丝之间有相对运动的情况下, 一种处理方法是取地面为参考系, 分别讨论升降机竖直向上的匀加速度运动和初速不为零的螺丝的自由落体运动, 列出这两种运动在同一坐标系中的运动方程 $y_1 = y_1(t)$ 和 $y_2 = y_2(t)$, 并考虑它们相遇, 即位矢相同这一条件, 问题即可解; 另一种方法是取升降机(或螺丝)为参考系, 这时, 螺丝(或升降机)相对它作匀加速运动, 但是, 此加速度应该是相对加速度. 升降机厢的高度就是螺丝(或升降机)运动的路程.

解 1 (1) 以地面为参考系, 取如图所示的坐标系, 升降机与螺丝的运动方程分别为

$$y_1 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$y_2 = h + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

当螺丝落至底面时,有 $y_1 = y_2$, 即

$$v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = h + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g+a}} = 0.705 \text{ s}$$

(2) 螺丝相对升降机外固定柱子下降的距离为

$$d = h - y_2 = -v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = 0.716 \text{ m}$$

解 2 (1) 以升降机为参考系,此时,螺丝相对它的加速度大小 $a' = g + a$,螺丝落至底面时,有

$$0 = h - \frac{1}{2} (g + a) t^2$$

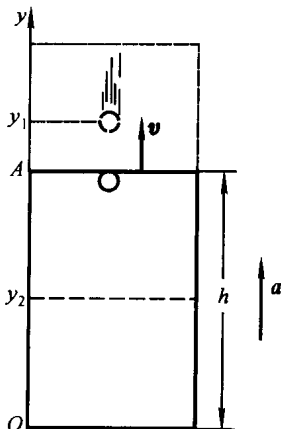
$$t = \sqrt{\frac{2h}{g+a}} = 0.705 \text{ s}$$

(2) 由于升降机在 t 时间内上升的高度为

$$h' = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

则

$$d = h - h' = 0.716 \text{ m}$$



1-5 一质点自原点开始沿抛物线 $y = bx^2$ 运动,它在 Ox 轴上的分速度为一恒量,其值为 $v_x = 4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $b = 0.5 \text{ m}^{-1}$. 求质点位于 $x = 2.0 \text{ m}$ 处的速度和加速度.

分析 抛物线 $y = bx^2$ 是质点的轨迹方程,它是参数方程

$$x = x(t), y = y(t)$$

合成的结果. 由于 v_x 是已知的,可得 x 方向上的运动方程 $x = x(t)$ 及加速度分量 a_x , 由 $x = x(t)$ 和轨迹方程 $y = f(x)$, 求得运动方程在 y 方向上的分量式 $y = y(t)$ 及其加速度分量 a_y , 再由速度和加速度的分量可得其矢量表达式.

解 因 $v_x = 4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 为一常量,故 $a_x = 0$. 当 $t = 0$ 时, $x = 0$, 由 $v_x = \frac{dx}{dt}$ 积分可得

$$x = v_x t \quad (1)$$

又由质点的抛物线方程,有

$$y = bx^2 = b(v_x t)^2 \quad (2)$$

由 y 方向的运动方程可得该方向的速度和加速度分量分别为

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 2bv_x^2 t \quad (3)$$

$$a_y = \frac{d^2 y}{dt^2} = 2bv_x^2 \quad (4)$$

当质点位于 $x = 2.0 \text{ m}$ 时,由上述各式可得

$$\boldsymbol{v} = v_x \boldsymbol{i} + v_y \boldsymbol{j} = (4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{i} + (8.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{a} = a_x \boldsymbol{i} + a_y \boldsymbol{j} = (16 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) \boldsymbol{j}$$

1-6 质点在 Oxy 平面内运动,其运动方程为 $\boldsymbol{r} = (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) t \boldsymbol{i} + [19.0 \text{ m} - (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) t^2] \boldsymbol{j}$. 求:(1)质点的轨迹方程;(2)在 $t_1 = 1.00 \text{ s}$ 到 $t_2 = 2.00 \text{ s}$ 时间内的平均速度;(3) $t_1 = 1.00 \text{ s}$ 时的速度及切向和法向加速度.

分析 根据运动方程可直接写出其分量式 $x = x(t)$ 和 $y = y(t)$,从中消去参数 t ,即得质点的轨迹方程.平均速度是反映质点在一段时间内位置的变化率,即 $\bar{\boldsymbol{v}} = \Delta \boldsymbol{r} / \Delta t$,它与时间间隔 Δt 的大小有关,当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,平均速度的极限即瞬时速度 $\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$.切向和法向加速度是指在自然坐标下的分矢量 $\boldsymbol{a}_t$ 和 $\boldsymbol{a}_n$,前

者只反映质点在切线方向速度大小的变化率,即 $\boldsymbol{a}_t = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{e}_t$,后者只反映质点速度方向的变化,它可由总加速度 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{a}_t$ 得到.

解 (1) 由参数方程

$$x = (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) t, \quad y = 19.0 \text{ m} - (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) t^2$$

消去 t 得质点的轨迹方程:

$$y = 19.0 \text{ m} - (0.50 \text{ m}^{-1}) x^2$$

(2) 在 $t_1 = 1.00 \text{ s}$ 到 $t_2 = 2.00 \text{ s}$ 时间内的平均速度

$$\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1}{t_2 - t_1} = (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{i} - (6.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{j}$$

(3) 质点在任意时刻的速度和加速度分别为

$$\boldsymbol{v}(t) = v_x \boldsymbol{i} + v_y \boldsymbol{j} = \frac{dx}{dt} \boldsymbol{i} + \frac{dy}{dt} \boldsymbol{j} = (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{i} - (4.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) t \boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d^2 x}{dt^2} \boldsymbol{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \boldsymbol{j} = (4.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) \boldsymbol{j}$$

则 $t_1 = 1.00 \text{ s}$ 时的速度

$$\boldsymbol{v}(t) |_{t=1\text{s}} = (2.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{i} - (4.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \boldsymbol{j}$$

切向和法向加速度分别为

$$\boldsymbol{a}_t |_{t=1\text{s}} = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{e}_t = \frac{d}{dt} (\sqrt{v_x^2 + v_y^2}) \boldsymbol{e}_t = (3.58 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) \boldsymbol{e}_t$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} e_n = (1.79 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) e_n$$

1-7 一质点具有恒定加速度 $\mathbf{a} = (6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})\mathbf{i} + (4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})\mathbf{j}$, 在 $t=0$ 时, 其速度为零, 位置矢量 $\mathbf{r}_0 = (10 \text{ m})\mathbf{i}$. 求: (1) 在任意时刻的速度和位置矢量; (2) 质点在 Oxy 平面上的轨迹方程, 并画出轨迹的示意图.

分析 该题属于质点运动学的第二类问题, 即已知速度或加速度的表达式 $\mathbf{v} = \mathbf{v}(t)$ 或 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(t)$, 求运动方程 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, 它是第一类问题的逆过程, 是一段时间内运动量的积累. 处理这类问题, 必须在给定的初始条件下, 采用积分的方法来解决.

解 由加速度定义式, 根据初始条件 $t_0=0$ 时 $\mathbf{v}_0=0$, 积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^{\mathbf{v}} d\mathbf{v} &= \int_0^t \mathbf{a} dt \\ &= \int_0^t [(6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})\mathbf{i} + (4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})\mathbf{j}] dt \\ \mathbf{v} &= (6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t\mathbf{i} + (4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t\mathbf{j} \end{aligned}$$

又由 $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 及初始条件 $t=0$ 时, $\mathbf{r}_0 = (10 \text{ m})\mathbf{i}$, 积分可得

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} d\mathbf{r} &= \int_0^t \mathbf{v} dt = \int_0^t [(6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t\mathbf{i} + (4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t\mathbf{j}] dt \\ \mathbf{r} &= [10 \text{ m} + (3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t^2]\mathbf{i} + [(2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t^2]\mathbf{j} \end{aligned}$$

由上述结果可得质点运动方程的分量式, 即

$$x = 10 \text{ m} + (3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t^2$$

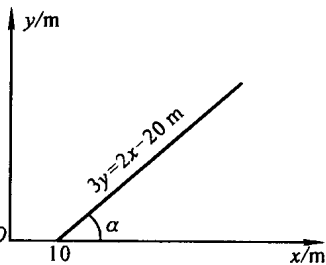
$$y = (2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})t^2$$

消去参数 t , 可得运动的轨迹方程

$$3y = 2x - 20 \text{ m}$$

这是一个直线方程. 直线斜率 $k = \frac{dy}{dx} = \tan \alpha = \frac{2}{3}$,

$\alpha = 33^\circ 41'$. 轨迹如图所示.



1-8 飞机以 $100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿水平直线飞行, 在离地面高为 100 m 时, 驾驶员要把物品空投到前方某一地面目标处. 问: (1) 此时目标在飞机下方前多远? (2) 投放物品时, 驾驶员看目标的视线和水平线成何角度? (3) 物品投出 2.00 s 后, 它的法向加速度和切向加速度各为多少?

分析 物品空投后作平抛运动. 忽略空气阻力的条件下, 由运动独立性原理知, 物品在空中沿水平方向作匀速直线运动, 在竖直方向作自由落体运动. 到达

地面目标时,两方向上运动时间是相同的.因此,分别列出其运动方程,运用时间相等的条件,即可求解.

此外,平抛物体在运动过程中只存在竖直向下的重力加速度.为求特定时刻 t 时物体的切向加速度和法向加速度,只需求出该时刻它们与重力加速度之间的夹角 α 或 β .由图可知,在特定时刻 t ,物体的切向加速度和水平线之间的夹角 α ,可由此时刻的两速度分量 v_x 、 v_y 求出,这样,也就可将重力加速度 g 的切向和法向分量求得.

解 (1) 取如图所示的坐标,物品下落时在水平和竖直方向的运动方程分别为

$$x = vt, y = \frac{1}{2}gt^2$$

飞机水平飞行速度 $v = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,飞机离地面的高度 $y = 100 \text{ m}$,由上述两式可得目标在飞机正下方前的距离

$$x = v\sqrt{\frac{2y}{g}} = 452 \text{ m}$$

(2) 视线和水平线的夹角为

$$\theta = \arctan \frac{y}{x} = 12.5^\circ$$

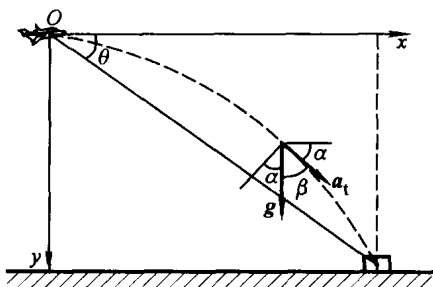
(3) 在任意时刻物品的速度与水平轴的夹角为

$$\alpha = \arctan \frac{v_y}{v_x} = \arctan \frac{gt}{v}$$

取自然坐标,物品在抛出 2 s 时,重力加速度的切向分量与法向分量分别为

$$a_t = g \sin \alpha = g \sin \left(\arctan \frac{gt}{v} \right) = 1.88 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = g \cos \alpha = g \cos \left(\arctan \frac{gt}{v} \right) = 9.62 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$



1-9 地面上垂直竖立一高20.0 m的旗杆,已知正午时分太阳在旗杆的正上方,求在下午2:00整,杆顶在地面上的影子的速度的大小.在何时刻杆影将伸展至20.0 m长?

分析 为求杆顶在地面上影子速度的大小,必须建立影长与时间的函数关系,即影子端点的位矢方程.根据几何关系,影长可通过太阳光线对地转动的角速度求得.由于运动的相对性,太阳光线对地转动的角速度也就是地球自转的角速度.这样,影子端点的位矢方程和速度均可求得.

解 设太阳光线对地转动的角速度为 ω , 从正午时分开始计时, 则杆的影长为 $s = h \tan \omega t$, 下午 2 时整, 杆顶在地面上影子的速度大小为

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{h\omega}{\cos^2 \omega t} = 1.94 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

当杆长等于影长时, 即 $s = h$, 则

$$t = \frac{1}{\omega} \arctan \frac{s}{h} = \frac{\pi}{4\omega} = 3 \times 60 \times 60 \text{ s}$$

即为下午 3:00 整.

1-10 一半径为 0.50 m 的飞轮在启动时的短时间内, 其角速度与时间的平方成正比. 在 $t = 2.0 \text{ s}$ 时测得轮缘一点的速度值为 $4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求: (1) 该轮在 $t' = 0.5 \text{ s}$ 的角速度, 轮缘一点的切向加速度和总加速度; (2) 该点在 2.0 s 内所转过的角度.

分析 首先应该确定角速度的函数关系 $\omega = kt^2$. 依据角量与线量的关系由特定时刻的速度值可得相应的角速度, 从而求出式中的比例系数 k , $\omega = \omega(t)$ 确定后, 注意到运动的角量描述与线量描述的相应关系, 由运动学中两类问题求解的方法(微分法和积分法), 即可得到特定时刻的角加速度、切向加速度和角位移.

解 因 $\omega R = v$, 由题意 $\omega \propto t^2$, 得比例系数

$$k = \frac{\omega}{t^2} = \frac{v}{Rt^2} = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}$$

所以

$$\omega = \omega(t) = (2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}) t^2$$

则 $t' = 0.5 \text{ s}$ 时的角速度、角加速度和切向加速度分别为

$$\omega = (2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}) t'^2 = 0.5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = (4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}) t' = 2.0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_t = \alpha R = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

总加速度

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_t + \mathbf{a}_n = \alpha R \mathbf{e}_t + \omega^2 R \mathbf{e}_n$$

$$a = \sqrt{(\alpha R)^2 + (\omega^2 R)^2} = 1.01 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

在 2.0 s 内该点所转过的角度

$$\theta - \theta_0 = \int_0^{2.0} \omega dt = \int_0^{2.0} (2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}) t^2 dt = \left(\frac{2}{3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3} \right) t^3 = 5.33 \text{ rad}$$

1-11 一质点在半径为 0.10 m 的圆周上运动, 其角位置为 $\theta = 2 \text{ rad} + (4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}) t^3$. (1) 求在 $t = 2.0 \text{ s}$ 时质点的法向加速度和切向加速度. (2) 当切

向加速度的大小恰等于总加速度大小的一半时, θ 值为多少? (3) t 为多少时, 法向加速度和切向加速度的值相等?

分析 掌握角量与线量、角位移方程与位矢方程的对应关系, 应用运动学求解的方法即可得到.

解 (1) 由于 $\theta = 2 \text{ rad} + (4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t^3$, 则角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = (12 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t^2$.

在 $t = 2 \text{ s}$ 时, 法向加速度和切向加速度的数值分别为

$$a_n|_{t=2\text{s}} = r\omega^2 = 2.30 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_t|_{t=2\text{s}} = r \frac{d\omega}{dt} = 4.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 当 $a_t = a/2 = \frac{1}{2}\sqrt{a_n^2 + a_t^2}$ 时, 有 $3a_t^2 = a_n^2$, 即

$$3[r(24 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t]^2 = r^2[(12 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t^2]^4$$

$$t^3 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \text{ s} = 0.29 \text{ s}$$

此时刻的角位置为

$$\theta = 2 \text{ rad} + (4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t^3 = 3.16 \text{ rad}$$

(3) 要使 $a_n = a_t$, 则有

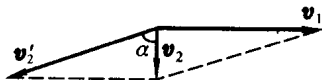
$$r[(12 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t^2]^2 = r(24 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3})t$$

$$t = 0.55 \text{ s}$$

1-12 一无风的下雨天, 一列火车以 $v_1 = 20.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度匀速前进, 在车内的旅客看见玻璃窗外的雨滴和垂线成 75° 角下降. 求雨滴下落的速度 v_2 . (设下降的雨滴作匀速运动)

分析 这是一个相对运动的问题. 设雨滴为研究对象, 地面为静止参考系 S , 火车为动参考系 S' . v_1 为 S' 相对 S 的速度, v_2 为雨滴相对 S 的速度, 利用相对运动速度的关系即可解.

解 以地面为参考系, 火车相对地面运动的速度为 v_1 , 雨滴相对地面竖直下落的速度为 v_2 , 旅客看到雨滴下落的速度 v'_2 为相对速度, 它们之间的关系为 $v_2 = v'_2 + v_1$, 如图所示. 于是可得



$$v_2 = \frac{v_1}{\tan 75^\circ} = 5.36 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

1-13 设有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处,然后又向西飞回到 A 处,飞机相对空气的速率为 v' ,而空气相对地面的速率为 u ,A、B 间的距离为 l ,飞机相对空气的速率 v' 保持不变.(1)假定空气是静止的(即 $u=0$),试证来回飞行时间为 $t_0 = 2l/v'$; (2)假定空气的速度向东,试证来回飞行时间为 $t_1 = t_0 \left(1 - \frac{u^2}{v'^2}\right)^{-1}$; (3)假定空气的速度向北,试证来回飞行的时间为 $t_2 = t_0 \left(1 - \frac{u^2}{v'^2}\right)^{-1/2}$.

分析 在本题中,飞机是研究对象,地面为静止参考系 S,流动的空气为动参考系 S'. 计算飞机在 A、B 两地飞行来回所需时间,关键在于确定飞机相对于地面飞行速度的大小,但它受到空气速度(风速)的影响,因而改变了整个飞行的时间.为使飞机在两地往返飞行的时间最短,必须使飞机相对地面的速度的方向与连线一致.由相对速度的矢量关系 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}$,可计算出不同风速情况下的飞行速度的大小,从而求出往返所需的时间.

证 由相对速度的矢量关系 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}$, 有

(1) 空气是静止的. 即 $u=0$, 则往返时,飞机相对地面的飞行速度 $\boldsymbol{v}$ 就等于飞机相对空气的速度 $\boldsymbol{v}'$ [图(a)], 故飞行往返所需时间为

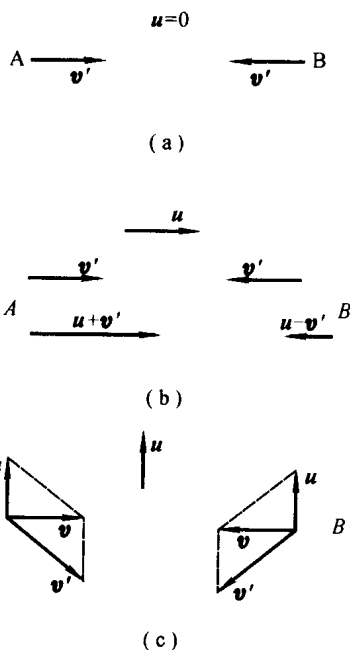
$$t_0 = t_{AB} + t_{BA} = \frac{l}{v'} + \frac{l}{v'} = \frac{2l}{v'}$$

(2) 按题意,当飞机向东时,风速与飞机相对于空气的速度同向;而飞机由东返回时,两者刚好反向[图(b)]. 这时,飞机在往返飞行时,相对于地面的速度值分别为 $v_{AB} = v' + u$ 和 $v_{BA} = v' - u$. 因此,飞行往返所需时间为

$$t_1 = \frac{l}{v' + u} + \frac{l}{v' - u} = t_0 \left(1 - \frac{u^2}{v'^2}\right)^{-1}$$

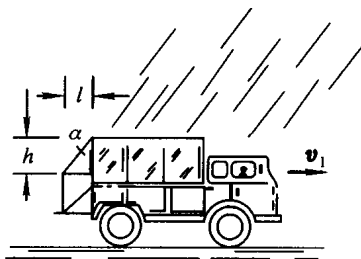
(3) 当空气速度向北时,飞机相对地面的飞行速度的大小由 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{u}$ 可得为 $v = \sqrt{v'^2 - u^2}$ [图(c)], 则飞机往返所需时间为

$$t_2 = \frac{2l}{v} = t_0 \left(1 - \frac{u^2}{v'^2}\right)^{-1/2}$$



1-14 如图(a)所示,一汽车在雨中沿直线行驶,其速率为 v_1 ,下落雨滴的速度方向偏于竖直方向之前 θ 角,速率为 v_2 ,若车后有一长方形物体,问车速 v_1 为多大时,此物体正好不会被雨水淋湿?

分析 这也是一个相对运动的问题. 可视雨点为研究对象,地面为静参考系 S ,汽车为动参考系 S' . 如图(a)所示,要使物体不被淋湿,在车上观察雨点下落的方向(即雨点相对于汽车的运动速度 v'_2 的方向)应满足 $\alpha \geq \arctan \frac{l}{h}$. 再由相对速度的矢量关系 $v'_2 = v_2 - v_1$,即可求出所需车速 v_1 .

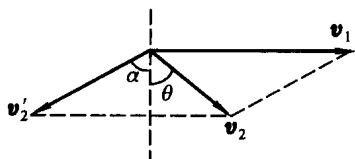


(a)

解 由 $v'_2 = v_2 - v_1$ [图(b)], 有

$$\alpha = \arctan \frac{v_1 - v_2 \sin \theta}{v_2 \cos \theta}$$

而要使 $\alpha \geq \arctan \frac{l}{h}$, 则



(b)

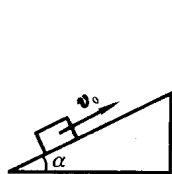
$$\frac{v_1 - v_2 \sin \theta}{v_2 \cos \theta} \geq \frac{l}{h}$$

$$v_1 \geq v_2 \left(\frac{l \cos \theta}{h} + \sin \theta \right)$$

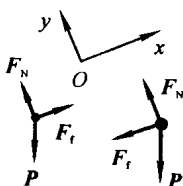
第二章 牛 顿 定 律

2-1 一木块能在与水平面成 α 角的斜面上以匀速下滑. 若使它以速率 v_0 沿此斜面向上滑动, 如图(a)所示, 试证明它能沿该斜面向上滑动的距离为 $v_0^2/(4g\sin\alpha)$.

分析 动力学问题一般分为两类:(1) 已知物体受力求其运动情况;(2) 已知物体的运动情况来分析其所受的力. 当然, 在一个具体题目中, 这两类问题并无截然的界限, 且都是以加速度作为中介, 把动力学方程和运动学规律联系起来. 该题木块的下滑过程属于后一类问题, 而木块的上滑过程则属于前一类.



(a)



(b)

动力学问题的一般解题步骤可分为:(1) 分析题意, 确定研究对象, 分析受力, 选定坐标;(2) 根据物理的定理和定律列出原始方程组;(3) 解方程组, 得出文字结果;(4) 核对量纲, 再代入数据, 计算出结果来.

证 选定木块为研究对象, 其受力如图(b)所示. 取沿斜面向上为 x 轴正向, 由牛顿定律分别列出下滑、上滑过程的动力学方程

$$mg\sin\alpha - F_f = 0 \quad (1)$$

$$-mg\sin\alpha - F_f = ma \quad (2)$$

由式(2)知, 加速度为一常量. 由匀变速直线运动规律, 有

$$v^2 = v_0^2 + 2as \quad (3)$$

解上述方程组, 可得木块能上滑的距离

$$s = -\frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0^2}{4g\sin\alpha}$$

2-2 假使地球自转速度加快到能使赤道上的物体处于失重状态, 一昼夜的时间有多长?

分析 由于物体随地球自转时, 有向心加速度存在. 当提供此加速度的力即为重力时, 物体处于失重状态. 由向心加速度和角速度的关系就可得一昼夜所需的时间.

解 按题意有

$$mg = mr\omega^2 \quad (1)$$

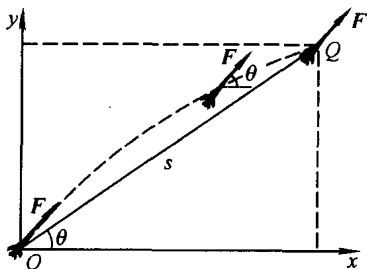
$$T = 2\pi/\omega \quad (2)$$

则地球自转一天所需时间为

$$T = 2\pi\sqrt{r/g} = 5.07 \times 10^3 \text{ s} \approx 1.4 \text{ h}$$

2-3 一枚质量为 $3.03 \times 10^3 \text{ kg}$ 的火箭, 在与地面成 58.0° 倾角的发射架上, 点火后发动机以恒力 61.2 kN 作用于火箭, 火箭的姿态始终与地面成 58.0° 夹角. 经 48.0 s 后关闭发动机, 计算此时火箭的高度和距发射点的距离. (忽略燃料质量和空气阻力)

分析 这是恒力作用下火箭在竖直面内的平面运动. 这里火箭所受的力包括发动机的恒定推力 F 和火箭的重力 P , 它们都是恒力(力的大小和方向都不变), 将它们分解到图示的二维坐标中, 即可列出动力学方程, 并结合运动学关系求解.



解 建立图示 Oxy 坐标, 列出动力学方程

$$F \cos \theta = ma_x$$

$$F \sin \theta - mg = ma_y$$

由于加速度是恒量, 根据初始条件, 由运动学方程可得点 Q 的位置坐标为

$$x = \frac{1}{2} a_x t^2 = \frac{F \cos \theta}{2m} t^2 = 1.23 \times 10^4 \text{ m}$$

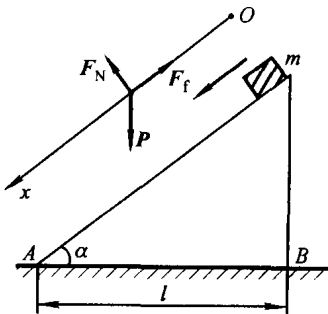
$$y = \frac{1}{2} a_y t^2 = \frac{F \sin \theta - mg}{2m} t^2 = 8.44 \times 10^3 \text{ m}$$

火箭距发射点 O 的距离为

$$s = \sqrt{x^2 + y^2} = 1.49 \times 10^4 \text{ m}$$

2-4 图示一斜面, 倾角为 α , 底边 AB 长为 $l = 2.1 \text{ m}$, 质量为 m 的物体从斜面顶端由静止开始向下滑动, 斜面的摩擦因数为 $\mu = 0.14$. 试问, 当 α 为何值时, 物体在斜面上下滑的时间最短? 其数值为多少?

分析 该题关键在列出动力学和运动学方程后, 解出倾角与时间的函数关系 $\alpha = f(t)$, 然后运用对 t 求极值的方法即可得出数值来.



解 取沿斜面为坐标轴 Ox , 原点 O 位于斜面顶点, 则由牛顿第二定律有

$$mg \sin \alpha - mg \mu \cos \alpha = ma \quad (1)$$

又物体在斜面上作匀变速直线运动, 故有

$$l / \cos \alpha = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} g (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) t^2$$

则

$$t = \sqrt{\frac{2l}{g \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}} \quad (2)$$

为使下滑的时间最短, 可令 $dt/d\alpha = 0$, 由式(2)有

$$-\sin \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) + \cos \alpha (\cos \alpha + \mu \sin \alpha) = 0$$

则可得

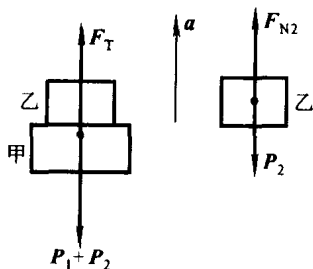
$$\tan 2\alpha = -1/\mu, \alpha = 49^\circ$$

此时

$$t_{\min} = \sqrt{\frac{2l}{g \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}} = 0.99 \text{ s}$$

2-5 工地上有一吊车, 将甲、乙两块混凝土预制板吊起送至高空. 甲块质量为 $m_1 = 2.00 \times 10^2 \text{ kg}$, 乙块质量为 $m_2 = 1.00 \times 10^2 \text{ kg}$. 设吊车、框架和钢丝绳的质量不计. 试求下述两种情况下, 钢丝绳所受的张力以及乙块对甲块的作用力: (1) 两物块以 $10.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 的加速度上升; (2) 两物块以 $1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 的加速度上升. 从本题的结果, 你能体会到起吊重物时必须缓慢加速的道理吗?

分析 预制板、吊车框架、钢丝等可视为一组物体. 处理动力学问题通常采用“隔离体”的方法, 分析物体所受的各种作用力, 在所选定的惯性系中列出它们各自的动力学方程. 根据连接体中物体的多少可列出相应数目的方程式. 结合各物体之间的相互作用和联系, 可解决物体的运动或相互作用力.



解 按题意, 可分别取吊车(含甲、乙)和乙作为隔离体, 画示力图, 并取竖直向上为 Oy 轴正方向(如图所示). 当框架以加速度 a 上升时, 有

$$F_T - (m_1 + m_2)g = (m_1 + m_2)a \quad (1)$$

$$F_{N2} - m_2 g = m_2 a \quad (2)$$

解上述方程, 得

$$F_T = (m_1 + m_2)(g + a) \quad (3)$$

$$F_{N2} = m_2(g + a) \quad (4)$$

(1) 当整个装置以加速度 $a = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 上升时, 由式(3)可得绳所受张力的值为

$$F_T = 5.94 \times 10^3 \text{ N}$$

乙对甲的作用力为

$$F'_{N2} = -F_{N2} = -m_2(g + a) = -1.98 \times 10^3 \text{ N}$$

(2) 当整个装置以加速度 $a = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 上升时, 得绳张力的值为

$$F_T = 3.24 \times 10^3 \text{ N}$$

此时, 乙对甲的作用力则为

$$F'_{N2} = -1.08 \times 10^3 \text{ N}$$

由上述计算可见, 在起吊相同重量的物体时, 由于起吊加速度不同, 绳中所受张力也不同, 加速度大, 绳中张力也大. 因此, 起吊重物时必须缓慢加速, 以确保起吊过程的安全.

2-6 如图(a)所示, 已知两物体 A、B 的质量均为 $m = 3.0 \text{ kg}$, 物体 A 以加速度 $a = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 运动, 求物体 B 与桌面间的摩擦力. (滑轮与连接绳的质量不计)

分析 该题为连接体问题, 同样可用隔离体法求解. 分析时应注意到绳中张力大小处处相等是有条件的, 即必须在绳的质量和伸长可忽略、滑轮与绳之间的摩擦不计的前提下成立. 同时也要注意张力方向是不同的.

解 分别对物体和滑轮作受力分析图[(b)]. 由牛顿定律分别对物体 A、B 及滑轮列动力学方程, 有

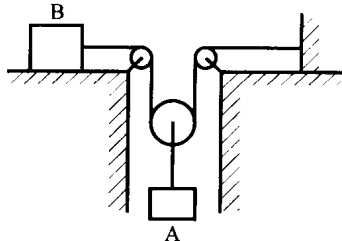
$$m_A g - F_T = m_A a \quad (1)$$

$$F'_{T1} - F_f = m_B a' \quad (2)$$

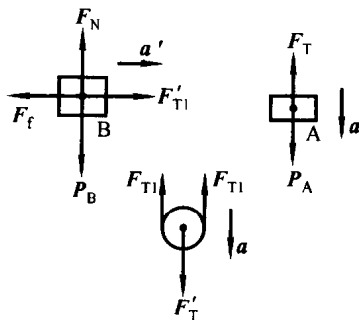
$$F'_T - 2F_{T1} = 0 \quad (3)$$

考虑到 $m_A = m_B = m$, $F_T = F'_T$, $F_{T1} = F'_{T1}$, $a' = 2a$, 可联立解得物体与桌面的摩擦力:

$$F_f = \frac{mg - (m + 4m)a}{2} = 7.2 \text{ N}$$



(a)



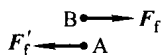
(b)

2-7 质量为 m' 的长平板 A 以速度 v' 在光滑平面上作直线运动, 现将质量为 m 的木块 B 轻轻平稳地放在长平板上, 板与木块之间的动摩擦因数为 μ ,

求木块在长平板上滑行多远才能与板取得共同速度?



分析 当木块 B 平稳地轻轻放至运动着的平板 A 上时,木块的初速度可视为零,



由于它与平板之间速度的差异而存在滑动摩擦力,该力将改变它们的运动状态.根据牛顿定律可得到它们各自相对地面的加速度.换以平板为参考系来分析,此时,木块以初速度 $-v'$ (与平板运动速率大小相等、方向相反) 作匀减速运动,其加速度为相对加速度,按运动学公式即可解得.

该题也可应用第三章所讲述的系统的动能定理来解.将平板与木块作为系统,该系统的动能由平板原有的动能变为木块和平板一起运动的动能,而它们的共同速度可根据动量定理求得.又因为系统内只有摩擦力做功,根据系统的动能定理,摩擦力的功应等于系统动能的增量.木块相对平板移动的距离即可求出.

解 1 以地面为参考系,在摩擦力 $F_f = \mu mg$ 的作用下,根据牛顿定律分别对木块、平板列出动力学方程

$$F_f = \mu mg = ma_1$$

$$F'_f = -F_f = m'a_2$$

a_1 和 a_2 分别是木块和木板相对地面参考系的加速度.若以木板为参考系,木块相对平板的加速度 $a = a_1 + a_2$,木块相对平板以初速度 $-v'$ 作匀减速运动直至最终停止.由运动学规律有

$$-v'^2 = 2as$$

由上述各式可得木块相对于平板所移动的距离为

$$s = \frac{m'v'^2}{2\mu g(m' + m)}$$

解 2 以木块和平板为系统,它们之间一对摩擦力的功为

$$W = F_f(s + l) - F'_f l = \mu mgs$$

式中 l 为平板相对地面移动的距离.

由于系统在水平方向上不受外力,当木块放至平板上时,根据动量守恒定律,有

$$m'v' = (m' + m)v''$$

由系统的动能定理,有

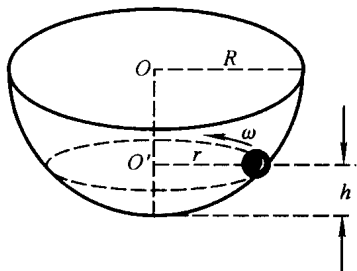
$$\mu mgs = \frac{1}{2}m'v'^2 - \frac{1}{2}(m' + m)v''^2$$

由上述各式可得

$$s = \frac{m'v'^2}{2\mu g(m' + m)}$$

2-8 在一只半径为 R 的半球形碗内,有一粒质量为 m 的小钢球.当钢球以角速度 ω 在水平面内沿碗内壁作匀速圆周运动时,它距碗底有多高?

分析 维持钢球在水平面内作匀角速度转动时,必须使钢球受到一与向心加速度相对应的力(向心力),而该力是由碗内壁对球的支持力 F_N 的分力来提供的,由于支持力 F_N 始终垂直于碗内壁,所以支持力的大小和方向是随 ω 而变的.取图示 Oxy 坐标,列出动力学方程,即可求解钢球距碗底的高度.



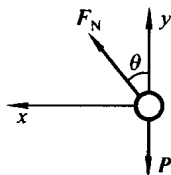
(a)

解 取钢球为隔离体,其受力分析如图所示.在图示坐标系中列动力学方程:

$$F_N \sin \theta = ma_n = mR\omega^2 \sin \theta \quad (1)$$

$$F_N \cos \theta = mg \quad (2)$$

且有
$$\cos \theta = \frac{(R - h)}{R} \quad (3)$$



(b)

由上述各式可解得钢球距碗底的高度为

$$h = R - \frac{g}{\omega^2}$$

可见, h 随 ω 的变化而变化.

2-9 一质量为 m 的小球最初位于如图(a)所示的 A 点,然后沿半径为 r 的光滑圆轨道 ADCB 下滑.试求小球到达点 C 时的角速度和对圆轨道的作用力.

分析 该题可由牛顿第二定律求解.在取自然坐标的情况下,沿圆弧方向的加速度就是切向加速度 a_t ,与其相对应的外力 F_t 是重力的切向分量 $mg \sin \alpha$,而设法向加速度 a_n 相对应的外力是支持力 F_N 和重力的法向分量 $mg \cos \alpha$.由此,可分别列出切向和法向的动力学方程 $F_t = m dv/dt$ 和 $F_n = ma_n$.由于小球在滑动过程中加速度不是恒定的,因此,需应用积分求解,为使运算简便,可转换积分变量.

* 该题也能应用以小球、圆弧与地球为系统的机械能守恒定律求解小球的速度和角速度,方法比较简便.但它不能直接给出小球与圆弧表面之间的作用力.

解 小球在运动过程中受到重力 P 和圆轨道对它的支持力 F_N . 取图(b)所示的自然坐标系, 由牛顿定律得

$$F_t = -mg \sin \alpha = m \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

$$F_n = F_N - mg \cos \alpha = \frac{mv^2}{R} \quad (2)$$

由 $v = \frac{ds}{dt} = \frac{r d\alpha}{dt}$, 得 $dt = \frac{r d\alpha}{v}$, 代入式(1), 并根据小球从点 A 运动到点 C 的始末条件, 进行积分, 有

$$\int_0^v v dv = \int_{90^\circ}^\alpha (-rg \sin \alpha) d\alpha$$

得
$$v = \sqrt{2rg \cos \alpha}$$

则小球在点 C 的角速度为

$$\omega = \frac{v}{r} = \sqrt{(2g \cos \alpha)/r}$$

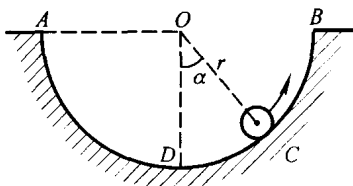
由式(2)得

$$F_N = \frac{mv^2}{r} + mg \cos \alpha = 3mg \cos \alpha$$

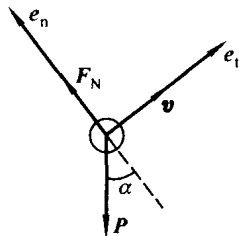
由此可得小球对圆轨道的作用力为

$$F_N' = -F_N = -3mg \cos \alpha$$

负号表示 F_N' 与 e_n 反向.



(a)



(b)

2-10 轻型飞机连同驾驶员总质量为 $1.0 \times 10^3 \text{ kg}$. 飞机以 $55.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率在水平跑道上着陆后, 驾驶员开始制动, 若阻力与时间成正比, 比例系数 $\alpha = 5.0 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{s}^{-1}$. 求: (1) 10 s 后飞机的速率; (2) 飞机着陆后 10 s 内滑行的距离.

分析 飞机连同驾驶员在水平跑道上运动可视为质点作直线运动. 其水平方向所受制动力 F 为变力, 且是时间的函数. 在求速率和距离时, 可根据动力学方程和运动学规律, 采用分离变量法求解.

解 以地面飞机滑行方向为坐标正方向, 由牛顿定律及初始条件, 有

$$F = ma = m \frac{dv}{dt} = -\alpha t$$

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t -\frac{\alpha t}{m} dt$$

得

$$v = v_0 - \frac{\alpha}{2m} t^2$$

因此,飞机着陆 10 s 后的速率为

$$v = 30.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

又

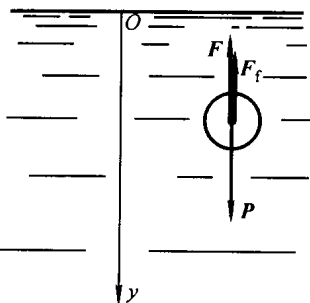
$$\int_{x_0}^x dx = \int_0^t (v_0 - \frac{\alpha}{2m} t^2) dt$$

故飞机着陆后 10 s 内所滑行的距离为

$$s = x - x_0 = v_0 t - \frac{\alpha}{6m} t^3 = 467 \text{ m}$$

2-11 质量为 m 的跳水运动员,从 10.0 m 高台上由静止跳下落入水中. 高台距水面距离为 h . 把跳水运动员视为质点,并略去空气阻力. 运动员入水后垂直下沉,水对其阻力为 bv^2 ,其中 b 为一常量. 若以水面上一点为坐标原点 O , 竖直向下为 Oy 轴,求:(1)运动员在水中的速率 v 与 y 的函数关系;(2)如 $b/m = 0.40 \text{ m}^{-1}$,跳水运动员在水中下沉多少距离才能使其速率 v 减少到落水速率 v_0 的 $1/10$? (假定跳水运动员在水中的浮力与所受的重力大小恰好相等)

分析 该题可以分为两个过程,入水前是自由落体运动,入水后,物体受重力 P 、浮力 F 和水的阻力 F_f 的作用,其合力是一变力,因此,物体作变加速运动. 虽然物体的受力分析比较简单,但是,由于变力是速度的函数(在有些问题中变力是时间、位置的函数),对这类问题列出动力学方程并不复杂,但从它计算出物体运动的位置和速度就比较困难了. 通常需要采用积分的方法去解所列出的微分方程.



这也成了解题过程中的难点. 在解方程的过程中,特别需要注意到积分变量的统一和初始条件的确定.

解 (1) 运动员入水前可视为自由落体运动,故入水时的速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh}$$

运动员入水后,由牛顿定律得

$$P - F_f - F = ma$$

由题意 $P = F$ 、 $F_f = bv^2$, 而 $a = dv/dt = v(dv/dy)$, 代入上式后得

$$-bv^2 = mv(dv/dy)$$

考虑到初始条件 $y_0 = 0$ 时, $v_0 = \sqrt{2gh}$, 对上式积分, 有

$$\int_0^y (-\frac{b}{m}) dy = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v}$$

$$v = v_0 e^{-by/m} = \sqrt{2gh} e^{-by/m}$$

(2) 将已知条件 $\frac{b}{m} = 0.4 \text{ m}^{-1}$, $v = 0.1 v_0$ 代入上式, 则得

$$y = -\frac{m}{b} \ln \frac{v}{v_0} = 5.76 \text{ m}$$

2-12 质量为 45.0 kg 的物体, 由地面以初速 $60.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 竖直向上发射, 物体受到空气的阻力为 $F_r = kv$, 且 $k = 0.03 \text{ N/m} \cdot \text{s}^{-1}$. (1) 求物体发射到最大高度所需的时间. (2) 最大高度为多少?

分析 物体在发射过程中, 同时受到重力和空气阻力的作用, 其合力是速率 v 的一次函数, 动力学方程是速率的一阶微分方程, 求解时, 只需采用分离变量的数学方法即可. 但是, 在求解高度时, 则必须将时间变量通过速度定义式转换为位置变量后求解, 并注意到物体上升至最大高度时, 速率应为零.

解 (1) 物体在空中受重力 mg 和空气阻力 $F_r = kv$ 作用而减速. 由牛顿定律得

$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

根据始末条件对上式积分, 有

$$\begin{aligned} \int_0^t dt &= -m \int_{v_0}^0 \frac{dv}{mg + kv} \\ t &= \frac{m}{k} \ln\left(1 + \frac{kv_0}{mg}\right) \approx 6.11 \text{ s} \end{aligned}$$

(2) 利用 $\frac{dv}{dt} = \frac{v dv}{dy}$ 的关系代入式(1), 可得

$$-mg - kv = mv \frac{dv}{dy}$$

分离变量后积分:

$$\int_0^y dy = \int_{v_0}^0 -\frac{mv dv}{mg + kv}$$

故
$$y = -\frac{m}{k} \left[mg \ln\left(1 + \frac{kv_0}{mg}\right) - kv_0 \right] = 183 \text{ m}$$

2-13 质量为 m 的摩托车, 在恒定的牵引力 F 的作用下工作, 它所受的阻力与其速率的平方成正比, 它能达到的最大速率是 v_m . 试计算从静止加速到 $v_m/2$ 所需的时间以及所走过的路程.

分析 该题依然是运用动力学方程求解变力作用下的速度和位置的问题, 求解方法与前两题相似, 只是在解题过程中必须设法求出阻力系数 k . 由于阻力

$F_r = kv^2$, 且 F_r 又与恒力 F 的方向相反; 故当阻力随速度增加至与恒力大小相等时, 加速度为零, 此时速度达到最大. 因此, 根据速度最大值可求出阻力系数来. 但在求摩托车所走路程时, 需对变量作变换.

解 设摩托车沿 x 轴正方向运动, 在牵引力 F 和阻力 F_r 同时作用下, 由牛顿定律有

$$F - kv^2 = m \frac{dv}{dt} \quad (1)$$

当加速度 $a = dv/dt = 0$ 时, 摩托车的速率最大, 因此可得

$$k = F/v_m^2 \quad (2)$$

由式(1)和式(2)可得

$$F \left(1 - \frac{v^2}{v_m^2} \right) = m \frac{dv}{dt} \quad (3)$$

根据始末条件对式(3)积分, 有

$$\int_0^t dt = \frac{m}{F} \int_0^{v_m} \left(1 - \frac{v^2}{v_m^2} \right)^{-1} dv$$

则

$$t = \frac{mv_m}{2F} \ln 3$$

在式(3)中 $m \frac{dv}{dt} = \frac{mv dv}{dx}$, 再利用始末条件对式(3)积分, 有

$$\int_0^x dx = \frac{m}{F} \int_0^{v_m} v \left(1 - \frac{v^2}{v_m^2} \right)^{-1} dv$$

则

$$x = \frac{mv_m^2}{2F} \ln \frac{4}{3} \approx 0.144 \frac{mv_m^2}{F}$$

第三章 动量守恒定律和能量守恒定律

3-1 一架以 $3.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率水平飞行的飞机,与一只身长为 0.20 m 、质量为 0.50 kg 的飞鸟相碰.设碰撞后飞鸟的尸体与飞机具有同样的速率,而原来飞鸟对于地面的速率甚小,可以忽略不计.试估计飞鸟对飞机的冲击力(碰撞时间可用飞鸟身长被飞机速率相除来估算).根据本题的计算结果,你对于高速运动的物体(如飞机、汽车)与通常情况下不足以引起危害的物体(如飞鸟、小石子)相碰后会产生什么后果的问题有些什么体会?

分析 由于鸟与飞机之间的作用是一短暂时间内急剧变化的变力,直接应用牛顿定律解决受力问题是不可能的.如果考虑力的时间累积效果,运用动量定理来分析,就可避免作用过程中的细节情况.在求鸟对飞机的冲力(常指在短暂时间内的平均力)时,由于飞机的状态(指动量)变化不知道,使计算也难以进行;这时,可将问题转化为讨论鸟的状态变化来分析其受力情况,并根据鸟与飞机作用的相互性(作用与反作用),问题就很简单了.

解 以飞鸟为研究对象,取飞机运动方向为 x 轴正向.由动量定理得

$$\overline{F'} \Delta t = mv - 0$$

式中 $\overline{F'}$ 为飞机对鸟的平均冲力,而身长为 20 cm 的飞鸟与飞机碰撞时间约为 $\Delta t = l/v$,以此代入上式可得

$$\overline{F'} = \frac{mv^2}{l} = 2.25 \times 10^5 \text{ N}$$

鸟对飞机的平均冲力为

$$\overline{F} = -\overline{F'} = -2.25 \times 10^5 \text{ N}$$

式中负号表示飞机受到的冲力与其飞行方向相反.从计算结果可知, $2.25 \times 10^5 \text{ N}$ 的冲力大致相当于一个 22 t 的物体所受的重力,可见,此冲力是相当大的.若飞鸟与发动机叶片相碰,足以使发动机损坏,造成飞行事故.

3-2 质量为 m 的物体,由水平面上点 O 以初速为 v_0 抛出, v_0 与水平面成仰角 α .若不计空气阻力,求:(1)物体从发射点 O 到最高点的过程中,重力的冲量;(2)物体从发射点到落回至同一水平面的过程中,重力的冲量.

分析 重力是恒力,因此,求其在一段时间内的冲量时,只需求出时间间隔即可.由抛体运动规律可知,物体到达最高点的时间 $\Delta t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$,物体从出发

到落回至同一水平面所需的时间是到达最高点时间的两倍. 这样, 按冲量的定义即可求得结果.

另一种解的方法是根据过程的始、末动量, 由动量定理求出.

解 1 物体从出发到达最高点所需的时间为

$$\Delta t_1 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

则物体落回地面的时间为

$$\Delta t_2 = 2\Delta t_1 = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

于是, 在相应的过程中重力的冲量分别为

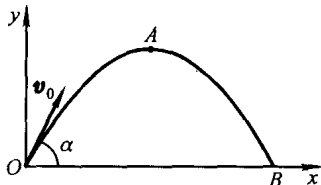
$$I_1 = \int_{\Delta t_1} \mathbf{F} dt = -mg\Delta t_1 \mathbf{j} = -mv_0 \sin \alpha \mathbf{j}$$

$$I_2 = \int_{\Delta t_2} \mathbf{F} dt = -mg\Delta t_2 \mathbf{j} = -2mv_0 \sin \alpha \mathbf{j}$$

解 2 根据动量定理, 物体由发射点 O 运动到点 A 、 B 的过程中, 重力的冲量分别为

$$I_1 = mv_{Ay} \mathbf{j} - mv_{0y} \mathbf{j} = -mv_0 \sin \alpha \mathbf{j}$$

$$I_2 = mv_{By} \mathbf{j} - mv_{0y} \mathbf{j} = -2mv_0 \sin \alpha \mathbf{j}$$



3-3 高空作业时系安全带是非常必要的. 假如一质量为 51.0 kg 的人, 在操作时不慎从高空竖直跌落下来, 由于安全带的保护, 最终使他被悬挂起来. 已知此时人离原处的距离为 2.0 m , 安全带弹性缓冲作用时间为 0.50 s . 求安全带对人的平均冲力.

分析 从人受力的情况来看, 可分两个阶段: 在开始下落的过程中, 只受重力作用, 人体可看成是作自由落体运动; 在安全带保护的缓冲过程中, 则人体同时受重力和安全带冲力的作用, 其合力是一变力, 且作用时间很短. 为求安全带的冲力, 可以从缓冲时间内, 人体运动状态(动量)的改变来分析, 即运用动量定理来讨论.

事实上, 动量定理也可应用于整个过程. 但是, 这时必须分清重力和安全带冲力作用的时间是不同的; 而在过程的初态和末态, 人体的速度均为零. 这样, 运用动量定理仍可得到相同的结果.

解 1 以人为研究对象, 按分析中的两个阶段进行讨论. 在自由落体运动过程中, 人跌落至 2 m 处时的速度为

$$v_1 = \sqrt{2gh} \quad (1)$$

在缓冲过程中,人受重力和安全带冲力的作用,根据动量定理,有

$$(\mathbf{F} + \mathbf{P})\Delta t = m\mathbf{v}_2 - m\mathbf{v}_1 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得安全带对人的平均冲力大小为

$$\bar{F} = mg + \frac{\Delta(mv)}{\Delta t} = mg + \frac{m\sqrt{2gh}}{\Delta t} = 1.14 \times 10^3 \text{ N}$$

解 2 从整个过程来讨论. 根据动量定理有

$$\bar{F} = \frac{mg}{\Delta t} \sqrt{2h/g} + mg = 1.14 \times 10^3 \text{ N}$$

3-4 一作斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质量相等的两块,最高点距离地面为 19.6 m. 爆炸 1.00 s 后,第一块落到爆炸点正下方的地面上,此处距抛出点的水平距离为 $1.00 \times 10^2 \text{ m}$. 问第二块落在距抛出点多远的地面上. (设空气的阻力不计)

分析 根据抛体运动规律,物体在最高点处的 y 位置坐标和速度是易求的. 因此,若能求出第二块碎片抛出的速度,按抛体运动的规律就可求得落地的位置. 为此,分析物体在最高点处爆炸的过程,由于爆炸力属内力,且远大于重力,因此,重力的冲量可忽略,物体爆炸过程中应满足动量守恒. 由于炸裂后第一块碎片抛出的速度可由落体运动求出,由动量守恒定律可得炸裂后第二块碎片抛出的速度,进一步求出落地位置.

解 取图示坐标,根据抛体运动的规律,爆炸前,物体在最高点 A 的速度的水平分量为

$$v_{0x} = \frac{x_1}{t_0} = x_1 \sqrt{\frac{g}{2h}} \quad (1)$$

物体爆炸后,第一块碎片竖直落下的运动方程为

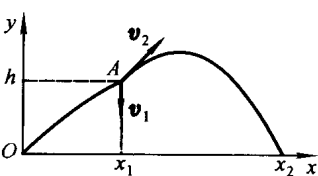
$$y_1 = h - v_1 t - \frac{1}{2}gt^2$$

当该碎片落地时,有 $y_1 = 0$, $t = t_1$,则由上式得爆炸后第一块碎片抛出的速度

$$v_1 = \frac{h - \frac{1}{2}gt_1^2}{t_1} \quad (2)$$

又根据动量守恒定律,在最高点处有

$$mv_{0x} = \frac{1}{2}mv_{2x} \quad (3)$$



$$0 = -\frac{1}{2}mv_1 + \frac{1}{2}mv_{2y} \quad (4)$$

联立式(1)、(2)、(3)和(4),可得爆炸后第二块碎片抛出时的速度分量分别为

$$v_{2x} = 2v_{0x} = 2x_1 \sqrt{\frac{g}{2h}} = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{2y} = v_1 = \frac{h - \frac{1}{2}gt_1^2}{t_1} = 14.7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

爆炸后,第二块碎片作斜抛运动,其运动方程为

$$x_2 = x_1 + v_{2x}t_2 \quad (5)$$

$$y_2 = h + v_{2y}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2 \quad (6)$$

落地时, $y_2 = 0$, 由式(5)、(6)可解得第二块碎片落地点的水平位置

$$x_2 = 500 \text{ m}$$

3-5 A、B两船在平静的湖面上平行相向航行,当两船擦肩相遇时,两船各自向对方平稳地传递 50 kg 的重物,结果是 A 船停了下来,而 B 船以 $3.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度继续向前驶去. A、B 两船原有质量分别为 $0.5 \times 10^3 \text{ kg}$ 和 $1.0 \times 10^3 \text{ kg}$,求在传递重物前两船的速度.(忽略水对船的阻力)

分析 由于两船横向传递的速度可略去不计,则对搬出重物后的船 A 与从船 B 搬入的重物所组成的系统 I 来讲,在水平方向上无外力作用,因此,它们相互作用的过程中应满足动量守恒定律;同样,对搬出重物后的船 B 与从船 A 搬入的重物所组成的系统 II 亦是这样. 由此,分别列出系统 I、II 的动量守恒方程即可解出结果.

解 设 A、B 两船原有的速度分别以 v_A 、 v_B 表示,传递重物后船的速度分别以 v'_A 、 v'_B 表示,被搬运重物的质量以 m 表示. 分别对上述系统 I、II 应用动量守恒定律,则有

$$(m_A - m)v_A + mv_B = m_A v'_A \quad (1)$$

$$(m_B - m)v_B + mv_A = m_B v'_B \quad (2)$$

由题意知 $v'_A = 0$, $v'_B = 3.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 代入数据后,可解得

$$v_A = \frac{-m_B m v'_B}{(m_B - m)(m_A - m) - m^2} = -0.40 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_B = \frac{(m_A - m)m_B v'_B}{(m_A - m)(m_B - m) - m^2} = 3.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

也可以选择不同的系统,例如,把 A、B 两船(包括传递的物体在内)视为系

统,同样能满足动量守恒,也可列出相对应的方程求解.

3-6 质量为 m' 的人手里拿着一个质量为 m 的物体,此人用与水平面成 α 角的速率 v_0 向前跳去.当他达到最高点时,他将物体以相对于人为 u 的水平速率向后抛出.问:由于人抛出物体,他跳跃的距离增加了多少?(假设人可视为质点)

分析 人跳跃距离的增加是由于他在最高点处向后抛出物体所致.在抛物的过程中,人与物之间相互作用力的冲量,使他们各自的动量发生了变化.如果把人与物视为一系统,因水平方向不受外力作用,故外力的冲量为零,系统在该方向上动量守恒.但在应用动量守恒定律时,必须注意系统是相对地面(惯性系)而言的,因此,在处理人与物的速度时,要根据相对运动的关系来确定.至于,人因跳跃而增加的距离,可根据人在水平方向速率的增量 Δv 来计算.

解 取如图所示坐标.把人与物视为一系统,当人跳跃到最高点处,在向左抛物的过程中,满足动量守恒定律,故有

$$(m + m')v_0 \cos \alpha = m'v + m(v - u)$$

式中 v 为人抛物后相对地面的水平速率, $v - u$ 为抛出物对地面的水平速率.得

$$v = v_0 \cos \alpha + \frac{m}{m' + m}u$$

人的水平速率的增量为

$$\Delta v = v - v_0 \cos \alpha = \frac{m}{m' + m}u$$

而人从最高点到地面的运动时间为

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

所以,人跳跃后增加的距离

$$\Delta x = \Delta v t = \frac{mv_0 \sin \alpha}{(m' + m)g}u$$

3-7 一火箭垂直向上发射,它的气体质量排出率恒为 $5.00 \times 10^{-2} m_0 \text{ s}^{-1}$, 其中 m_0 是火箭最初的质量.火箭排出的气体相对于火箭的速率为 $5.00 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.求发射 10.0 s 后火箭的速率和高度.(重力略去不计)

分析 由于火箭每秒钟排出气体的质量恒定,在 t 时刻火箭的质量 m 也就

确定. 在重力忽略的情况下, 火箭仅在推力 $u dm/dt$ 作用下飞行. 由于排气速率恒定, 由动力学方程 $m dv/dt = -u dm/dt$ 经一次积分后, 可得火箭速率与质量的关系式 $v = u \ln \frac{m_0}{m}$, 因此, 特定时间后火箭的速率即可求得; 至于火箭的高度, 只需对速度关系式再进行一次积分即可得到.

解 设火箭每秒钟排出气体的质量为 k , 在 t 时刻火箭的质量为 $m = m_0 - kt$. 由分析可知火箭的速率与质量的关系为

$$v = u \ln \frac{m_0}{m_0 - kt} \quad (1)$$

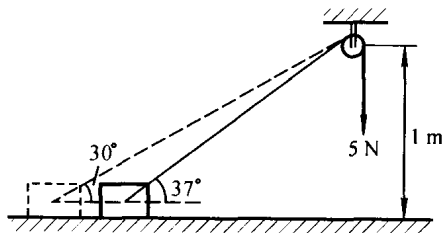
故火箭发射 $t = 10$ s 后的速率

$$v = 3.47 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

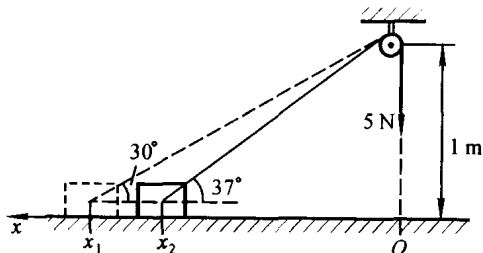
因 $v = dy/dt$, 将式(1)对时间 t 积分, 并依据初始条件 $t = 0$ 时, $y = 0$, 可得火箭发射 10 s 后的高度:

$$y = \int_0^{10} u \ln \frac{m_0}{m_0 - kt} dt = 1.53 \times 10^4 \text{ m}$$

3-8 如图所示, 一绳索跨过无摩擦的滑轮, 系在质量为 1.00 kg 的物体上, 起初物体静止在无摩擦的水平平面上. 若用 5.00 N 的恒力作用在绳索的另一端, 使物体向右作加速运动, 当系在物体上的绳索从与水平面成 30° 角变为 37° 角时, 力对物体所作的功为多少? 已知滑轮与水平面之间的距离 $d = 1.00$ m.



(a)



(b)

分析 该题中虽施以“恒力”，但是，作用在物体上的力的方向在不断变化。需按功的矢量定义式 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ 来求解。

解 取图示坐标系，绳索拉力对物体所作的功为

$$\begin{aligned} W &= \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} = \int F \cos \theta dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} - \frac{Fx}{\sqrt{d+x^2}} dx = 1.69 \text{ J} \end{aligned}$$

3-9 一人从 10.0 m 深的井中提水，起始桶中装有 10.0 kg 的水，由于水桶漏水，每升高 1.00 m 要漏去 0.20 kg 的水。水桶被匀速地从井中提到井口，求人所作的功。

分析 由于水桶在匀速上提过程中，拉力必须始终与水桶重力相平衡。水桶重力因漏水而随提升高度而变，因此，拉力做功实为变力做功。由于拉力做功也就是克服重力的功，因此，只要能写出重力随高度变化的关系，拉力做功即可求出。

解 水桶在匀速上提过程中， $a=0$ ，拉力与水桶重力平衡，有

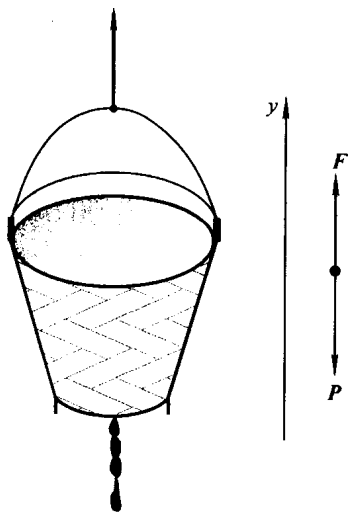
$$F + P = 0$$

在图示所取坐标下，水桶重力随位置的变化关系为

$$P = mg - \beta gy$$

其中 $\beta = 0.2 \text{ kg/m}$ ，人对水桶的拉力的功为

$$W = \int_0^{10 \text{ m}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{y} = \int_0^{10 \text{ m}} (mg - \beta gy) dy = 882 \text{ J}$$



3-10 一质量为 0.20 kg 的球，系在长为 2.00 m 的细绳上，细绳的另一端系在天花板上。把小球移至使细绳与竖直方向成 30° 角的位置，然后从静止放开。求：(1) 在绳索从 30° 角到 0° 角的过程中，重力和张力所作的功；(2) 物体在最低位置时的动能和速率；(3) 在最低位置时的张力。

分析 (1) 在计算功时，首先应明确是什么力做功。小球摆动过程中同时受到重力和张力作用。重力是保守力，根据小球下落的距离，它的功很易求得；至于张力虽是一变力，但是，它的方向始终与小球运动方向垂直，根据功的矢量式 $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ ，即能得出结果来。(2) 在计算功的基础上，由动能定理直接能求出

动能和速率.(3) 在求最低点的张力时,可根据小球作圆周运动时的向心加速度由重力和张力提供来确定.

解 (1) 如图所示,重力对小球所作的功只与始末位置有关,即

$$W_P = P\Delta h = mgl(1 - \cos \theta) = 0.53 \text{ J}$$

在小球摆动过程中,张力 F_T 的方向总是与运动方向垂直,所以,张力的功

$$W_T = \int F_T \cdot ds = 0$$

(2) 根据动能定理,小球摆动过程中,其动能的增量是由于重力对它做功的结果.初始时动能为零,因而,在最低位置时的动能为

$$E_k = W_P = 0.53 \text{ J}$$

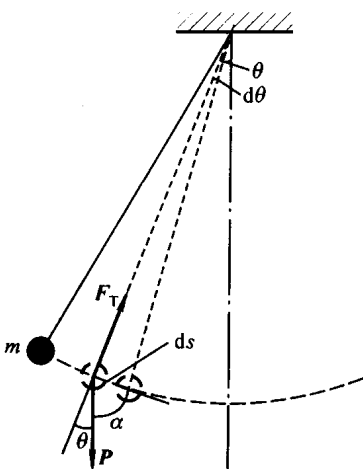
小球在最低位置的速率为

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2W_P}{m}} = 2.30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) 当小球在最低位置时,由牛顿定律可得

$$F_T - P = \frac{mv^2}{l}$$

$$F_T = mg + \frac{mv^2}{l} = 2.49 \text{ N}$$



3-11 设两个粒子之间的相互作用力是排斥力,并随它们之间的距离 r 按 $F = k/r^3$ 的规律而变化,其中 k 为常量.试求两粒子相距为 r 时的势能.(设力为零的地方势能为零)

分析 应注意到该系统的相互排斥力是有心力.当两粒子分离时,在该力作用下,系统的势能要发生变化;而且,斥力的功在数值上等于系统势能增量的负值.并由题意可确定系统势能的零点.这样,两粒子相距任意位置时的势能即可得知.

解 由力函数 $F = \frac{k}{r^3}$ 可知,当 $r \rightarrow \infty$ 时, $F = 0$, 势能亦为零.在此力场中两粒子相距 r 时的势能为

$$E_p = -(E_\infty - E_p) = W = \int_r^\infty \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_r^\infty \frac{k}{r^3} dr$$

则

$$E_p = k/2r^2$$

3-12 如果一物体从高为 h_0 处静止下落. 试以(1)时间 t 为自变量; (2)高度 h 为自变量, 画出它的动能和势能图线, 并证明两曲线中动能和势能之和相等.

分析 (1) 由自由落体规律可确定速度和位置随时间的关系. 根据势能和动能的定义即可分别得到势能 $E_p(t)$ 、动能 $E_k(t)$ 与时间的关系. (2) 将速度函数 $v(t)$ 换成 $v(h)$, 再求势能和动能总和, 即可证明.

解 (1) 物体自由下落时, 在 t 时刻的速度 $v = gt$, 则其动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mg^2t^2 \quad (1)$$

取地面为原点, 竖直向上为坐标正向. 物体自由下落的运动方程 $h = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$, 则 t 时刻的势能为

$$E_p = mgh = mgh_0 - \frac{1}{2}mg^2t^2 \quad (2)$$

按式(1)、(2)即可作出 $E_k - t$ 、 $E_p - t$ 图线[图(a)].

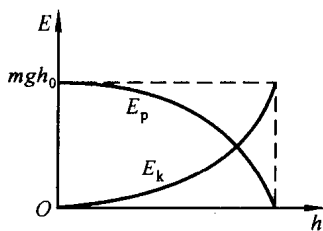
在任意时刻势能和动能的总和为

$$E = E_p + E_k = mgh_0 - \frac{1}{2}mg^2t^2 + \frac{1}{2}mg^2t^2 = mgh_0$$

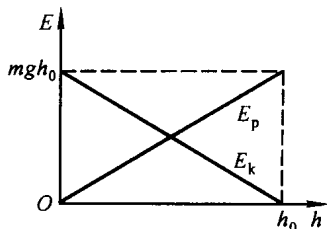
(2) 以高度为自变量时, 物体在某高度时的速率 $v = \sqrt{2g(h_0 - h)}$, 此时的总能量为

$$\begin{aligned} E &= (E_p + E_k) \\ &= mgh + \frac{1}{2}m[2g(h_0 - h)] = mgh_0 \end{aligned}$$

即势能和动能的总和仍为一恒量.



(a)



(b)

3-13 一质量为 m 的质点, 系在细绳的一端, 绳的另一端固定在平面上. 此质点在粗糙水平面上作半径为 r 的圆周运动. 设质点的最初速率是 v_0 . 当它运动一周时, 其速率为 $v_0/2$. 求: (1) 摩擦力作的功; (2) 动摩擦因数; (3) 在静止以前质点运动了多少圈?

分析 质点在运动过程中速度的减缓, 意味着其动能减少; 而减少的这部分动能则消耗在运动中克服摩擦力做功上. 由此, 可依据动能定理列式解之.

解 (1) 摩擦力做功为

$$W = E_k - E_{k0} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{3}{8}mv_0^2 \quad (1)$$

(2) 由于摩擦力是一恒力, 且 $F_f = \mu mg$, 故有

$$W = F_f s \cos 180^\circ = -2\pi r \mu mg \quad (2)$$

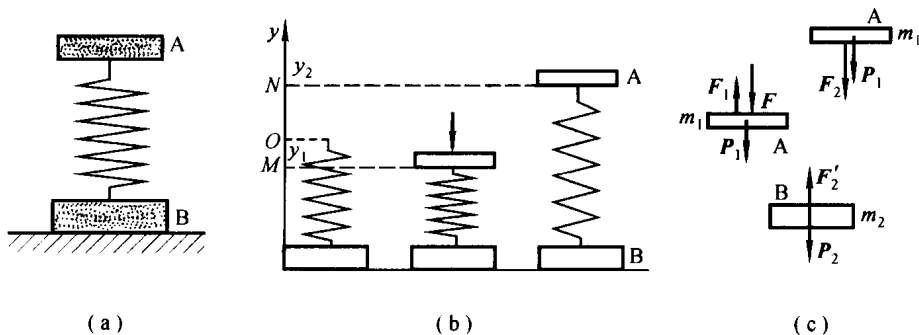
由式(1)、(2)可得动摩擦因数为

$$\mu = \frac{3v_0^2}{16\pi rg}$$

(3) 由于一周中损失的动能为 $\frac{3}{8}mv_0^2$, 则在静止前可运行的圈数为

$$n = \left| \frac{E_{k0}}{W} \right| = \frac{4}{3} \text{ 圈}$$

3-14 如图(a)所示, A 和 B 两块板用一轻弹簧连接起来, 它们的质量分别为 m_1 和 m_2 . 问在 A 板上需加多大的压力, 方可在力停止作用后, 恰能使 A 在跳起来时 B 稍被提起. (设弹簧的劲度系数为 k)



分析 运用守恒定律求解是解决力学问题最简捷的途径之一. 因为它与过程的细节无关, 也常常与特定力的细节无关. “守恒”则意味着在条件满足的前提下, 过程中任何时刻守恒量不变. 在具体应用时, 必须恰当地选取研究对象(系统), 注意守恒定律成立的条件. 该题可用机械能守恒定律来解决. 选取两块板、弹簧和地球为系统, 该系统在外界所施压力撤除后(取作状态 1), 直到 B 板刚被提起(取作状态 2), 在这一过程中, 系统不受外力作用, 而内力中又只有保守力(重力和弹力)做功, 支持力不做功, 因此, 满足机械能守恒的条件. 只需取状态 1 和状态 2, 运用机械能守恒定律列出方程, 并结合这两状态下受力的平衡, 便可将所需压力求出.

解 选取如图(b)所示坐标系, 取原点 O 处为重力势能和弹性势能零点. 作各状态下物体的受力图. 对 A 板而言, 当施以外力 F 时, 根据受力平衡有

$$F_1 = P_1 + F \quad (1)$$

当外力撤除后, 按分析中所选的系统, 由机械能守恒定律可得

$$\frac{1}{2}ky_1^2 - mgy_1 = \frac{1}{2}ky_2^2 + mgy_2$$

式中 y_1 、 y_2 为 M 、 N 两点对原点 O 的位移. 因为 $F_1 = ky_1$, $F_2 = ky_2$ 及 $P_1 = m_1g$, 上式可写为

$$F_1 - F_2 = 2P_1 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得

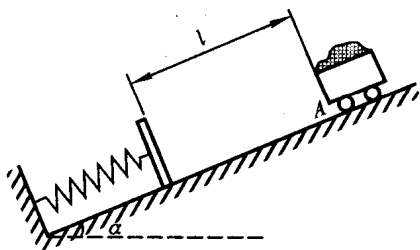
$$F = P_1 + F_2 \quad (3)$$

当 A 板跳到 N 点时, B 板刚被提起, 此时弹性力 $F'_2 = P_2$, 且 $F_2 = F'_2$. 由式(3)可得

$$F = P_1 + P_2 = (m_1 + m_2)g$$

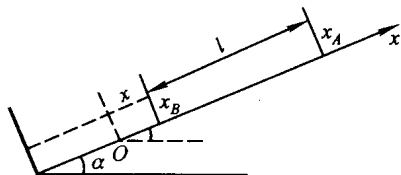
应注意, 势能的零点位置是可以任意选取的. 为计算方便起见, 通常取弹簧原长时的弹性势能为零点, 也同时为重力势能的零点.

3-15 如图(a)所示, 有一自动卸货矿车, 满载时的质量为 m' , 从与水平成倾角 $\alpha = 30.0^\circ$ 斜面上的点 A 由静止下滑. 设斜面对车的阻力为车重的 0.25 倍, 矿车下滑距离 l 时, 与缓冲弹簧一道沿斜面运动. 当矿车使弹簧产生最大压缩形变时, 矿车自动卸货, 然后矿车借助弹簧的弹性力作用, 使之返回原位置 A 再装货. 试问要完成这一过程, 空载时与满载时车的质量之比应为多大?



(a)

分析 矿车在下滑和返回的全过程中受到重力、弹力、阻力和支持力作用. 若取矿车、地球和弹簧为系统, 支持力不作功, 重力、弹力为保守力, 而阻力为非保守力. 矿车在下滑和上行两过程中, 存在非保守力做功, 系统不满足机械能守恒的条件, 因此, 可应用功能原理去求解. 在确定



(b)

重力势能、弹性势能时, 应注意势能零点的选取, 常常选取弹簧原长时的位置为重力势能、弹性势能共同的零点, 这样做对解题比较方便.

解 取沿斜面向上为 x 轴正方向. 弹簧被压缩到最大形变时弹簧上端为坐标原点 O [图(b)]. 矿车在下滑和上行的全过程中, 按题意, 摩擦力所作的功为

$$W_f = (0.25mg + 0.25m'g)(l + x) \quad (1)$$

式中 m' 和 m 分别为矿车满载和空载时的质量, x 为弹簧最大被压缩量.

根据功能原理, 在矿车运动的全过程中, 摩擦力所作的功应等于系统机械能增量的负值, 故有

$$W_f = -\Delta E = -(\Delta E_p + \Delta E_k)$$

由于矿车返回原位时速度为零, 故 $\Delta E_k = 0$; 而 $\Delta E_p = (m - m')g(l + x)\sin\alpha$, 故有

$$W_f = -(m - m')g(l + x)\sin\alpha \quad (2)$$

由式(1)、(2)可解得

$$\frac{m}{m'} = \frac{1}{3}$$

3-16 一质量为 m 的地球卫星, 沿半径为 $3R_E$ 的圆轨道运动, R_E 为地球的半径. 已知地球的质量为 m_E . 求: (1) 卫星的动能; (2) 卫星的引力势能; (3) 卫星的机械能.

分析 根据势能和动能的定义, 只需知道卫星的所在位置和绕地球运动的速率, 其势能和动能即可算出. 由于卫星在地球引力作用下作圆周运动, 由此可算得卫星绕地球运动的速率和动能. 由于卫星的引力势能是属于系统(卫星和地球)的, 要确定特定位置的势能时, 必须规定势能的零点, 通常取卫星与地球相距无限远时的势能为零. 这样, 卫星在特定位置的势能也就能确定了. 至于卫星的机械能则是动能和势能的总和.

解 (1) 卫星与地球之间的万有引力提供卫星作圆周运动的向心力, 由牛顿定律可得

$$G \frac{m_E m}{(3R_E)^2} = m \frac{v^2}{3R_E}$$

则

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = G \frac{m_E m}{6R_E}$$

(2) 取卫星与地球相距无限远($r \rightarrow \infty$)时的势能为零, 则处在轨道上的卫星所具有的势能为

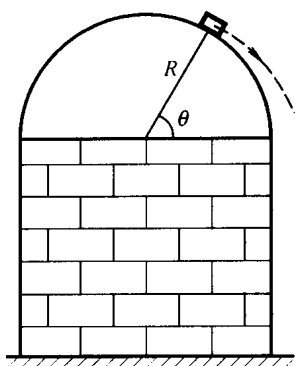
$$E_p = -G \frac{m_E m}{3R_E}$$

(3) 卫星的机械能为

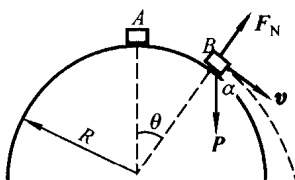
$$E = E_k + E_p = G \frac{m_E m}{6R_E} - G \frac{m_E m}{3R_E} = -G \frac{m_E m}{6R_E}$$

3-17 如图(a)所示, 天文观测台有一半径为 R 的半球形屋面, 有一冰块

从光滑屋面的最高点由静止沿屋面滑下,若摩擦力略去不计.求此冰块离开屋面的位置以及在该位置的速度.



(a)



(b)

分析 取冰块、屋面和地球为系统,由于屋面对冰块的支持力 F_N 始终与冰块运动的方向垂直,故支持力不作功;而重力 P 又是保守内力,所以,系统的机械能守恒.但是,仅有一个机械能守恒方程不能解出速度和位置两个物理量;因此,还需设法根据冰块在脱离屋面时支持力为零这一条件,由牛顿定律列出冰块沿径向的动力学方程.求解上述两方程即可得出结果.

解 由系统的机械能守恒,有

$$mgR = \frac{1}{2}mv^2 + mgR\cos\theta \quad (1)$$

根据牛顿定律,冰块沿径向的动力学方程为

$$mg\cos\theta - F_N = \frac{mv^2}{R} \quad (2)$$

冰块脱离球面时,支持力 $F_N = 0$,由式(1)、(2)可得冰块的角位置

$$\theta = \arccos \frac{2}{3} = 48.2^\circ$$

冰块此时的速率为

$$v = \sqrt{gR\cos\theta} = \sqrt{\frac{2Rg}{3}}$$

v 的方向与重力 P 方向的夹角为

$$\alpha = 90^\circ - \theta = 41.8^\circ$$

3-18 如图所示,把质量 $m = 0.20 \text{ kg}$ 的小球放在位置 A 时,弹簧被压缩 $\Delta l = 7.5 \times 10^{-2} \text{ m}$.然后在弹簧弹性力的作用下,小球从位置 A 由静止被释放,小球沿轨道 ABCD 运动.小球与轨道间的摩擦不计.已知 $\widehat{BCD}$ 是半径 $r = 0.15 \text{ m}$ 的半圆弧,AB 相距为 $2r$.求弹簧劲度系数的最小值.

分析 若取小球、弹簧和地球为系统,小球在被释放后的运动过程中,只有重力和弹力这两个保守内力作功,轨道对球的支持力不作功,因此,在运动的过程中,系统的机械能守恒.运用守恒定律解题时,关键在于选好系统的初态和终态.为获取本题所求的结果,初态选在压缩弹簧刚被释放时刻,这样,可使弹簧的劲度系数与初态相联系;而终态则取在小球刚好能通过半圆弧时的最高点 C

处,因为这时小球的速率正处于一种临界状态,若大于、等于此速率时,小球定能沿轨道继续向前运动;小于此速率时,小球将脱离轨道抛出.该速率则可根据重力提供圆弧运动中所需的向心力,由牛顿定律求出.这样,再由系统的机械能守恒定律即可解出该弹簧劲度系数的最小值.

解 小球要刚好通过最高点 C 时,轨道对小球支持力 $F_N = 0$,因此,有

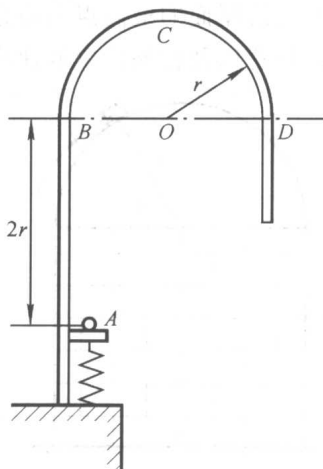
$$mg = \frac{mv_C^2}{r} \quad (1)$$

取小球开始时所在位置 A 为重力势能的零点,由系统的机械能守恒定律,有

$$\frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = mg(3r) + \frac{1}{2}mv_C^2 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得

$$k = \frac{7mgr}{(\Delta l)^2} = 366 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$$



3-19 如图所示,质量为 m 、速度为 v 的钢球,射向质量为 m' 的靶,靶中心有一小孔,内有劲度系数为 k 的弹簧,此靶最初处于静止状态,但可在水平面上作无摩擦滑动.求子弹射入靶内弹簧后,弹簧的最大压缩距离.

分析 这也是一种碰撞问题.碰撞的全过程是指小球刚与弹簧接触直至弹簧被压缩到最大,小球与靶刚好到达共同速度为止,在这过程中,小球和靶组成的系统在水平方向不受外力作用,外力的冲量为零,

因此,在此方向动量守恒.但是,仅靠动量守恒定律还不能求出结果来.又考虑到无外力对系统做功,系统无非保守内力做功,故系统的机械能也守恒.应用上述两个守恒定律,并考虑到球与靶具有相同速度时,弹簧被压缩量最大这一条件,即可求解.应用守恒定律求解,可免除碰撞中的许多细节问题.

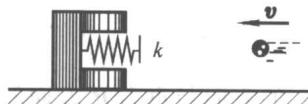
解 设弹簧的最大压缩量为 x_0 .小球与靶共同运动的速度为 v_1 .由动量守恒定律,有

$$mv = (m + m')v_1 \quad (1)$$

又由机械能守恒定律,有

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(m + m')v_1^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 \quad (2)$$

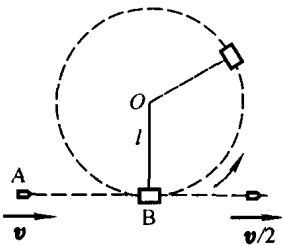
由式(1)、(2)可得



$$x_0 = \sqrt{\frac{mm'}{k(m+m')}}v$$

3-20 质量为 m 的弹丸 A, 穿过如图所示的摆锤 B 后, 速率由 v 减少到 $v/2$. 已知摆锤的质量为 m' , 摆线长度为 l , 如果摆锤能在垂直平面内完成一个完全的圆周运动, v 的最小值应为多少?

分析 该题可分两个过程分析. 首先是弹丸穿越摆锤的过程. 就弹丸与摆锤所组成的系统而言, 由于穿越过程的时间很短, 重力和的张力在水平方向的冲量远小于冲击力的冲量, 因此, 可认为系统在水平方向不受外力的冲量作用, 系统在该方向上满足动量守恒. 摆锤在碰撞中获得了一定的速度, 因而具有一定的动能, 为使摆锤能在垂直平面内作圆周运动, 必须使摆锤在最高点处有确定的速率, 该速率可由其本身的重力提供圆周运动所需的向心力来确定; 与此同时, 摆锤在作圆周运动过程中, 摆锤与地球组成的系统满足机械能守恒定律, 根据两守恒定律即可解出结果.



解 由水平方向的动量守恒定律, 有

$$mv = m \frac{v}{2} + m'v' \quad (1)$$

为使摆锤恰好能在垂直平面内作圆周运动, 在最高点时, 摆线中的张力 $F_T = 0$, 则

$$m'g = \frac{m'v_h'^2}{l} \quad (2)$$

式中 v_h' 为摆锤在圆周最高点的运动速率.

又摆锤在垂直平面内作圆周运动的过程中, 满足机械能守恒定律, 故有

$$\frac{1}{2}m'v'^2 = 2m'gl + \frac{1}{2}m'v_h'^2 \quad (3)$$

解上述三个方程, 可得弹丸所需速率的最小值为

$$v = \frac{2m'}{m} \sqrt{5gl}$$

3-21 质量为 7.2×10^{-23} kg, 速率为 6.0×10^7 m·s⁻¹ 的粒子 A, 与另一个质量为其一半而静止的粒子 B 发生二维完全弹性碰撞, 碰撞后粒子 A 的速率为 5.0×10^7 m·s⁻¹. 求: (1) 粒子 B 的速率及相对粒子 A 原来速度方向的偏角; (2) 粒子 A 的偏转角.

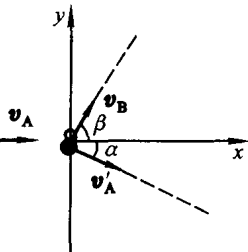
分析 这是粒子系统的二维弹性碰撞问题. 这类问题通常采用守恒定律来解决. 因为粒子系统在碰撞的平面内不受外力作用, 同时, 碰撞又是完全弹性的,

故系统同时满足动量守恒和机械能守恒. 由两守恒定律方程即可解得结果.

解 取如图所示的坐标, 由于粒子系统属于斜碰, 在碰撞平面内根据系统动量守恒定律可取两个分量式, 有

$$mv_A = \frac{m}{2} v_B \cos \beta + mv'_A \cos \alpha \quad (1)$$

$$0 = \frac{m}{2} v_B \sin \beta - mv'_A \sin \alpha \quad (2)$$



又由机械能守恒定律, 有

$$\frac{1}{2} mv_A^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2} \right) v_B^2 + \frac{1}{2} mv'^2_A \quad (3)$$

解式(1)、(2)、(3)可得碰撞后 B 粒子的速率为

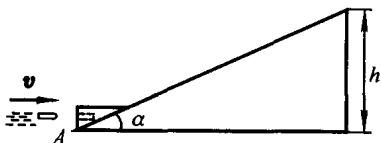
$$v_B = \sqrt{2(v_A^2 - v'^2_A)} = 4.69 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

各粒子相对原粒子方向的偏角分别为

$$\alpha = \arccos \frac{v_A^2 + 3v'^2_A}{4v_A v_A} = 22^\circ 20', \beta = \arccos \frac{3v_B}{4v_A} = 54^\circ 6'$$

3-22 如图所示, 一质量为 m' 的物块放置在斜面的最底端 A 处, 斜面的倾角为 α , 高度为 h , 物块与斜面的动摩擦因数为 μ , 今有一质量为 m 的子弹以速度 v_0 沿水平方向射入物块并留在其中, 且使物块沿斜面向上滑动. 求物块滑出顶端时的速度大小.

分析 该题可分两个阶段来讨论, 首先是子弹和物块的撞击过程, 然后是物块(包含子弹)沿斜面向上的滑动过程. 在撞击过程



中, 对物块和子弹组成的系统而言, 由于撞击前后的总动量明显是不同的, 因此, 撞击过程中动量不守恒. 应该注意, 不是任何碰撞过程中动量都是守恒的. 但是, 若取沿斜面的方向, 因撞击力(属于内力)远大于子弹的重力 P_1 和物块的重力 P_2 在斜面的方向上的分力以及物块所受的摩擦力 F_f , 在该方向上动量守恒, 由此可得到物块被撞击后的速度. 在物块沿斜面上滑的过程中, 为解题方便, 可重新选择系统(即取子弹、物块和地球为系统), 此系统不受外力作用, 而非保守内力中仅摩擦力做功, 根据系统的功能原理, 可解得最终的结果.

解 在子弹与物块的撞击过程中, 在沿斜面的方向上, 根据动量守恒定律有

$$mv_0 \cos \alpha = (m' + m) v_1 \quad (1)$$

在物块上滑的过程中, 若令物块刚滑出斜面顶端时的速度为 v_2 , 并取 A 点的重力势能为零. 由系统的功能原理可得

$$\begin{aligned}
 & -\mu(m+m')g\cos\alpha\frac{h}{\sin\alpha} \\
 & = \frac{1}{2}(m+m')v_2^2 + (m+m')gh - \frac{1}{2}(m+m')v_1^2 \quad (2)
 \end{aligned}$$

由式(1)、(2)可得

$$v_2 = \sqrt{\left(\frac{m}{m'+m}v_0\cos\alpha\right)^2 - 2gh(\mu\cot\alpha + 1)}$$

3-23 如图所示,一个质量为 m 的小球,从内壁为半球形的容器边缘点 A 滑下.设容器质量为 m' ,半径为 R ,内壁光滑,并放置在摩擦可以忽略的水平桌面上.开始时小球和容器都处于静止状态.当小球沿内壁滑到容器底部的点 B 时,受到向上的支持力为多大?

分析 由于桌面无摩擦,容器可以在水平桌面上滑动,当小球沿容器内壁下滑时,容器在桌面上也要发生移动.将小球与容器视为系统,该系统在运动过程中沿水平桌面方向不受外力作用,系统在该方向上的动量守恒;若将小球、容器与地球视为系统,因系统无外力作用,而内力中重力是保守力,而支持力不作功,系统的机械能守恒.由两个守恒定律可解得小球和容器在惯性系中的速度.由于相对运动的存在,小球相对容器运动的轨迹是圆,而相对桌面运动的轨迹就不再是圆了,因此,在运用曲线运动中的法向动力学方程求解小球受力时,必须注意参考系的选择.若取容器为参考系(非惯性系),小球在此参考系中的轨迹仍是容器圆弧,其法向加速度可由此刻的速度(相对于容器速度)求得.在分析小球受力时,除重力和支持力外,还必须计及它所受的惯性力.小球位于容器的底部这一特殊位置时,容器的加速度为零,惯性力也为零.这样,由法向动力学方程求解小球所受的支持力就很容易了.若仍取地面为参考系(惯性系),虽然无需考虑惯性力,但是因小球的轨迹方程比较复杂,其曲率半径及法向加速度难以确定,使求解较为困难.

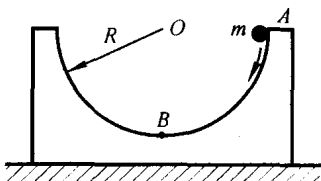
解 根据水平方向动量守恒定律以及小球在下滑过程中机械能守恒定律可分别得

$$mv_m - m'v_{m'} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}mv_m^2 + \frac{1}{2}m'v_{m'}^2 = mgR \quad (2)$$

式中 v_m 、 $v_{m'}$ 分别表示小球、容器相对桌面的速度.由式(1)、(2)可得小球到达容器底部时小球、容器的速度大小分别为

$$v_m = \sqrt{\frac{2m'gR}{m'+m}}$$



$$v_{m'} = \frac{m}{m'} \sqrt{\frac{2m'gR}{m' + m}}$$

由于小球相对地面运动的轨迹比较复杂,为此,可改为以容器为参考系(非惯性系).在容器底部时,小球相对容器的运动速度为

$$v'_m = v_m - (-v_{m'}) = v_m + v_{m'} = \sqrt{\left(\frac{m' + m}{m'}\right)2gR} \quad (3)$$

在容器底部,小球所受惯性力为零,其法向运动方程为

$$F_N - mg = m \frac{v'^2_m}{R} \quad (4)$$

由式(3)、(4)可得小球此时所受到的支持力为

$$F_N = mg \left(3 + \frac{2m}{m'} \right)$$

第四章 刚体的转动

4-1 一汽车发动机曲轴的转速在 12 s 内由 $1.2 \times 10^3 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 均匀的增加到 $2.7 \times 10^3 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$. (1) 求曲轴转动的角加速度; (2) 在此时间内, 曲轴转了多少圈?

分析 这是刚体的运动学问题. 刚体定轴转动的运动学规律与质点的运动学规律有类似的关系, 本题为匀变速转动.

解 (1) 由于角速度 $\omega = 2\pi n$ (n 为单位时间内的转数), 根据角加速度的定义 $\alpha = \frac{d\omega}{dt}$, 在匀变速转动中角加速度为

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{2\pi(n - n_0)}{t} = 13.1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

(2) 发动机曲轴转过的角度为

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = \frac{\omega + \omega_0}{2} t = \pi(n + n_0)t$$

在 12 s 内曲轴转过的圈数为

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{n + n_0}{2} t = 390 \text{ 圈}$$

4-2 一燃气轮机在试车时, 燃气作用在涡轮上的力矩为 $2.03 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}$, 涡轮的转动惯量为 $25.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. 当轮的转速由 $2.80 \times 10^3 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 增大到 $1.12 \times 10^4 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 时, 所经历的时间 t 为多少?

分析 由于作用在飞轮上的力矩是恒力矩, 因此, 根据转动定律可知, 飞轮的角加速度是一恒量; 又由匀变速转动中角加速度与时间的关系, 可解出飞轮所经历的时间. 该题还可应用角动量定理直接求解.

解 1 在匀变速转动中, 角加速度 $\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t}$, 由转动定律 $M = J\alpha$, 可得飞轮所经历的时间

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{2\pi J}{M} (n - n_0) = 10.8 \text{ s}$$

解 2 飞轮在恒外力矩作用下, 根据角动量定理, 有

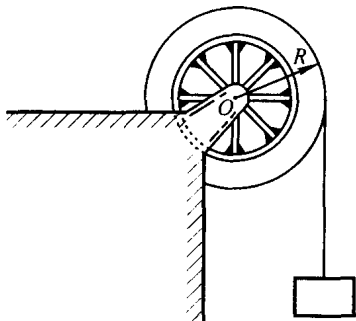
$$\int_0^t M dt = J(\omega - \omega_0)$$

则

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{M} J = \frac{2\pi J}{M} (n - n_0) = 10.8 \text{ s}$$

4-3 用落体观察法测定飞轮的转动惯量,是将半径为 R 的飞轮支承在 O 点上,然后在绕过飞轮的绳子的一端挂一质量为 m 的重物,令重物以初速度为零下落,带动飞轮转动,如图所示.记下重物下落的距离和时间,就可算出飞轮的转动惯量.试写出它的计算式.(假设轴承间无摩擦)

分析 在运动过程中,飞轮和重物的运动形式是不同的.飞轮作定轴转动,而重物是作落体运动,它们之间有着内在的联系.由于绳子不可伸长,并且质量可以忽略.这样,飞轮的转动惯量,就可根据转动定律和牛顿定律联合来确定,其中重物的加速度,可通过它下落时的匀加速运动规律来确定.



该题也可用功能关系来处理.将飞轮、重物和地球视为系统,绳子张力作用于飞轮、重物的功之和为零,系统的机械能守恒.利用匀加速运动的路程、速度和加速度关系,以及线速度和角速度的关系,代入机械能守恒方程中即可解得.

解 1 设绳子的拉力为 F_T ,对飞轮而言,根据转动定律,有

$$F_T R = J\alpha \quad (1)$$

而对重物而言,由牛顿定律,有

$$mg - F_T = ma \quad (2)$$

由于绳子不可伸长,因此,有

$$a = R\alpha \quad (3)$$

重物作匀加速下落,则有

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad (4)$$

由上述各式可解得飞轮的转动惯量为

$$J = mR^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$$

解 2 根据系统的机械能守恒定律,有

$$-mgh + \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = 0 \quad (1')$$

而线速度和角速度的关系为

$$v = R\omega \quad (2')$$

又根据重物作匀加速运动时,有

$$v = at \quad (3')$$

$$v^2 = 2ah \quad (4')$$

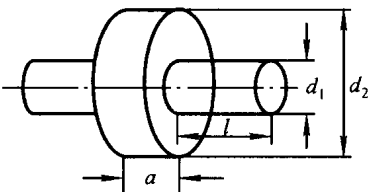
由上述各式可得

$$J = mR^2 \left(\frac{gt^2}{2h} - 1 \right)$$

若轴承处存在摩擦,上述测量转动惯量的方法仍可采用.这时,只需通过用两个不同质量的重物做两次测量即可消除摩擦力矩带来的影响.

4-4 一飞轮由一直径为 30 cm,厚度为 2.0 cm 的圆盘和两个直径为 10 cm,长为 8.0 cm 的共轴圆柱体组成,设飞轮的密度为 $7.8 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$,求飞轮对轴的转动惯量.

分析 根据转动惯量的可叠加性,飞轮对轴的转动惯量可视为圆盘与两圆柱体对同轴的转动惯量之和;而匀质圆盘、圆柱体对轴的转动惯量的计算可查书中公式,或根据转动惯量的定义,用简单的积分计算得到.



解 根据转动惯量的叠加性,由匀质圆盘、圆柱体对轴的转动惯量公式可得

$$\begin{aligned} J &= J_1 + J_2 = 2 \times \frac{1}{2} m_1 \left(\frac{d_1}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{d_2}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{16} \pi \rho \left(l d_1^4 + \frac{1}{2} a d_2^4 \right) = 0.136 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

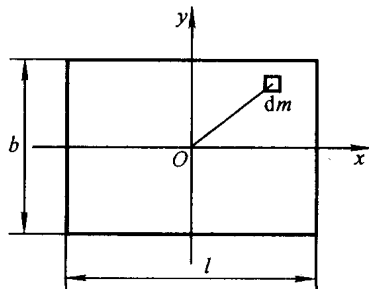
4-5 质量面密度为 σ 的均匀矩形板,试证其对与板面垂直并通过几何中心的轴线的转动惯量为 $\frac{\sigma}{12} lb(l^2 + b^2)$. 其中 l 为矩形板的长, b 为它的宽.

分析 根据转动惯量定义,可直接采用面积分的方法对匀质矩形板进行计算.

证 取如图所示坐标,在板上取一质元 $dm = \sigma dx dy$,它对与板面垂直并通过几何中心的轴线的转动惯量为

$$dJ = (x^2 + y^2) \sigma dx dy$$

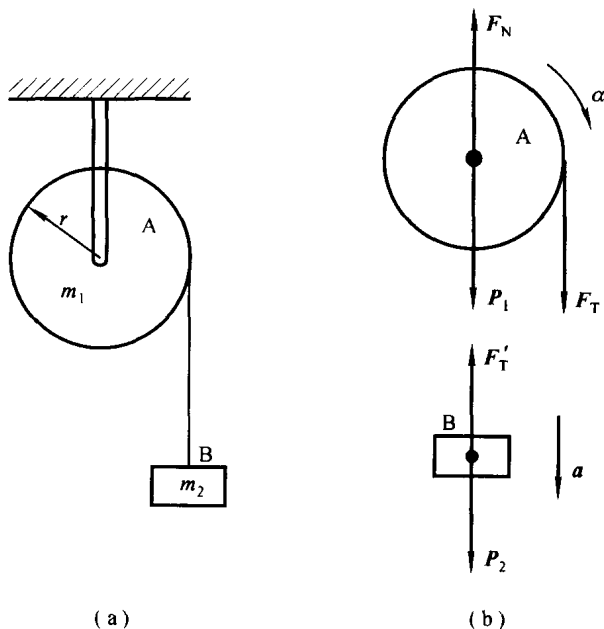
整个矩形板对该轴的转动惯量为



$$J = \int dJ = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} (x^2 + y^2) \sigma dx dy$$

$$= \frac{1}{12} \sigma l b (l^2 + b^2)$$

4-6 如图(a)所示,质量 $m_1 = 16 \text{ kg}$ 的实心圆柱体 A,其半径为 $r = 15 \text{ cm}$,可以绕其固定水平轴转动,阻力忽略不计.一条轻的柔绳绕在圆柱体上,其另一端系一个质量 $m_2 = 8.0 \text{ kg}$ 的物体 B.求:(1) 物体 B 由静止开始下降 1.0 s 后的距离;(2) 绳的张力 F_T .



分析 该系统的运动包含圆柱体的转动和悬挂物的下落运动(平动).两种不同的运动形式应依据不同的动力学方程去求解,但是,两物体的运动由柔绳相联系,它们运动量之间的联系可由角量与线量的关系得到.

解 (1) 分别作两物体的受力分析图(b).对实心圆柱体而言,由转动定律得

$$F_T r = J\alpha = \frac{1}{2} m_1 r^2 \alpha \quad (1)$$

对悬挂物体而言,依据牛顿定律,有

$$P_2 - F'_T = m_2 g - F'_T = m_2 a \quad (2)$$

且 $F_T = F'_T$. 又由角量与线量之间的关系,得

$$a = r\alpha \quad (3)$$

解上述方程组,可得物体下落的加速度:

$$a = \frac{2m_2 g}{m_1 + 2m_2}$$

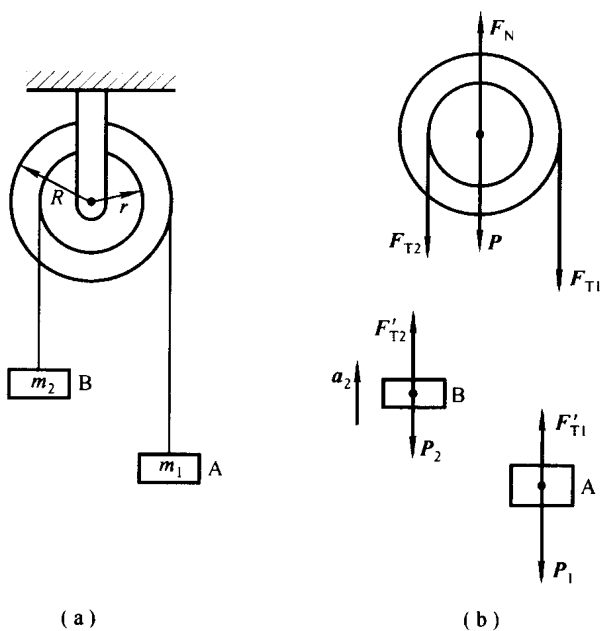
在 $t = 1.0 \text{ s}$ 时, B 下落的距离为

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{m_2 gt^2}{m_1 + 2m_2} = 2.45 \text{ m}$$

(2) 由式(2)可得绳中的张力为

$$F_T = m(g - a) = \frac{m_1 m_2}{m_1 + 2m_2} g = 39.2 \text{ N}$$

4-7 质量为 m_1 和 m_2 的两物体 A、B 分别悬挂在图(a)所示的组合轮两端. 设两轮的半径分别为 R 和 r , 两轮的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 , 轮与轴承间、绳索与轮间的摩擦力均略去不计, 绳的质量也略去不计. 试求两物体的加速度和绳的张力.



分析 由于组合轮是一整体, 它的转动惯量是两轮转动惯量之和, 它所受的力矩是两绳索张力矩的矢量和(注意两力矩的方向不同). 对平动的物体和转动的组合轮分别列出动力学方程, 结合角加速度和线加速度之间的关系即可解得.

解 分别对两物体及组合轮作受力分析图(b). 根据质点的牛顿定律和刚体的转动定律, 有

$$P_1 - F'_{T1} = m_1 g - F_{T1} = m_1 a_1 \quad (1)$$

$$F'_{T2} - P_2 = F_{T2} - m_2 g = m_2 a_2 \quad (2)$$

$$(F_{T1} R - F_{T2} r) = (J_1 + J_2) \alpha \quad (3)$$

$$F'_{T1} = F_{T1}, F'_{T2} = F_{T2} \quad (4)$$

由角加速度和线加速度之间的关系,有

$$a_1 = R\alpha \quad (5)$$

$$a_2 = r\alpha \quad (6)$$

解上述方程组,可得

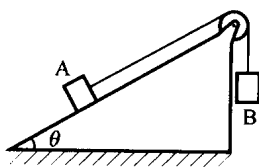
$$a_1 = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} gR$$

$$a_2 = \frac{m_1 R - m_2 r}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} gr$$

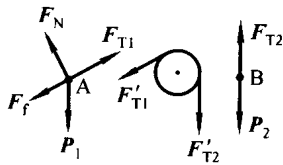
$$F_{T1} = \frac{J_1 + J_2 + m_2 r^2 + m_2 Rr}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_1 g$$

$$F_{T2} = \frac{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_1 Rr}{J_1 + J_2 + m_1 R^2 + m_2 r^2} m_2 g$$

4-8 如图(a)所示装置,定滑轮的半径为 r , 绕转轴的转动惯量为 J , 滑轮两边分别悬挂质量为 m_1 和 m_2 的物体 A、B. A 置于倾角为 θ 的斜面上, 它和斜面间的摩擦系数为 μ . 若 B 向下作加速运动时, 求: (1) 其下落加速度的大小; (2) 滑轮两边绳子的张力. (设绳的质量及伸长均不计, 绳与滑轮间无滑动, 滑轮轴光滑)



(a)



(b)

分析 这是连接体的动力学问题, 对于这类问题仍采用隔离体的方法, 从受力分析着手, 然后列出各物体在不同运动形式下的动力学方程. 物体 A 和 B 可视为质点, 则运用牛顿定律. 由于绳与滑轮间无滑动, 滑轮两边绳中的张力是不同的, 滑轮在力矩作用下产生定轴转动, 因此, 对滑轮必须运用刚体的定轴转动定律. 列出动力学方程, 并考虑到角量与线量之间的关系, 即能解出结果来.

解 作 A、B 和滑轮的受力分析图(b). 其中 A 是在张力 F_{T1} 、重力 P_1 、支持力 F_N 和摩擦力 F_f 的作用下运动, 根据牛顿定律, 沿斜面方向有

$$F_{T1} - m_1 g \sin \theta - \mu m_1 g \cos \theta = m_1 a_1 \quad (1)$$

而 B 则是在张力 F_{T2} 和重力 P_2 的作用下运动, 有

$$m_2 g - F_{T2} = m_2 a_2 \quad (2)$$

由于绳子不能伸长、绳与轮之间无滑动,则有

$$a_1 = a_2 = r\alpha \quad (3)$$

对滑轮而言,根据定轴转动定律有

$$F'_{T2} r - F'_{T1} r = J\alpha \quad (4)$$

且有

$$F_{T1} = F'_{T1}, F_{T2} = F'_{T2} \quad (5)$$

解上述各方程可得

$$a_1 = a_2 = \frac{m_2 g - m_1 g \sin \theta - \mu m_1 g \cos \theta}{m_1 + m_2 + J/r^2}$$

$$F_{T1} = \frac{m_1 m_2 g (1 + \sin \theta + \mu \cos \theta) + (\sin \theta + \mu \cos \theta) m_1 g J / r^2}{m_1 + m_2 + J / r^2}$$

$$F_{T2} = \frac{m_1 m_2 g (1 + \sin \theta + \mu \cos \theta) + m_2 g J / r^2}{m_1 + m_2 + J / r^2}$$

4-9 一质量为 m' 、半径为 R 的均匀圆盘,通过其中心且与盘面垂直的水平轴以角速度 ω 转动,若在某时刻,一质量为 m 的小碎块从盘边缘裂开,且恰好沿垂直方向上抛,问它可能达到的高度是多少? 破裂后圆盘的角动量为多大?

分析 如图所示,盘边缘裂开时,小碎块以原有的切向速度作上抛运动,由质点运动学规律可求得上抛的最大高度. 此外,在碎块与盘分离的过程中,满足角动量守恒条件,由角动量守恒定律可计算破裂后盘的角动量.

解 (1) 碎块抛出时的初速度为

$$v_0 = \omega R$$

由于碎块竖直上抛运动,它所能到达的高度为

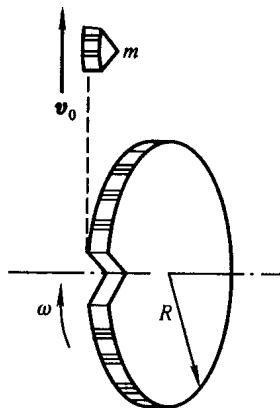
$$h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{\omega^2 R^2}{2g}$$

(2) 圆盘在裂开的过程中,其角动量守恒,故有

$$L = L_0 - L'$$

式中 $L_0 = \frac{1}{2} m' R^2 \omega$ 为圆盘未碎时的角动量; $L' = m R^2 \omega$ 为碎块被视为质点时,对轴的角动量; L 为破裂后盘的角动量. 则

$$L = \left(\frac{1}{2} m' - m \right) R^2 \omega$$



4-10 如图所示,在光滑的水平面上有一木杆,其质量 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$,长 $l = 40 \text{ cm}$,可绕通过其中点并与之垂直的轴转动.一质量为 $m_2 = 10 \text{ g}$ 的子弹,以 $v = 2.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度射入杆端,其方向与杆及轴正交.若子弹陷入杆中,试求所得到的角速度.

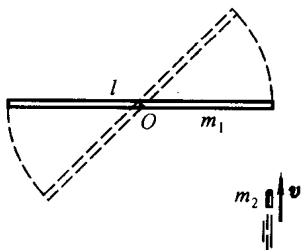
分析 子弹与杆相互作用的瞬间,可将子弹视为绕轴的转动.这样,子弹射入杆前的角速度可表示为 ω ,子弹陷入杆后,它们将一起以角速度 ω' 转动.若将子弹和杆视为系统,因系统不受外力矩作用,故系统的角动量守恒.由角动量守恒定律可解得杆的角速度.

解 根据角动量守恒定律

$$J_2 \omega = (J_1 + J_2) \omega'$$

式中 $J_2 = m_2(l/2)^2$ 为子弹绕轴的转动惯量, $J_2 \omega$ 为子弹在陷入杆前的角动量, $\omega = 2v/l$ 为子弹在此刻绕轴的角速度. $J_1 = m_1 l^2/12$ 为杆绕轴的转动惯量.可得杆的角速度为

$$\omega' = \frac{J_2 \omega}{J_1 + J_2} = \frac{6 m_2 v}{(m_1 + 3 m_2) l} = 29.1 \text{ s}^{-1}$$



4-11 半径分别为 r_1 、 r_2 的两个薄伞形轮,它们各自对通过盘心且垂直盘面转轴的转动惯量为 J_1 和 J_2 .开始时轮 I 以角速度 ω_0 转动,问与轮 II 成正交啮合后(如图所示),两轮的角速度分别为多大?

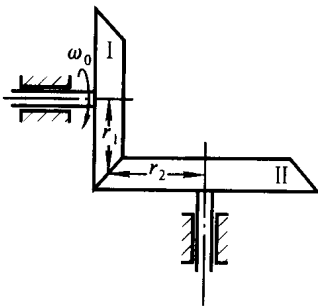
分析 两伞形轮在啮合过程中存在着相互作用力,这对力分别作用在两轮上,并各自产生不同方向的力矩,对转动的轮 I 而言是阻力矩,而对原静止的轮 II 则是启动力矩.由于相互作用的时间很短,虽然作用力的位置知道,但作用力大小无法得知,因此,力矩是未知的.但是,其作用的效果可从轮的转动状态的变化来分析.对两轮分别应用角动量定理,并考虑到啮合后它们有相同的线速度,这样,啮合后它们各自的角速度就能求出.

解 设相互作用力为 F ,在啮合的短时间 Δt 内,根据角动量定理,对轮 I、轮 II 分别有

$$-Fr_1 \Delta t = J_1(\omega_1 - \omega_0) \quad (1)$$

$$Fr_2 \Delta t = J_2 \omega_2 \quad (2)$$

两轮啮合后应有相同的线速度,故有



$$r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2 \quad (3)$$

由上述各式可解得啮合后两轮的角速度分别为

$$\omega_1 = \frac{J_1 \omega_0 r_2^2}{J_1 r_2^2 + J_2 r_1^2}, \omega_2 = \frac{J_1 \omega_0 r_1 r_2}{J_1 r_2^2 + J_2 r_1^2}$$

4-12 一质量为 20.0 kg 的小孩,站在一半径为 3.00 m、转动惯量为 $450 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的静止水平转台的边缘上,此转台可绕通过转台中心的竖直轴转动,转台与轴间的摩擦不计.如果此小孩相对转台以 $1.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率沿转台边缘行走,问转台的角速率有多大?

分析 小孩与转台作为一定轴转动系统,人与转台之间的相互作用力为内力,沿竖直轴方向不受外力矩作用,故系统的角动量守恒.在应用角动量守恒时,必须注意人和转台的角速度 ω 、 ω_0 都是相对于地面而言的,而人相对于转台的角速度 ω_1 应满足相对角速度的关系式 $\omega = \omega_0 + \omega_1$.

解 由相对角速度的关系,人相对地面的角速度为

$$\omega = \omega_0 + \omega_1 = \omega_0 + \frac{v}{R} \quad (1)$$

由于系统初始是静止的,根据系统的角动量守恒定律,有

$$J_0 \omega_0 + J_1 (\omega_0 + \omega_1) = 0 \quad (2)$$

式中 J_0 、 $J_1 = mR^2$ 分别为转台、人对转台中心轴的转动惯量.由式(1)、(2)可得转台的角速度为

$$\omega_0 = -\frac{mR^2}{J_0 + mR^2} \frac{v}{R} = -9.52 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$$

式中负号表示转台转动的方向与人对地面的转动方向相反.

4-13 一转台绕其中心的竖直轴以角速度 $\omega_0 = \pi \text{ s}^{-1}$ 转动,转台对转轴的转动惯量为 $J_0 = 4.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.今有砂粒以 $Q = 2t \text{ g} \cdot \text{s}^{-1}$ 的流量竖直落至转台,并粘附于台面形成一圆环,若环的半径为 $r = 0.10 \text{ m}$,求砂粒下落 $t = 10 \text{ s}$ 时,转台的角速度.

分析 对转动系统而言,随着砂粒的下落,系统的转动惯量发生了改变.但是,砂粒下落对转台不产生力矩的作用,因此,系统在转动过程中的角动量是守恒的.在时间 t 内落至台面的砂粒的质量,可由其流量求出,从而可算出它所引起的附加的转动惯量.这样,转台在不同时刻的角速度就可由角动量守恒定律求出.

解 在时间 $0 \sim 10 \text{ s}$ 内落至台面的砂粒的质量为

$$m = \int_0^{10\text{s}} Q dt = 0.10 \text{ kg}$$

根据系统的角动量守恒定律,有

$$J_0 \omega_0 = (J_0 + mr^2) \omega$$

则 $t = 10 \text{ s}$ 时,转台的角速度

$$\omega = \frac{J_0 \omega_0}{J_0 + mr^2} = 0.8\pi \text{ s}^{-1}$$

4-14 一质量为 m' 、半径为 R 的转台,以角速度 ω_a 转动,转轴的摩擦略去不计。(1) 有一质量为 m 的蜘蛛垂直地落在转台边缘上.此时,转台的角速度 ω_b 为多少?(2) 若蜘蛛随后慢慢地爬向转台中心,当它离转台中心的距离为 r 时,转台的角速度 ω_c 为多少? 设蜘蛛下落前距离转台很近.

分析 对蜘蛛和转台所组成的转动系统而言,在蜘蛛下落至转台面以及慢慢向中心爬移过程中,均未受到外力矩的作用,故系统的角动量守恒.应该注意的是,蜘蛛爬行过程中,其转动惯量是在不断改变的.由系统的角动量守恒定律即可求解.

解 (1) 蜘蛛垂直下落至转台边缘时,由系统的角动量守恒定律,有

$$J_0 \omega_a = (J_0 + J_1) \omega_b$$

式中 $J_0 = \frac{1}{2} m' R^2$ 为转台对其中心轴的转动惯量, $J_1 = m R^2$ 为蜘蛛刚落至台面边缘时,它对轴的转动惯量.于是可得

$$\omega_b = \frac{J_0}{J_0 + J_1} \omega_a = \frac{m'}{m' + 2m} \omega_a$$

(2) 在蜘蛛向中心轴处慢慢爬行的过程中,其转动惯量将随半径 r 而改变,即 $J_2 = mr^2$. 在此过程中,由系统的角动量守恒定律,有

$$J_0 \omega_a = (J_0 + J_2) \omega_c$$

则

$$\omega_c = \frac{J_0}{J_0 + J_2} \omega_a = \frac{m' R^2}{m' R^2 + 2mr^2} \omega_a$$

4-15 一质量为 1.12 kg , 长为 1.0 m 的均匀细棒,支点在棒的上端点,开始时棒自由悬挂.以 100 N 的力打击它的下端点,打击时间为 0.02 s . (1) 若打击前棒是静止的,求打击时其角动量的变化; (2) 棒的最大偏转角.

分析 该题属于常见的刚体转动问题,可分为两个过程来讨论: (1) 瞬间的打击过程.在瞬间外力的打击下,棒受到外力矩的角冲量,根据角动量定理,棒的角动量将发生变化,则获得一定的角速度. (2) 棒的转动过程.由于棒和地球所组

成的系统,除重力(保守内力)外无其他外力做功,因此系统的机械能守恒,根据机械能守恒定律,可求得棒的偏转角度.

解 (1) 由刚体的角动量定理得

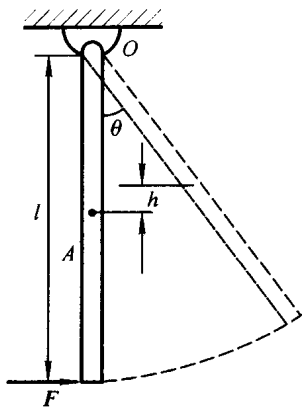
$$\begin{aligned}\Delta L &= J\omega_0 = \int M dt = Fl\Delta t \\ &= 2.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}\end{aligned}\quad (1)$$

(2) 取棒和地球为一系统,并选 O 处为重力势能零点.在转动过程中,系统的机械能守恒,即

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2 = \frac{1}{2}mgl(1 - \cos \theta) \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得棒的偏转角度为

$$\theta = \arccos\left(1 - \frac{3F^2\Delta t^2}{m^2gl}\right) = 88^\circ 38'$$



4-16 (1) 设氢原子中电子在圆形轨道中以速率 v 绕质子运动.作用在电子上的向心力为电作用力,其大小为 $e^2/4\pi\epsilon_0 r^2$,其中 e^2 为电子和质子电荷量的乘积, r 为轨道半径, ϵ_0 为恒量.试证轨道半径为

$$r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mv^2}$$

(2) 假设电子绕核的角动量只能为 $h/2\pi$ 的整数倍,其中 h 为普朗克常量.试证电子的可能轨道半径由下式确定:

$$r = \frac{nh}{2\pi mv}$$

(3) 试由以上两式消去 v ,从而证明符合这两个要求的轨道半径必须满足以下关系式:

$$r = \frac{n^2 \epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

式中 n 可取正整数 $1, 2, 3, \dots$.

分析 在氢原子中,电子、质子的线度远小于它们之间的距离,因此,可以将它们视为质点.又由于电子和质子之间的电作用力远大于万有引力,因此,在考虑电子绕质子作圆周运动的向心力时,可略去万有引力.根据电子在圆周运动中的径向动力学方程和角动量 L 的量子化条件,可证得题中各个结果.

证 (1) 电子绕质子作圆周运动的向心力是它们之间的电作用力 $F = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$,根据径向动力学方程 $F = ma_n$,有

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

则电子的轨道半径为

$$r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mv^2}$$

(2) 根据题中电子角动量的量子化条件, 即 $L = n \frac{h}{2\pi}$, 有

$$L = mv \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mv^2} = n \frac{h}{2\pi}$$

则电子可能的轨道半径为

$$r = \frac{nh}{2\pi mv}$$

(3) 根据(1)和(2)的结果消去 v , 电子可能的轨道半径也可表示为

$$r = \frac{n^2 \epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

4-17 我国1970年4月24日发射的第一颗人造卫星, 其近地点为 4.39×10^5 m、远地点为 2.38×10^6 m. 试计算卫星在近地点和远地点的速率.(设地球半径为 6.38×10^6 m)

分析 当人造卫星在绕地球的椭圆轨道上运行时, 只受到有心力——万有引力的作用. 因此, 卫星在运行过程中角动量是守恒的, 同时该力对地球和卫星组成的系统而言, 又是属于保守内力, 因此, 系统又满足机械能守恒定律. 根据上述两条守恒定律可求出卫星在近地点和远地点时的速率.

解 由于卫星在近地点和远地点处的速度方向与椭圆径矢垂直, 因此, 由角动量守恒定律有

$$mv_1 r_1 = mv_2 r_2 \quad (1)$$

又因卫星与地球系统的机械能守恒, 故有

$$\frac{1}{2} mv_1^2 - \frac{Gmm_E}{r_1} = \frac{1}{2} mv_2^2 - \frac{Gmm_E}{r_2} \quad (2)$$

式中 G 为引力常量, m_E 和 m 分别为地球和卫星的质量, r_1 和 r_2 是卫星在近地点和远地点时离地球中心的距离. 由式(1)、(2)可解得卫星在近地点和远地点的速率分别为

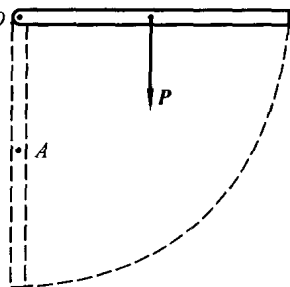
$$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} = 8.11 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_2 = \frac{r_1}{r_2} v_1 = 6.31 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

4-18 质量为 0.50 kg , 长为 0.40 m 的均匀细棒, 可绕垂直于棒的一端的水平轴转动. 如将此棒放在水平位置, 然后任其落下, 求: (1) 当棒转过 60° 时的角加速度和角速度; (2) 下落到竖直位置时的动能; (3) 下落到竖直位置时的角速度.

分析 转动定律 $M = J\alpha$ 是一瞬时关系式, 为求棒在不同位置的角加速度, 只需确定棒所在位置的力矩就可求得. 由于重力矩

$M(\theta) = mg \frac{l}{2} \cos \theta$ 是变力矩, 角加速度也是变化的, 因此, 在求角速度时, 就必须根据角加速度用积分的方法来计算 (也可根据转动中的动能定理, 通过计算变力矩的功来求). 至于棒下落到竖直位置时的动能和角速度, 可采用系统的机械能守恒定律来解, 这是因为棒与地球所组成的系统中, 只有重力做功 (转轴处的支持力不做功), 因此, 系统的机械能守恒.



解 (1) 棒绕端点的转动惯量 $J = \frac{1}{3} ml^2$, 由转动定律 $M = J\alpha$ 可得棒在 θ 位置时的角加速度为

$$\alpha = \frac{M(\theta)}{J} = \frac{3g \cos \theta}{2l} \quad (1)$$

当 $\theta = 60^\circ$ 时, 棒转动的角加速度

$$\alpha = 18.4 \text{ s}^{-2}$$

由于 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega d\omega}{d\theta}$, 根据初始条件对式(1)积分, 有

$$\int_0^\omega \omega d\omega = \int_0^{60^\circ} \alpha d\theta$$

则角速度为

$$\omega = \sqrt{\frac{3g \sin \theta}{l}} = 7.98 \text{ s}^{-1}$$

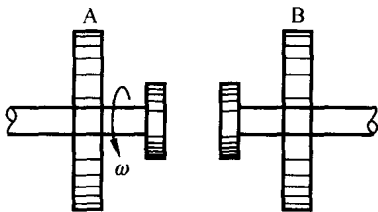
(2) 根据机械能守恒, 棒下落至竖直位置时的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} mgl = 0.98 \text{ J}$$

(3) 由于该动能也就是转动动能, 即 $E_k = \frac{1}{2} J\omega'^2$, 所以, 棒落至竖直位置时的角速度为

$$\omega' = \sqrt{\frac{2E_k}{J}} = \sqrt{\frac{3g}{l}} = 8.57 \text{ s}^{-1}$$

4-19 如图所示, A 与 B 两飞轮的轴杆由摩擦啮合器连接, A 轮的转动惯量 $J_1 = 10.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 开始时 B 轮静止, A 轮以 $n_1 = 600 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 的转速转动, 然后使 A 与 B 连接, 因而 B 轮得到加速而 A 轮减速, 直到两轮的转速都等于 $n = 200 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1}$ 为止. 求: (1) B 轮的转动惯量; (2) 在啮合过程中损失的机械能.



分析 两飞轮在轴方向啮合时, 轴向力不产生转动力矩, 两飞轮系统的角动量守恒, 由此可求得 B 轮的转动惯量. 根据两飞轮在啮合前后转动动能的变化, 即可得到啮合过程中机械能的损失.

解 (1) 取两飞轮为系统, 根据系统的角动量守恒, 有

$$J_1 \omega_1 = (J_1 + J_2) \omega_2$$

则 B 轮的转动惯量为

$$J_2 = \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_2} J_1 = \frac{n_1 - n_2}{n_2} J_1 = 20.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

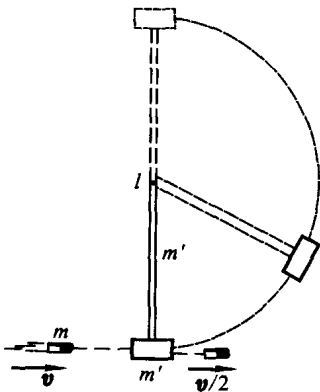
(2) 系统在啮合过程中机械能的变化为

$$\Delta E = \frac{1}{2} (J_1 + J_2) \omega_2^2 - \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 = -1.32 \times 10^4 \text{ J}$$

式中负号表示啮合过程中机械能减少.

4-20 在题 3-20 的冲击摆问题中, 若以质量为 m' 的均匀细棒代替柔绳, 子弹速度的最小值应是多少?

分析 该题与习题 3-20 的不同之处在于: (1) 子弹与摆锤的相互作用过程不再满足动量守恒, 而应属于角动量守恒, 这是因为细棒和摆锤是一整体, 子弹与摆锤相互作用时, 轴对杆有水平方向的分力作用, 因此, 对子弹与摆组成的系统而言, 不能满足动量守恒的条件. 但是, 轴对杆的作用力和杆所受的重力对转动都不产生力矩, 系统角动量守恒的条件却能满足. (2) 摆在转动过程中, 就地球与摆组成的系统而言, 满足机械能守恒定律. 摆锤恰能通过最高点所需的速度, 可直接应用机械能守恒定律去解. 摆是刚体, 摆锤与轴心之间的距离不可能发生改变. 摆锤开始转动时的动能必须大于或等于转至最高点处所增加的势能.



解 取子弹与摆为系统, 根据系统的角动量守恒, 有

$$J_1 \frac{v}{l} = J_1 \left(\frac{v}{2l} \right) + (J_2 + J_3) \omega_0 \quad (1)$$

式中 $J_1 = ml^2$ 、 $J_2 = m'l^2$ 和 $J_3 = \frac{1}{3}m'l^2$ 分别为子弹、摆锤和杆对轴的转动惯量。

根据摆在转动过程中机械能守恒,有

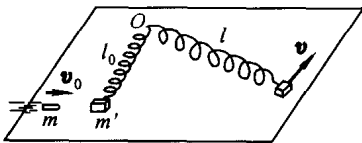
$$\frac{1}{2}(J_2 + J_3)\omega_0^2 + \frac{1}{2}m'gl = m'g(2l) + m'g\left(\frac{3}{2}l\right) \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得子弹速度的最小值为

$$v = \frac{4m'}{m} \sqrt{2gl}$$

4-21 如图所示,在光滑的水平面上有一轻质弹簧(其劲度系数为 k),它的一端固定,另一端系一质量为 m' 的滑块.最初滑块静止时,弹簧呈自然长度 l_0 ,今有一质量为 m 的子弹以速度 v_0 沿水平方向并垂直于弹簧轴线射向滑块且留在其中,滑块在水平面内滑动,当弹簧被拉伸至长度 l 时,求滑块速度的大小和方向。

分析 该题可分两个过程来分析。(1)子弹与滑块撞击的过程.因滑块所系的是轻质弹簧(质量不计),因此,子弹射入滑块可视为质点系的完全非弹性碰撞过程.沿子弹运动方向上外力的冲量为零,所以,系统在撞击过程中满足动量守恒,由此,可求出它们碰撞后的速度 v_1 。(2)子弹与滑块碰后以共同速度运动时,由于弹簧不断伸长,滑块在受到指向固定点的弹力的作用下作弧线运动.对滑块的运动而言,该弹力为有心力,不产生力矩,因而滑块在运动中满足角动量守恒;与此同时,对滑块、弹簧所组成的系统也满足机械能守恒.这样,当弹簧伸长至 l 时的滑块速度 v 的大小和方向就可通过三条守恒定律求得。



解 子弹射入滑块瞬间,因属非弹性碰撞,根据动量守恒定律有

$$mv_0 = (m' + m)v_1 \quad (1)$$

在弹簧的弹力作用下,滑块与子弹一起运动的过程中,若将弹簧包括在系统内,则系统满足机械能守恒定律,有

$$\frac{1}{2}(m' + m)v_1^2 = \frac{1}{2}(m' + m)v_2^2 + \frac{1}{2}k(l - l_0)^2 \quad (2)$$

又在滑块绕固定点作弧线运动中,系统满足角动量守恒定律,故有

$$(m' + m)v_1 l_0 = (m' + m)v_2 l \sin \theta \quad (3)$$

式中 θ 为滑块速度方向与弹簧线之间的夹角.联立解上述三式,可得

$$v_2 = \sqrt{\left(\frac{m}{m' + m}\right)^2 v_0^2 - \frac{k(l - l_0)^2}{m' + m}}$$
$$\theta = \arcsin \left\{ \frac{mv_0 l_0}{l(m' + m)} \left[v_0^2 \left(\frac{m}{m' + m}\right)^2 - \frac{k(l - l_0)^2}{(m' + m)} \right]^{-1/2} \right\}$$

第五章 热力学基础

本章习题中气体的摩尔热容,除题中给出外,均可查阅教科书(马文蔚主编《物理学教程》)中表 5-1 给出的气体摩尔热容实验值.

5-1 氧气瓶的容积为 $3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, 其中氧气的压强为 $1.30 \times 10^7 \text{ Pa}$, 氧气厂规定压强降到 $1.00 \times 10^6 \text{ Pa}$ 时, 就应重新充气, 以免经常洗瓶. 某小型吹玻璃车间, 平均每天用去 0.40 m^3 压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的氧气, 问一瓶氧气能用多少天? (设使用过程中温度不变)

分析 由于使用条件的限制, 瓶中氧气不可能完全被使用. 为此, 可通过两条不同的思路进行分析和求解. (1) 从氧气质量的角度来分析. 利用理想气体物态方程 $pV = mRT/M$ 可以分别计算出每天使用氧气的质量 m_3 和可供使用的氧气总质量 (即原瓶中氧气的总质量 m_1 和需充气时瓶中剩余氧气的质量 m_2 之差), 从而可求得使用天数 $n = (m_1 - m_2)/m_3$. (2) 从容积角度来分析. 利用等温膨胀条件将原瓶中氧气由初态 ($p_1 = 1.30 \times 10^7 \text{ Pa}$, $V_1 = 3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$) 膨胀到需充气条件下的终态 ($p_2 = 1.00 \times 10^6 \text{ Pa}$, V_2 待求), 比较可得 p_2 状态下实际使用掉的氧气的体积为 $V_2 - V_1$. 同样将每天使用的氧气由初态 ($p_3 = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_3 = 0.4 \text{ m}^3$) 等温压缩到压强为 p_2 的终态, 并算出此时的体积 V'_2 , 由此可得使用天数应为 $n = (V_2 - V_1)/V'_2$.

解 1 根据分析有

$$m_1 = Mp_1 V_1 / RT; \quad m_2 = Mp_2 V_1 / RT; \quad m_3 = Mp_3 V_3 / RT$$

则一瓶氧气可用天数为

$$\begin{aligned} n &= (m_1 - m_2) / m_3 = (p_1 - p_2) V_1 / p_3 V_3 \\ &= 9.5 \end{aligned}$$

解 2 根据分析中所述, 由理想气体物态方程得等温膨胀后瓶内氧气在压强为 $p_2 = 1.00 \times 10^6 \text{ Pa}$ 时的体积为

$$V_2 = p_1 V_1 / p_2$$

每天用去相同状态的氧气容积

$$V'_2 = p_3 V_3 / p_2$$

则瓶内氧气可用天数为

$$\begin{aligned} n &= (V_2 - V_1)/V'_2 = (p_1 - p_2)V_1/p_3V_3 \\ &= 9.5 \end{aligned}$$

5-2 位于委内瑞拉的安赫尔瀑布是世界上落差最大的瀑布,它高 979 m. 如果在水下落的过程中,重力对它所作的功中有 50% 转换为热量使水温升高,求水由瀑布顶部落到底部而产生的温差.(水的比热容为 $4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

分析 取质量为 m 的水作为研究对象,水从瀑布顶部下落到底部过程中重力做功 $W = mgh$,按题意,被水吸收的热量 $Q = 0.5W$,则水吸收热量后升高的温度可由 $Q = mc\Delta T$ 求得.

解 由上述分析得

$$mc\Delta T = 0.5mgh$$

水下落后升高的温度为

$$\Delta T = 0.5gh/c = 1.15 \text{ K}$$

5-3 一定量的空气,吸收了 $1.71 \times 10^3 \text{ J}$ 的热量,并保持在 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下膨胀,体积从 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 增加到 $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$,问空气对外作了多少功? 它的内能改变了多少?

分析 由于气体作等压膨胀,气体做功可直接由 $W = p(V_2 - V_1)$ 求得. 取该空气为系统,根据热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ 可确定它的内能变化. 在计算过程中要注意热量、功、内能的正负取值.

解 该空气等压膨胀,对外做功为

$$W = p(V_2 - V_1) = 5.0 \times 10^2 \text{ J}$$

其内能的改变为

$$\Delta E = Q - W = 1.21 \times 10^3 \text{ J}$$

5-4 0.1 kg 的水蒸气自 120°C 加热升温至 140°C . 问:(1) 在等体过程中;(2) 在等压过程中,各吸收了多少热量?

分析 由量热学知热量的计算公式为 $Q = nC_m\Delta T$. 按热力学第一定律,在等体过程中, $Q_v = \Delta E = nC_{v,m}\Delta T$; 在等压过程中, $Q_p = \int p dV + \Delta E = nC_{p,m}\Delta T$. $C_{p,m}$ 、 $C_{v,m}$ 可查表得到.

解 (1) 在等体过程中吸收的热量为

$$Q_v = \Delta E = \frac{m}{M}C_{v,m}(T_2 - T_1) = 3.1 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 在等压过程中吸收的热量为

$$Q_p = \int p dV + \Delta E = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_2 - T_1) = 4.0 \times 10^3 \text{ J}$$

5-5 一压强为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的氧气自 0°C 加热到 100°C . 问: (1) 当压强不变时, 需要多少热量? 当体积不变时, 需要多少热量? (2) 在等压或等体过程中各作了多少功?

分析 (1) 求 Q_p 和 Q_v 的方法与题 5-4 相同. (2) 求过程的做功通常有两个途径. ① 利用公式 $W = \int p(V) dV$; ② 利用热力学第一定律去求解. 在本题中, 热量 Q 已求出, 而内能变化可由 $\Delta E = n C_{v,m} (T_2 - T_1)$ 得到. 从而可求得功 W .

解 根据题给初态条件得氧气的物质的量为

$$\begin{aligned} n &= \frac{m}{M} = p_1 V_1 / RT_1 \\ &= 4.41 \times 10^{-2} \text{ mol} \end{aligned}$$

查表知氧气的定压摩尔热容 $C_{p,m} = 29.44 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 定体摩尔热容 $C_{v,m} = 21.12 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

(1) 求 Q_p 、 Q_v

等压过程氧气(系统)吸热

$$\begin{aligned} Q_p &= \int p dV + \Delta E = n C_{p,m} (T_2 - T_1) \\ &= 129.8 \text{ J} \end{aligned}$$

等体过程氧气(系统)吸热

$$Q_v = \Delta E = n C_{v,m} (T_2 - T_1) = 93.1 \text{ J}$$

(2) 按分析中的两种方法求做功值

① 利用公式 $W = \int p(V) dV$ 求解. 在等压过程中, $dW = p dV = \frac{m}{M} R dT$, 则得

$$W_p = \int dW = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m}{M} R dT = 36.6 \text{ J}$$

而在等体过程中, 因气体的体积不变, 故做功为

$$W_v = \int p(V) dV = 0$$

② 利用热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ 求解. 氧气的内能变化为

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_2 - T_1) = 93.1 \text{ J}$$

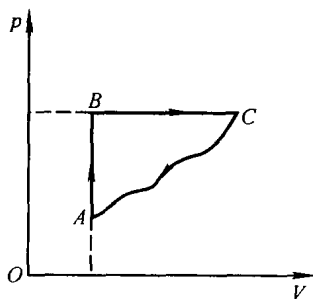
由于在(1)中已求出 Q_p 与 Q_v , 则由热力学第一定律可得在等压、等体过程中所作的功分别为

$$W_p = Q_p - \Delta E = 36.7 \text{ J}$$

$$W_v = Q_v - \Delta E = 0$$

5-6 如图所示, 系统从状态 A 沿 ABC 变化到状态 C 的过程中, 外界有 326 J 的热量传递给系统, 同时系统对外做功 126 J. 当系统从状态 C 沿另一曲线 CA 返回到状态 A 时, 外界对系统做功为 52 J, 则此过程中系统是吸热还是放热? 传递热量是多少?

分析 已知系统从状态 C 到状态 A, 外界对系统做功为 W_{CA} , 如果再能知道此过程中内能的变化 ΔE_{CA} , 则由热力学第一定律即可求得该过程中系统传递的热量 Q_{CA} . 由于理想气体的内能是状态(温度)的函数, 利用题中给出的 ABC 过程吸热、做功的情况, 由热力学第一定律即可求得由 A 至 C 过程中系统内能的变化 ΔE_{AC} , 而 $\Delta E_{AC} = -\Delta E_{CA}$, 故可求得 Q_{CA} .



解 系统经 ABC 过程所吸收的热量及对外所作的功分别为

$$Q_{ABC} = 326 \text{ J}, \quad W_{ABC} = 126 \text{ J}$$

则由热力学第一定律可得由 A 到 C 过程中系统内能的增量

$$\Delta E_{AC} = Q_{ABC} - W_{ABC} = 200 \text{ J}$$

由此可得从 C 到 A, 系统内能的增量为

$$\Delta E_{CA} = -200 \text{ J}$$

从 C 到 A, 系统所吸收的热量为

$$Q_{CA} = \Delta E_{CA} + W_{CA} = -252 \text{ J}$$

式中负号表示系统向外界放热 252 J. 这里要说明的是由于 CA 是一未知过程, 上述求出的放热是过程的总效果, 而对其中每一微小过程来讲并不一直都是放热.

5-7 空气由压强为 $1.52 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积为 $5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 等温膨胀到压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 然后再经等压压缩到原来的体积. 试计算空气所作的功.

解 空气在等温膨胀过程中所作的功为

$$W_T = \frac{m}{M} RT_1 \ln(V_2/V_1) = p_1 V_1 \ln(p_1/p_2)$$

空气在等压压缩过程中所作的功为

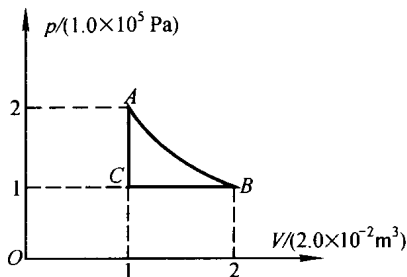
$$W_p = \int p dV = p_2 (V_1 - V_2)$$

利用等温过程关系 $p_1 V_1 = p_2 V_2$, 则空气在整个过程中所作的功为

$$\begin{aligned} W &= W_T + W_p = p_1 V_1 \ln(p_1/p_2) + p_2 V_1 - p_1 V_1 \\ &= 55.7 \text{ J} \end{aligned}$$

5-8 如图所示,使 1 mol 氧气(1) 由 A 等温地变到 B;(2) 由 A 等体地变到 C,再由 C 等压地变到 B. 试分别计算氧气所作的功和吸收的热量.

分析 从 $p-V$ 图(也称示功图)上可以看出,氧气在 AB 与 ACB 两个过程中所作的功是不同的,其大小可通过 $W = \int p(V) dV$ 求出. 考虑到内能是状态的函数,其变化值与过程无关,所以这两个不同过程的内能变化是相同的,而且因初、末状态温度相同 $T_A = T_B$, 故 $\Delta E = 0$, 利用热力



学第一定律 $Q = W + \Delta E$, 可求出每一过程所吸收的热量.

解 (1) 沿 AB 作等温膨胀的过程中, 系统作功

$$W_{AB} = \frac{m}{M} RT \ln(V_B/V_A) = p_A V_A \ln(V_B/V_A) = 2.77 \times 10^3 \text{ J}$$

由分析可知在等温过程中, 氧气吸收的热量为

$$Q_{AB} = W_{AB} = 2.77 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 沿 A 到 C 再到 B 的过程中系统作功和吸热分别为

$$W_{ACB} = W_{AC} + W_{CB} = W_{CB} = p_C (V_B - V_C) = 2.0 \times 10^3 \text{ J}$$

$$Q_{ACB} = W_{ACB} = 2.0 \times 10^3 \text{ J}$$

5-9 温度为 27°C 、压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的一定量氮气, 经绝热压缩, 使其体积变为原来的 $1/5$, 求压缩后氮气的压强和温度.

解 由绝热方程可得氮气经绝热压缩后的压强与温度分别为

$$P_2 = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma p_1 = 9.61 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_2 = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} T_1 = 5.71 \times 10^2 \text{ K}$$

5-10 将体积为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 、压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的氢气绝热压缩, 使

其体积变为 $2.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3$, 求压缩过程中气体所作的功. (氢气的摩尔热容比 $\gamma = 1.41$)

分析 可采用题 5-5 中气体作功的两种计算方法. (1) 气体作功可由积分 $W = \int p(V) dV$ 求解, 其中函数 $p(V)$ 可通过绝热过程方程 $pV^\gamma = C$ 得出. (2) 因为过程是绝热的, 故 $Q = 0$, 因此, 有 $W = -\Delta E$; 而系统内能的变化可由系统的始末状态求出.

解 根据上述分析, 这里采用方法(1) 求解, 方法(2) 留给读者试解. 设 p 、 V 分别为绝热过程中任一状态的压强和体积, 则由 $p_1 V_1^\gamma = pV^\gamma$ 得

$$p = p_1 V_1^\gamma V^{-\gamma}$$

氢气绝热压缩作功为

$$\begin{aligned} W &= \int p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 V_1^\gamma V^{-\gamma} dV \\ &= \frac{p_1}{1-\gamma} \left[V_2 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma - V_1 \right] = -23.0 \text{ J} \end{aligned}$$

5-11 0.32 kg 的氧气作如图所示的 ABCDA 循环, 设 $V_2 = 2V_1$, $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 200 \text{ K}$, 求循环效率. (氧气的定体摩尔热容的实验值为 $C_{V,m} = 21.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

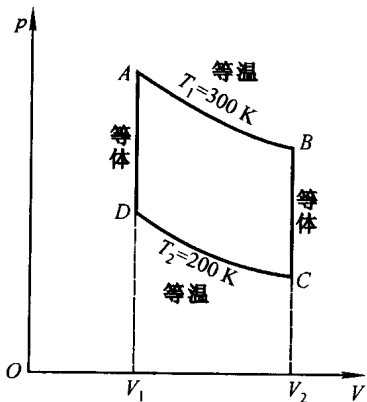
分析 该循环是正循环. 循环效率可根据定义式 $\eta = W/Q$ 来求出, 其中 W 表示一个循环过程系统作的净功, Q 为循环过程系统吸收的总热量.

解 根据分析, 因 AB、CD 为等温过程, 循环过程中系统作的净功为

$$\begin{aligned} W &= W_{AB} + W_{CD} = \frac{m}{M} RT_1 \ln(V_2/V_1) + \frac{m}{M} RT_2 \ln(V_1/V_2) \\ &= \frac{m}{M} R (T_1 - T_2) \ln(V_2/V_1) = 5.76 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

由于吸热过程仅在等温膨胀(对应于 AB 段)和等体升压(对应于 DA 段)中发生, 而等温过程中 $\Delta E = 0$, 则 $Q_{AB} = W_{AB}$. 等体升压过程中 $W = 0$, 则 $Q_{DA} = \Delta E_{DA}$, 所以, 循环过程中系统吸热的总量为

$$\begin{aligned} Q &= Q_{AB} + Q_{DA} = W_{AB} + \Delta E_{DA} \\ &= \frac{m}{M} RT_1 \ln(V_2/V_1) + \frac{m}{M} C_{V,m} (T_1 - T_2) \end{aligned}$$

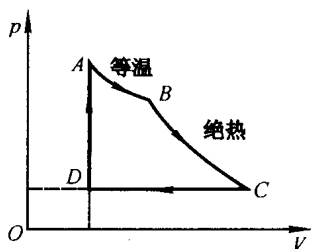


$$= 3.84 \times 10^4 \text{ J}$$

由此得到该循环的效率为

$$\eta = W/Q = 15\%$$

5-12 一定量的理想气体经如图所示的循环,请填写表格中的空格.



过程	内能增量 $\Delta E/\text{J}$	做功 W/J	吸热 Q/J
$A \rightarrow B$		50	
$B \rightarrow C$	-50		
$C \rightarrow D$		-50	-150
$D \rightarrow A$			
ABCD	循环效率 $\eta =$		

分析 本循环由四个特殊过程组成. 为填写表中各项内容, 可分四步进行: (1) 先抓住各过程的特点, 如等温过程 $\Delta E = 0$; 绝热过程 $Q = 0$; 等体过程 $W = 0$ 等. (2) 在第一步的基础上, 根据热力学第一定律即可知道 AB、BC 和 CD 过程的相应数据. (3) 对 DA 过程, 除 $W = 0$ 外, 由于经 ABCDA 循环后必有 $\Delta E = 0$, 因此由表中第一列, 即可求出 DA 过程内能的变化. 再利用热力学第一定律, 可写出 DA 过程的 Q 值. (4) 在明确了气体在循环过程中所吸收的热量 Q_1 和放出热量 Q_2 , 或者所作净功 W 后, 便可求出循环效率.

解 根据以上分析, 计算后完成的表格如下:

过程	内能增量 $\Delta E/\text{J}$	做功 W/J	吸热 Q/J
$A \rightarrow B$	0	50	50
$B \rightarrow C$	-50	50	0
$C \rightarrow D$	-100	-50	-150
$D \rightarrow A$	150	0	150
ABCD	循环效率 $\eta = 25\%$		

5-13 一卡诺热机的低温热源温度为 7°C , 效率为 40% , 若要将其效率提高到 50% , 问高温热源的溫度需提高多少?

解 设高温热源的溫度分别为 T'_1 、 T''_1 , 则有

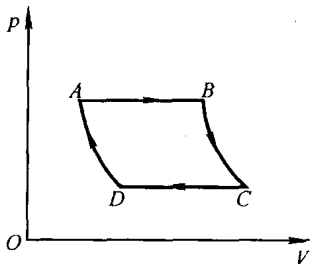
$$\eta' = 1 - T_2/T'_1, \quad \eta'' = 1 - T_2/T''_1$$

其中 T_2 为低温热源溫度. 由上述两式可得高温热源需提高的溫度为

$$\Delta T = T_1'' - T_1' = \left(\frac{1}{1-\eta''} - \frac{1}{1-\eta'} \right) T_2 = 93.3 \text{ K}$$

5-14 一定量的理想气体, 经历如图所示的循环过程. 其中 AB 和 CD 是等压过程, BC 和 DA 是绝热过程. 已知 B 点温度 $T_B = T_1$, C 点温度 $T_C = T_2$. (1) 证明该热机的效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$, (2) 这个循环是卡诺循环吗?

分析 首先分析判断循环中各过程的吸热、放热情况. BC 和 DA 是绝热过程, 故 Q_{BC} 、 Q_{DA} 均为零; 而 AB 为等压膨胀过程(吸热)、 CD 为等压压缩过程(放热), 这两个过程所吸收和放出的热量均可由相关的温度表示. 再利用绝热和等压的过程方程, 建立四点温度之间的联系, 最终可得到求证的形式.



证 (1) 根据分析可知

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}} = 1 - \frac{\left| \frac{m}{M} C_{p,m} (T_D - T_C) \right|}{\frac{m}{M} C_{p,m} (T_B - T_A)} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} \\ &= 1 - \frac{T_C}{T_B} \left(1 - \frac{T_D}{T_C} \right) \bigg/ \left(1 - \frac{T_A}{T_B} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

与求证的结果比较, 只需证得 $T_D/T_C = T_A/T_B$. 为此, 对 AB 、 CD 、 BC 、 DA 分别列出过程方程如下

$$V_A/T_A = V_B/T_B \quad (2)$$

$$V_C/T_C = V_D/T_D \quad (3)$$

$$V_B^{\gamma-1} T_B = V_C^{\gamma-1} T_C \quad (4)$$

$$V_D^{\gamma-1} T_D = V_A^{\gamma-1} T_A \quad (5)$$

联立求解上述各式, 可证得

$$\eta = 1 - T_C/T_B = 1 - T_2/T_1$$

(2) 虽然该循环效率的表达式与卡诺循环相似, 但并不是卡诺循环. 其原因是: 1. 卡诺循环是由两条绝热线和两条等温线构成, 而这个循环则与卡诺循环不同; 2. 式中 T_1 、 T_2 的含意不同, 本题中 T_1 、 T_2 只是温度变化中两特定点的温度, 不是两等温热源的恒定温度.

5-15 一小型热电厂内, 一台利用地热发电的热机工作于温度为 227°C 的地下热源和温度为 27°C 的地表之间. 假定该热机每小时能从地下热源获取

1.8×10^{11} J 的热量. 试从理论上计算其最大功率为多少?

分析 热机必须工作在最高的循环效率时, 才能获取最大的功率. 由卡诺定理可知, 在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间工作的可逆卡诺热机的效率最高, 其效率为 $\eta = 1 - T_2/T_1$. 由于已知热机在确定的时间内吸取的热量, 故由效率与功率的关系式 $\eta = W/Q = Pt/Q$, 可得此条件下的最大功率.

解 根据分析, 热机获得的最大功率为

$$P = \eta Q/t = (1 - T_2/T_1) Q/t = 2.0 \times 10^7 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$$

5-16 如图所示为理想的狄赛尔 (Diesel) 内燃机循环过程, 它由两绝热线 AB、CD, 等压线 BC 及等体线 DA 组成. 试证此内燃机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{(V_3/V_2)^{\gamma} - 1}{\gamma(V_1/V_2)^{\gamma-1}(V_3/V_2 - 1)}$$

证 该热机由四个过程组成, 由于 AB 和 CD 两过程均为绝热过程, 故该循环仅在 DA 过程中放热、BC 过程中吸热, 则热机效率为

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - |Q_{DA}|/Q_{BC} = 1 - \frac{\frac{m}{M}C_{V,m}(T_D - T_A)}{\frac{m}{M}C_{p,m}(T_C - T_B)} \\ &= 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} \end{aligned} \quad (1)$$

在绝热过程 AB 中, 有 $T_A V_1^{\gamma-1} = T_B V_2^{\gamma-1}$, 即

$$T_B/T_A = (V_1/V_2)^{\gamma-1} \quad (2)$$

在等压过程 BC 中, 有 $T_C/V_3 = T_B/V_2$, 即

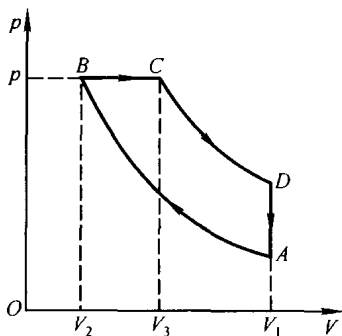
$$T_C/T_B = V_3/V_2 \quad (3)$$

再利用绝热过程 CD, 得

$$T_D V_1^{\gamma-1} = T_C V_3^{\gamma-1} \quad (4)$$

解上述各式, 可证得

$$\eta = 1 - \frac{(V_3/V_2)^{\gamma} - 1}{\gamma(V_1/V_2)^{\gamma-1}(V_3/V_2 - 1)}$$



5-17 汽油机可近似地看成如图所示的理想循环, 这个循环也叫做奥托 (Otto) 循环, 其中 DE 和 BC 是绝热过程.

(1) 证明此热机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_E - T_B}{T_D - T_C}$$

(2) 利用 $TV^{\gamma-1} = C$, 上述效率公式亦可写成

$$\eta = 1 - (V_C/V_B)^{\gamma-1}$$

证 求证方法与上题相似.

(1) 该循环仅在 CD 过程中吸热, EB 过程中放热. 则热机效率为

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{|Q_{EB}|}{Q_{CD}} = 1 - \frac{\frac{m}{M}C_{V,m}(T_E - T_B)}{\frac{m}{M}C_{V,m}(T_D - T_C)} \\ &= 1 - \frac{T_E - T_B}{T_D - T_C}\end{aligned}$$

(2) 在过程 BC 和 DE 中, 分别应用绝热方程 $TV^{\gamma-1} = C$, 有

$$T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$$

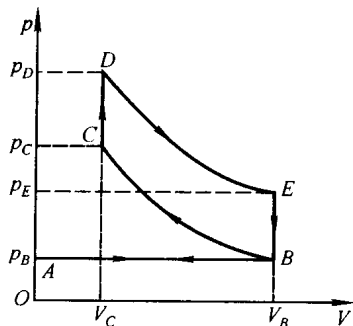
$$T_E V_B^{\gamma-1} = T_D V_C^{\gamma-1}$$

由上述两式可得

$$\frac{T_E - T_B}{T_D - T_C} = \left(\frac{V_C}{V_B}\right)^{\gamma-1}$$

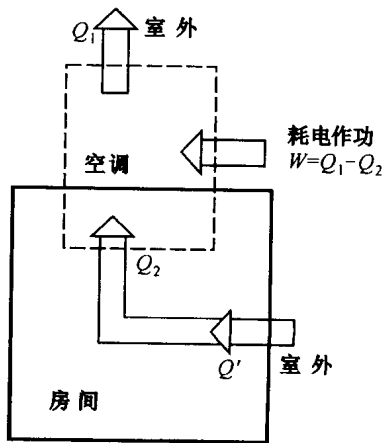
将此结果代入(1)中, 即可得

$$\eta = 1 - (V_C/V_B)^{\gamma-1}$$



5-18 在夏季, 假定室外温度恒定为 37°C , 启动空调使室内温度始终保持在 17°C . 如果每天有 $2.51 \times 10^8 \text{ J}$ 的热量通过热传导等方式自室外流入室内, 则空调一天耗电多少? (设该空调制冷机的制冷系数为同条件下的卡诺制冷机制冷系数的 60%)

分析 耗电量的单位为 $\text{kW} \cdot \text{h}$, $1 \text{ kW} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$. 图是空调的工作过程示意图. 因为卡诺制冷机的制冷系数为 $e_k = T_2/(T_1 - T_2)$, 其中 T_1 为高温热源温度(室外环境温度), T_2 为低温热源温度(室内温度). 所以, 空调的制冷系数为



$$e = e_k \cdot 60\% = 0.6 T_2 / (T_1 - T_2)$$

另一方面,由制冷系数的定义,有

$$e = Q_2 / (Q_1 - Q_2)$$

其中 Q_1 为空调传递给高温热源的热量,即空调向室外排放的总热量; Q_2 是空调从房间内吸取的总热量.若 Q' 为室外传进室内的热量,则在热平衡时 $Q_2 = Q'$.由此,就可以求出空调的耗电作功总值 $W = Q_1 - Q_2$.

解 根据上述分析,空调的制冷系数为

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2} 60\% = 8.7$$

在室内温度恒定时,有 $Q_2 = Q'$.由 $e = Q_2 / (Q_1 - Q_2)$ 可得空调运行一天所耗电功

$$\begin{aligned} W &= Q_1 - Q_2 = Q_2 / e = Q' / e \\ &= 2.89 \times 10^7 \text{ J} = 8.0 \text{ kW} \cdot \text{h} \end{aligned}$$

5-19 有质量为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$, 温度为 -10°C 的冰,在压力为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下转变成 10°C 的水,试计算此过程的熵变.(已知水的定压比热容 $c_{p2} = 4.22 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 冰的定压比热容 $c_{p1} = 2.09 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 冰的熔化热 $L = 3.34 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$)

分析 -10°C 的冰变成 10°C 的水经历的过程是: -10°C 冰 $\xrightarrow{(1)}$ 0°C 冰 $\xrightarrow{(2)}$ 0°C 水 $\xrightarrow{(3)}$ 10°C 水.因熵是状态函数,故全过程的熵变就是这三个分过程的熵变之和.因过程(1)和(3)中温度是变化的,在计算熵变 $\Delta S = \int dQ/T$ 时,必须寻找 Q 与 T 的函数关系,经统一变量后再积分,而过程(2)是等温进行,则熵变 $\Delta S = \int dQ/T = Q/T$.

解 由于过程(1)与(3)均可视为等压过程,故有 $dQ = mc_p dT$,则两过程中的熵变分别为

$$\Delta S_1 = \int dQ/T = \int_{T_1}^{T_2} (mc_{p1}/T) dT = mc_{p1} \ln(T_2/T_1) = 1.56 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\Delta S_3 = \int dQ/T = \int_{T_2}^{T_3} (mc_{p2}/T) dT = mc_{p2} \ln(T_3/T_2) = 3.04 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

过程(2)是等温熔化过程,冰吸收的热量 $Q = mL$,其中 L 为冰的熔解热.该过程中的熵变为

$$\Delta S_2 = \int dQ/T = mL/T = 24.5 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

因此,全过程的总熵变为

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 = 29.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$$

第六章 气体动理论

6-1 如果将 $1.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 的水均匀地分布在地球表面上, 则单位面积上将约有多少个水分子?

分析 1 mol 的任何物质均含有相同的分子个数, 即阿伏伽德罗常数 N_A . 由此, 可以求出 $1.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 水的水分子数. 而地球表面积可视为球面作近似计算, 通常取地球半径 $R = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$.

解 水的摩尔质量 $M = 0.018 \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 $m = 1.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 水中所含分子数 $N = mN_A/M$, 则单位面积上的水分子数为

$$n = N/S = mN_A/4\pi MR^2 = 6.56 \times 10^7 \text{ m}^{-2}$$

6-2 设想太阳是由氢原子组成的理想气体, 其密度可当作是均匀的. 若此理想气体的压强为 $1.35 \times 10^{14} \text{ Pa}$. 试估计太阳的温度. (已知氢原子的质量 $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 太阳半径 $R_s = 6.96 \times 10^8 \text{ m}$, 太阳质量 $m_s = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$)

分析 本题可直接运用物态方程 $p = nkT$ 进行计算.

解 氢原子的数密度可表示为

$$n = m_s/(m_H V_s) = m_s/\left(m_H \cdot \frac{4}{3}\pi R_s^3\right)$$

根据题给条件, 由 $p = nkT$ 可得太阳的温度为

$$T = p/nk = 4\pi p m_H R_s^3/(3m_s k) = 1.16 \times 10^7 \text{ K}$$

说明 实际上太阳结构并非本题中所设想的理想化模型, 因此, 计算所得的太阳温度与实际的温度相差较大. 估算太阳(或星体)表面温度的几种较实用的方法在教材第十七章有所介绍.

6-3 一容器内储有氧气, 其压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度为 27°C , 求: (1) 气体分子的数密度; (2) 氧气的密度; (3) 分子的平均平动动能; (4) 分子间的平均距离. (设分子间均匀等距排列)

分析 在题中压强和温度的条件下, 氧气可视为理想气体. 因此, 可由理想气体的物态方程、密度的定义以及分子的平均平动动能与温度的关系等求解. 又因可将分子看成是均匀等距排列的, 故每个分子占有的体积为 $V_0 = \bar{d}^3$, 由数密度的含意可知 $V_0 = 1/n$, $\bar{d}$ 即可求出.

解 (1) 单位体积分子数

$$n = p/kT = 2.44 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

(2) 氧气的密度

$$\rho = m/V = pM/RT = 1.30 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

(3) 氧气分子的平均平动动能

$$\bar{\epsilon}_k = 3kT/2 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(4) 氧气分子的平均距离

$$\bar{d} = \sqrt[3]{1/n} = 3.45 \times 10^{-9} \text{ m}$$

通过对本题的求解,我们可以对通常状态下理想气体的分子数密度、平均平动动能、分子间平均距离等物理量的数量级有所了解.

6-4 温度为0℃和100℃时理想气体分子的平均平动动能各为多少?欲使分子的平均平动动能等于1 eV,气体的温度需多高?

解 分子在0℃和100℃时平均平动动能分别为

$$\bar{\epsilon}_1 = 3kT_1/2 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\bar{\epsilon}_2 = 3kT_2/2 = 7.72 \times 10^{-21} \text{ J}$$

由于1 eV = 1.6×10^{-19} J,因此,分子具有1 eV平均平动动能时,气体温度为

$$T = 2\bar{\epsilon}_k/3k = 7.73 \times 10^3 \text{ K}$$

这个温度约为 7.5×10^3 ℃.

6-5 某些恒星的温度可达到约 1.0×10^8 K,这是发生聚变反应(也称热核反应)所需的温度.通常在此温度下恒星可视为由质子组成.求:(1)质子的平均动能是多少?(2)质子的方均根速率为多大?

分析 将组成恒星的大量质子视为理想气体,质子可作为质点,其自由度 $i=3$,因此,质子的平均动能就等于平均平动动能.此外,由平均平动动能与温度的关系 $m\bar{v}^2/2 = 3kT/2$,可得方均根速率 $\sqrt{\bar{v}^2}$.

解 (1) 由分析可得质子的平均动能为

$$\bar{\epsilon}_k = m\bar{v}^2/2 = 3kT/2 = 2.07 \times 10^{-15} \text{ J}$$

(2) 质子的方均根速率为

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.58 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

6-6 求温度为127.0℃的氢气分子和氧气分子的平均速率、方均根速率及最概然速率.

分析 分清平均速率 $\bar{v}$ 、方均根速率 $\sqrt{v^2}$ 及最概然速率 v_p 的物理意义, 并利用三种速率相应的公式即可求解.

解 氢气的摩尔质量 $M_{H_2} = 2 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 气体温度 $T = 400 \text{ K}$, 则有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{H_2}}} = 2.06 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{H_2}}} = 2.23 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M_{H_2}}} = 1.82 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

氧气的摩尔质量为 $M_{O_2} = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{O_2}}} = 5.16 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{O_2}}} = 5.58 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M_{O_2}}} = 4.55 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

6-7 图中 I、II 两条曲线是两种不同气体(氢气和氧气)在同一温度下的麦克斯韦分子速率分布曲线. 试由图中数据求: $f(v)$

(1) 氢气分子和氧气分子的最概然速率; (2) 两种气体所处的温度.

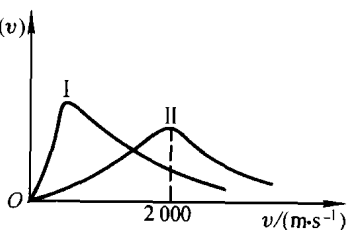
分析 由 $v_p = \sqrt{2RT/M}$ 可知, 在相同温度下, 由于不同气体的摩尔质量不同, 它们的最概然速率 v_p 也就不同. 因 $M_{H_2} < M_{O_2}$, 故氢气比氧气的 v_p 要大, 由此可判定图中曲线 II 所标 $v_p = 2.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 应是对应于氢气分子的最概然速率. 从而可求出该曲线所对应的温度. 又因曲线 I、II 所处的温度相同, 故曲线 I 中氧气的最概然速率也可按上式求得.

解 (1) 由分析知氢气分子的最概然速率为

$$(v_p)_{H_2} = \sqrt{2RT/M_{H_2}} = 2.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

利用 $M_{O_2}/M_{H_2} = 16$ 可得氧气分子最概然速率为

$$(v_p)_{O_2} = \sqrt{2RT/M_{O_2}} = (v_p)_{H_2}/4 = 5.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



(2) 由 $v_p = \sqrt{2RT/M}$ 得气体温度

$$T = v_p^2 M / 2R = 4.81 \times 10^2 \text{ K}$$

6-8 在容积为 $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中, 有内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 的刚性双原子分子理想气体. (1) 求气体的压强; (2) 设分子总数为 5.4×10^{22} 个, 求分子的平均平动动能及气体的温度.

分析 (1) 一定量理想气体的内能 $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$, 其中 i 为气体分子的自由度, 对刚性双原子分子而言, $i = 5$. 由上述内能公式和理想气体物态方程 $pV = \frac{m}{M} RT$ 可解出气体的压强. (2) 求得压强后, 再依据题给数据可求得分子数密度, 则由公式 $p = nkT$ 可求气体温度. 气体分子的平均平动动能也可由 $\bar{\epsilon}_k = 3kT/2$ 求出.

解 (1) 由 $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$ 和 $pV = \frac{m}{M} RT$ 可得气体压强

$$p = 2E/iV = 1.35 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(2) 分子数密度 $n = N/V$, 则该气体的温度

$$T = p/nk = pV/(Nk) = 3.62 \times 10^2 \text{ K}$$

气体分子的平均平动动能为

$$\bar{\epsilon}_k = 3kT/2 = 7.49 \times 10^{-21} \text{ J}$$

6-9 声波在理想气体中传播的速率正比于气体分子的方均根速率. 问声波通过氧气的速率与通过氢气的速率之比为多少? 设这两种气体都是理想气体并具有相同的温度.

分析 由题意声波速率 u 与气体分子的方均根速率成正比, 即 $u \propto \sqrt{v^2}$; 而在一定温度下, 气体分子的方均根速率 $\sqrt{v^2} \propto \sqrt{1/M}$, 式中 M 为气体的摩尔质量. 因此, 在一定温度下声波速率 $u \propto \sqrt{1/M}$.

解 依据分析可设声速 $u = A \sqrt{1/M}$, 式中 A 为比例常量. 则声波通过氧气与氢气的速率之比为

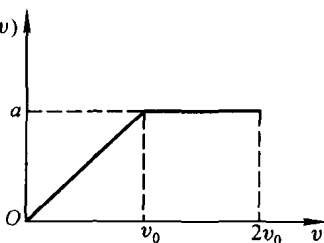
$$\frac{u_{\text{O}_2}}{u_{\text{H}_2}} = \sqrt{\frac{M_{\text{H}_2}}{M_{\text{O}_2}}} = 0.25$$

6-10 有 N 个质量均为 m 的同种气体分子, 它们的速率分布如图所示.

(1) 说明曲线与横坐标所包围的面积的含义; (2) 由 N 和 v_0 求 a 值; (3) 求在

速率 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 间隔内的分子数; (4) 求分子的平均平动动能.

分析 处理与气体分子速率分布曲线有关的问题时, 关键要理解分布函数 $f(v)$ 的物理意义. $f(v) = dN/Ndv$, 题中纵坐标 $Nf(v) = dN/dv$, 即处于速率 v 附近单位速率区间内



的分子数. 同时要掌握 $f(v)$ 的归一化条件, 即 $\int_0^\infty f(v)dv = 1$. 在此基础上, 根据分布函数并运用数学方法 (如函数求平均值或极值等), 即可求解本题.

解 (1) 由于分子所允许的速率在 $0 \sim 2v_0$ 的范围内, 由归一化条件可知图中曲线下的面积

$$S = \int_0^{2v_0} Nf(v)dv = N$$

即曲线下面积表示系统分子总数 N .

(2) 从图中可知, 在 0 到 v_0 区间内, $Nf(v) = av/v_0$; 而在 v_0 到 $2v_0$ 区间, $Nf(v) = a$. 则利用归一化条件有

$$N = \int_0^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv$$

得

$$a = 2N/3v_0$$

(3) 速率在 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 间隔内的分子数为

$$\Delta N = \int_{v_0/2}^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{3v_0/2} a dv = 7N/12$$

(4) 分子速率平方的平均值按定义为

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 dN/N = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

故分子的平均平动动能为

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon}_k &= \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \left(\int_0^{v_0} \frac{a}{Nv_0} v^3 dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} v^2 dv \right) \\ &= \frac{31}{36} m v_0^2 \end{aligned}$$

6-11 在压强为 1.01×10^5 Pa 下, 氮气分子的平均自由程为 6.0×10^{-6} cm, 当温度不变时, 在多大压强下, 其平均自由程为 1.0 mm.

分析 气体分子热运动的平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi d^2}$, 其中分子数密度 n 由物态方程 $p = nkT$ 确定, 因此在温度一定时, 平均自由程 $\bar{\lambda} \propto 1/p$.

解 由分析知平均自由程 $\bar{\lambda} \propto 1/p$. 当自由程由 $\bar{\lambda}_1$ 改变为 $\bar{\lambda}_2$ 时, 其压强为

$$p_2 = (\bar{\lambda}_1/\bar{\lambda}_2)p_1 = 6.06 \text{ Pa}$$

6-12 目前实验室获得的极限真空约为 $1.33 \times 10^{-11} \text{ Pa}$, 这与距地球表面 $1.0 \times 10^4 \text{ km}$ 处的压强大致相等. 试求在 27°C 时单位体积中的分子数及分子的平均自由程. (设气体分子的有效直径 $d = 3.0 \times 10^{-8} \text{ cm}$)

解 由理想气体物态方程 $p = nkT$ 得分子数密度为

$$n = p/kT = 3.21 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$$

分子的平均自由程为

$$\bar{\lambda} = kT/\sqrt{2}\pi d^2 p = 7.8 \times 10^8 \text{ m}$$

可见分子间几乎不发生碰撞.

6-13 若氖气分子的有效直径为 $2.59 \times 10^{-8} \text{ cm}$, 问在温度为 600 K 、压强为 $1.33 \times 10^2 \text{ Pa}$ 时氖分子 1 s 内的平均碰撞次数为多少?

分析 分子 1 s 内的平均碰撞次数即平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$, 其中分子数密度 n 及平均速率 $\bar{v}$ 可利用物态方程 $p = nkT$ 和平均速率 $\bar{v} = (8RT/\pi M)^{1/2}$ 公式分别求出.

解 由分析可得氖分子的平均碰撞频率

$$\begin{aligned}\bar{Z} &= \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v} = \sqrt{2}\pi d^2 \left(\frac{p}{kT}\right) \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \\ &= 3.81 \times 10^6 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

第七章 静 电 场

7-1 1964年,盖尔曼等人提出基本粒子是由更基本的夸克构成,中子就是由一个带 $\frac{2}{3}e$ 的上夸克和两个带 $-\frac{1}{3}e$ 的下夸克构成.若将夸克作为经典粒子处理(夸克线度约为 10^{-20} m),中子内的两个下夸克之间相距 2.60×10^{-15} m.求它们之间的斥力.

解 由于夸克可视为经典点电荷,由库仑定律

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} e_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{9r^2} e_r = 3.78 \text{ Ne}_r$$

F 与 e_r 方向相同表明它们之间为斥力.

7-2 质量为 m 、电荷为 $-e$ 的电子以圆轨道绕氢核旋转,其动能为 E_k .证明电子的旋转频率满足

$$\nu^2 = \frac{32\epsilon_0^2 E_k^3}{me^4}$$

其中 ϵ_0 是真空电容率,电子的运动可视为遵守经典力学规律.

分析 根据题意将电子作为经典粒子处理.电子、氢核的大小约为 10^{-15} m,轨道半径约为 10^{-10} m,故电子、氢核都可视为点电荷.点电荷间的库仑引力是维持电子沿圆轨道运动的向心力,故有

$$m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

由此出发命题可证.

证 由上述分析可得电子的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

电子旋转角速度为

$$\omega^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m r^3}$$

由上述两式消去 r , 得

$$\nu^2 = \frac{\omega^2}{4\pi^2} = \frac{32\epsilon_0^2 E_k^3}{me^4}$$

7-3 在氯化铯晶体中,一价氯离子 Cl^- 与其最邻近的八个一价铯离子 Cs^+ 构成如图所示的立方晶格结构.(1)求氯离子所受的库仑力.(2)假设图中箭头所指处缺少一个铯离子(称作晶体缺陷),求此时氯离子所受的库仑力.

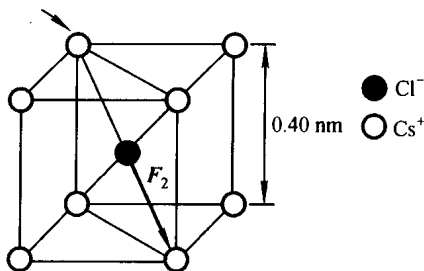
分析 铯离子和氯离子均可视为点电荷,可直接将晶格顶角铯离子与氯离子之间的库仑力进行矢量叠加.为方便计算可以利用晶体的对称性求氯离子所受的合力.

解 (1)由对称性,每条对角线上的一对铯离子与氯离子间的作用合力为零,故 $F_1 = 0$.

(2)除了有缺陷的那条对角线外,其它铯离子与氯离子的作用合力为零,所以氯离子所受的合力 F_2 的值为

$$F_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{e^2}{3\pi\epsilon_0 a^2} = 1.92 \times 10^{-9} \text{ N}$$

F_2 方向如图所示.



7-4 两个点电荷所带电荷之和为 Q ,问它们各带电荷为多少时,相互间的作用力最大?

分析 这是一个条件极值问题.设其中一个点电荷带电 q ,则另一个点电荷带电 $Q - q$,因此它们间的库仑力 $F = F(q)$,由极值条件 $dF(q)/dq = 0$,可求得最大作用力时它们各自的电荷.

解 两点电荷之间的库仑力

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Q - q)q}{r^2}$$

由极值条件 $\frac{dF}{dq} = 0$,得

$$q = \frac{1}{2}Q$$

又因 $\frac{d^2 F}{dq^2} = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0 r^2} < 0$,这表明两电荷平分电荷 Q 时,它们之间的相互作用力最大.

7-5 若电荷 Q 均匀地分布在长为 L 的细棒上.求证:(1)在棒的延长线,且离棒中心为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4r^2 - L^2}$$

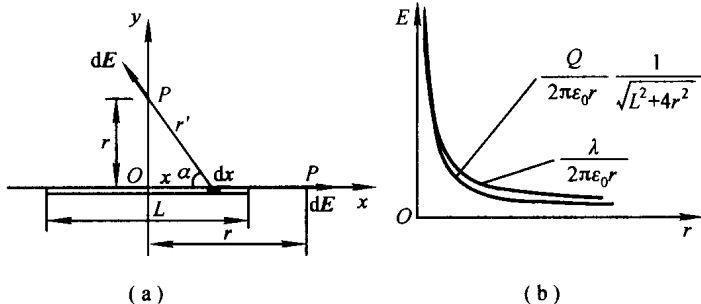
(2) 在棒的垂直平分线上, 离棒为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r\sqrt{4r^2 + L^2}}$$

若棒为无限长(即 $L \rightarrow \infty$), 试将结果与无限长均匀带电直线的电场强度相比较.

分析 这是计算连续分布电荷的电场强度. 此时棒的长度不能忽略, 因而不能将棒当作点电荷处理. 但带电细棒上的电荷可看作均匀分布在一维的长直线上. 如图(a)所示, 在长直线上任意取一线元 dx , 其电荷为 $dq = Qdx/L$, 它在点 P 的电场强度为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} e_r$$



整个带电体在 P 点的电场强度

$$E = \int dE$$

接着针对具体问题来处理这个矢量积分.

(1) 若点 P 在棒的延长线上, 带电棒上各电荷元在点 P 的电场强度方向相同,

$$E = \int_L dEi$$

(2) 若点 P 在棒的垂直平分线上[图(a)], 则电场强度 E 沿 x 轴方向的分量因对称性叠加为零, 因此, 点 P 的电场强度就是

$$E = \int dE_y j = \int_L \sin \alpha dEj$$

证 (1) 延长线上一点 P 的电场强度 $E = \int_L \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r'^2}$, 利用几何关系 $r' =$

$r - x$ 统一积分变量, 则

$$E_P = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qdx}{L(r-x)^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left[\frac{1}{r-L/2} - \frac{1}{r+L/2} \right] = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4r^2 - L^2}$$

电场强度的方向沿 x 轴.

(2) 根据以上分析, 中垂线上一点 P 的电场强度 E 的方向沿 y 轴, 大小为

$$E = \int_L \frac{\sin \alpha dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

利用几何关系 $\sin \alpha = r/r'$, $r' = \sqrt{r^2 + x^2}$ 统一积分变量, 则

$$E = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{rQdx}{L(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{1}{\sqrt{L^2 + 4r^2}}$$

当棒长 $L \rightarrow \infty$ 时, 若棒单位长度所带电荷 λ 为常量, 则 P 点电场强度

$$\begin{aligned} E &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{Q/L}{\sqrt{1 + 4r^2/L^2}} \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \end{aligned}$$

此结果与无限长带电直线周围的电场强度分布相同[图(b)]. 这说明只要满足 $r^2/L^2 \ll 1$, 带电长直细棒可视为无限长带电直线.

7-6 一半径为 R 的半圆环上均匀地分布电荷 Q , 求环心处的电场强度.

分析 在求环心处的电场强度时, 不能将带电半圆环视为点电荷. 现将其抽象为带电半圆弧线. 在弧线上取线元 dl , 其电荷

$dq = \frac{Q}{\pi R} dl$, 此电荷元可视为点电荷, 它在点 O 的

电场强度 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} e_r$, 因圆环上电荷对 y 轴

呈对称性分布, 电场分布也是轴对称的, 则有

$\int_L dE_x = 0$, 点 O 的合电场强度 $E = \int_L dE_y j$, 统一

积分变量可求得 E .

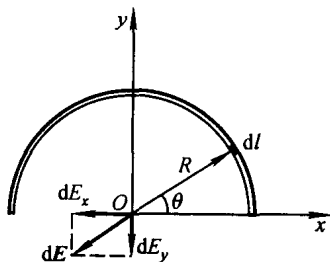
解 由上述分析, 点 O 的电场强度

$$E_O = - \int_L \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\sin \theta}{R^2} \cdot \frac{Q}{\pi R} dl$$

由几何关系 $dl = R d\theta$, 统一积分变量后, 有

$$E_O = - \int_0^\pi \frac{Q}{4\pi^2 \epsilon_0 R^2} \sin \theta d\theta = - \frac{Q}{2\pi^2 \epsilon_0 R^2}$$

方向沿 y 轴负方向.



7-7 一半径为 R 均匀带电的半球壳, 电荷面密度为 σ , 求球心处电场强度的大小.

分析 这仍是一个连续带电体问题, 求解的关键在于如何取电荷元.

现将半球壳分割为一组平行的细圆环(如图所示),从教材第 7-3 节的例 1 可以看出,所有平行圆环在轴线上 P 处的电场强度方向都相同,将所有带电圆环的电场强度积分,即可求得球心 O 处的电场强度。

解 将半球壳分割为一组平行细圆环,任一个圆环所带电荷元 $dq = \sigma dS = \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta$, 在点 O 激发的电场强度为

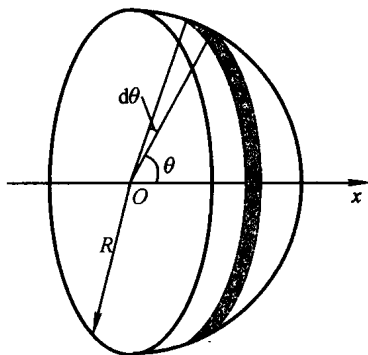
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(x^2 + r^2)^{3/2}} i$$

由于平行细圆环在点 O 激发的电场强度方向相同,利用几何关系 $x = R \cos \theta$, $r = R \sin \theta$ 统一积分变量,有

$$\begin{aligned} dE &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x dq}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{R \cos \theta}{R^3} \sigma \cdot 2\pi R^2 \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta \end{aligned}$$

积分得

$$E = \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

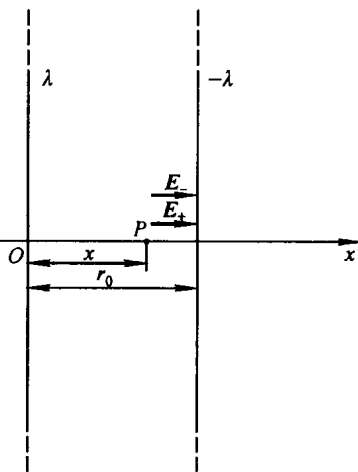


7-8 两条无限长平行直导线相距为 r_0 , 均匀带有等量异号电荷, 电荷线密度为 λ . (1) 求两导线构成的平面上任一点的电场强度(设该点到其中一线的垂直距离为 x); (2) 求每一根导线上单位长度导线受到另一根导线上电荷作用的电场力。

分析 (1) 在两导线构成的平面上任一点的电场强度为两导线单独在此所激发的电场的叠加。

(2) 由 $F = qE$, 单位长度导线所受的电场力等于另一根导线在该导线处的电场强度乘以单位长度导线所带电的量, 即: $F = \lambda E$. 应该注意: 式中的电场强度 E 是除去自身电荷外其它电荷的合电场强度, 电荷自身建立的电场不会对自身电荷产生作用力。

解 (1) 设点 P 在导线构成的平面上, E_+ 、 E_- 分别表示正、负带电导线在 P 点的电场强度, 则有



$$\begin{aligned} E &= E_+ + E_- = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{r_0 - x} \right) i \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{r_0}{x(r_0 - x)} i \end{aligned}$$

(2) 设 F_+ 、 F_- 分别表示正、负带电导线单位长度所受的电场力, 则有

$$\begin{aligned} F_+ &= \lambda E_- = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r_0} i \\ F_- &= -\lambda E_+ = -\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 r_0} i \end{aligned}$$

显然有 $F_+ = -F_-$, 相互作用力大小相等, 方向相反, 两导线相互吸引.

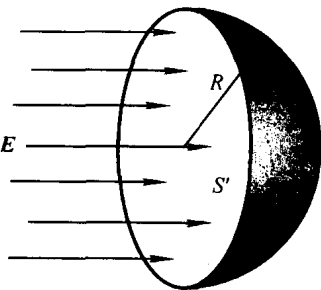
7-9 设匀强电场的电场强度 E 与半径为 R 的半球面的对称轴平行, 试计算通过此半球面的电场强度通量.

分析 方法 1: 由电场强度通量的定义, 对半球面 S 求积分, 即 $\Phi_S = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$.

方法 2: 作半径为 R 的平面 S' 与半球面 S 一起可构成闭合曲面, 由于闭合面内无电荷, 由高斯定理

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q = 0$$

这表明穿过闭合曲面的净通量为零, 穿入平面 S' 的电场强度通量在数值上等于穿出半球面 S 的电场强度通量. 因而



$$\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = - \int_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

解 1 取球坐标系, 电场强度矢量和面元在球坐标系中可表示为^①

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= E(\cos \varphi \mathbf{e}_\varphi + \sin \varphi \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{e}_r) \\ d\mathbf{S} &= R^2 \sin \theta d\theta d\varphi \mathbf{e}_r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S ER^2 \sin^2 \theta \sin \varphi d\theta d\varphi \\ &= \int_0^\pi ER^2 \sin^2 \theta d\theta \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \\ &= \pi R^2 E \end{aligned}$$

解 2 由于闭合曲面内无电荷分布, 根据高斯定理, 有

^① 有关球坐标系请参阅相关数学教材.

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = - \int_{S'} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

依照约定取闭合曲面的外法线方向为面元 $d\mathbf{S}$ 的方向,

$$\Phi = - E \cdot \pi R^2 \cdot \cos \pi = \pi R^2 E$$

7-10 地球周围的大气犹如一部大电机,由于雷雨云和大气气流的作用,在晴天区域,大气电离层总是带有大量的正电荷,云层下地球表面必然带有负电荷.晴天大气电场平均电场强度约为 $120 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$,方向指向地面.试求地球表面单位面积所带的电荷(以每平方厘米的电子数表示).

分析 考虑到地球表面的电场强度指向地球球心,在大气层中取与地球同心的球面为高斯面,利用高斯定理可求得高斯面内的净电荷.

解 在大气层临近地球表面处取与地球表面同心的球面为高斯面,其半径 $R \approx R_E$ (R_E 为地球平均半径).由高斯定理,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = - E 4\pi R_E^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \Sigma q$$

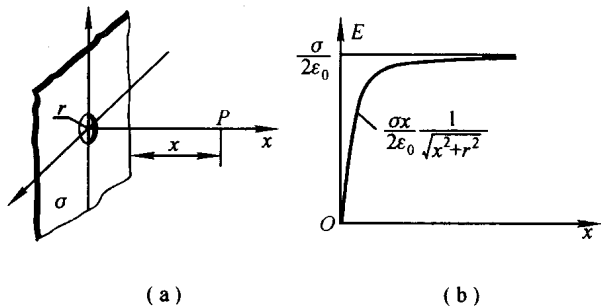
地球表面电荷面密度

$$\sigma = \Sigma q / (4\pi R_E^2) \approx - \epsilon_0 E = - 1.06 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

单位面积所带电荷

$$n = \sigma / (-e) = 6.63 \times 10^5 \text{ cm}^{-2}$$

7-11 一无限大均匀带电薄平板,电荷面密度为 σ ,在平板中部有一半径为 r 的小圆孔.求圆孔中心轴线上与平板相距为 x 的一点 P 的电场强度.



分析 用补偿法求解.

利用高斯定理求解电场强度只适用于几种非常特殊的对称性电场.本题的电场分布虽然不具有这样的对称性,但可以利用具有对称性的无限大带电平面和带电圆盘的电场叠加,求出电场的分布.

若把小圆孔看作由等量的正、负电荷重叠而成,挖去圆孔的带电平板等效于

一个完整的带电平板和一个带相反电荷(电荷面密度 $\sigma' = -\sigma$)的圆盘. 这样中心轴线上的电场强度等效于平板和圆盘各自独立在该处激发的电场的矢量和.

解 由教材中第 7-4 节例 4 可知, 在带电平面附近

$$E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} e_n$$

e_n 为沿平面外法线的单位矢量; 圆盘激发的电场

$$E_2 = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}} \right) e_n$$

它们的合电场强度为

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}} e_n$$

在圆孔中心处 $x=0$, 则

$$E = 0$$

在距离圆孔较远时 $x \gg r$, 则

$$\begin{aligned} E &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{1 + r^2/x^2}} e_n \\ &\approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0} e_n \end{aligned}$$

上述结果表明, 在 $x \gg r$ 时, 带电平板上小圆孔对电场分布的影响可以忽略不计.

7-12 如图所示, 在电荷体密度为 ρ 的均匀带电球体中, 存在一个球形空腔, 若将带电体球心 O 指向球形空腔球心 O' 的矢量用 a 表示. 试证明球形空腔中任一点的电场强度为

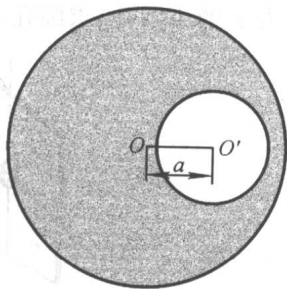
$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} a$$

分析 本题带电体的电荷分布不满足球对称, 其电场分布也不是球对称分布, 因此无法直接利用高斯定理求电场的分布, 但可用补偿法求解.

挖去球形空腔的带电球体, 在电学上等效于一个完整的、电荷体密度为 ρ 的均匀带电大球体和一个电荷体密度为 $-\rho$ 、球心在 O' 的带电小球体的组合. 小球体的半径等于空腔球体的半径. 大小球体在空腔内 P 点产生的电场强度分别为 E_1 、 E_2 , 则 P 点的电场强度 $E = E_1 + E_2$.

证 带电球体内部一点的电场强度为

$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r$$



所以

$$E_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} r_1; \quad E_2 = -\frac{\rho}{3\epsilon_0} r_2$$

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} (r_1 - r_2)$$

根据几何关系 $r_1 - r_2 = a$, 上式可改写为

$$E = \frac{\rho}{3\epsilon_0} a$$

7-13 一无限长、半径为 R 的圆柱体上电荷均匀分布. 圆柱体单位长度的电荷为 λ , 用高斯定理求圆柱体内距轴线距离为 r 处的电场强度.

分析 无限长圆柱体的电荷具有轴对称分布, 电场强度也为轴对称分布, 且沿径矢方向. 取同轴柱面为高斯面, 电场强度在圆柱侧面上大小相等, 且与柱面正交. 在圆柱的两个底面上, 电场强度与底面平行, $E \cdot dS = 0$, 对电场强度通量的贡献为零. 整个高斯面的电场强度通量为

$$\oint E \cdot dS = E \cdot 2\pi rL$$

由于圆柱体电荷均匀分布, 电荷体密度 $\rho = \lambda/\pi R^2$, 处于高斯面内的总电荷

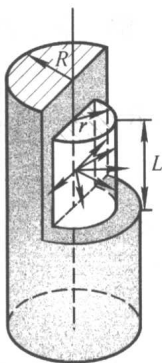
$$\Sigma q = \rho \cdot \pi r^2 L$$

由高斯定理 $\oint E \cdot dS = \Sigma q/\epsilon_0$ 可解得电场强度的分布.

解 取同轴柱面为高斯面, 由上述分析得

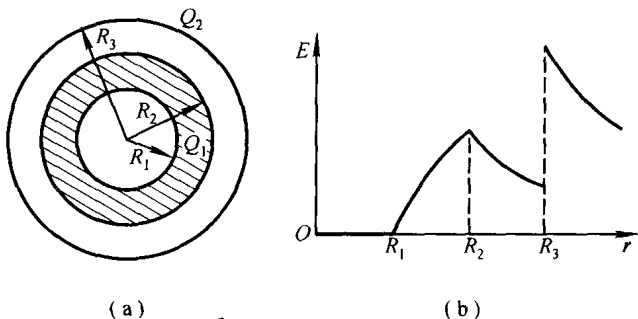
$$E \cdot 2\pi rL = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot \pi r^2 L = \frac{\lambda}{\epsilon_0 R^2} r^2 L$$

$$E = \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2}$$



7-14 如图(a)所示, 一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电球壳, 总电荷为 Q_1 , 球壳外同心罩一个半径为 R_3 的均匀带电球面, 球面带电荷为 Q_2 . 求电场分布. 电场强度是否是场点与球心的距离 r 的连续函数? 试分析.

分析 以球心 O 为原点, 球心至场点的距离 r 为半径, 作同心球面为高斯面. 由于电荷呈球对称分布, 电场强度也为球对称分布, 高斯面上电场强度沿径矢方向, 且大小相等. 因而 $\oint E \cdot dS = E \cdot 4\pi r^2$. 在确定高斯面内的电荷 Σq 后, 利用高斯定理



$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \Sigma q / \epsilon_0$$

即可求出电场强度的分布.

解 取半径为 r 的同心球面为高斯面, 由上述分析

$$E \cdot 4\pi r^2 = \Sigma q / \epsilon_0$$

$r < R_1$, 该高斯面内无电荷, $\Sigma q = 0$, 故

$$E_1 = 0$$

$R_1 < r < R_2$, 高斯面内电荷 $\Sigma q = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{R_2^3 - R_1^3}$, 故

$$E_2 = \frac{Q_1(r^3 - R_1^3)}{4\pi\epsilon_0(R_2^3 - R_1^3)r^2}$$

$R_2 < r < R_3$, 高斯面内电荷为 Q_1 , 故

$$E_3 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$r > R_3$, 高斯面内电荷为 $Q_1 + Q_2$, 故

$$E_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

电场强度的方向均沿径矢方向, 各区域的电场强度分布曲线如图(b)所示.

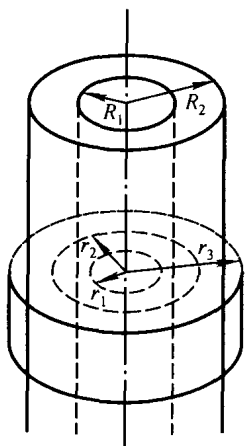
在带电球面的两侧, 电场强度的左右极限不同, 电场强度不连续, 而在紧贴 $r = R_3$ 的带电球面两侧, 电场强度的跃变量

$$\Delta E = E_4 - E_3 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_3} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

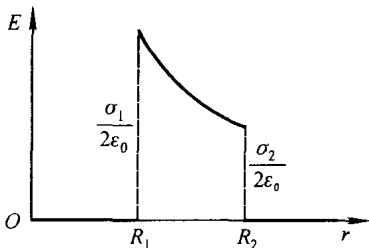
这一跃变是将带电球面的厚度抽象为零的必然结果, 且具有普遍性. 实际带电球面应是有一定厚度的球壳, 壳层内外的电场强度也是连续变化的, 如本题中带电球壳内外的电场, 如球壳的厚度变小, E 的变化就变陡, 最后当厚度趋于零时, E 的变化成为一跃变.

7-15 如图(a)所示, 两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面, 半径分

别为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$), 单位长度上的电荷为 λ . 求离轴线为 r 处的电场强度: (1) $r < R_1$, (2) $R_1 < r < R_2$, (3) $r > R_2$.



(a)



(b)

分析 电荷分布在无限长同轴圆柱面上, 电场强度也必定呈轴对称分布, 沿径矢方向. 取同轴圆柱面为高斯面, 只有侧面的电场强度通量不为零, 且 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E \cdot 2\pi rL$, 求出不同半径高斯面内的电荷 Σq . 利用高斯定理可解得各区域电场的分布.

解 作同轴圆柱面为高斯面, 根据高斯定理

$$E \cdot 2\pi rL = \Sigma q / \epsilon_0$$

$$r < R_1, \quad \Sigma q = 0$$

$$E_1 = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \quad \Sigma q = \lambda L$$

$$E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$r > R_2, \quad \Sigma q = 0$$

$$E_3 = 0$$

在带电面附近, 电场强度大小不连续, 电场强度有一跃变

$$\Delta E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda L}{2\pi\epsilon_0 rL} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

这与 7-14 题分析讨论的结果一致.

7-16 如图所示, 有三个点电荷 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 沿一条直线等间距分布, 已知

其中任一点电荷所受合力均为零,且 $Q_1 = Q_3 = Q$. 求在固定 Q_1 、 Q_3 的情况下,将 Q_2 从点 O 移到无穷远处外力所作的功.

分析 由库仑力的定义,根据 Q_1 、 Q_3 所受合力为零可求得 Q_2 .

外力做功 W' 应等于电场力做功 W 的负值,即 $W' = -W$. 求电场力做功的方法有两种, (1) 根据功的定义, 电场力作的功为

$$W = \int_0^\infty Q_2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

其中 $\mathbf{E}$ 是点电荷 Q_1 、 Q_3 产生的合电场强度. (2) 根据电场力做功与电势能差的关系, 有

$$W = Q_2 (V_0 - V_\infty) = Q_2 V_0$$

其中 V_0 是 Q_1 、 Q_3 在点 O 产生的电势(取无穷远处为零电势).

解 1 由题意 Q_1 所受的合力为零

$$Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 d^2} + Q_1 \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 (2d)^2} = 0$$

解得

$$Q_2 = -\frac{1}{4}Q_3 = -\frac{1}{4}Q$$

由点电荷电场的叠加, Q_1 、 Q_3 激发的电场在 y 轴上任意一点的电场强度为

$$E = E_{1y} + E_{3y} = \frac{Qy}{2\pi\epsilon_0 (d^2 + y^2)^{3/2}}$$

将 Q_2 从点 O 沿 y 轴移到无穷远处(沿其他路径所作的功相同, 请想一想为什么?), 外力所作的功为

$$W' = - \int_0^\infty Q_2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_0^\infty \left(-\frac{1}{4}Q \right) \cdot \frac{Qy}{2\pi\epsilon_0 (d^2 + y^2)^{3/2}} dy = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$$

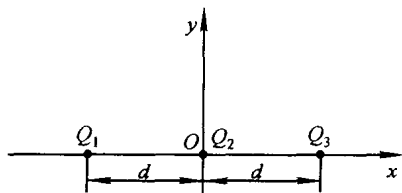
解 2 与解1相同, 在任一点电荷所受合力均为零时 $Q_2 = -\frac{1}{4}Q$, 并由电势的叠加得 Q_1 、 Q_3 在点 O 的电势

$$V_0 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 d} + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 d}$$

将 Q_2 从点 O 推到无穷远处的过程中, 外力做功

$$W' = -Q_2 V_0 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$$

比较上述两种方法, 显然用功与电势能变化的关系来求解较为简洁. 这是因为在许多实际问题中直接求电场分布困难较大, 而求电势分布要简单得多.



7-17 水分子的电偶极矩 p 的大小为 $6.20 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$. 求在下述情况下, 距离分子为 $r = 5.00 \times 10^{-9} \text{ m}$ 处点 A 的电势. (1) $\theta = 0^\circ$; (2) $\theta = 45^\circ$; (3) $\theta = 90^\circ$, θ 为 r 与 p 之间的夹角.

解 水分子可近似看作如图所示的电偶极子, 其电荷分别为 $+q$ 和 $-q$, 间距为 r_0 , 它们电偶极矩的大小为 $p = qr_0$. 而由点电荷电势的叠加知, A 点的电势为

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_+} + \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r_-} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r_- - r_+}{r_- r_+} \right)$$

对电偶极子来说, $r_0 \ll r$, 所以 $r_- - r_+ \approx r \cos \theta$, $r_- r_+ \approx r^2$.

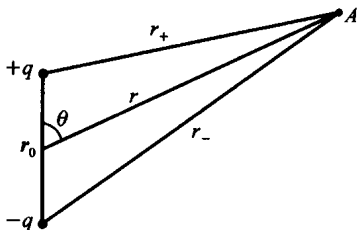
于是, 上式可写成

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_0 \cos \theta}{r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(1) \text{ 若 } \theta = 0^\circ, V = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 2.23 \times 10^{-3} \text{ V}$$

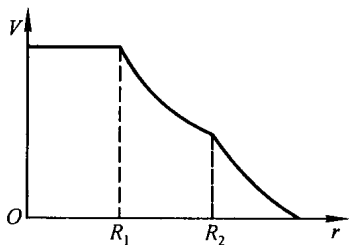
$$(2) \text{ 若 } \theta = 45^\circ, V = \frac{p \cos 45^\circ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 1.58 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$(3) \text{ 若 } \theta = 90^\circ, V = \frac{p \cos 90^\circ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$



7-18 两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 , 各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 . 求: (1) 各区域电势分布, 并画出分布曲线; (2) 两球面间的电势差为多少?

分析 通常可采用两种方法 (1) 由于电荷均匀分布在球面上, 电场分布也具有球对称性, 因此, 可根据电势与电场强度的积分关系求电势. 取同心球面为高斯面, 借助高斯定理可求得各区域的电场强度分布, 再由 $V_P = \int_P^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 可求得电势分布.



(2) 利用电势叠加原理求电势. 一个均匀带电的球面, 在球面外产生的电势为

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

在球面内电场强度为零, 电势处处相等, 等于球面的电势

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

其中 R 是球面的半径. 根据上述分析, 利用电势叠加原理, 将两个球面在各区域

产生的电势叠加,可求得电势的分布.

解 1 (1)由高斯定理可求得电场分布

$$\begin{aligned} E_1 &= 0, & r < R_1 \\ E_2 &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} e_r, & R_1 < r < R_2 \\ E_3 &= \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} e_r, & r > R_2 \end{aligned}$$

由电势 $V = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 可求得各区域的电势分布. 当 $r \leq R_1$ 时, 有

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^{R_1} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

当 $R_1 \leq r \leq R_2$ 时, 有

$$\begin{aligned} V_2 &= \int_r^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \\ &= \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

当 $r \geq R_2$ 时, 有

$$V_3 = \int_r^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2) 两个球面间的电势差

$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

解 2 (1)由各球面电势的叠加计算电势分布. 若该点位于两个球面内, 即 $r \leq R_1$, 则

$$V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

若该点位于两个球面之间, 即 $R_1 \leq r \leq R_2$, 则

$$V_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

若该点位于两个球面之外, 即 $r \geq R_2$, 则

$$V_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(2) 两个球面间的电势差

$$U_{12} = V_1 - V_2 \Big|_{r=R_2} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

7-19 一半径为 R 的无限长带电细棒,其内部的电荷均匀分布,电荷的体密度为 ρ . 现取棒表面为零电势,求空间电势分布并画出分布曲线.

分析 无限长均匀带电细棒电荷分布呈轴对称,其电场和电势的分布也呈轴对称. 选取同轴柱面为高斯面,利用高斯定理,

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

可求得电场分布 $E(r)$, 再根据电势差的定义,

$$V_a - V_b = \int_a^b \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{l}$$

并取棒表面为零电势 ($V_b = 0$), 即可得空间任意点的电势.

解 取高度为 l 、半径为 r 且与带电棒同轴的圆柱面为高斯面, 由高斯定理,

$$\text{当 } r \leq R \text{ 时,} \quad E \cdot 2\pi r l = \pi r^2 l \rho / \epsilon_0$$

$$\text{得} \quad E(r) = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

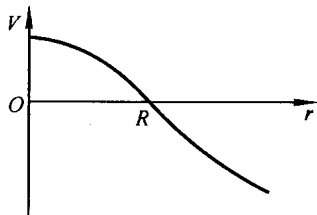
$$\text{当 } r \geq R \text{ 时,} \quad E \cdot 2\pi r l = \pi R^2 l \rho / \epsilon_0$$

$$\text{得} \quad E(r) = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$

取棒表面为零电势, 空间电势的分布有

$$\text{当 } r \leq R \text{ 时,} \quad V(r) = \int_r^R \frac{\rho r}{2\epsilon_0} dr = \frac{\rho}{4\epsilon_0} (R^2 - r^2)$$

$$\text{当 } r \geq R \text{ 时,} \quad V(r) = \int_r^R \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r} dr = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} \ln \frac{R}{r}$$

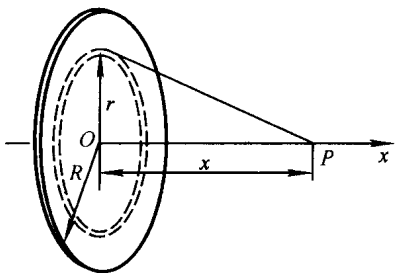


上图是电势 V 随空间位置 r 的分布曲线.

7-20 一圆盘半径 $R = 3.00 \times 10^{-2} \text{ m}$. 圆盘均匀带电, 电荷面密度 $\sigma =$

$2.00 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$. (1) 求轴线上的电势分布; (2) 根据电场强度与电势梯度的关系求电场分布; (3) 计算离盘心 30.0 cm 处的电势和电场强度.

分析 将圆盘分割为一组不同半径的同心带电细圆环, 利用细环轴线上一点的电势公式, 根据电势叠加原理, 即可求得带电圆盘在轴线上的电势分布, 再根据电场强度与电势之间的微分关系式可求得电场强度的分布.



解 (1) 在环上割取半径为 r 、宽度为 dr 的带电细圆环, 其所带电荷为

$$dq = \sigma dS = \sigma \pi r dr$$

它在轴上产生的电势为

$$\begin{aligned} dV &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\sigma r dr}{2\epsilon_0(x^2 + r^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

于是圆盘轴线上任一点的电势等于这些同心轴圆环电势的叠加, 有

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + x^2} - x) \quad (1)$$

(2) 轴线上任一点的电场强度为

$$\mathbf{E} = -\frac{dV}{dx} \mathbf{i} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \mathbf{i} \quad (2)$$

电场强度方向沿 x 轴方向.

(3) 将场点至盘心的距离 $x = 30.0 \text{ cm}$ 分别代入式(1)和式(2), 得

$$V = 7.48 \times 10^{-4} \frac{\sigma}{\epsilon_0} \text{ m} = 1691 \text{ V}$$

$$E = 2.48 \times 10^{-3} \frac{\sigma}{\epsilon_0} = 5607 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

当 $x \gg R$ 时, 均匀带电圆盘也可以视为点电荷, 其电荷为 $q = \pi R^2 \sigma = 5.65 \times 10^{-8} \text{ C}$. 依照点电荷电场中电势和电场强度的计算公式, 有

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x} = 1695 \text{ V}$$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} = 5649 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

由此可见, 当 $x \gg R$ 时, 可以忽略圆盘的几何尺寸, 而将均匀带电的圆盘当

作点电荷来处理. 在本题中做这样的近似处理, E 和 V 的误差分别不超过 0.3% 和 0.8%, 这已足以满足一般的测量精度.

7-21 两个很长的共轴圆柱面 ($R_1 = 3.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $R_2 = 0.10 \text{ m}$), 带有等量异号的电荷, 两者的电势差为 450 V. 求: (1) 圆柱面单位长度上带有多少电荷? (2) 两圆柱面之间的电场强度.

解 由习题 7-15 的结果, 两圆柱面之间的电场强度为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

根据电势差的定义有

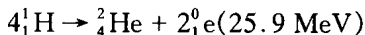
$$U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

解得
$$\lambda = 2\pi\epsilon_0 U_{12} / \ln \frac{R_2}{R_1} = 2.1 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = 3.74 \times 10^2 \frac{1}{r} \text{ V}$$

两柱面间电场强度的大小与 r 成反比.

7-22 轻原子核(如氢及其同位素氘、氚的原子核)结合成为较重原子核的过程, 叫做核聚变. 在此过程中可以释放出巨大的能量. 例如四个氢原子核(质子)结合成一个氦原子核(α 粒子)时, 可释放出 25.9 MeV 的能量. 即



这类聚变反应提供了太阳发光、发热的能源. 如果我们能在地球上实现核聚变, 就能获得丰富廉价的能源. 但是要实现核聚变难度相当大, 只有在极高的温度下, 使原子热运动的速度非常大, 才能使原子核相碰而结合, 故核聚变反应又称作热核反应. 试估算: (1) 一个质子(${}_1^1\text{H}$)以多大的动能(以电子伏特表示)运动, 才能从很远处到达与另一个质子相接触的距离? (2) 平均热运动动能达到此值时, 温度有多高? (质子的半径约为 $1.0 \times 10^{-15} \text{ m}$)

分析 作为估算, 可以将质子上的电荷分布看作球对称分布, 因此质子周围的电势分布为

$$V = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r}$$

当另一质子从无穷远处以动能 E_k 飞向该质子时, 势能增加, 动能减少, 如能克服库仑斥力而使两质子相碰, 则质子的初始动能

$$E_{k0} \geq eV_{2R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{2R}$$

假设该氢原子核的初始动能就是氢分子热运动的平均动能,根据分子动理论知:

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} kT$$

由上述分析可估算出质子的动能和此时氢气的温度.

解 (1) 两个质子相接触时势能最大,根据能量守恒

$$E_{k0} \geq eV_{2R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{2R} = 7.2 \times 10^5 \text{ eV}$$

由此可估算出质子初始速率

$$v_0 = \sqrt{2E_{k0}/m} = 1.2 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

该速度已达到 4% 光速.

(2) 依照上述假设,质子的初始动能等于氢分子的平均动能

$$E_{k0} = \bar{E}_k = \frac{3}{2} kT$$

得

$$T = \frac{2E_{k0}}{3k} \approx 5.6 \times 10^9 \text{ K}$$

实际上在这么高的温度下,中性原子已被离解为电子和正离子,称作等离子态,高温的等离子体不能用常规的容器来约束,只能采用磁场来约束(托卡马克装置)^①.

7-23 在一次典型的闪电中,两个放电点间的电势差约为 10^9 V ,被迁移的电荷约为 30 C ,如果释放出的能量都用来使 0°C 的冰融化为 0°C 的水,则可融化多少冰?(冰的融化热 $L = 3.34 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$)

解 闪电中释放出的能量为冰所吸收,故可融化冰的质量

$$m = \frac{\Delta E}{L} = \frac{qU}{L} = 8.98 \times 10^4 \text{ kg}$$

即可融化约 90 t 冰.

7-24 在玻尔的氢原子模型中,电子沿半径为 $0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的圆周绕原子核旋转.(1) 若把电子从原子中拉出来需要克服电场力作多少功?(2) 电子的电离能为多少?

解 (1) 电子在玻尔轨道上作圆周运动时,它的电势能为

$$E_p = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$

因此,若把电子从原子中拉出来需要克服电场力作功

^① 详见教材第十八章第 18-1 节.

$$W' = |E_p| = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = 27.2 \text{ eV}$$

(2) 电子在玻尔轨道上运动时,静电力提供电子作圆周运动所需的向心力,即 $e^2/(4\pi\epsilon_0 r^2) = mv^2/r$. 此时,电子的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

其总能量

$$E = E_k + E_p = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$$

电子的电离能等于外界把电子从原子中拉出来需要的最低能量

$$E_0 = |E| = 13.6 \text{ eV}$$

由于电子围绕原子核高速旋转具有动能,使电子脱离原子核的束缚所需的电离能小于在此过程中克服电场力所作的功.

第八章 静电场中的导体与电介质

8-1 一真空二极管,其主要构件是一个半径 $R_1 = 5.0 \times 10^{-4} \text{ m}$ 的圆柱形阴极和一个套在阴极外,半径 $R_2 = 4.5 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的同轴圆筒形阳极.阳极电势比阴极电势高300 V,阴极与阳极的长度均为 $L = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}$.假设电子从阴极射出时的速度为零.求:(1)该电子到达阳极时所具有的动能和速率;(2)电子刚从阳极射出时所受的力.

分析 (1) 由于半径 $R_1 \ll L$,因此可将电极视作无限长圆柱面,阴极和阳极之间的电场具有轴对称性.从阴极射出的电子在电场力作用下从静止开始加速,电子所获得的动能等于电场力所作的功,也即等于电子势能的减少.由此,可求得电子到达阳极时的动能和速率.

(2) 计算阳极表面附近的电场强度,由 $F = qE$ 求出电子在阴极表面所受的电场力.

解 (1) 电子到达阳极时,势能的减少量为

$$\Delta E_{\text{ep}} = -eU = -4.8 \times 10^{-17} \text{ J}$$

由于电子的初始速度为零,故

$$E_{\text{ek}} = \Delta E_{\text{ek}} = -\Delta E_{\text{ep}} = 4.8 \times 10^{-17} \text{ J}$$

因此电子到达阳极的速率为

$$v = \sqrt{\frac{2E_{\text{ek}}}{m}} = \sqrt{\frac{2eU}{m}} = 1.03 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 两极间的电场强度为

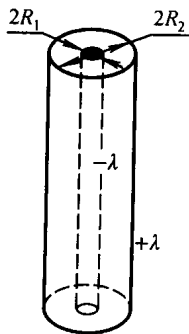
$$\mathbf{E} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$$

两极间的电势差

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_{R_1}^{R_2} -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

负号表示阳极电势高于阴极电势.阴极表面电场强度为

$$\mathbf{E} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R_1} \mathbf{e}_r = -\frac{U}{R_1 \ln \frac{R_2}{R_1}} \mathbf{e}_r$$



电子在阴极表面受力

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E} = 4.37 \times 10^{-14} e_r \text{ N}$$

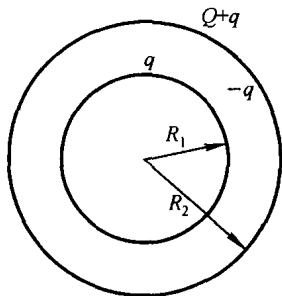
这个力尽管很小,但作用在质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 的电子上,电子获得的加速度可达重力加速度的 5×10^{15} 倍.

8-2 一导体球半径为 R_1 , 外罩一半径为 R_2 的同心薄导体球壳, 外球壳所带总电荷为 Q , 而内球的电势为 V_0 . 求此系统的电势和电场的分布.

分析 若 $V_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$, 内球电势等于外球壳的电势, 则外球壳内必定为等势体, 电场强度处处为零, 内球不带电.

若 $V_0 \neq \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$, 内球电势不等于外球壳电势, 则外球壳内电场强度不为零, 内球带电.

不失一般情况, 假设内导体球带电 q , 导体达到静电平衡时电荷的分布如图所示. 依照电荷的这一分布, 利用高斯定理可求得电场分布. 并由 $V_p = \int_p^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$ 或电势叠加求出电势的分布. 最后将电场强度和电势用已知量 V_0 、 Q 、 R_1 、 R_2 表示.



解 根据静电平衡时电荷的分布, 可知电场分布呈

球对称. 取同心球面为高斯面, 由高斯定理 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} =$

$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \sum q / \epsilon_0$, 根据不同半径的高斯面内的电荷分布, 解得各区域内的电场分布为

$$\text{当 } r < R_1 \text{ 时,} \quad E_1(r) = 0$$

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时,} \quad E_2(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\text{当 } r > R_2 \text{ 时,} \quad E_3(r) = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

由电场强度与电势的积分关系, 可得各相应区域内的电势分布. 当 $r < R_1$ 时,

$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{R_1} \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \end{aligned}$$

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时,} \quad V_2 = \int_r^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_r^{R_2} \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{R_2}^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$\text{当 } r > R_2 \text{ 时, } V_3 = \int_r^\infty \mathbf{E}_3 \cdot d\mathbf{l} = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

也可以从球面电势的叠加求电势的分布. 在导体球内($r < R_1$):

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

在导体球和球壳之间($R_1 < r < R_2$):

$$V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

在球壳外($r > R_2$)

$$V_3 = \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

由题意

$$V_1 = V_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

得

$$q = 4\pi\epsilon_0 R_1 V_0 - \frac{R_1}{R_2} Q$$

代入电场、电势的分布得

$$\text{当 } r < R_1 \text{ 时, } E_1 = 0; \quad V_1 = V_0$$

$$\text{当 } R_1 < r < R_2 \text{ 时, } E_2 = \frac{R_1 V_0}{r^2} - \frac{R_1 Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r^2}; \quad V_2 = \frac{R_1 V_0}{r} + \frac{(r - R_1) Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r},$$

$$\text{当 } r > R_2 \text{ 时, } E_3 = \frac{R_1 V_0}{r^2} + \frac{(R_2 - R_1) Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r^2}; \quad V_3 = \frac{R_1 V_0}{r} + \frac{(R_2 - R_1) Q}{4\pi\epsilon_0 R_2 r}.$$

8-3 在两块面积均为 S 且相互平行的带电薄导体板 A、B 之间, 平行插入两块不带电的薄导体板 C、D [图(a)], 其中 A 和 C, C 和 D, D 和 B 的间距均为 $\frac{d}{3}$, 已知 C、D 未插入时, A、B 间的电势差为 U . (1) 分析各导体板上的电荷分布, 求各区域的电场强度和 U_{AC} 、 U_{CD} 、 U_{DB} ; (2) 用导线将 C、D 相连后, 将导线撤去, 再求(1); (3) 最后用导线将 A、B 相连后断开, 再求(1).

分析 (1) 按照静电平衡条件, 导体内部的电场强度应为零. 如设导体 A 带电荷 q , 导体 B 带电荷 $-q$. 根据静电平衡时导体板表面电荷的分布规律, 由高斯定理可确定各导体板上的电荷分布如图(a), 并求出电场强度和各电势差.

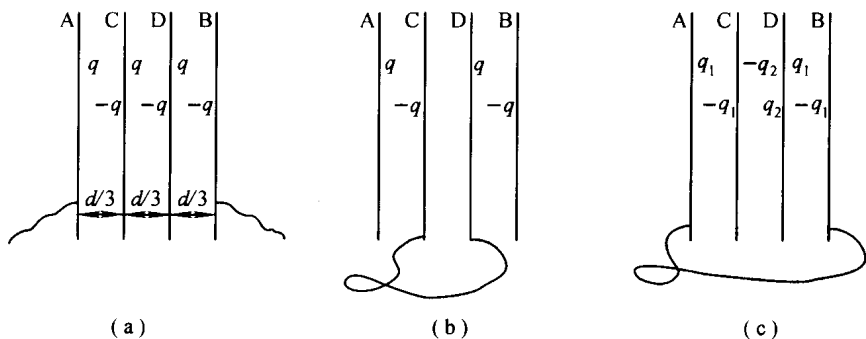
(2) 用导线将 C、D 相连后再断开, 导体板 C、D 等电势, $U_{CD} = 0$, 相对的两个面上的电荷中和, 其他各面的电荷分布不变, 见图(b). 由此可解得电场强度和

电势差.

(3) 再用导线将 A、B 相连后断开, 导体板 A、B 等电势, $U_{AB} = 0$, 各面上的电荷重新分布, 以满足 A、B 等电势和导体的静电平衡条件. 根据电荷守恒, 由于导体板 C、D 带有净电荷, A、B 上电荷不会全部中和, 否则 $U_{AB} = U_{CD} \neq 0$, 电荷重新分布如图(c), 并且有

$$\begin{cases} U_{AC} + U_{CD} + U_{DB} = 0 \\ q_1 + q_2 = q \end{cases}$$

可解得各区域的电场强度和电势差.



解 (1) 根据电势和静电平衡条件, 电荷分布如图(a)所示, 各区域为均匀电场且电场强度相同. 由 $U = Ed$ 得

$$U_{AC} = U_{CB} = U_{DB} = \frac{1}{3} U$$

$$q = \frac{\epsilon_0 S U}{d}$$

$$E_1 = E_2 = E_3 = \frac{U}{d}$$

(2) 用导线连接 C、D 后断开, $U_{CD} = 0$, 电荷分布如图(b). 由于导体板 C、D 等电势, 其间电场强度 $E_2 = 0$, 导体板 A、C 和 D、B 之间由于电荷分布不变, 电势差也同样不变, 则有

$$U_{AC} = U_{DB} = \frac{1}{3} U$$

$$E_1 = E_3 = \frac{U}{d}$$

(3) 用导线连接 A、B 后断开, $U_{AB} = 0$, 电荷分布如图(c)所示, 由于导体板 A、B 等电势并且电荷守恒, 有

$$\begin{cases} \frac{q_1}{\epsilon_0 S} \frac{d}{3} - \frac{q_2}{\epsilon_0 S} \frac{d}{3} + \frac{q_1}{\epsilon_0 S} \frac{d}{3} = 0 \\ q_1 + q_2 = q = \frac{\epsilon_0 S}{d} U \end{cases}$$

解得

$$q_1 = \frac{\epsilon_0 S}{3d} U, q_2 = \frac{2\epsilon_0 S}{3d} U$$

A、C 和 D、B 之间的电场强度和电势差

$$E_1 = E_3 = \frac{U}{3d}$$

$$U_{AC} = U_{DB} = \frac{1}{9} U$$

C、D 之间的电场强度和电势差

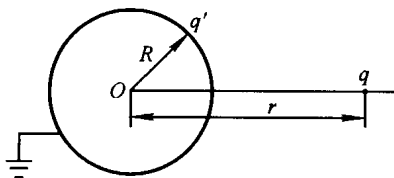
$$E_2 = -\frac{2U}{3d}$$

$$U_{CD} = -\frac{2}{9} U$$

显然,导体表面电荷的分布由导体边界的电势(例如导体接地 $V=0$)和静电平衡条件共同决定.

8-4 如图所示,在真空中,将半径为 R 的金属球接地,与球心 O 相距为 r ($r>R$)处放置一点电荷 q ,不计接地导线上电荷的影响.求金属球表面上的感应电荷总量.

分析 金属球为等势体,金属球上任一点的电势 V 等于点电荷 q 和金属球表面感应电荷 q' 在球心激发的电势之和.在球面上任意取一电荷元 dq' ,电荷元可以视为点电荷,金属球表面的感应电荷在点 O 激发的电势为



$$V' = \int_S \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R}$$

点 O 总电势为

$$V_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + V'$$

而接地金属球的电势 $V_0=0$,由此可解出感应电荷 q' .

解 金属球接地,其球心的电势

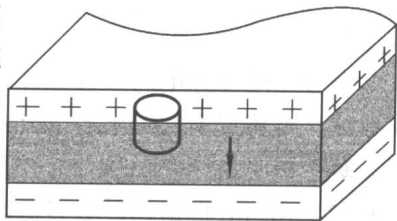
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \int_S \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int_S dq' = 0$$

感应电荷总量

$$q' = \int dq' = -\frac{R}{r} q$$

8-5 一平板电容器, 充电后极板上电荷面密度为 $\sigma_0 = 4.5 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$. 现将两极板与电源断开, 然后再把相对电容率为 $\epsilon_r = 2.0$ 的电介质插入两极板之间. 此时电介质中的 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{P}$ 各为多少?

分析 平板电容器极板上自由电荷均匀分布, 电场强度和电位移矢量都是常矢量. 充电后断开电源, 在介质插入前后, 导体板上自由电荷保持不变. 取图中的圆柱面为高斯面, 由介质中的高斯定理可求得电位移矢量 $\mathbf{D}$, 再根据



$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}, \quad \mathbf{P} = \mathbf{D} - \epsilon_0 \mathbf{E}$$

可求得电场强度 $\mathbf{E}$ 和电极化强度矢量 $\mathbf{P}$.

解 由分析可知, 介质中的电位移矢量的大小

$$D = \frac{Q}{\Delta S} = \sigma_0 = 4.5 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

介质中的电场强度和极化强度的大小分别为

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = 2.5 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$P = D - \epsilon_0 E = 2.3 \times 10^{-5} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{P}$ 、 $\mathbf{E}$ 方向相同, 均由正极板指向负极板(图中垂直向下).

8-6 在一半径为 R_1 的长直导线外, 套有氯丁橡胶绝缘护套, 护套外半径为 R_2 , 相对电容率为 ϵ_r . 设沿轴线单位长度上, 导线的电荷密度为 λ . 试求介质层内的 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{P}$.

分析 将长直带电导线视作无限长, 自由电荷均匀分布在导线表面. 在绝缘介质层的内、外表面分别出现极化电荷, 这些电荷在内外表面呈均匀分布, 所以电场是轴对称分布.

取同轴柱面为高斯面, 由介质中的高斯定理可得电位移矢量 $\mathbf{D}$ 的分布. 在介质中 $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E}$, $\mathbf{P} = \mathbf{D} - \epsilon_0 \mathbf{E}$, 可进一步求得电场强度 $\mathbf{E}$ 和电极化强度矢量 $\mathbf{P}$ 的分布.

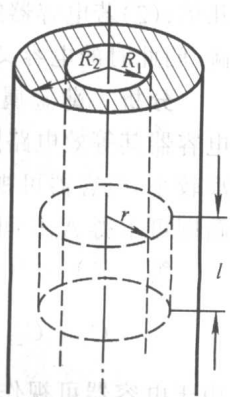
解 由介质中的高斯定理, 有

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = D \cdot 2\pi rL = \lambda L$$

得

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r} e_r$$

在均匀各向同性介质中



$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} e_r$$

$$P = D - \epsilon_0 E = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{\lambda}{2\pi r} e_r$$

8-7 地球和电离层可当作球形电容器,它们之间相距约为100 km,试估算地球-电离层系统的电容.设地球与电离层之间为真空.

解 由于地球半径 $R_1 = 6.37 \times 10^6$ m; 电离层半径 $R_2 = 1.00 \times 10^5$ m + $R_1 = 6.47 \times 10^6$ m, 根据球形电容器的电容公式, 可得

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} = 4.58 \times 10^{-2} \text{ F}$$

8-8 两线输电线,其导线半径为3.26 mm,两线中心相距0.50 m,线位于地面上空很高处,因而大地影响可以忽略.求输电线单位长度的电容.

解 由教材第八章8-4节例3可知两输电线的电势差

$$U = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-R}{R}$$

因此,输电线单位长度的电容

$$C = \frac{\lambda}{U} = \pi\epsilon_0 / \ln \frac{d-R}{R} \approx \pi\epsilon_0 / \ln \frac{d}{R}$$

代入数据 $C = 5.52 \times 10^{-12} \text{ F}$.

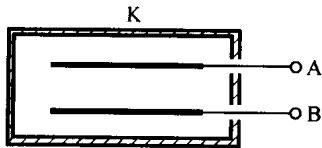
8-9 如图所示,由两块相距为0.50 mm的薄金属板A、B构成的空气平板电容器被屏蔽在一金属盒K内,金属盒上、下两壁与A、B分别相距0.25 mm,金属板面积为30 mm × 40 mm.求:(1)被屏蔽后电容器的电容变为原来的几倍;(2)若电容器的一个引脚不慎与金属屏蔽盒相碰,问此时的电容又为原来的几倍.

分析 薄金属板A、B与金属盒一起构成三个电容器其等效电路图如图(b)所示,由于两导体间距离较小,电容器可视为平板电容器.通过分析等效电路图可求得A、B间的电容.

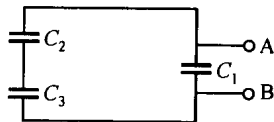
解 (1) 由等效电路图[图(b)]可知

$$C = C_{23} + C_1 = \frac{C_2 \cdot C_3}{C_2 + C_3} + C_1$$

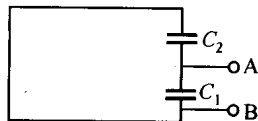
由于电容器可视作平板电容器,且 $d_1 = 2d_2 = 2d_3$,



(a)



(b)



(c)

故 $C_2 = C_3 = 2C_1$, 因此 A、B 间的总电容

$$C = 2C_1$$

(2) 若电容器的一个引脚与屏蔽盒相碰, 相当于 C_2 (或者 C_3) 极板短接, 其电容为零, 则总电容

$$C' = 3C_1$$

8-10 如图所示, 在 A 点和 B 点之间有 5 个电容器, 其连接如图所示. (1) 求 A、B 两点之间的等效电容; (2) 若 A、B 之间的电势差为 12 V, 求 U_{AC} 、 U_{CD} 和 U_{DB} .

解 (1) 由电容器的串、并联, 有

$$C_{AC} = C_1 + C_2 = 12 \mu\text{F}$$

$$C_{CD} = C_3 + C_4 = 8 \mu\text{F}$$

$$\frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_{AC}} + \frac{1}{C_{CD}} + \frac{1}{C_5}$$

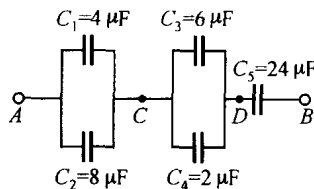
求得等效电容 $C_{AB} = 4 \mu\text{F}$

(2) 由于 $Q_{AC} = Q_{CD} = Q_{DB} = Q_{AB}$, 得

$$U_{AC} = \frac{C_{AB}}{C_{AC}} U_{AB} = 4 \text{ V}$$

$$U_{CD} = \frac{C_{AB}}{C_{CD}} U_{AB} = 6 \text{ V}$$

$$U_{DB} = \frac{C_{AB}}{C_{DB}} U_{AB} = 2 \text{ V}$$



8-11 一片二氧化钛晶片, 其面积为 1.0 cm^2 , 厚度为 0.10 mm . 把平行平板电容器的两极板紧贴在晶片两侧. (1) 求电容器的电容; (2) 当在电容器的两极板上加上 12 V 电压时, 极板上的电荷为多少? 此时自由电荷和极化电荷的面密度各为多少? (3) 求电容器内的电场强度.

解 (1) 查表可知二氧化钛的相对电容率 $\epsilon_r = 173$, 故充满此介质的平板电容器的电容

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d} = 1.53 \times 10^{-9} \text{ F}$$

(2) 电容器加上 $U = 12 \text{ V}$ 的电压时, 极板上的电荷

$$Q = CU = 1.84 \times 10^{-8} \text{ C}$$

极板上自由电荷面密度为

$$\sigma_0 = \frac{Q}{S} = 1.84 \times 10^{-4} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

晶片表面极化电荷密度

$$\sigma'_0 = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \sigma_0 = 1.83 \times 10^{-4} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

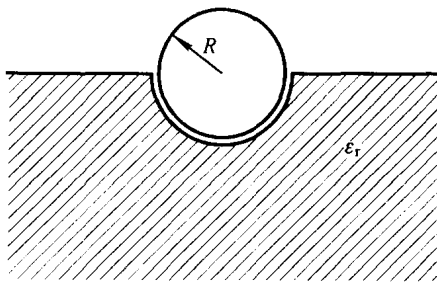
(3) 电容器内,即晶片内的电场强度为

$$E = \frac{U}{d} = 1.2 \times 10^5 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

8-12 如图所示,球形电极浮在相对电容率为 $\epsilon_r = 3.0$ 的油槽中. 球的一半浸没在油中,另一半在空气中. 已知电极所带净电荷 $Q_0 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$. 问球的上、下部分各有多少电荷?

分析 由于导体球一半浸在油中,电荷在导体球上已不再是均匀分布,电场分布不再呈球对称,因此,不能简单地由高斯定理求电场和电荷的分布.

我们可以将导体球理解为两个分别悬浮在油和空气中的半球形孤立电容器,静电平衡时导体球上的电荷分布使导体成为等势体,故可将导体球等效为两个半球电容并联,其相对无限远处的电势均为 V ,且



$$V = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2} \quad (1)$$

另外导体球上的电荷总量保持不变,应有

$$Q_1 + Q_2 = Q_0 \quad (2)$$

因而可解得 Q_1 、 Q_2 .

解 将导体球看作两个分别悬浮在油和空气中的半球形孤立电容器,上半球在空气中,电容为

$$C_1 = 2\pi\epsilon_0 R$$

下半球在油中,电容为

$$C_2 = 2\pi\epsilon_0 \epsilon_r R$$

由分析中式(1)和式(2)可解得

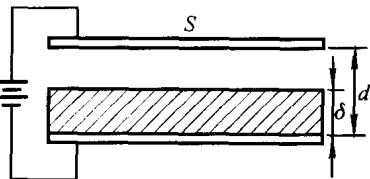
$$Q_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} Q_0 = \frac{1}{\epsilon_r + 1} Q_0 = 0.50 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} Q_0 = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r + 1} Q_0 = 1.5 \times 10^{-6} \text{ C}$$

由于导体球周围部分区域充满介质,球上电荷均匀分布的状态将改变.可以证明,此时介质中的电场强度与真空中的电场强度也不再满足 $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$ 的关系.事实上,只有当电介质均匀充满整个电场,并且自由电荷分布不变时,才满足 $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$.

8-13 如图所示,有一个空气平板电容器,极板面积为 S ,间距为 d .现将该电容器接在端电压为 U 的电源上充电,当(1)充足电后;(2)然后平行插入一块面积相同、厚度为 δ ($\delta < d$)、相对电容率为 ϵ_r 的电介质板;(3)将上述电介质换为同样大小的导体板.分别求电容器的电容 C ,极板上的电荷 Q 和极板间的电场强度 E .

分析 电源对电容器充电,电容器极板间的电势差等于电源端电压 U .插入电介质后,由于介质界面出现极化电荷,极化电荷在介质中激发的电场与原电容器极板上自由电荷激发的电场方向相反,介质内的电场减弱.由于极板间的距离 d 不变,因而与电源相接的导体极板将会从电源获得电荷,以维持电势差不变,并有



$$U = \frac{Q}{\epsilon_0 S}(d - \delta) + \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r S} \delta$$

相类似的原因,在平板电容器极板之间,若平行地插入一块导体板,由于极板上的自由电荷和插入导体板上的感应电荷在导体板内激发的电场相互抵消,与电源相接的导体极板将会从电源获得电荷,使间隙中的电场 E 增强,以维持两极板间的电势差不变,并有

$$U = \frac{Q}{\epsilon_0 S}(d - \delta)$$

综上所述,接上电源的平板电容器,插入介质或导体后,极板上的自由电荷都会增加,而电势差保持不变.

解 (1) 空气平板电容器的电容

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

充电后,极板上的电荷和极板间的电场强度为

$$Q_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d} U$$

$$E_0 = U/d$$

(2) 插入电介质后, 电容器的电容 C_1 为

$$C_1 = Q / \left(\frac{Q}{\epsilon_0 S} (d - \delta) + \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r S} \delta \right) = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)}$$

故有

$$Q_1 = C_1 U = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S U}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)}$$

介质内电场强度

$$E'_1 = \frac{Q_1}{\epsilon_0 \epsilon_r S} = \frac{U}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)}$$

空气中电场强度

$$E_1 = \frac{Q_1}{\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon_r U}{\delta + \epsilon_r (d - \delta)}$$

(3) 插入导体达到静电平衡后, 导体为等势体, 其电容和极板上的电荷分别为

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta}$$

$$Q_2 = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta} U$$

导体中电场强度

$$E'_2 = 0$$

空气中电场强度

$$E_2 = \frac{U}{d - \delta}$$

无论是插入介质还是插入导体, 由于电容器的导体极板与电源相连, 在维持电势差不变的同时都从电源获得了电荷, 自由电荷分布的变化同样使得介质内的电场强度不再等于 E_0/ϵ_r .

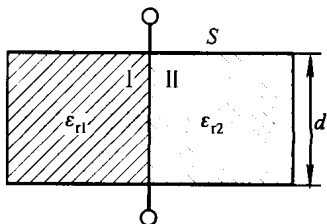
8-14 如图所示, 在平板电容器中填入两种介质, 每种介质各占一半体积, 试证其电容为

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \frac{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}{2}$$

证 1 将此电容器视为极板面积均为 $S/2$, 分别充满相对电容率为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 的电介质的两个平板电容器并联, 则

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S}{2d} + \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}{2d} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \frac{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}{2}$$

证 2 假设电容器极板上带电荷 Q , 则由于电容器两侧所填充的电介质的电容率不同, 故导体极板上自由电荷的分布不均匀. 设介质 I 侧导体极板带电荷 Q_1 , 介质 II 侧导体极板带电荷 Q_2 . 在导体达到静电平衡时, 导体极板为等势体, 故有



$$\begin{cases} \frac{2Q_1 d}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S} = \frac{2Q_2 d}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S} \\ Q_1 + Q_2 = Q \end{cases}$$

解得

$$Q_1 = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}} Q$$

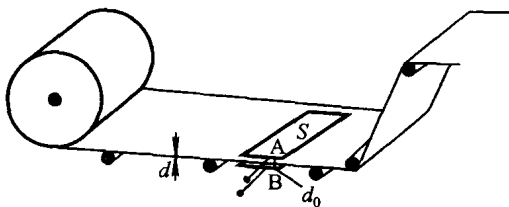
$$Q_2 = \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}} Q$$

$$U = \frac{2Q_1 d}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S} = \frac{d}{\epsilon_0 S} \frac{2Q}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d} \cdot \frac{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}{2}$$

8-15 为了实时检测纺织品、纸张等材料的厚度(待测材料可视为相对电容率为 ϵ_r 的电介质),通常在生产流水线上设置如图所示的传感装置,其中 A、B 为平板电容器的导体极板, d_0 为两极板间的距离. 试说明检测原理,并推出直接测量量电容 C 与间接测量量厚度 d 之间的函数关系. 如果要检测钢板等金属材料的厚度,结果又将如何?

分析 导体极板 A、B 和待测物体构成一有介质的平板电容器,关于电容 C 与材料的厚度的关系,可参见题 8-13 的分析.



解 由分析可知,该装置的电容为

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d + \epsilon_r (d_0 - d)}$$

则介质的厚度为

$$d = \frac{\epsilon_r d_0 C - \epsilon_0 \epsilon_r S}{(\epsilon_r - 1)C} = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_r - 1} d_0 - \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{(\epsilon_r - 1)C}$$

如果待测材料是金属导体,其等效电容为

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d_0 - d}$$

导体材料的厚度为

$$d = d_0 - \frac{\epsilon_0 S}{C}$$

实时地测量 A、B 间的电容量 C , 根据上述关系式就可以间接地测出材料的厚度. 通常智能化的仪表可以实时地显示出待测材料的厚度.

8-16 有一平行平板电容器, 两极板间被厚度为 0.01 mm 的聚四氟乙烯薄膜所隔开. 求该电容器的额定电压.

解 查表可知聚四氟乙烯的击穿电场强度 $E_b = 1.9 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$. 当电容器不被击穿时, 电容器中的电场强度 $E \leq E_b$. 因此, 由均匀电场中电势与电场强度的关系, 可得电容器上最大电势差(即额定电压)为

$$U_{\max} = E_b d = 190 \text{ V}$$

8-17 一空气平板电容器, 空气层厚 1.5 cm , 两极间电压为 40 kV , 该电容器会被击穿吗? 现将一厚度为 0.30 cm 的玻璃板插入此电容器, 并与两极平行, 若该玻璃的相对电容率为 7.0 , 击穿电场强度为 $10 \text{ MV} \cdot \text{m}^{-1}$. 则此时电容器会被击穿吗?

分析 在未插入玻璃板时, 不难求出空气中的电场强度小于空气的击穿电场强度, 电容器不会被击穿.

插入玻璃后, 由习题 8-13 可知, 若电容器与电源相连, 则极板间的电势差维持不变, 电容器将会从电源获取电荷. 此时空气间隙中的电场强度将会增大. 若它大于空气的击穿电场强度, 则电容器的空气层将首先被击穿. 此时 40 kV 电压全部加在玻璃板两侧, 玻璃内的电场强度如也大于玻璃击穿电场强度的值, 则玻璃也将被击穿. 整个电容器被击穿.

解 未插入玻璃时, 电容器内的电场强度为

$$E = U/d = 2.7 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

因空气的击穿电场强度 $E_b = 3.0 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $E < E_b$, 故电容器不会被击穿.

插入玻璃后, 由习题 8-13 可知, 空气间隙中的电场强度

$$E = \frac{\epsilon_r V}{\epsilon_r (d - \delta) + \delta} = 3.2 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

此时, 因 $E > E_b$, 空气层被击穿, 击穿后 40 kV 电压全部加在玻璃板两侧, 此时玻璃板内的电场强度

$$E = V/\delta = 1.3 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

由于玻璃的击穿电场强度 $E'_b = 10 \text{ MV} \cdot \text{m}^{-1}$, 故 $E > E'_b$, 玻璃也将相继被击穿, 电容器完全被击穿.

8-18 某介质的相对电容率 $\epsilon_r = 2.8$, 击穿电场强度为 $18 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, 如果用它来作平板电容器的电介质, 要制作电容为 $0.047 \mu\text{F}$, 而耐压为 4.0 kV 的电容器, 它的极板面积至少要多大.

解 介质内电场强度

$$E \leq E_b = 18 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

电容耐压 $U_m = 4.0 \text{ kV}$, 因而电容器极板间最小距离

$$d = U_m / E_b = 2.22 \times 10^{-4} \text{ m}$$

要制作电容为 $0.047 \mu\text{F}$ 的平板电容器, 其极板面积

$$S = \frac{Cd}{\epsilon_0 \epsilon_r} = 0.42 \text{ m}^2$$

显然, 这么大的面积平铺开来所占据的空间太大了, 通常将平板电容器卷叠成筒状后再封装.

8-19 一平行板空气电容器, 极板面积为 S , 极板间距为 d , 充电至带电 Q 后与电源断开, 然后用外力缓缓地把两极板间距拉开到 $2d$. 求: (1) 电容器能量的改变; (2) 此过程中外力所作的功, 并讨论此过程中的功能转换关系.

分析 在将电容器两极板拉开的过程中, 由于导体极板上的电荷保持不变, 极板间的电场强度亦不变, 但电场所占有的空间增大, 系统总的电场能量增加了. 根据功能原理, 所增加的能量应该等于拉开过程中外力克服两极板间的静电引力所作的功.

解 (1) 极板间的电场为均匀场, 且电场强度保持不变, 因此, 电场的能量密度为

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S^2}$$

在外力作用下极板间距从 d 被拉开到 $2d$, 电场占有空间的体积, 也由 V 增加到 $2V$, 此时电场能量增加

$$\Delta W_e = w_e \Delta V = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$

(2) 两导体极板带等量异号电荷, 外力 F 将其缓缓拉开时, 应有 $F = -F_e$, 则外力所作的功为

$$A = -F_e \cdot \Delta r = QEd = \frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 S}$$

外力克服静电引力所作的功等于静电场能量的增加.

第九章 恒定电流

9-1 已知铜的摩尔质量 $M = 63.75 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, 密度 $\rho = 8.9 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 在铜导线里, 假设每一个铜原子贡献出一个自由电子, (1) 为了技术上的安全, 铜线内最大电流密度 $j_m = 6.0 \text{ A} \cdot \text{mm}^{-2}$, 求此时铜线内电子的漂移速率 v_d ; (2) 在室温下电子热运动的平均速率是电子漂移速率 v_d 的多少倍?

分析 一个铜原子的质量 $m = M/N_A$, 其中 N_A 为阿伏伽德罗常量, 由铜的密度 ρ 可以推算出铜的原子数密度

$$n = \rho/m$$

根据假设, 每个铜原子贡献出一个自由电子, 其电荷为 e , 电流密度 $j_m = nev_d$. 从而可解得电子的漂移速率 v_d .

将电子气视为理想气体, 根据气体动理论, 电子热运动的平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_e}}$$

其中 k 为玻耳兹曼常量, m_e 为电子质量. 从而可解得电子的平均速率与漂移速率的关系.

解 (1) 铜导线单位体积的原子数为

$$n = N_A \rho / M$$

电流密度为 j_m 时铜线内电子的漂移速率

$$v_d = j_m / ne = j_m M / (N_A \rho e) = 4.46 \times 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 室温下 ($T = 300 \text{ K}$) 电子热运动的平均速率与电子漂移速率之比为

$$\frac{\bar{v}}{v_d} = \frac{1}{v_d} \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_e}} \approx 2.42 \times 10^8$$

室温下电子热运动的平均速率远大于电子在稳恒电场中的定向漂移速率. 电子实际的运动是无规热运动和沿电场相反方向的漂移运动的叠加. 考虑到电子的漂移速率很小, 电信号的信息载体显然不会是定向漂移的电子. 实验证明电信号是通过电磁波以光速传递的.

9-2 有两个同轴导体圆柱面, 它们的长度均为 20 m , 内圆柱面的半径为 3.0 mm , 外圆柱面的半径为 9.0 mm . 若两圆柱面之间有 $10 \mu\text{A}$ 电流沿径向流

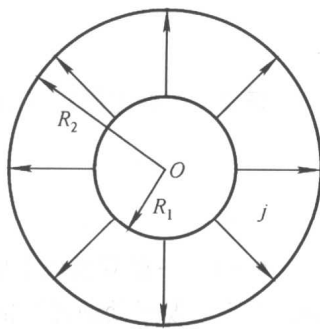
过,求通过半径为6.0 mm的圆柱面上的电流密度.

分析 图示是同轴柱面的横截面,电流密度 j 对中心轴对称分布.根据恒定电流的连续性,在两个同轴导体之间的任意一个半径为 r 的同轴圆柱面上流过的电流 I 都相等,因此可得

$$j = I/(2\pi rL)$$

解 由分析可知,在半径 $r = 6.0$ mm的圆柱面上的电流密度

$$j = I/(2\pi rL) = 1.33 \times 10^{-5} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

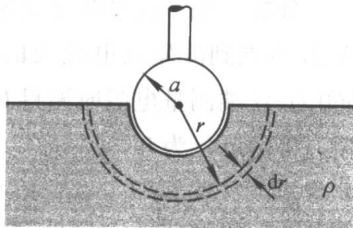


9-3 把大地看作电阻率为 ρ 的均匀电介质.如图所示,用一半径为 a 的球形电极与大地表面相接,半个球体埋在地面下,电极本身的电阻可忽略.试证明此电极的接地电阻为

$$R = \frac{\rho}{2\pi a}$$

分析 假设电荷 Q 均匀分布在与大地相接的半个球面,电场沿径向向球对称分布,电场强度

$$E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} e_r$$



电流密度与电场强度成正比,也是球对称分布,因此流过大地半球面的电流强度

$$I = j \cdot 2\pi r^2 = \frac{1}{\rho} E \cdot 2\pi r^2. \text{ 另由电势的定义可求得导体球的电势 } V = \int_a^\infty E \cdot dr.$$

根据欧姆定律,接地电阻等于导体球的电势与流过的电流强度之比,即

$$R = \frac{\rho \int_a^\infty E \cdot dr}{2\pi r^2 E}$$

另外接地电阻同样可根据电阻的定义来求.以导体球球心为中心,取半径为 r 、厚为 dr 的同心半球壳,其径向电阻 $dR = \rho \frac{dr}{2\pi r^2}$,则电极的接地电阻为

$$R = \int_a^\infty dR.$$

证 1 假设电荷均匀分布在导体下半球面,导体球的电势

$$V = \int_a^\infty E \cdot dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r a}$$

流过半球面的电流强度

$$I = \frac{1}{\rho} E \cdot 2\pi r^2 = \frac{Q}{\rho\epsilon_0\epsilon_r}$$

根据欧姆定律, 接地电阻

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\rho}{2\pi a}$$

证 2 根据电阻定义, 由分析可知其径向接地电阻

$$R = \int_a^\infty \rho \frac{dr}{2\pi r^2} = \frac{\rho}{2\pi a}$$

9-4 一根双股地下电缆, 其单位长度的电阻是一定的. 电缆两端相距 7.0 km. 由于电缆某处绝缘层漏电, 使两股电线在该点以电阻 R' 连接起来. 检测人员测得, 当电缆两端均开路时, A、B 两端的电阻分别为 660Ω 和 $1.56 \times 10^3 \Omega$, 当在 A 端加上 12 V 电压时, B 端的电压为 1.1 V. 依据以上检测数据, 找出电阻 R' 和故障点的位置.

分析 把一段电缆等效为电阻, 作等效电路图如图所示, 设 R_1 、 R_2 分别为 A、B 两端到故障点电缆线的电阻, 则 A 端测量电阻时测得 $R_A = 2R_1 + R' = 660 \Omega$, B 端测量电阻时测得 $R_B = 2R_2 + R' = 1560 \Omega$. 当 A 端加电压 U_1 时, B 端测得的电压为 U_2

$$U_2 = \frac{R'}{2R_1 + R'} U_1$$

由于均匀导线电阻与长度成正比, 有

$$\frac{x}{R_1} = \frac{L}{R_1 + R_2}$$

由上述各式可解得 R' 和故障点距一端的位置 x .

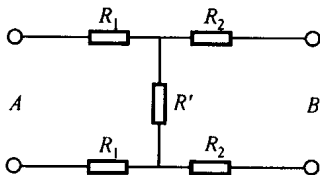
解 根据上述分析, 有

$$\begin{cases} 2R_1 + R' = R_A \\ 2R_2 + R' = R_B \\ U_2 = \frac{R'}{2R_1 + R'} U_1 \\ x = \frac{R_1 L}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

联立解得故障点电阻 $R' = 60.5 \Omega$, 该点距 A 的距离为 $x = 2.0 \text{ km}$.

9-5 如图所示, $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}_2 = 2.0 \text{ V}$, 内阻 $R_{i1} = R_{i2} = 0.1 \Omega$, $R_1 = 5.0 \Omega$, $R_2 = 4.8 \Omega$. 试求: (1) 电路中的电流; (2) 电路中消耗的功率; (3) 两电源的端电压.

解 (1) 由闭合电路的欧姆定律可得电路中的电流



$$I = \frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2 + R_{i1} + R_{i2}} = 0.4 \text{ A}$$

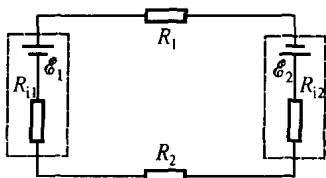
(2) 电路中消耗的功率为

$$N = I^2(R_1 + R_2 + R_{i1} + R_{i2}) = 1.6 \text{ W}$$

(3) 电源的端电压分别为

$$U_1 = \mathcal{E}_1 - IR_{i1} = 1.96 \text{ V}$$

$$U_2 = \mathcal{E}_2 - IR_{i2} = 1.96 \text{ V}$$



9-6 在如图所示的电路中, $\mathcal{E}_1 = 6.0 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 2.0 \text{ V}$, $R_1 = 1.0 \Omega$, $R_2 = 2.0 \Omega$, $R_3 = 3.0 \Omega$, $R_4 = 4.0 \Omega$. 求: (1) 流过各电阻的电流; (2) A、B 两点的电势差 U_{AB} .

解 (1) 取电流和回路绕行方向如图所示, 由闭合电路欧姆定律, 得

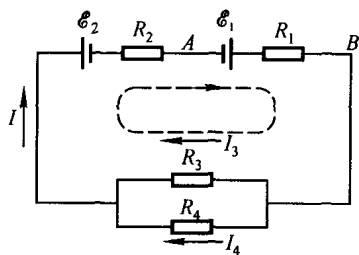
$$I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2 + R_3 R_4 / (R_3 + R_4)} = 0.85 \text{ A}$$

流过各电阻的电流分别为

$$I_1 = I_2 = I = 0.85 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{R_4}{R_3 + R_4} I = 0.49 \text{ A}$$

$$I_4 = I - I_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_4} I = 0.36 \text{ A}$$

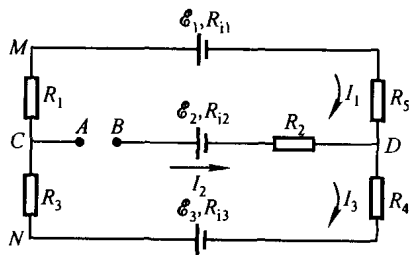


(2) 由一段含源电路的欧姆定律得

$$U_{AB} = IR_1 - \mathcal{E}_1 = -5.2 \text{ V}$$

9-7 一电路如图所示, 已知 $\mathcal{E}_1 = 12.0 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 9.0 \text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 8.0 \text{ V}$, $R_{i1} = R_{i2} = R_{i3} = 1.0 \Omega$, $R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = 2.0 \Omega$, $R_2 = 3.0 \Omega$. 求: (1) A、B 断开时的 U_{AB} ; (2) A、B 短路时通过 $\mathcal{E}_2$ 的电流的大小和方向.

分析 (1) A、B 断开时, 流过 R_2 的电流为零. 取闭合回路 CMDNC, 根据闭合回路的电势方程可求得回路中的电流 I . 然后取支路 ACNDB, 根据一段含源电路欧姆定律可得 A、B 断开处的电压 U_{AB} .



(2) A、B 短路时, 假设各支路的电流和回路绕行方向如图所示, 根据基尔

霍夫定律,列出节点电流和回路电压方程并联立求解,可得 I_2 .

解 (1) 根据上述分析,得 A、B 断开时的回路电流

$$I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_3}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5 + R_{11} + R_{13}} = 0.4 \text{ A}$$

A、B 断开时的开路电压 U_{AB} 为

$$U_{AB} = I(R_3 + R_4 + R_{13}) + \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_2 = 1.0 \text{ V}$$

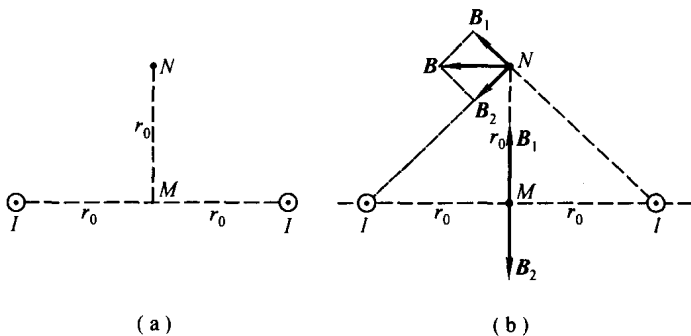
(2) 选择回路 CMDNC 和 CDNC 及节点 C,根据上述分析,有

$$\begin{cases} I_1 + I_2 - I_3 = 0 \\ I_2(R_2 + R_{12}) + I_3(R_3 + R_4 + R_{13}) - \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_2 = 0 \\ I_1(R_1 + R_5 + R_{11}) + I_3(R_3 + R_4 + R_{13}) - \mathcal{E}_3 + \mathcal{E}_1 = 0 \end{cases}$$

代入已知条件,联立解得流过 R_2 的电流 $I_2 = 0.15 \text{ A}$,方向与假设一致.

第十章 稳恒磁场

10-1 如图所示,两根长直导线互相平行地放置,导线内电流大小相等,均为 $I = 10 \text{ A}$,方向相同.求图中 M 、 N 两点的磁感强度 B 的大小和方向(图中 $r_0 = 0.020 \text{ m}$).



分析 可根据毕-萨定律或直接应用教材第 10-2 节例 1 的结果,分别求出长直载流导线在点 M 和点 N 处的磁感强度,然后根据磁场叠加原理 $B = \sum B_i$,即可求得 B .

解 距离无限长直载流导线为 r 处的磁感强度

$$B_1 = B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

磁感强度 B_1 和 B_2 的方向可以根据右手定则判定[图(b)].

根据磁场叠加原理 $B = B_1 + B_2$,考虑到磁场的对称性, M 点的磁感强度

$$B_M = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} - \frac{\mu_0 I}{2\pi r_0} = 0$$

N 点的磁感强度

$$\begin{aligned} B_N &= (B_1 + B_2) \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}\pi r_0} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 1.0 \times 10^{-4} \text{ T} \end{aligned}$$

由右手定则可知 B_N 的方向沿水平向左.

10-2 如图所示,已知地球北极地磁场磁感强度 B 的大小为 $6.0 \times 10^{-5} \text{ T}$.

如设想此地磁场是由地球赤道上一圆电流所激发的,此电流有多大?流向如何?

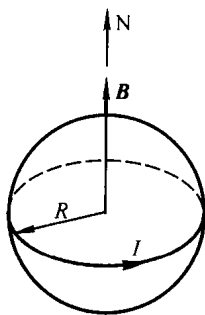
解 设赤道电流为 I ,则由教材第 10-2 节例 2 知,圆电流轴线上北极点的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\sqrt{2}R}$$

因此赤道上的等效圆电流为

$$I = \frac{4\sqrt{2}RB}{\mu_0} = 1.73 \times 10^9 \text{ A}$$

由于在地球内部,地磁场由南极指向北极,根据右手螺旋法则可判断赤道圆电流应该是由西向东流,与地球自转方向一致.



10-3 如图所示,几种载流导线在平面内分布,电流均为 I ,它们在点 O 的磁感强度各为多少?

分析 应用磁场叠加原理求解.将不同形状的载流导线分解成长直部分和圆弧部分,它们各自在点 O 处所激发的磁感强度较容易求得,则总的磁感强度 $B_0 = \sum B_i$.

解 (a) 长直电流对点 O 而言,有 $Idl \times r = 0$,因此它在点 O 产生的磁场为零,则点 O 处总的磁感强度为 $1/4$ 圆弧电流所激发,故有

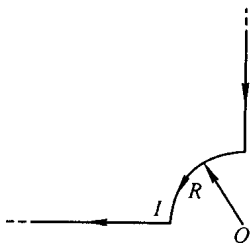
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

B_0 的方向垂直纸面向外.

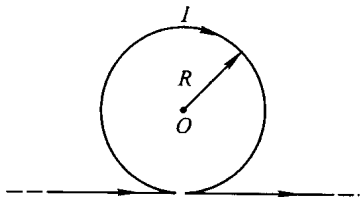
(b) 将载流导线看作圆电流和长直电流,由叠加原理可得

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

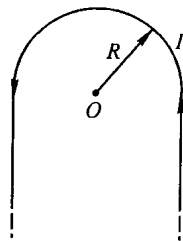
B_0 的方向垂直纸面向里.



(a)



(b)



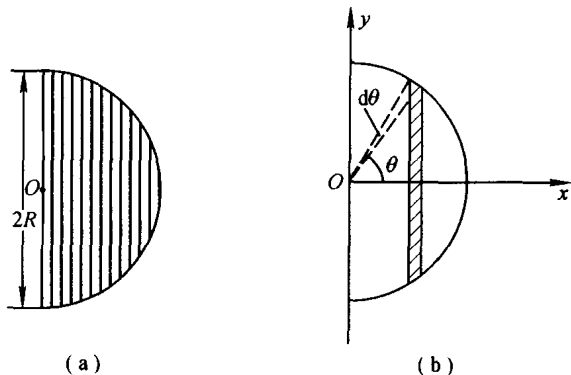
(c)

(c) 将载流导线看作 $1/2$ 圆电流和两段半无限长直电流,由叠加原理可得

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$$

B_0 的方向垂直纸面向外.

10-4 如图所示,半径为 R 的木球上绕有密集的细导线,线圈平面彼此平行,且以单层线圈覆盖住半个球面,设线圈的总匝数为 N ,通过线圈的电流为 I . 求球心 O 处的磁感强度.



分析 作截面 Oxy 与线圈正交,由于导线单层均匀覆盖在半球面上,沿圆周单位长度的线圈匝数为 $N / \left(\frac{1}{2}\pi R \right)$. 现将半球面分割为无数薄圆盘片,则任一薄圆盘片均可等效为一个圆电流,由于每个薄圆盘片上的电流在球心 O 产生的磁感强度方向一致,则球心 O 的磁感强度为

$$B = \int dB$$

解 根据分析,任一薄圆盘片中的电流为

$$dI = IdN = \frac{2N}{\pi R} \cdot R d\theta \cdot I$$

该圆电流在球心 O 处激发的磁场,由教材第 10-2 节例 2 可得,为

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dI$$

球心 O 处的总磁感强度 B 为

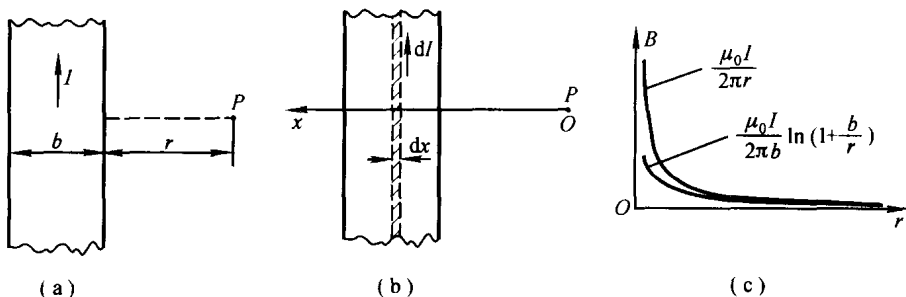
$$B = \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{y^2 I}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \cdot \frac{2N}{\pi R} R d\theta$$

由图 10-4(b)可知 $x = R \cos \theta$; $y = R \sin \theta$. 将它们代入上式,得

$$B = \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 NI}{\pi R} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\mu_0 NI}{4R}$$

磁感强度 B 的方向由电流的流向根据右手定则确定.

10-5 如图所示,一宽为 b 的薄金属板,其电流为 I . 试求在薄板的平面上,距板的一边为 r 的点 P 的磁感强度.



解 在薄金属板所在的平面内,以点 P 为原点 O ,作 Ox 轴如图(b)所示,现将薄金属板分割成宽度为 dx 的长直线电流,其电流为 $dI = \frac{I dx}{b}$. 该线电流在点 P 激发的磁感强度为

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi x}$$

所有线电流在点 P 激发的磁场方向均相同,因而点 P 的磁感强度 B 为

$$B = \int dB = \int_r^{b+r} \frac{\mu_0 I}{2\pi b x} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \ln \frac{r+b}{r}$$

磁感强度的方向垂直纸面向里.

若金属导体板的宽度 $b \ll r$, 则

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \ln \left(1 + \frac{b}{r} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \left[\frac{b}{r} - \frac{1}{2} \left(\frac{b}{r} \right)^2 + \dots \right] \\ &\approx \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{aligned}$$

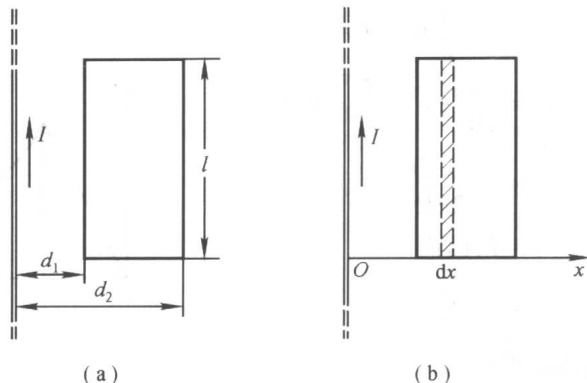
这表明,在 $b \ll r$ 时,可将宽度为 b 的载流薄金属板视作载流线. B 的分布曲线如图(c)所示.

10-6 如图所示,载流长直导线的电流为 I , 试求通过矩形面积的磁通量.

分析 由于矩形平面上各点的磁感强度不同,故磁通量 $\Phi \neq BS$. 为此,可在矩形平面上取一矩形面元 $dS = l dx$ [图 10-6(b)], 载流长直导线的磁场穿过该面元的磁通量为

$$d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

矩形平面的总磁通量



$$\Phi = \int d\Phi$$

解 由上述分析可得矩形平面的总磁通量

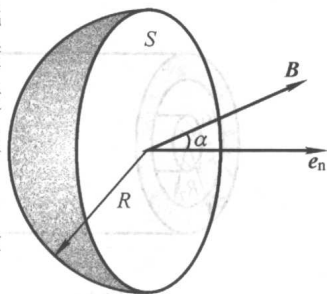
$$\Phi = \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1}$$

10-7 如图,在磁感强度为 B 的均匀磁场中,有一半径为 R 的半球面, B 与半球面轴线的夹角为 α . 求通过该半球面的磁通量.

分析 由于磁感强度 B 与球面上的面元外法线的夹角是个变量,故直接计算半球面的磁通量难度较大. 依照高斯定理,穿过半球面的磁通量等于穿过球面截圆的磁通量,由此可求得穿过半球面的磁通量.

解 由磁场的高斯定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$, 穿过半球面的磁感线全部穿过圆面 S , 因此有

$$\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} = \pi R^2 B \cos \alpha$$



10-8 已知 10 mm^2 裸铜线允许通过 50 A 电流而不会使导线过热. 电流在导线横截面上均匀分布. 求: (1) 导线内、外磁感强度的分布; (2) 导线表面的磁感强度.

分析 可将导线视作长直圆柱体, 电流沿轴向均匀流过导体, 故其磁场必然呈轴对称分布, 即在与导线同轴的圆柱面上的各点, B 大小相等. 方向与电流成右手螺旋关系. 为此, 可利用安培环路定理, 求出导线表面的磁感强度.

解 (1) 围绕轴线取同心圆为环路 L , 取其绕向与电流成右手螺旋关系, 根据安培环路定理, 有

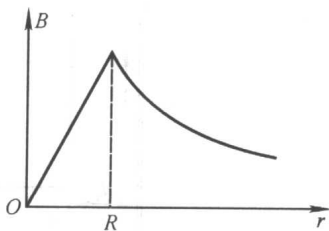
$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \Sigma I$$

在导线内 $r < R$, $\Sigma I = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$, 因而

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

在导线外 $r > R$, $\Sigma I = I$, 因而

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

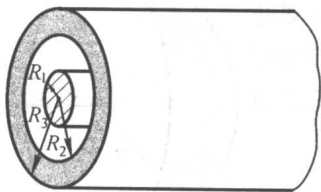


磁感强度分布曲线如图所示.

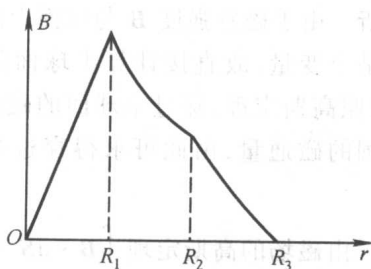
(2) 在导线表面磁感强度连续, 由 $I = 50 \text{ A}$, $R = \sqrt{S/\pi} = 1.78 \times 10^{-3} \text{ m}$, 得

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = 5.6 \times 10^{-3} \text{ T}$$

10-9 有一同轴电缆, 其尺寸如图(a)所示. 两导体中的电流均为 I , 但电流的流向相反, 导体的磁性可不考虑. 试计算以下各处的磁感强度: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $R_2 < r < R_3$; (4) $r > R_3$. 画出 $B-r$ 图线.



(a)



(b)

分析 同轴电缆导体内的电流均匀分布, 其磁场呈轴对称, 取半径为 r 的同心圆为积分路径, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B \cdot 2\pi r$, 利用安培环路定理 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \Sigma I$, 可解得各区域的磁感强度.

解 由上述分析得

当 $r < R_1$ 时,

$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

当 $R_1 < r < R_2$ 时,

$$B_2 \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\text{当 } R_2 < r < R_3 \text{ 时, } B_3 \cdot 2\pi r = \mu_0 \left[I - \frac{\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} I \right]$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I R_3^2 - r^2}{2\pi r R_3^2 - R_2^2}$$

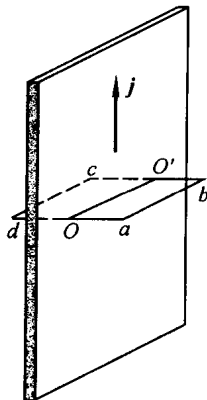
$$\text{当 } r > R_3 \text{ 时, } B_4 \cdot 2\pi r = \mu_0 (I - I) = 0$$

$$B_4 = 0$$

磁感强度 $B(r)$ 的分布曲线如图(b).

10-10 设电流均匀流过无限大导电平面,其电流密度为 j . 求导电平面两侧的磁感强度.(提示:可参考本章问题 10-6,并用安培环路定理求解.)

分析 依照右手螺旋定则,磁感强度 B 和电流 j 垂直,同时由对称性分析,无限大导电平面两侧的磁感强度大小相同,方向反向平行.如图所示,垂直导电平面对称地取矩形回路 $abcd$,且使 $ab \parallel cd \parallel OO'$, $ad \perp OO'$, $cd \perp OO'$, $ab = cd = L$,根据磁场的面对称分布和安培环路定理可解得磁感强度 B 的分布.



解 在如图所示的矩形回路 $abcd$ 中,磁感强度沿回路的环路积分

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_{ab} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{l} + \int_{cd} \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{l} + \int_{bc} \mathbf{B}_3 \cdot d\mathbf{l} + \int_{da} \mathbf{B}_4 \cdot d\mathbf{l}$$

由于对称性 $B_1 = B_2 = B$, $\mathbf{B}_3$ 、 $\mathbf{B}_4$ 与积分路径正交,因而

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2BL \quad (1)$$

回路 $abcd$ 内包围的电流 $I = jL$,根据安培环路定理,有

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 2BL = \mu_0 jL \quad (2)$$

由式(1)和式(2)可得导电板两侧磁感强度的大小为

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 j$$

磁感强度的方向由右手螺旋关系确定.

10-11 设有两无限大平行载流平面,它们的电流密度均为 j ,电流流向相反.求:(1)两载流平面之间的磁感强度;(2)两面之外空间的磁感强度.

解 由上题计算的结果,单块无限大载流平面在两侧的磁感强度大小为

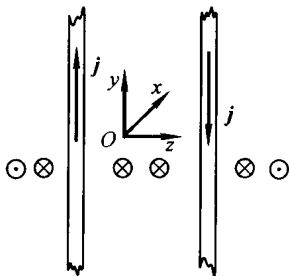
$\mu_0 j/2$, 方向如图所示, 根据磁场的叠加原理可得

(1) 取垂直于纸面向里为 x 轴正向, 合磁场为

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 j}{2} \mathbf{i} + \frac{\mu_0 j}{2} \mathbf{i} = \mu_0 j \mathbf{i}$$

(2) 两导体载流平面之外, 合磁场的磁感强度

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 j}{2} \mathbf{i} - \frac{\mu_0 j}{2} \mathbf{i} = 0$$



10-12 测定离子质量的质谱仪如图所示. 离子源 S 产生质量为 m , 电荷为 q 的离子. 离子的初速很小, 可看作是静止的. 经电势差 U 加速后离子进入磁感强度为 B 的均匀磁场, 并沿一半圆形轨道到达离入口处距离为 x 的感光底片上. 试证明该离子的质量为

$$m = \frac{B^2 q}{8U} x^2$$

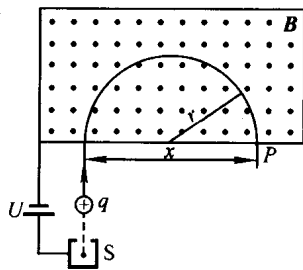
证 由离子源产生的离子在电势差为 U 的电场中加速, 根据动能定理, 有

$$\frac{1}{2} m v^2 = qU \quad (1)$$

离子以速率 v 进入磁场后, 在洛伦兹力的作用下作圆周运动, 其动力学方程为

$$qvB = m \frac{v^2}{x/2} \quad (2)$$

由上述两式可得 $m = \frac{B^2 q}{8U} x^2$



10-13 已知地面上空某处地磁场的磁感强度 $B = 0.4 \times 10^{-4} \text{ T}$, 方向向北. 若宇宙射线中有一速率 $v = 5.0 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的质子, 垂直地通过该处. 求: (1) 洛伦兹力的方向; (2) 洛伦兹力的大小, 并与该质子受到的万有引力相比较.

解 (1) 依照 $\mathbf{F}_L = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 可知洛伦兹力 $\mathbf{F}_L$ 的方向为 $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 的方向.

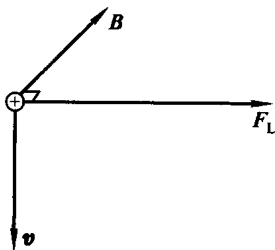
(2) 因 $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$, 质子所受的洛伦兹力

$$F_L = qvB = 3.2 \times 10^{-16} \text{ N}$$

在地球表面质子所受的万有引力

$$G = m_p g = 1.64 \times 10^{-26} \text{ N}$$

因而, 有 $F_L/G = 1.95 \times 10^{10}$, 即质子所受的洛伦兹力远

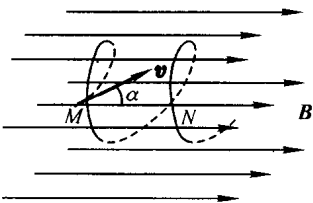


大于重力.

10-14 如图所示,设有一质量为 m_e 的电子射入磁感强度为 B 的均匀磁场中,当它位于点 M 时,具有与磁场方向成 α 角的速度 v ,它沿螺旋线运动一周到达点 N . 试证 M 、 N 两点间的距离为

$$MN = \frac{2\pi m_e v \cos \alpha}{eB}$$

分析 将入射电子的速度沿磁场方向和垂直磁场方向分解为 $v_{\perp}$ 和 $v_{\parallel}$, 电子在垂直磁场的平面内受洛伦兹力的作用,作匀速圆周运动. 在沿磁场方向, $v_{\parallel} \parallel B$, 电子不受磁场力作用,维持 $v_{\parallel}$ 不变. 电子在磁场内同时参与上述两种运动,其运动轨迹是等距螺旋线. 根据电子前进一个螺距所需的时间与电子作匀速圆周运动所经历的时间相等,可得证式.



证 由分析知,在磁场方向前进一螺距 MN 所需的时间

$$T = \frac{MN}{v_{\parallel}} = \frac{MN}{v \cos \alpha} \quad (1)$$

在垂直磁场方向的平面内,电子作匀速圆周运动的周期

$$T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m_e}{eB} \quad (2)$$

由式(1)和式(2),可得

$$MN = \frac{2\pi m_e v \cos \alpha}{eB}$$

10-15 利用霍尔元件可以测量磁场的磁感强度. 设一霍尔元件用金属材料制成,其厚度为 0.15 mm ,载流子数密度为 $1.0 \times 10^{24} \text{ m}^{-3}$. 将霍尔元件放入待测磁场中,测得霍尔电压为 $42 \mu\text{V}$,电流为 10 mA . 求此时待测磁场的磁感强度.

解 由霍尔效应中霍尔电压与电流、磁感强度的关系,有

$$B = \frac{U_H d}{R_H I} = \frac{U_H d}{I} n q = 0.10 \text{ T}$$

10-16 载流子浓度是半导体材料的重要参数,工艺上通过控制三价或五价掺杂原子的浓度,来控制 p 型或 n 型半导体的载流子浓度. 利用霍尔效应可以测量载流子的浓度和类型. 如图所示一块半导体材料样品,均匀磁场垂直于样品表面,样品中通过的电流为 I ,现测得霍尔电压为 U_H ,证明样品载流子浓度为

$$n = \frac{IB}{edU_H}$$

证 通电半导体中的载流子在洛伦兹力的作用下,逐渐积聚在相距为 b 的导体两侧,形成霍耳电压

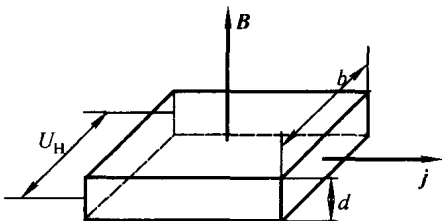
$$U_H = vBb$$

而流经导体横截面 $S(S=bd)$ 的电流

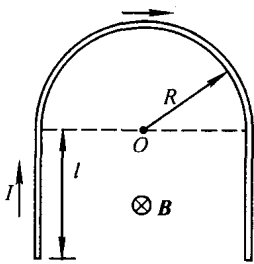
$$I = jbd = nevbd$$

由此可解得载流子浓度

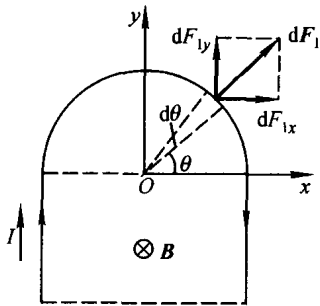
$$n = \frac{IB}{edU_H}$$



10-17 一通有电流为 I 的导线,弯成如图(a)所示的形状,放在磁感强度为 B 的均匀磁场中, B 的方向垂直纸面向里.问此导线受到的安培力为多少?



(a)



(b)

分析 将导线分解成两段直导线和一段圆弧三部分,在导线上任取一电流元 Idl ,由安培定律,导线在磁场中受力

$$\mathbf{F}_i = \int d\mathbf{F}_i = \int Idl \times \mathbf{B}$$

分别求三段直导线所受的安培力 $\mathbf{F}_i$,由力的叠加得导线所受的安培力 $\mathbf{F} = \sum \mathbf{F}_i$.

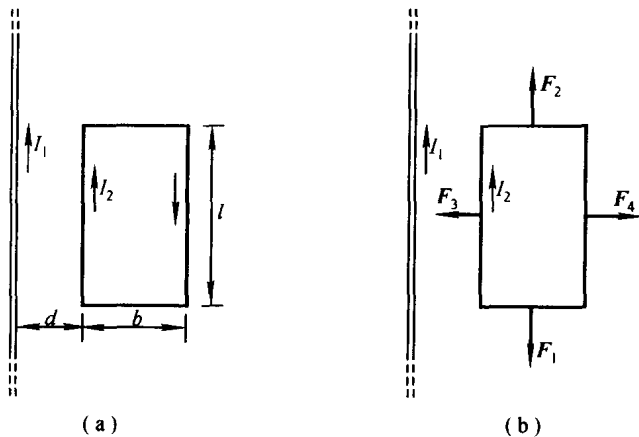
解 由对称性可知,半圆弧所受安培力 $\mathbf{F}_1$ 的水平分量相互抵消为零,故有

$$F_1 = \int dF_{1y} = \int_0^\pi BIR \sin \theta d\theta = 2BIR$$

两段直线部分所受安培力大小相等,但方向相反,当导线形状不变时,该两力平衡,因而,整个导线所受安培力

$$\mathbf{F} = 2BIR\mathbf{j}$$

10-18 如图(a)所示,一根长直导线载有电流 $I_1 = 30 \text{ A}$, 矩形回路载有电流 $I_2 = 20 \text{ A}$. 试计算作用在回路上的合力. 已知 $d = 1.0 \text{ cm}$, $b = 8.0 \text{ cm}$, $l = 0.12 \text{ m}$.



分析 矩形上、下两段导线受安培力 F_1 和 F_2 的大小相等, 方向相反, 对不变形的矩形回路来说, 两力的矢量和为零. 而矩形的左右两段导线, 由于载流导线所在处磁感强度不等, 所受安培力 F_3 和 F_4 大小不同, 且方向相反, 因此线框所受的力为这两个力的合力.

解 由分析可知, 线框所受总的安培力 F 为左、右两边安培力 F_3 和 F_4 之矢量和, 它们的大小分别为

$$F_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

$$F_4 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(d+b)}$$

故合力的大小为

$$F = F_3 - F_4 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi d} - \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(d+b)} = 1.28 \times 10^{-3} \text{ N}$$

合力的方向朝左, 指向直导线.

10-19 一直流变电站将电压为 500 kV 的直流电, 通过两条截面不计的平行输电线输向远方. 已知两输电导线间单位长度的电容为 $3.0 \times 10^{-11} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$, 若导线间的静电力与安培力正好抵消. 求: (1) 通过输电线的电流; (2) 输送的功率.

分析 当平行输电线中的电流相反时, 它们之间存在相互排斥的安培力, 其大小可由安培定律确定. 若两导线间距离为 d , 一导线在另一导线位置激发的磁

感强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$, 导线单位长度所受安培力的大小 $f_B = BI$. 由于电流是电荷定向运动形成的, 可将导线看作带等量异号电荷的导体, 因两导线间单位长度电容 C 和电压 U 已知, 则单位长度导线所带电荷 $\lambda = CU$, 一导线在另一导线位置所激发的电场强度 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d}$, 两导线间单位长度所受的静电吸引力 $f_E = E\lambda$. 使静电力和安培力正好抵消, 即

$$f_B + f_E = 0$$

可解得输电线中的电流.

解 (1) 由分析知单位长度导线所受的安培力和静电力分别为

$$f_B = BI = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$$

$$f_E = E\lambda = \frac{C^2 U^2}{2\pi\epsilon_0 d}$$

由 $f_B + f_E = 0$ 可得

$$\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = \frac{C^2 U^2}{2\pi\epsilon_0 d}$$

解得

$$I = \frac{CU}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 4.5 \times 10^3 \text{ A}$$

(2) 输出功率

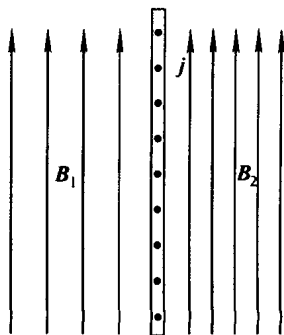
$$N = IU = 2.25 \times 10^9 \text{ W}$$

10-20 如图所示, 将一电流均匀分布的无限大载流平面放入磁感强度为 B_0 的均匀磁场中, 电流方向与磁场垂直. 放入后, 平面两侧磁场的磁感强度分别为 B_1 和 B_2 , 求该载流平面上单位面积所受的磁场力的大小和方向.

分析 依照题 10-10 的分析, 无限大载流平面两侧为均匀磁场, 磁感强度大小为 $\frac{1}{2}\mu_0 j$, 依照右手螺旋定则可知, 它们的方向反向平行, 并与原有磁感强度 B_0 的均匀外磁场叠加, 则有

$$B_1 = B_0 - \frac{1}{2}\mu_0 j$$

$$B_2 = B_0 + \frac{1}{2}\mu_0 j$$



从而可解得原均匀磁场的磁感强度 B_0 和电流面密度 j .

载流平面在均匀外磁场中受到安培力的作用, 由于载流平面自身激发的磁

场不会对自身的电流产生作用力,因此作用在 dS 面积上的安培力

$$dF = Idl \times B_0$$

由此可求得单位面积载流平面所受的安培力.

解 由分析可得

$$B_1 = B_0 - \frac{\mu_0}{2}j \quad (1)$$

$$B_2 = B_0 + \frac{\mu_0}{2}j \quad (2)$$

由式(1)、(2)解得

$$B_0 = \frac{1}{2}(B_1 + B_2)$$

$$j = \frac{1}{\mu_0}(B_2 - B_1)$$

外磁场 B_0 作用在单位面积载流平面上的安培力

$$\frac{dF}{dS} = \frac{j dx dy B_0}{dx dy} = j B_0 = \frac{1}{2\mu_0}(B_2^2 - B_1^2)$$

依照右手定则可知磁场力的方向为水平指向左侧.

10-21 一半径为 R 的薄圆盘,放在磁感强度为 B 的均匀磁场中, B 的方向与盘面平行.在圆盘表面上,电荷面密度为 σ .若圆盘以角速度 ω 绕通过盘心并垂直盘面的轴转动.求证作用在圆盘上的磁力矩为

$$M = \frac{\sigma \omega \pi B R^4}{4}$$

分析 旋转的带电圆盘可以等效为一组同心圆电流,如图所示,在圆盘面上取宽度为 dr 的细圆环,其等效圆电流

$$dI = \frac{\sigma \cdot 2\pi r dr}{T}$$

闭合圆电流具有的磁矩 $dm = \pi r^2 dI$,在磁场中磁矩受到磁力矩的作用,其大小为

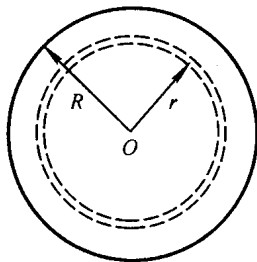
$$dM = |dm \times B| = dm \cdot B$$

不同半径的圆电流所受到的磁力矩方向相同,因此,作用在圆盘上的磁力矩 $M = \int dM$.

证 由上分析,带电圆盘上半径为 r 、宽度为 dr 的细圆环的磁矩为

$$dm = \pi r^2 dI = \pi \sigma \omega r^3 dr$$

作用在圆盘上的磁力矩为



$$M = \int B dm = \int_0^R \pi \sigma \omega B r^3 dr = \frac{1}{4} \sigma \pi \omega B R^4$$

10-22 在氢原子中, 设电子以轨道角动量 $L = h/2\pi$ 绕质子作圆周运动, 其半径为 $a_0 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$. 求质子所在处的磁感强度. h 为普朗克常量, 其值为 $6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

分析 根据电子绕核运动的角动量

$$L = mva_0 = h/2\pi$$

可求得电子绕核运动的速率 v . 如认为电子绕核作圆周运动, 其等效圆电流

$$i = \frac{e}{T} = \frac{e}{2\pi a_0 / v}$$

在圆心处, 即质子所在处的磁感强度为

$$B = \frac{\mu_0 i}{2a_0}$$

解 由分析可得, 电子绕核运动的速率

$$v = \frac{h}{2\pi ma_0}$$

其等效圆电流

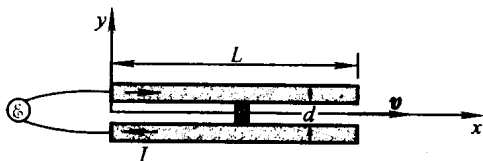
$$i = \frac{e}{2\pi a_0 / v} = \frac{he}{4\pi^2 ma_0^2}$$

该圆电流在圆心处产生的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0 i}{2a_0} = \frac{\mu_0 he}{8\pi^2 ma_0^3} = 12.5 \text{ T}$$

10-23 如图所示是一种正在研究中的电磁轨道炮的原理图. 该装置可用于发射速度高达 $10 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}$ 的炮弹. 炮弹置于两条平行轨道之间并与轨道相接触, 轨道是半径为 r 的圆柱形导体, 轨道间距为 d . 炮弹沿轨道可以自由滑动. 恒流电源 $\mathcal{E}$ 、炮弹和轨道构成一闭合回路, 回路中电流为 I . (1) 证明作用在炮弹上的磁场力为

$$F = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 I^2}{\pi} \right) \ln \frac{d+r}{r}$$



(2) 假设 $I = 4\,500\text{ kA}$, $d = 120\text{ mm}$, $r = 6.7\text{ cm}$, 炮弹从静止起经过一段路程 $L = 4.0\text{ m}$ 加速后的速率为多大? (设炮弹质量 $m = 10.0\text{ kg}$)

分析 电源、轨道和炮弹构成闭合回路, 流过炮弹的电流为 I , 载电流的炮弹在磁场内受磁场力的作用而加速, 获得较大的发射速率.

取对称轴线为 x 轴, 由题意, 炮弹处的磁感强度可近似当作两根半无限长的载流圆柱在该点激发的磁感强度之和

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi(r + d/2 + y)} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(r + d/2 - y)}$$

炮弹所受磁场力的大小为

$$F = \int_{-d/2}^{d/2} B I dy$$

磁场力的方向沿 x 轴, 炮弹从静止起被磁场沿 x 轴方向加速, 出口时达到的速率

$$v = \sqrt{2aL} = \sqrt{2FL/m}$$

解 炮弹所受的磁场力

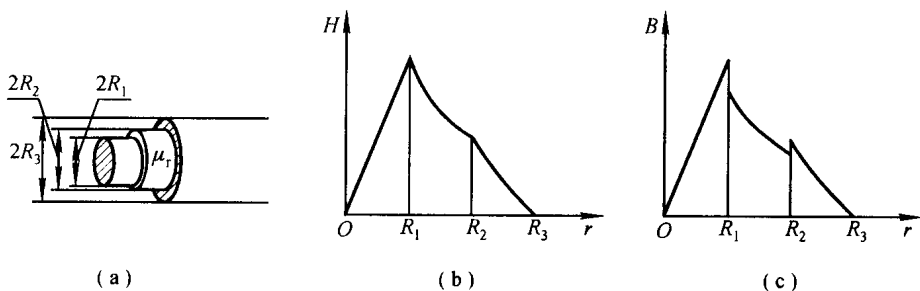
$$\begin{aligned} F &= \int_{-d/2}^{d/2} \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \left(\frac{1}{r + d/2 + y} + \frac{1}{r + d/2 - y} \right) dy \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d + r}{r} \end{aligned}$$

炮弹出口时的速率

$$v = \left(\frac{L\mu_0 I^2}{\pi m} \ln \frac{d + r}{r} \right)^{1/2} = 1.82 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

第十一章 磁场中的磁介质

11-1 一根长直同轴电缆,内、外导体之间充满磁介质[图(a)],磁介质的相对磁导率为 μ_r ($\mu_r < 1$),导体的磁化可以忽略不计.沿轴向有稳恒电流 I 通过电缆,内、外导体上电流的方向相反.求:(1)空间各区域内的磁感强度和磁化强度;(2)磁介质表面的磁化电流.



分析 电流分布呈轴对称,依照右手定则,磁感线是以电缆对称轴线为中心的一组同心圆.选取任一同心圆为积分路径,应有 $\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = H2\pi r$,利用安培环路定理

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_i$$

求出环路内的传导电流,并由 $B = \mu H$, $M = (\mu_r - 1)H$,可求出磁感强度和磁化强度.

解 (1)取与电缆轴同心的圆为积分路径,根据磁介质中的安培环路定理,有

$$H2\pi r = \sum I_i$$

对 $r < R_1$,

$$\sum I_i = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2$$

得

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

忽略导体的磁化(即导体相对磁导率 $\mu_r = 1$),有

$$M_1 = 0 \quad B_1 = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$$

对 $R_2 > r > R_1$

$$\sum I_i = I$$

得

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

填充的磁介质相对磁导率为 μ_r , 有

$$M_2 = (\mu_r - 1) \frac{I}{2\pi r}; \quad B_2 = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

对 $R_3 > r > R_2$

$$\sum I_i = I - \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \cdot \pi(r^2 - R_2^2)$$

得

$$H_3 = \frac{I(R_3^2 - r^2)}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)}$$

同样忽略导体的磁化, 有

$$M_3 = 0 \quad B_3 = \frac{\mu_0 I(R_3^2 - r^2)}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)}$$

对 $r > R_3$

$$\sum I_i = I - I = 0$$

得

$$H_4 = 0 \quad M_4 = 0 \quad B_4 = 0$$

(2) 由 $I_s = M \cdot 2\pi r$, 磁介质内、外表面磁化电流的大小为

$$I_{s1} = M_2(R_1)2\pi R_1 = (\mu_r - 1)I$$

$$I_{s2} = M_2(R_2)2\pi R_2 = (\mu_r - 1)I$$

对抗磁质 ($\mu_r < 1$), 在磁介质内表面 ($r = R_1$), 磁化电流与内导体传导电流方向相反; 在磁介质外表面 ($r = R_2$), 磁化电流与外导体传导电流方向相反. 顺磁质的情况与抗磁质相反. $H(r)$ 和 $B(r)$ 分布曲线分别如图(b)和(c).

11-2 设长 $L = 5.0 \text{ cm}$, 截面积 $S = 1.0 \text{ cm}^2$ 的铁棒中所有铁原子的磁偶极矩都沿轴向整齐排列, 且每个铁原子的磁偶极矩 $m_0 = 1.8 \times 10^{-23} \text{ A} \cdot \text{m}^2$. 求: (1) 铁棒的磁偶极矩; (2) 要使铁棒与磁感强度 $B_0 = 1.5 \text{ T}$ 的外磁场正交, 需用多大的力矩? 设铁的密度 $\rho = 7.8 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, 铁的摩尔质量 $M_0 = 55.85 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

分析 (1) 根据铁棒的体积和密度求得铁棒的质量, 再根据铁的摩尔质量求得棒内的铁原子数 N , 即

$$N = \frac{\rho V}{M_0} N_A$$

其中 N_A 为阿伏伽德罗常量. 铁棒内铁原子磁偶极矩同方向排列, 因而棒的磁偶极矩

$$m = Nm_0$$

(2) 将铁棒视为一个磁偶极子, 其与磁场正交时所需力矩

$$M = m \cdot B_0$$

解 (1) 由分析知,铁棒内的铁原子数为

$$N = \frac{\rho SL}{M_0} N_A$$

故铁棒的磁偶极矩为

$$m = m_0 N = \frac{\rho SL}{M_0} m_0 N_A = 7.58 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

(2) 使铁棒与磁场正交,所需力矩

$$M = m \cdot B_0 = 11.4 \text{ N} \cdot \text{m}$$

11-3 在实验室,为了测试某种磁性材料的相对磁导率 μ_r ,常将这种材料做成截面为矩形的环形样品,然后用漆包线绕成一环形螺线管.设圆环的平均周长为 0.10 m ,横截面积为 $0.50 \times 10^{-4} \text{ m}^2$,线圈的匝数为 200 匝.当线圈通以 0.10 A 的电流时,测得穿过圆环横截面积的磁通量为 $6.0 \times 10^{-5} \text{ Wb}$,求此时该材料的相对磁导率 μ_r .

分析 根据右手定则,磁感线与电流相互环连,磁场沿环型螺线管分布,当环形螺线管中通以电流 I 时,由安培环路定理得磁介质内部的磁场强度为

$$H = \frac{NI}{L}$$

由题意可知,环内部的磁感强度 $B = \Phi/S$,而 $B = \mu_0 \mu_r H$,故有

$$\mu_r = B/(\mu_0 H)$$

解 磁介质内部的磁场强度和磁感强度分别为 NI/L 和 Φ/S ,因而

$$\mu_r = \frac{\Phi L}{\mu_0 NIS} = 4.78 \times 10^3$$

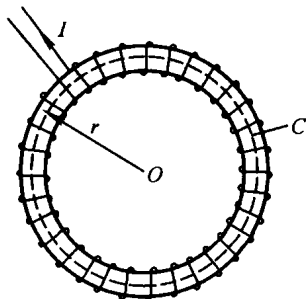
11-4 一个截面为正方形的环形铁心,其磁导率为 μ .若在此环形铁心上绕有 N 匝线圈,线圈中的电流为 I ,环的平均半径为 r .求此铁心的磁化强度.

解 如图所示,选取闭合回路 C ,由安培环路定理得铁心内磁场强度

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

由磁场强度和磁化强度的关系得

$$M = (\mu_r - 1)H = \frac{(\mu_r - 1)NI}{2\pi r}$$



第十二章 电磁感应 电磁场

12-1 一铁心上绕有线圈100匝,已知铁心中磁通量与时间的关系为 $\Phi = (8.0 \times 10^{-5} \text{ Wb}) \sin(100 \pi \text{ s}^{-1} t)$, 求在 $t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 时,线圈中的感应电动势.

分析 由于线圈有 N 匝相同回路,线圈中的感应电动势等于各匝回路的感应电动势的代数和,在此情况下,法拉第电磁感应定律通常写成 $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dt}$, 其中 $\Psi = N\Phi$ 叫磁链.

解 线圈中总的感应电动势

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = (2.51 \text{ V}) \cos(100 \pi \text{ s}^{-1} t)$$

当 $t = 1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 时, $\mathcal{E} = 2.51 \text{ V}$.

12-2 如图所示,用一根硬导线弯成半径为 r 的一个半圆.使这根半圆形导线在磁感强度为 B 的匀强磁场中以频率 f 旋转,整个电路的电阻为 R ,求感应电流的表达式和最大值.

分析 由题意知,穿过图示闭合回路中面积为 $S = \frac{1}{2} \pi r^2$ 的半圆形导线部分的磁通量

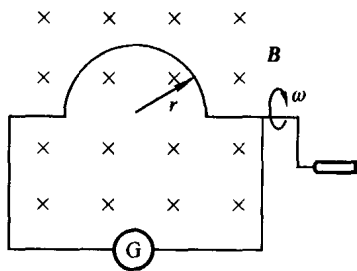
在不断变化,在任意时刻这部分磁通量 $\Phi(t) = BS \cos \theta$, 所以必须找出 $\theta = \theta(t)$ 的关系式.

为此,设图示位置为导线在初始时刻(即 $t=0$)的位置,顺时针方向为回路正向,此时半圆形导线平面的法线与 B 之间的夹角 $\theta=0$, 经历时间 t 后, $\theta=2\pi ft$. 将

上述关系代入 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$, 求得回路在任意时刻的电动势 $\mathcal{E}(t)$, 再用欧姆定律求

得相应的感应电流 $I(t)$, 进而求得最大值 I_m . 另外,由于本题磁场不随时间变化,只是半圆形导线在旋转,因此产生的电动势是动生电动势,所以也可在线圈

处于任意位置时用公式 $\mathcal{E} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 来求解.



解 根据分析,由于磁场是均匀的,故任意时刻穿过回路的磁通量为

$$\Phi(t) = BS \cos \theta = \frac{1}{2} \pi r^2 B \cos 2\pi ft$$

根据法拉第电磁感应定律,有 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = \pi^2 r^2 f B \sin 2\pi ft$

因此回路中的感应电流为 $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\pi^2 r^2 f B}{R} \sin 2\pi ft$

则感应电流的最大值为 $I_m = \frac{\pi^2 r^2 f B}{R}$

12-3 有一测量磁感强度的线圈,其截面积 $S = 4.0 \text{ cm}^2$ 、匝数 $N = 160$ 匝、电阻 $R = 50 \Omega$. 线圈与一内阻 $R_i = 30 \Omega$ 的冲击电流计相连. 若开始时,线圈的平面与均匀磁场的磁感强度 B 相垂直,然后线圈的平面很快地转到与 B 的方向平行. 此时从冲击电流计中测得电荷值 $q = 4.0 \times 10^{-5} \text{ C}$. 问此均匀磁场的磁感强度 B 的值为多少?

分析 在电磁感应现象中,闭合回路中的感应电动势和感应电流与磁通量变化的快慢有关,而在一段时间内,通过导体截面的感应电荷量只与磁通量变化的大小有关,与磁通量变化的快慢无关. 工程中常通过感应电荷量的测定来确定磁场的强弱.

解 在线圈转过 90° 角时,通过线圈平面磁通量的变化量为

$$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = NBS - 0 = NBS$$

因此,流过导体截面的电荷量为 $q = \frac{\Delta\Phi}{R + R_i} = \frac{NBS}{R + R_i}$

则 $B = \frac{q(R + R_i)}{NS} = 0.050 \text{ T}$

12-4 如图所示,一长直导线中通有 $I = 5.0 \text{ A}$ 的电流,在距导线 9.0 cm 处,放一面积为 0.10 cm^2 , 10 匝的小圆线圈,线圈中的磁场可看作是均匀的. 今在 $1.0 \times 10^{-2} \text{ s}$ 内把此线圈移至距长直导线 10.0 cm 处. 求: (1) 线圈中平均感应电动势; (2) 设线圈的电阻为 $1.0 \times 10^{-2} \Omega$, 求通过线圈横截面的感应电荷.

分析 虽然线圈处于非均匀磁场中,但由于线圈的面积很小,可近似认为穿过线圈平面的磁场是均匀的,因而可近似用 $\Psi = NBS$ 来计算线圈在始、末两个位置的磁链.

解 (1) 在始、末状态,通过线圈的磁链分别为

$$\Psi_1 = NB_1 S = \frac{N\mu_0 IS}{2\pi r_1}, \quad \Psi_2 = NB_2 S = \frac{N\mu_0 IS}{2\pi r_2}$$

则线圈中的平均感应电动势为

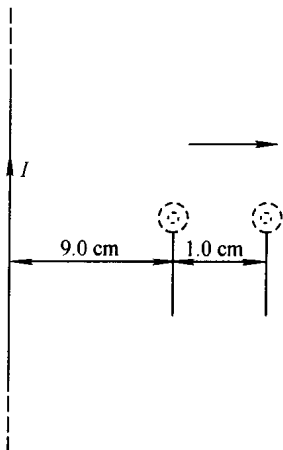
$$|\bar{\mathcal{E}}| = \left| \frac{\Delta \Psi}{\Delta t} \right| = \frac{N \mu_0 I S}{2\pi \Delta t} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = 1.11 \times 10^{-8} \text{ V}$$

电动势的指向为顺时针方向。

(2) 通过线圈导线横截面的感应电荷为

$$q = \frac{1}{R} |\Psi_1 - \Psi_2| = \frac{|\mathcal{E}|}{R} \Delta t = 1.11 \times 10^{-8} \text{ C}$$

12-5 如图(a)所示,把一半径为 R 的半圆导线 OP 置于磁感强度为 B 的均匀磁场中,当导线以速率 v 水平向右平动时,求导线中感应电动势 $\mathcal{E}$ 的大小,哪一端电势较高?



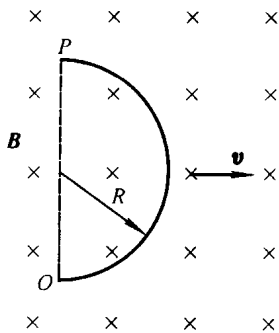
分析 本题及后面几题中的电动势均为动生电动势,除仍可由 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 求解外(必须设法构造一个闭合回路),还可直接用公式 $\mathcal{E} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 求解. 在用后一种方法求解时,应注意下列几个问题:

1. 式中 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 为导体上任一导线元 $d\mathbf{l}$ 上的动生电动势 $d\mathcal{E}$,积分表示对导线上所有的导线元产生的电动势求和。

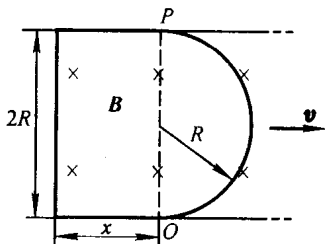
2. 需建立一个适当的坐标系(尽可能利用其对称性),在导体上任意位置处取导线元 $d\mathbf{l}$,写出 $d\mathbf{l}$ 处的 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 的表达式,并需明确两个角度,即 $d\mathbf{l}$ 处的 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{B}$ 的夹角,以及矢量 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 与 $d\mathbf{l}$ 间的夹角. 在一般情况下,上述各量可能是 $d\mathbf{l}$ 所在位置的函数。

3. 矢量 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 的方向就是导线中电势升高的方向。

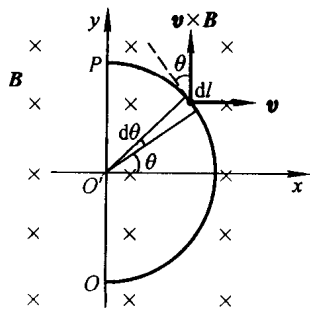
解1 如图(b)所示,假想半圆形导线 OP 在宽为 $2R$ 的静止 $\square$ 形导轨上滑动,两者之间形成一个闭合回路. 设顺时针方向为回路正向,任一时刻端点 O 或



(a)



(b)



(c)

端点 P 距 $\square$ 形导轨左侧距离为 x , 则

$$\Phi = \left(2Rx + \frac{1}{2}\pi R^2 \right) B$$

即

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -2RB \frac{dx}{dt} = -2RvB$$

由于静止的 $\square$ 形导轨上的电动势为零, 则 $\mathcal{E} = -2RvB$. 式中负号表示电动势的方向为逆时针, 对 OP 段来说端点 P 的电势较高.

解 2 建立如图(c)所示的坐标系, 在导体上任意处取导体元 dl , 则

$$d\mathcal{E} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = vB \sin 90^\circ \cos \theta dl = vB \cos \theta R d\theta$$

$$\mathcal{E} = \int d\mathcal{E} = vBR \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = 2RvB$$

由矢量 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 的指向可知, 端点 P 的电势较高.

解 3 连接 OP 使导线构成一个闭合回路. 由于磁场是均匀的, 在任意时刻, 穿过回路的磁通量 $\Phi = BS = \text{常数}$. 由法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 可知,

$$\mathcal{E} = 0$$

又因

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{OP} + \mathcal{E}_{PO}$$

即

$$\mathcal{E}_{OP} = -\mathcal{E}_{PO} = 2RvB$$

由上述结果可知, 在均匀磁场中, 任意闭合导体回路平动所产生的动生电动势为零; 而任意曲线形导体上的动生电动势就等于其两端所连直线形导体上的动生电动势. 上述求解方法是叠加思想的逆运用, 即补偿的方法.

12-6 如图(a)所示, 长为 L 的铜棒, 以距端点 r 处为支点, 以角速率 ω 绕通过支点且垂直于铜棒的轴转动. 设磁感强度为 B 的均匀磁场与轴平行, 求棒两端的电势差.

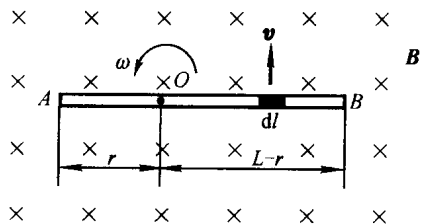
分析 首先应分清棒两端的电势差与棒上的动生电动势不是一个概念, 它们之间的关系如同电源的路端电压与电源电动势之间的关系. 在开路情况中, 两者大小相等, 方向相反(电动势的方向是电势升高的方向, 而电势差的正方向是电势降落的方向).

本题与教材第 12-2 节例 1 类似, 可直接用积分法求解棒上的电动势, 此时积分上下限应为 $L-r$ 和 $-r$. 另外, 可将整个棒的电动势看作是 OA 棒与 OB 棒上电动势的代数和, 如图(b)所示. 而 $\mathcal{E}_{OA}$ 和 $\mathcal{E}_{OB}$ 则可以直接利用例 1 给出的结果.

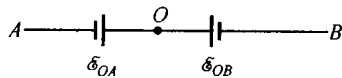
解 1 如图(a)所示, 在棒上距点 O 为 l 处取导体元 $d\mathbf{l}$, 则

$$\mathcal{E}_{AB} = \int_{AB} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_{-r}^{L-r} \omega l B dl = -\frac{1}{2} \omega BL (L - 2r)$$

因此棒两端的电势差为



(a)



(b)

$$U_{AB} = -\mathcal{E}_{AB} = \frac{1}{2}\omega BL(L-2r)$$

当 $L > 2r$ 时, 端点 A 处的电势较高.

解 2 将 AB 棒上的电动势看作是 OA 棒和 OB 棒上电动势的代数和, 如图 (b) 所示. 其中

$$|\mathcal{E}_{OA}| = \frac{1}{2}B\omega r^2, |\mathcal{E}_{OB}| = \frac{1}{2}\omega B(L-r)^2$$

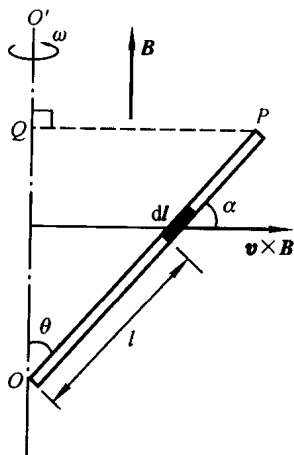
则
$$\mathcal{E}_{AB} = |\mathcal{E}_{OA}| - |\mathcal{E}_{OB}| = -\frac{1}{2}\omega BL(L-2r)$$

12-7 如图所示, 长为 L 的导体棒 OP , 处于均匀磁场中, 并绕 OO' 轴以角速度 ω 旋转, 棒与转轴间夹角恒为 θ , 磁感强度 B 与转轴平行. 求 OP 棒在图示位置处的电动势.

分析 如前所述, 本题既可以用法拉第电磁感应定律 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 计算 (但此时必须构造一个包含 OP 导体在内的闭合回路, 如直角三角形导体回路 $OPQO$), 也可用 $\mathcal{E} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 来计算. 由于对称性, 导体 OP 旋转至任何位置时产生的电动势与图示位置是相同的.

解 1 由上分析, 得

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{OP} &= \int_{OP} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_l vB \sin 90^\circ \cos \alpha dl \\ &= \int_l (l \sin \theta \omega) B \cos(90^\circ - \theta) dl \\ &= \omega B \sin^2 \theta \int_0^L l dl = \frac{1}{2} \omega B (L \sin \theta)^2 \end{aligned}$$



由矢量($\mathbf{v} \times \mathbf{B}$)的方向可知端点 P 的电势较高.

解 2 设想导体 OP 为直角三角形导体回路 $OPQO$ 中的一部分,任一时刻穿过回路的磁通量 Φ 为零,则回路的总电动势

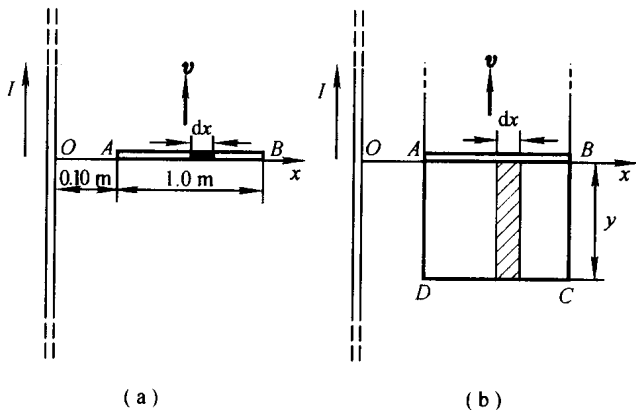
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = 0 = \mathcal{E}_{OP} + \mathcal{E}_{PQ} + \mathcal{E}_{QO}$$

显然, $\mathcal{E}_{QO} = 0$, 所以

$$\mathcal{E}_{OP} = -\mathcal{E}_{PQ} = \mathcal{E}_{QP} = \frac{1}{2} \omega B (PQ)^2 = \frac{1}{2} \omega B (L \sin \theta)^2$$

由上可知, 导体棒 OP 旋转时, 在单位时间内切割的磁感线数与导体棒 QP 等效. 后者是垂直切割的情况.

12-8 如图(a)所示, 金属杆 AB 以匀速 $v = 2.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 平行于一长直导线移动, 此导线通有电流 $I = 40 \text{ A}$. 问: 此杆中的感应电动势为多大? 杆的哪一端电势较高?



分析 本题可用两种方法求解. (1) 用公式 $\mathcal{E} = \int_l (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$ 求解, 可建立

图(a)所示的坐标系, 所取导体元 $d\mathbf{l} = dx$, 该处的磁感强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$. (2) 用法拉第电磁感应定律求解, 需构造一个包含杆 AB 在内的闭合回路. 为此可设想杆 AB 在一个静止的 $\square$ 形导轨上滑动, 如图(b)所示. 设时刻 t , 杆 AB 距导轨下端 CD 的距离为 y , 先用公式 $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 求得穿过该回路的磁通量, 再代入公式 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$, 即可求得回路的电动势, 亦即金属杆中的电动势.

解 1 根据分析, 杆中的感应电动势为

$$\mathcal{E}_{AB} = \int_{AB} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = - \int_{0.1\text{ m}}^{1.1\text{ m}} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} v dx = - \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 11 = - 3.84 \times 10^{-5} \text{ V}$$

式中负号表示电动势方向由 B 指向 A , 故点 A 电势较高。

解 2 设顺时针方向为回路 $ABCD$ 的正向, 根据分析, 在距直导线 x 处, 取宽为 dx 、长为 y 的面元 dS , 则穿过面元的磁通量为

$$d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} y dx$$

穿过回路的磁通量为

$$\Phi = \int_S d\Phi = \int_{0.1\text{ m}}^{1.1\text{ m}} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} y dx = \frac{\mu_0 I y}{2\pi} \ln 11$$

回路的电动势为

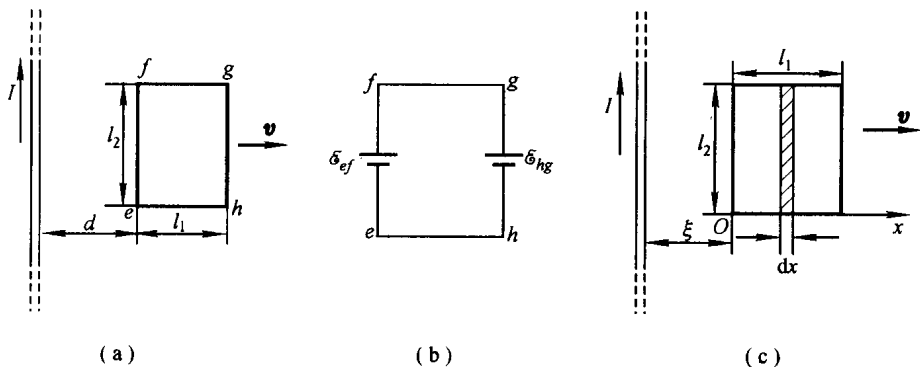
$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln 11 \frac{dy}{dt} = - \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln 11 = - 3.84 \times 10^{-5} \text{ V}$$

由于静止的 $\sqcup$ 形导轨上电动势为零, 所以

$$\mathcal{E}_{AB} = \mathcal{E} = - 3.84 \times 10^{-5} \text{ V}$$

式中负号说明回路电动势方向为逆时针, 对 AB 导体来说, 电动势方向应由 B 指向 A , 故点 A 电势较高。

12-9 如图(a)所示, 在“无限长”直载流导线的近旁, 放置一个矩形导体线框, 该线框在垂直于导线方向上以匀速率 v 向右移动, 求在图示位置处, 线框中感应电动势的大小和方向。



分析 本题亦可用两种方法求解, 其中应注意下列两点:

1. 当闭合导体线框在磁场中运动时, 线框中的总电动势就等于框上各段导体中的动生电动势的代数和. 如图(a)所示, 导体 eh 段和 fg 段上的电动势为零 [此两段导体上处处满足 $(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = 0$], 因而线框中的总电动势为 $\mathcal{E} = \oint_l (\mathbf{v} \times$

$\mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_{ef} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} + \int_{gh} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \int_{ef} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} - \int_{hg} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E}_{ef} - \mathcal{E}_{hg}$, 其等效电路如图(b)所示.

2. 用公式 $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ 求解时, 则应注意, 式中 Φ 应该是线框运动至任意位置处时, 穿过线框的磁通量. 为此可设时刻 t 时, 线框左边距导线的距离为 ξ , 如图(c)所示, 显然 ξ 是时间 t 的函数, 且有 $\frac{d\xi}{dt} = v$. 在求得线框在任意位置处的电动势 $\mathcal{E}(\xi)$ 后, 再令 $\xi = d$, 即可得线框在题目所给位置处的电动势.

解 1 根据分析, 线框中的电动势为

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \mathcal{E}_{ef} - \mathcal{E}_{hg} \\ &= \int_{ef} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} - \int_{hg} (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2\pi d} \int_0^{l_2} dl - \frac{\mu_0 I v}{2\pi(d+l_1)} \int_0^{l_2} dl \\ &= \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi d(d+l_1)}\end{aligned}$$

由 $\mathcal{E}_{ef} > \mathcal{E}_{hg}$ 可知, 线框中的电动势方向为 $efgh$.

解 2 设顺时针方向为线框回路的正向. 根据分析, 在任意位置处, 穿过线框的磁通量为

$$\Phi = \int_0^{l_1} \frac{\mu_0 I l_2}{2\pi(x+\xi)} dx = \frac{\mu_0 I l_2}{2\pi} \ln \frac{\xi+l_1}{\xi}$$

相应电动势为

$$\mathcal{E}(\xi) = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi\xi(\xi+l_1)}$$

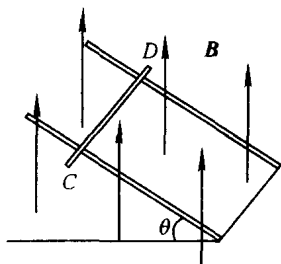
令 $\xi = d$, 得线框在图示位置处的电动势为

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I v l_1 l_2}{2\pi d(d+l_1)}$$

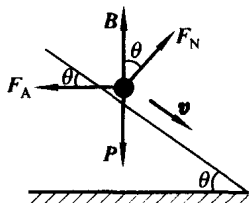
由 $\mathcal{E} > 0$ 可知, 线框中电动势方向为顺时针方向.

12-10 如图(a)所示, 一长为 l , 质量为 m 的导体棒 CD , 其电阻为 R , 沿两条平行的导电轨道无摩擦地滑下, 轨道的电阻可忽略不计, 轨道与导体构成一闭合回路. 轨道所在的平面与水平面成 θ 角, 整个装置放在均匀磁场中, 磁感强度 $\mathbf{B}$ 的方向为竖直向上. 求: (1) 导体在下滑时速度随时间的变化规律; (2) 导体棒 CD 的最大速度 v_m .

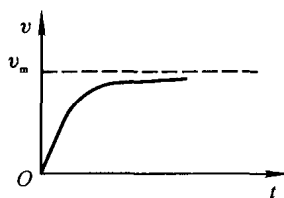
分析 如图(b)所示, 导体棒在下滑过程中除受重力 $\mathbf{P}$ 和导轨支持力 $\mathbf{F}_N$



(a)



(b)



(c)

外,还受到一个与下滑速度有关的安培力 F_A ,这个力是阻碍导体棒下滑的.根据安培定律,该力的大小为 $F_A = BI l = Bl \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{B^2 l^2}{R} v \cos \theta$,从中可看出随着速度 v 逐渐增大,力也随之增大,因而导体棒下滑速度的增加逐渐趋缓.当 $\Sigma F = 0$ 时,导体棒运动速度达到稳定值 v_m ,不再变化,随后以该速度作匀速直线运动.在弄清上述物理过程的基础上,按牛顿第二定律,列出动力学方程即可求出 $v(t)$,从而可得 v_m .

解 根据分析,在时刻 t ,导体棒受到的安培力为

$$F_A = \frac{B^2 l^2 \cos \theta}{R} v \quad (1)$$

导体棒沿轨道方向的动力学方程为

$$mg \sin \theta - F_A \cos \theta = ma = m \frac{dv}{dt} \quad (2)$$

将式(1)代入式(2),并令 $H = \frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{mR}$,则有

$$g \sin \theta - Hv = \frac{dv}{dt}$$

分离变量并两边积分,

$$\int_0^v \frac{dv}{g \sin \theta - Hv} = \int_0^t dt$$

得

$$-\frac{1}{H} \ln \frac{g \sin \theta - Hv}{g \sin \theta} = t$$

由此得导体在 t 时刻的速度

$$v = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta} (1 - e^{-\frac{B^2 l^2 \cos^2 \theta}{mR} t}) \quad (3)$$

由上式可知,当 t 增大时, v 也按指数规律随之增大,当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$v = v_m = \frac{mgR \sin \theta}{B^2 l^2 \cos^2 \theta}$$

此即为导体棒下滑的稳定速度,也是导体棒能够达到的最大速度,其 $v-t$ 图线如图(c)所示.

讨论 如果本题只求 v_m ,你准备如何求解?

12-11 有一磁感强度为 B 的均匀磁场,以恒定的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 在变化. 把一块质量为 m 的铜,拉成截面半径为 r 的导线,并用它做成一个半径为 R 的圆形回路. 圆形回路的平面与磁感强度 B 垂直. 试证:这回路中的感应电流为

$$I = \frac{m}{4\pi\rho d} \frac{dB}{dt}$$

式中 ρ 为铜的电阻率, d 为铜的密度.

证 圆形回路导线长为 $2\pi R$, 导线截面积为 πr^2 , 其电阻 R' 为

$$R' = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{2R}{r^2}$$

在均匀磁场中,穿过该回路的磁通量为 $\Phi = BS$, 由法拉第电磁感应定律可得回路中的感应电流为

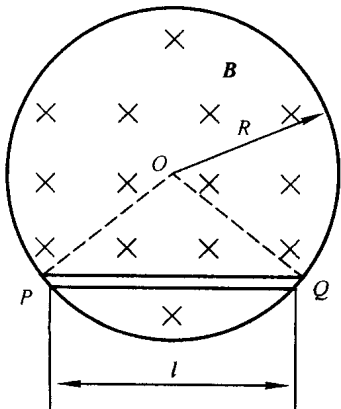
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R'} = \frac{1}{R'} \frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{R'} \pi R^2 \frac{dB}{dt} = \frac{\pi R r^2}{2\rho} \frac{dB}{dt}$$

而 $m = d2\pi R\pi r^2$, 即 $\pi R r^2 = \frac{m}{2\pi d}$, 代入上式可得

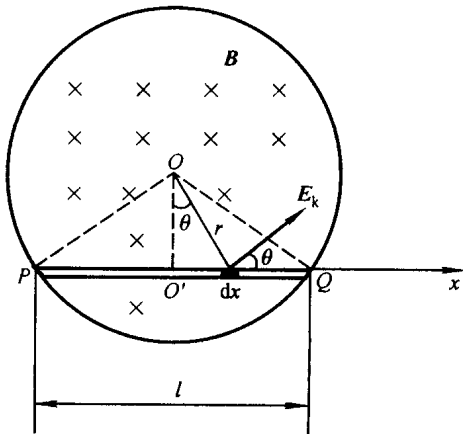
$$I = \frac{m}{4\pi\rho d} \frac{dB}{dt}$$

12-12 在半径为 R 的圆柱形空间中存在着均匀磁场, B 的方向与柱的轴线平行. 如图(a)所示, 有一长为 l 的金属棒放在磁场中, 设 B 随时间的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 为常量. 试证:棒上感应电动势的大小为

$$\mathcal{E} = \frac{dB}{dt} \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$



(a)



(b)

分析 如图所示,连接 OP 、 OQ ,设想 $PQOP$ 构成一个闭合导体回路,由于 OP 、 OQ 沿半径方向,与通过该处的感生电场强度 E_k 处处垂直,故 $E_k \cdot dl = 0$, OP 、 OQ 两段均无电动势,这样,由法拉第电磁感应定律求出的闭合回路的总电动势,就是导体棒 PQ 上的电动势.

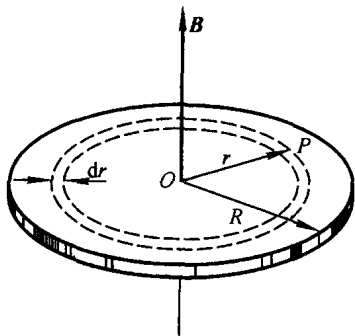
由法拉第电磁感应定律,有

$$\mathcal{E}_{PQ} = \mathcal{E}_{\Delta} = \left| -\frac{d\Phi}{dt} \right| = S \frac{dB}{dt} = \frac{dB}{dt} \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

讨论 如金属棒 PQ 有一段在圆外,则圆外一段导体上有无电动势,为什么? 如果有,你准备如何求解?

12-13 一半径为 R ,电阻率为 ρ 的金属薄圆盘放在磁场中, B 的方向与盘面垂直, B 的值为 $B(t) = B_0 \frac{t}{\tau}$,式中 B_0 和 τ 为常量, t 为时间.(1)求盘中产生的涡电流的电流密度;(2)若 $R = 0.20 \text{ m}$, $\rho = 6.0 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $B_0 = 2.2 \text{ T}$, $\tau = 18.0 \text{ s}$,计算圆盘边缘处的电流密度.

分析 本题为工程中常见的涡流问题.变化磁场激发感生电场,感生电场再驱动大块金属导体中的自由电子作圆周运动,形成涡流.由欧姆定律的微分形式可知,导体中任一点的感应电流密度 $j = \gamma E = \frac{1}{\rho} E$,即电流密度 j 与该处的电场强度 E 成正比,方向相同.至于 E_k ,可利用电磁感应定律求得.



解1 (1)如图所示, P 为距圆盘中心点 O 距离为 r 的一点,该点的感生电场的电场强度为 E_k ,由法拉第电磁感应定律

$$\int E_k \cdot dl = -\frac{d}{dt} \int B \cdot dS \text{ 有}$$

$$E_k \cdot 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

那么该点感生电场强度的大小 $E_k = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{rB_0}{2\tau}$,于是该点电流密度的大小为

$$j = \frac{1}{\rho} E_k = \frac{B_0}{2\rho\tau} r \quad (0 \leq r \leq R)$$

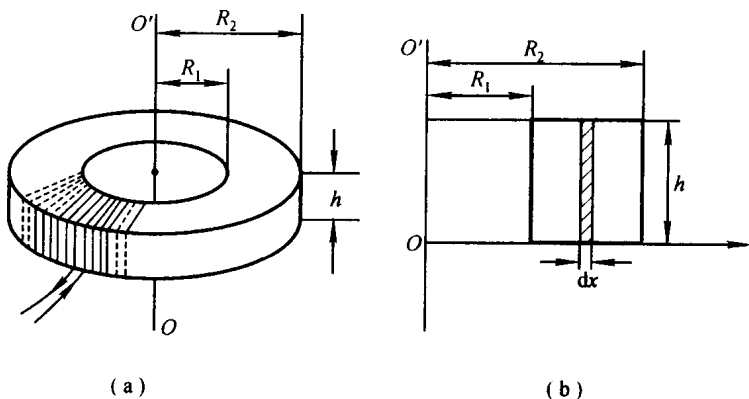
(2) 圆盘边缘处 $r = R$, 则

$$j = \frac{B_0}{2\rho\tau} R = 2.04 \times 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$$

解 2 图中,以 O 为中心取一半径为 r ,宽度为 dr ,截面积为 dS 的窄圆环回路 l ,则环上电动势的大小为 $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{B_0 \pi r^2}{\tau}$,而圆环电阻 $R = \rho \frac{2\pi r}{dS}$,故环中电流 $I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{B_0 r}{2\rho\tau} dS$,再考虑到在该处电流与电流密度的关系是 $I = j dS$,这样就可求得与解 1 相同的结果.

12-14 截面积为长方形的环形均匀密绕螺绕环,其尺寸如图(a)所示,共有 N 匝(图中仅画出少量几匝),求该螺绕环的自感 L .

分析 如同电容一样,自感和互感都是与回路系统自身性质(如形状、匝数、介质等)有关的量.求自感 L 的方法有两种:



1. 设有电流 I 通过线圈,分析线圈回路所包围的范围内,由此电流形成的磁场的空间分布,计算磁场穿过自身回路的总磁通量,再用公式 $L = \frac{\Phi}{I}$ 计算 L .

一般来说,这种方法适合有规则的简单的线圈回路(如本题及其后几题).

2. 让回路中通以变化率已知的电流,测出回路中的感应电动势 $\mathcal{E}_L$,由公式 $L = \left| \frac{\mathcal{E}_L}{dI/dt} \right|$ 计算 L .式中 $\mathcal{E}_L$ 和 $\frac{dI}{dt}$ 都较容易通过实验测定,所以此方法一般适合于工程中.此外,还可通过能量的方法求解,这在以后有关磁能计算的题目中再作分析.

解 用方法 1 求解,设有电流 I 通过线圈,线圈回路呈长方形,如图(b)所示,由安培环路定理可求得在 $R_1 < r < R_2$ 范围内的磁场分布为

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi x}$$

由于线圈由 N 匝相同的回路构成,所以穿过自身回路的磁链为

$$\Psi = N \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = N \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 N I}{2\pi x} h dx = \frac{\mu_0 N^2 h I}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

则
$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

若管中充满均匀同种磁介质,其相对磁导率为 μ_r ,则自感将增大 μ_r 倍.

12-15 如图所示,螺线管的管心是两个套在一起的同轴圆柱体,其截面积分别为 S_1 和 S_2 ,磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 ,管长为 l ,匝数为 N ,求螺线管的自感.(设管的截面很小)

分析 本题求解时应注意磁介质的存在对磁场的影响.在无介质时,通电螺线管内的磁场是均匀的,磁感强度为 B_0 ,由于磁介质的存在,在不同磁介质中磁感强度分别为 $\mu_1 B_0$ 和 $\mu_2 B_0$.通过线圈横截面的总磁通量是截面积分别为 S_1 和 S_2 的两部分磁通量之和.由自感的定义可解得结果.

解 设有电流 I 通过螺线管,则管中两介质中磁感强度分别为

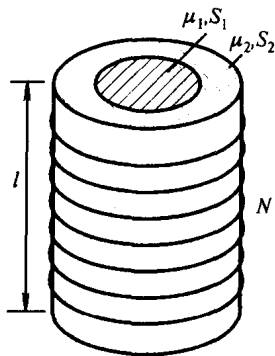
$$B_1 = \mu_1 n I = \mu_1 \frac{N}{l} I, \quad B_2 = \mu_2 n I = \mu_2 \frac{N}{l} I$$

通过 N 匝回路的磁链为

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = N B_1 S_1 + N B_2 S_2$$

则自感

$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N^2}{l} (\mu_1 S_1 + \mu_2 S_2)$$



12-16 有两根半径均为 a 的平行长直导线,它们中心距离为 d .试求长为 l 的一对导线的自感.(导线内部的磁通量可略去不计)

分析 两平行长直导线可以看成无限长但宽为 d 的矩形回路的一部分.设在矩形回路中通有逆时针方向电流 I ,然后计算图中阴影部分(宽为 d 、长为 l)的磁通量.该区域内磁场可以看成两无限长直载流导线分别在该区域产生的磁场的叠加.

解 在如图所示的坐标中,当两导线中通有图示的电流 I 时,两平行导线间的磁感强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)}$$

穿过图中阴影部分的磁通量为

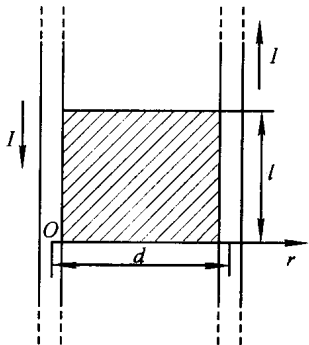
$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_a^{d-a} Bl dr = \frac{\mu_0 Il}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

则长为 l 的一对导线的自感为

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

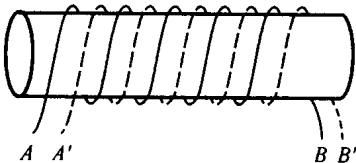
讨论 如导线内部磁通量不能忽略, 则一对导线的自感为 $L = L_1 + 2L_2$. L_1 称为外自感, 即本题已求出的 L , L_2 称为一根导线的内自感.

长为 l 的导线的内自感 $L_2 = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$, 有兴趣的读者可自行求解.



12-17 如图所示, 在一柱形纸筒上绕有两组相同线圈 AB 和 $A'B'$, 每个线圈的自感均为 L , 求: (1) A 和 A' 相接时, B 和 B' 间的自感 L_1 ; (2) A' 和 B 相接时, A 和 B' 间的自感 L_2 .

分析 无论线圈 AB 和 $A'B'$ 作哪种方式连接, 均可看成一个大线圈回路的两个部分, 故仍可从自感系数的定义出发求解. 求解过程中可利用磁通量叠加的方法, 如每一组载流线圈单独存在时穿过自身回路的磁通量为 Φ , 则穿过两线圈回路的磁通量为 2Φ ; 而当两组线圈按(1)或(2)方式连接后, 则穿过大线圈回路的总磁通量为 $2\Phi \pm 2\Phi$, “ $\pm$ ”取决于电流在两组线圈中的流向是相同或是相反.



解 (1) 当 A 和 A' 连接时, AB 和 $A'B'$ 线圈中电流流向相反, 通过回路的磁通量亦相反, 故穿过大回路的总通量为 $\Phi_1 = 2\Phi - 2\Phi = 0$, 故 $L_1 = 0$.

(2) 当 A' 和 B 连接时, AB 和 $A'B'$ 线圈中电流流向相同, 通过回路的磁通量亦相同, 故穿过大回路的总通量为 $\Phi_2 = 2\Phi + 2\Phi = 4\Phi$, 故 $L_2 = \frac{\Phi_2}{I} = 4 \frac{\Phi}{I} = 4L$.

本题结果在工程实际中有实用意义, 如按题(1)方式连接, 则可构造出一个无自感的线圈.

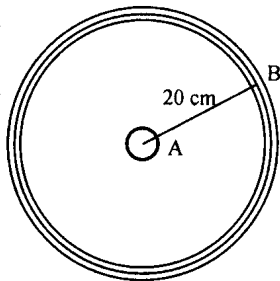
12-18 如图所示, 一面积为 4.0 cm^2 共 50 匝的小圆形线圈 A , 放在半径为 20 cm 共 100 匝的大圆形线圈 B 的正中央, 此两线圈同心且同平面. 设线圈 A 内各点的磁感强度可看作是相同的. 求: (1) 两线圈的互感; (2) 当线圈 B 中电流的

变化率为 $-50 \text{ A} \cdot \text{s}^{-1}$ 时, 线圈 A 中感应电动势的大小和方向.

分析 求两线圈回路的互感, 与求自感一样通常有两种方法:

1. 理论计算 设回路 I 中通有电流 I_1 , 穿过回路 II 的磁通量为 Φ_{21} , 则互感 $M = M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}$; 也可设回路 II 通有电流 I_2 , 穿过回路 I 的磁通量为 Φ_{12} , 则 $M = M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}$. 虽然两种途径所得结果相同, 但在很多情况下, 不同途径所涉及

的计算难易程度会有很大的不同. 以本题为例, 如设线圈 B 中有电流 I 通过, 则在线圈 A 中心处的磁感强度很易求得, 由于线圈 A 很小, 其所在处的磁场可视为均匀的, 因而穿过线圈 A 的磁通量 $\Phi \approx BS$. 反之, 如设线圈 A 通有电流 I , 其周围的磁场分布是变化的, 且难以计算, 因而穿过线圈 B 的磁通量也就很难求得, 由此可见, 计算互感一定要善于选择方便的途径. 不过, 理论计算也只适用于形状较为规则的简单情况.



2. 实验方法 工程中一般用 $M = \left| \frac{\mathcal{E}_M}{dI/dt} \right|$ 求解, 式中 $\frac{dI}{dt}$ 为某一回路的电流变化率, $\mathcal{E}_M$ 为另一回路的互感电动势, 两者在实验中都很易测量.

解 (1) 设线圈 B 有电流 I 通过, 它在圆心处产生的磁感强度 $B_0 = N_B \frac{\mu_0 I}{2R}$, 穿过小线圈 A 的磁链近似为

$$\Psi_A = N_A B_0 S_A = N_A N_B \frac{\mu_0 I}{2R} S_A$$

则两线圈的互感为

$$M = \frac{\Psi_A}{I} = N_A N_B \frac{\mu_0 S_A}{2R} = 6.28 \times 10^{-6} \text{ H}$$

$$(2) \mathcal{E}_A = -M \frac{dI}{dt} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ V}$$

互感电动势的方向和线圈 B 中的电流方向相同.

12-19 如图所示, 两同轴单匝线圈 A、C 的半径分别为 R 和 r , 两线圈相距为 d . 若 r 很小, 可认为线圈 A 在线圈 C 处所产生的磁场是均匀的. 求两线圈的互感. 若线圈 C 的匝数为 N 匝, 则互感又为多少?

解 设线圈 A 中有电流 I 通过, 它在线圈 C 所包围的平面内各点产生的磁感强度近似为

$$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}}$$

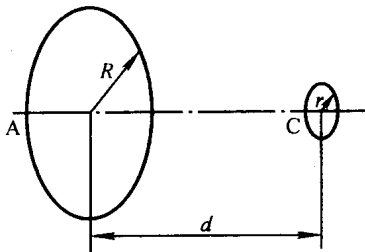
穿过线圈 C 的磁链为

$$\Psi = BS_C = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}} \pi r^2$$

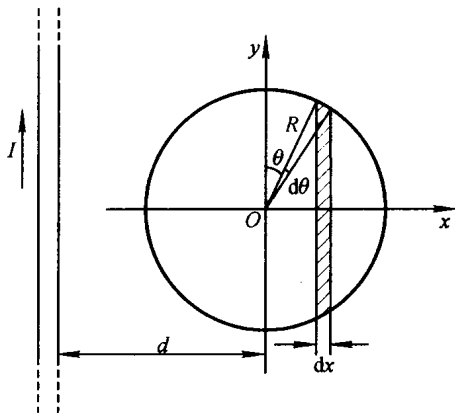
则两线圈的互感为

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 \pi R^2 r^2}{2(R^2 + d^2)^{3/2}}$$

若线圈 C 的匝数为 N 匝, 则互感为上述值的 N 倍.



12-20 一半径为 R 的圆形回路与一无限长直导线共面, 圆心到长直导线间的距离为 d , 求它们之间的互感.



分析 根据互感的定义求解. 设长直导线中有电流 I 通过, 设法计算穿过圆形回路的磁通量 Φ (这是解题的关键) 即可. 求解时应注意下列几点:

1. 无限长载流直导线产生的磁场是非均匀磁场, 故计算圆形回路的磁通量时必须用 $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 计算.

2. 建立适当的坐标系 (如图), 使得长直载流导线的磁场分布为 $B = B(x)$, 据此, 面元 dS 可取平行于长直导线、宽为 dx 的窄条, 故有

$$dS = 2R \cos \theta dx$$

3. 将 B 和 dS 代入 $\Phi = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ 中, 积分式中将有 θ 和 x 两个变量, 为统一变量, 可根据 θ 与 x 之间的关系作变量代换, 由于回路为圆形, 选取 θ 为积分变量较方便.

解 通有电流 I 的长直导线在线圈平面内磁感强度的分布为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+x)}$$

穿过面元 dS 的磁通量为

$$d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d+x)} 2R \cos \theta dx$$

从图可知

$$x = R \sin \theta, dx = R \cos \theta d\theta$$

代入上式,有
$$d\Phi = \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[\frac{R^2 - d^2}{d + R \sin \theta} + d - R \sin \theta \right] d\theta$$

因此穿过圆形回路的磁通量为

$$\begin{aligned} \Phi &= \int d\Phi = \frac{\mu_0 I}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{R^2 - d^2}{d + R \sin \theta} + d - R \sin \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{\pi} \left[-2 \sqrt{d^2 - R^2} \left(\arctan \sqrt{\frac{d+R}{d-R}} + \arctan \sqrt{\frac{d-R}{d+R}} \right) + d\pi \right] \\ &= \mu_0 I [d - \sqrt{d^2 - R^2}] \end{aligned}$$

则互感

$$M = \frac{\Phi}{I} = \mu_0 [d - (d^2 - R^2)^{1/2}]$$

(注: $\arctan \sqrt{\frac{d+R}{d-R}} + \arctan \sqrt{\frac{d-R}{d+R}} = \arctan \sqrt{\frac{d+R}{d-R}} + \operatorname{arccot} \sqrt{\frac{d+R}{d-R}} = \frac{\pi}{2}$)

讨论 在工程技术中,使两个电流回路互不干扰,也就是使两回路间的互感为零,是一个需要考虑的技术问题.通常采用的办法是适当放置两回路,那么如何放置两回路,才能使两回路间的互感为零呢?

12-21 一个直径为 0.01 m,长为 0.10 m 的长直密绕螺线管,共 1 000 匝线圈,总电阻为 7.76 Ω .求:(1)如把线圈接到电动势 $\mathcal{E} = 2.0$ V 的电池上,电流稳定后,线圈中所储存的磁能有多少?磁能密度是多少?*(2)从接通电路时算起,要使线圈储存磁能为最大储存磁能的一半,需经过多少时间?

分析 单一载流回路所具有的磁能,通常可用两种方法计算:(1)如回路自感为 L (已知或很容易求得),则该回路通有电流 I 时所储存的磁能 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$,通常称为自感磁能.(2)由于载流回路可在空间激发磁场,磁能实际是储存于磁场之中,因而载流回路所具有的能量又可看作磁场能量,即 $W_m = \int_V w_m dV$,式中 w_m 为磁场能量密度,积分遍及磁场存在的空间(注:也可求部分空间所具有的磁场能量).由于 $w_m = \frac{B^2}{2\mu}$,因而采用这种方法时应首先求载流回路在空间产生的磁感强度 B 的分布.

上述两种方法还为我们提供了计算自感的另一种途径,即运用 $\frac{1}{2}LI^2 = \int_V w_m dV$ 求解 L .

解 (1) 密绕长直螺线管在忽略端部效应时,其自感 $L = \frac{\mu_0 N^2 S}{l}$, 电流稳定后,线圈中电流 $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$, 则线圈中所储存的磁能为

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{\mu_0 N^2 S \mathcal{E}^2}{2lR^2} = 3.28 \times 10^{-5} \text{ J}$$

在忽略端部效应时,该电流回路所产生的磁场可近似认为仅存在于螺线管中,并为均匀磁场,故磁能密度 $w_m = \frac{W_m}{Sl} = 4.17 \text{ J} \cdot \text{m}^{-3}$. 显然,对于均匀磁场来说, w_m 处处相等.

(2) 自感为 L , 电阻为 R 的线圈接到电动势为 $\mathcal{E}$ 的电源上,其电流变化规律 $I = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$, 当电流稳定后,其最大值 $I_m = \frac{\mathcal{E}}{R}$.

按题意 $\frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}LI_m^2\right)$, 则 $I = \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\mathcal{E}}{R}$, 将其代入 $I = \frac{\mathcal{E}}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$ 中,得

$$t = -\frac{L}{R} \ln\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{L}{R} \ln(2 + \sqrt{2}) = 1.56 \times 10^{-4} \text{ s}$$

12-22 一无限长直导线,截面各处的电流密度相等,总电流为 I . 试证:每单位长度导线内所贮藏的磁能为 $\mu I^2/16\pi$.

分析 本题中电流激发的磁场不但存在于导体内(当 $r < R$ 时, $B_1 = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$), 而且存在于导体外(当 $r > R$ 时, $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$). 由于本题仅要求单位长度导体内所储存的磁能, 故用公式 $W_m = \int_V w_m dV$ 计算为宜, 该积分实际上为三重积分, 且积分区域仅限于导体内. 因本题中 $B \propto r$, 故 w_m 呈柱对称性, 取长为单位长度, 半径为 r , 厚为 dr 的薄柱壳(壳层内 w_m 处处相同) 为体元 dV , 则该体元内储存的能量 $dW_m = \left[\frac{1}{2\mu_0} \left(\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} \right)^2 \right] 2\pi r dr$, 从而将上述体积分简化为与变量 r 有关的线积分, 这也是常用的一种处理方法.

证 根据以上分析单位长度导线内储存的磁能为

$$W_m = \int dW_m = \int_0^R \left(\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 R^4} r^2 \right) 2\pi r dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

讨论 上述结果仅为单位长度载流导线内所具有的磁场能量,它是总磁场能量的一部分,若要求总能量,如何计算?

12-23 在真空中,若一均匀电场中的电场能量密度与一 0.50 T 的均匀磁场中的磁场能量密度相等,该电场的电场强度为多少?

解 $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$, $w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$, 按题意, 当 $w_e = w_m$ 时, 有 $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}$, 则

$$E = \frac{B}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 1.51 \times 10^8 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

第十三章 振 动

13-1 有一个弹簧振子, 振幅 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 周期 $T = 1.0 \text{ s}$, 初相 $\varphi = 3\pi/4$. 试写出它的运动方程, 并作出 $x-t$ 图、 $v-t$ 图和 $a-t$ 图.

分析 弹簧振子的振动是简谐运动. 振幅 A 、初相 φ 、角频率 ω 是简谐运动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 的三个特征量. 求运动方程就要设法确定这三个物理量. 题中除 A 、 φ 已知外, ω 可通过关系式 $\omega = 2\pi/T$ 确定. 振子运动的速度和加速度的计算仍与质点运动学中的计算方法相同.

解 因 $\omega = 2\pi/T$, 则运动方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

根据题中给出的数据得

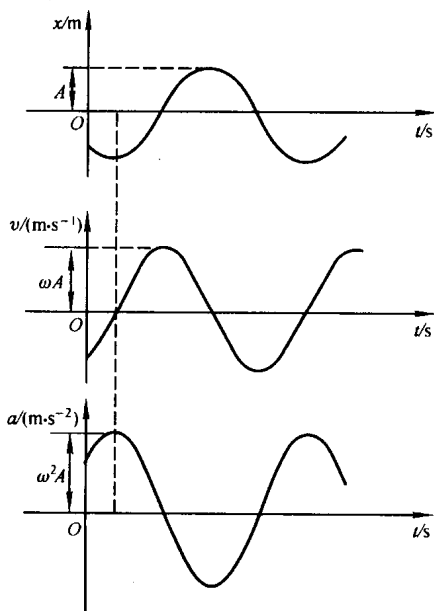
$$x = (2.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(2\pi \text{ s}^{-1})t + 0.75\pi]$$

振子的速度和加速度分别为

$$v = dx/dt = -(4\pi \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \sin[(2\pi \text{ s}^{-1})t + 0.75\pi]$$

$$a = d^2x/dt^2 = -(8\pi^2 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}) \cos[(2\pi \text{ s}^{-1})t + 0.75\pi]$$

$x-t$ 、 $v-t$ 及 $a-t$ 图如图所示.



13-2 若简谐运动方程为 $x = (0.10 \text{ m})\cos[(20\pi \text{ s}^{-1})t + 0.25\pi]$, 求: (1) 振幅、频率、角频率、周期和初相; (2) $t = 2 \text{ s}$ 时的位移、速度和加速度.

分析 可采用比较法求解. 将已知的简谐运动方程与简谐运动方程的一般形式 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 作比较, 即可求得各特征量. 运用与上题相同的处理方法, 写出位移、速度、加速度的表达式, 代入 t 值后, 即可求得结果.

解 (1) 将 $x = (0.10 \text{ m})\cos[(20\pi \text{ s}^{-1})t + 0.25\pi]$ 与 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 比较后可得: 振幅 $A = 0.10 \text{ m}$, 角频率 $\omega = 20\pi \text{ s}^{-1}$, 初相 $\varphi = 0.25\pi$, 则周期 $T = 2\pi/\omega = 0.1 \text{ s}$, 频率 $\nu = 1/T = 10 \text{ Hz}$.

(2) $t = 2 \text{ s}$ 时的位移、速度、加速度分别为

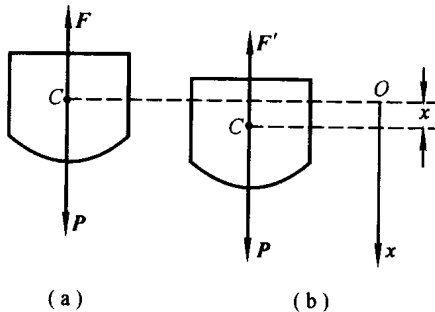
$$x = (0.10 \text{ m})\cos(40\pi + 0.25\pi) = 7.07 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v = dx/dt = -(2\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})\sin(40\pi + 0.25\pi) = -4.44 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a = d^2x/dt^2 = -(40\pi^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})\cos(40\pi + 0.25\pi) = -2.79 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

13-3 一远洋货轮, 质量为 m , 浮在水面时其水平截面积为 S . 设在水面附近货轮的水平截面积近似相等, 水的密度为 ρ , 且不计水的粘滞阻力, 证明货轮在水中作振幅较小的竖直自由运动是简谐运动, 并求振动周期.

分析 要证明货轮作简谐运动, 需要分析货轮在平衡位置附近上下运动时, 它所受的合外力 F 与位移 x 间的关系, 如果满足 $F = -kx$, 则货轮作简谐运动. 通过 $F = -kx$ 即可求得振动周期 $T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m/k}$.



证 货轮处于平衡状态时[图(a)], 浮力大小为 $F = mg$. 当船上下作微小振动时, 取货轮处于力平衡时的质心位置为坐标原点 O , 竖直向下为 x 轴正向, 如图(b)所示. 则当货轮向下偏移 x 位移时, 受合外力为

$$\Sigma F = P + F'$$

其中 F' 为此时货轮所受浮力, 其方向向上, 大小为

$$F' = F + \rho g S x = mg + \rho g S x$$

则货轮所受合外力为

$$\Sigma F = P - F' = -\rho g S x = -kx$$

式中 $k = \rho g S$ 是一常数. 这表明货轮在其平衡位置上下所作的微小振动是简谐运动.

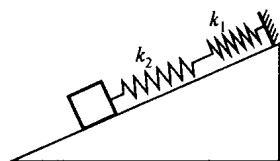
由 $\Sigma F = m d^2 x / dt^2$ 可得货轮运动的微分方程为

$$d^2 x / dt^2 + \rho g S x / m = 0$$

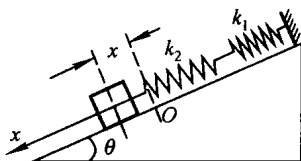
令 $\omega^2 = \rho g S / m$, 可得其振动周期为

$$T = 2\pi / \omega = 2\pi \sqrt{m / \rho g S}$$

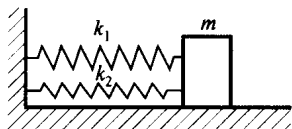
13-4 如图(a)所示, 两个轻弹簧的劲度系数分别为 k_1 、 k_2 . 当物体在光滑斜面上振动时, (1) 证明其运动仍是简谐运动; (2) 求系统的振动频率.



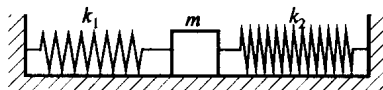
(a)



(b)



(c)



(d)

分析 从上两题的求解知道, 要证明一个系统作简谐运动, 首先要分析受力情况, 然后看是否满足简谐运动的受力特征(或简谐运动微分方程). 为此, 建立如图(b)所示的坐标. 设系统平衡时物体所在位置为坐标原点 O , Ox 轴正向沿斜面向下, 由受力分析可知, 沿 Ox 轴, 物体受弹性力及重力分力的作用, 其中弹性力是变力. 利用串联时各弹簧受力相等, 分析物体在任一位置时受力与位移的关系, 即可证得物体作简谐运动, 并可求出频率 ν .

证 设物体平衡时两弹簧伸长分别为 x_1 、 x_2 , 则由物体受力平衡, 有

$$mg \sin \theta = k_1 x_1 = k_2 x_2 \quad (1)$$

按图(b)所取坐标, 物体沿 x 轴移动位移 x 时, 两弹簧又分别被拉伸 x'_1 和 x'_2 , 即 $x = x'_1 + x'_2$. 则物体受力为

$$F = mg \sin \theta - k_2(x_2 + x'_2) = mg \sin \theta - k_1(x_1 + x'_1) \quad (2)$$

将式(1)代入式(2)得

$$F = -k_2 x'_2 = -k_1 x'_1 \quad (3)$$

由式(3)得 $x'_1 = -F/k_1$, $x'_2 = -F/k_2$, 而 $x = x'_1 + x'_2$, 则得到

$$F = -(k_1 k_2 / (k_1 + k_2)) x = -kx$$

式中 $k = k_1 k_2 / (k_1 + k_2)$ 为常数, 则物体作简谐运动, 振动频率

$$\nu = \omega / 2\pi = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k_1 k_2 / (k_1 + k_2) m}$$

讨论 (1) 由本题的求证可知, 斜面倾角 θ 对弹簧是否作简谐运动以及振动的频率均不产生影响. 事实上, 无论弹簧水平放置、斜置还是竖直悬挂, 物体均作简谐运动. 而且可以证明它们的频率相同, 均由弹簧振子的固有性质决定, 这就是称为固有频率的原因. (2) 如果振动系统如图(c)(弹簧并联)或如图(d)所示, 也可通过物体在某一位置的受力分析得出其作简谐运动, 且振动频率均为 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(k_1 + k_2)/m}$, 读者可以一试. 通过这些例子可以知道, 证明物体是否作简谐运动的思路是相同的.

13-5 为了测得一物体的质量 m , 将其挂到一弹簧上, 并让其自由振动, 测得振动频率 $\nu_1 = 1.0 \text{ Hz}$; 若再将另一个质量 $m' = 0.5 \text{ kg}$ 的物体单独挂在该弹簧上时, 测得振动频率 $\nu_2 = 2.0 \text{ Hz}$. 设振动均在弹簧弹性限度内进行, 求被测物体的质量.

分析 物体挂在弹簧上组成弹簧振子系统, 其振动频率 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$, 即 $\nu \propto \sqrt{1/m}$. 采用比较频率 ν 的方法可求出未知物体的质量.

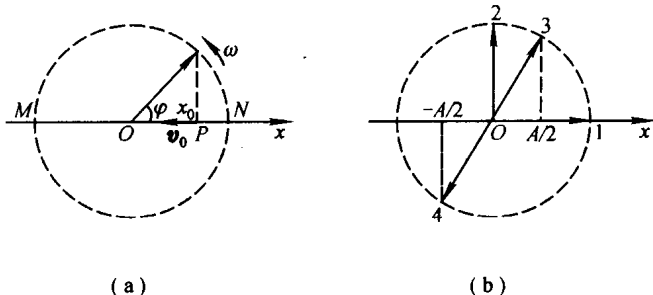
解 由分析可知 $\nu \propto \sqrt{1/m}$, 则有 $\nu_1 / \nu_2 = \sqrt{m' / m}$. 根据题中给出的数据可得物体的质量为

$$m = m' (\nu_2 / \nu_1)^2 = 2.0 \text{ kg}$$

13-6 一放置在水平桌面上的弹簧振子, 振幅 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 周期 $T = 0.50 \text{ s}$. 当 $t = 0$ 时, (1) 物体在正方向端点; (2) 物体在平衡位置、向负方向运动; (3) 物体在 $x = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处, 向负方向运动; (4) 物体在 $x = -1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处, 向正方向运动. 求以上各种情况的运动方程.

分析 在振幅 A 和周期 T 已知的条件下, 确定初相 φ 是求解简谐运动方程的关键. 初相的确定通常有两种方法. (1) 解析法: 由振动方程出发, 根据初始条件, 即 $t = 0$ 时, $x = x_0$ 和 $v = v_0$ 来确定 φ 值. (2) 旋转矢量法: 如图(a)所示, 将质点 P 在 Ox 轴上振动的初始位置 x_0 和速度 v_0 的方向与旋转矢量图相对应

来确定 φ . 旋转矢量法比较直观、方便, 在分析中常采用.



解 由题给条件知 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\omega = 2\pi/T = 4\pi \text{ s}^{-1}$, 而初相 φ 可采用分析中的两种不同方法来求.

解析法: 根据简谐运动方程 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, 当 $t = 0$ 时有 $x_0 = A \cos \varphi$, $v_0 = -A\omega \sin \varphi$. 当

(1) $x_0 = A$ 时, $\cos \varphi_1 = 1$, 则 $\varphi_1 = 0$;

(2) $x_0 = 0$ 时, $\cos \varphi_2 = 0$, $\varphi_2 = \pm \frac{\pi}{2}$, 因 $v_0 < 0$, 取 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$;

(3) $x_0 = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 时, $\cos \varphi_3 = 0.5$, $\varphi_3 = \pm \frac{\pi}{3}$, 由 $v_0 < 0$, 取 $\varphi_3 = \pi/3$;

(4) $x_0 = -1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 时, $\cos \varphi_4 = -0.5$, $\varphi_4 = \pi \pm \frac{\pi}{3}$, 由 $v_0 > 0$, 取 $\varphi_4 = 4\pi/3$.

旋转矢量法: 分别画出四个不同初始状态的旋转矢量图, 如图(b)所示, 它们所对应的初相分别为 $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = \pi/2$, $\varphi_3 = \pi/3$, $\varphi_4 = 4\pi/3$.

振幅 A 、角频率 ω 、初相 φ 均确定后, 则各相应状态下的运动方程为

$$(1) x = (2.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(4\pi \text{ s}^{-1} t)$$

$$(2) x = (2.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(4\pi \text{ s}^{-1}) t + \pi/2]$$

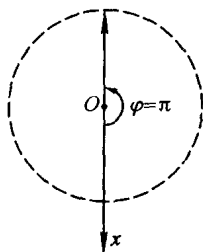
$$(3) x = (2.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(4\pi \text{ s}^{-1}) t + \pi/3]$$

$$(4) x = (2.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(4\pi \text{ s}^{-1}) t + 4\pi/3]$$

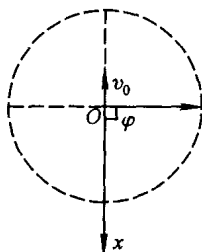
13-7 有一弹簧, 当其下端挂一质量为 m 的物体时, 伸长量为 $9.8 \times 10^{-2} \text{ m}$. 若使物体上、下振动, 且规定向下为正方向. (1) 当 $t = 0$ 时, 物体在平衡位置上方 $8.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 处, 由静止开始向下运动, 求运动方程. (2) 当 $t = 0$ 时, 物体在平衡位置并以 $0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度向上运动, 求运动方程.

分析 求运动方程, 也就是要确定振动的三个特征物理量 A 、 ω 和 φ . 其中振动的角频率是由弹簧振子系统的固有性质(振子质量 m 及弹簧劲度系数 k)

决定的,即 $\omega = \sqrt{k/m}$, k 可根据物体受力平衡时弹簧的伸长来计算;振幅 A 和初相 φ 需要根据初始条件确定.



(a)



(b)

解 物体受力平衡时,弹性力 F 与重力 P 的大小相等,即 $F = mg$.而此时弹簧的伸长量 $\Delta l = 9.8 \times 10^{-2} \text{ m}$.则弹簧的劲度系数 $k = F/\Delta l = mg/\Delta l$.系统作简谐运动的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{g/\Delta l} = 10 \text{ s}^{-1}$$

(1) 设系统平衡时,物体所在处为坐标原点,向下为 x 轴正向.由初始条件 $t = 0$ 时, $x_{10} = 8.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 、 $v_{10} = 0$ 可得振幅 $A = \sqrt{x_{10}^2 + (v_{10}/\omega)^2} = 8.0 \times 10^{-2} \text{ m}$;应用旋转矢量法可确定初相 $\varphi_1 = \pi$ [图(a)].则运动方程为

$$x_1 = (8.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(10 \text{ s}^{-1})t + \pi]$$

(2) $t = 0$ 时, $x_{20} = 0$, $v_{20} = 0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,同理可得 $A_2 = \sqrt{x_{20}^2 + (v_{20}/\omega)^2} = 6.0 \times 10^{-2} \text{ m}$; $\varphi_2 = \pi/2$ [图(b)].则运动方程为

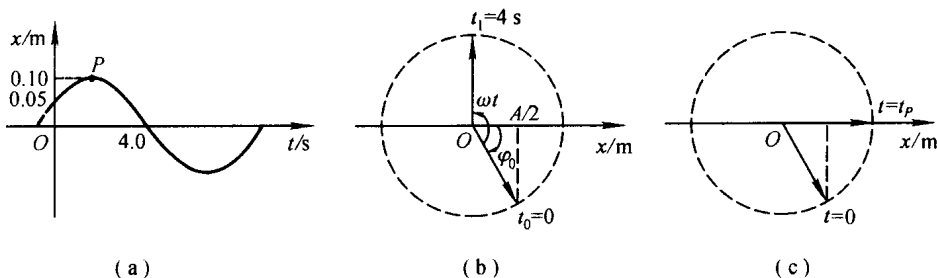
$$x_2 = (6.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(10 \text{ s}^{-1})t + 0.5\pi]$$

13-8 某振动质点的 $x-t$ 曲线如图(a)所示,试求:(1) 运动方程;(2) 点 P 对应的相位;(3) 到达点 P 相应位置所需的时间.

分析 由已知运动方程画振动曲线和由振动曲线求运动方程是振动中常见的两类问题.本题就是要通过 $x-t$ 图线确定振动的三个特征量 A 、 ω 和 φ_0 ,从而写出运动方程.曲线最大幅值即为振幅 A ;而 ω 、 φ_0 通常可通过旋转矢量法或解析法解出,一般采用旋转矢量法比较方便.

解 (1) 质点振动振幅 $A = 0.10 \text{ m}$.而由振动曲线可画出 $t_0 = 0$ 和 $t_1 = 4 \text{ s}$ 时旋转矢量,如图(b)所示.由图可见初相 $\varphi_0 = -\pi/3$ (或 $\varphi_0 = 5\pi/3$),而由 $\omega(t_1 - t_0) = \pi/2 + \pi/3$ 得 $\omega = 5\pi/24 \text{ s}^{-1}$,则运动方程为

$$x = (0.10 \text{ m}) \cos\left[\left(\frac{5\pi}{24} \text{ s}^{-1}\right)t - \pi/3\right]$$



(2) 图(a)中点 P 的位置是质点从 $A/2$ 处运动到正向的端点处. 对应的旋转矢量图如图(c)所示. 当初相取 $\varphi_0 = -\pi/3$ 时, 点 P 的相位为 $\varphi_P = \varphi_0 + \omega(t_P - 0) = 0$ (如果初相取成 $\varphi_0 = 5\pi/3$, 则点 P 相应的相位应表示为 $\varphi_P = \varphi_0 + \omega(t_P - 0) = 2\pi$).

(3) 由旋转矢量图可得 $\omega(t_P - 0) = \pi/3$, 则 $t_P = 1.6$ s.

13-9 作简谐运动的物体, 由平衡位置向 x 轴正方向运动, 试问经过下列路程所需的最短时间各为周期的几分之几? (1) 由平衡位置到最大位移处; (2) 由平衡位置到 $x = A/2$ 处; (3) 由 $x = A/2$ 处到最大位移处.

解 采用旋转矢量法求解较为方便. 按题意作如图所示的旋转矢量图, 平衡位置在点 O .

(1) 平衡位置 x_1 到最大位移 x_3 处, 图中的旋转矢量从位置 1 转到位置 3, 故 $\Delta\varphi_1 = \pi/2$, 则所需时间

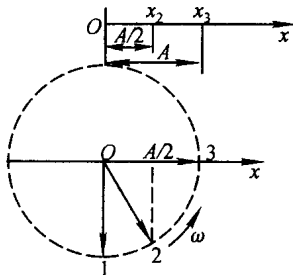
$$\Delta t_1 = \Delta\varphi_1 / \omega = T/4$$

(2) 从平衡位置 x_1 到 $x_2 = A/2$ 处, 图中旋转矢量从位置 1 转到位置 2, 故有 $\Delta\varphi_2 = \pi/6$, 则所需时间

$$\Delta t_2 = \Delta\varphi_2 / \omega = T/12$$

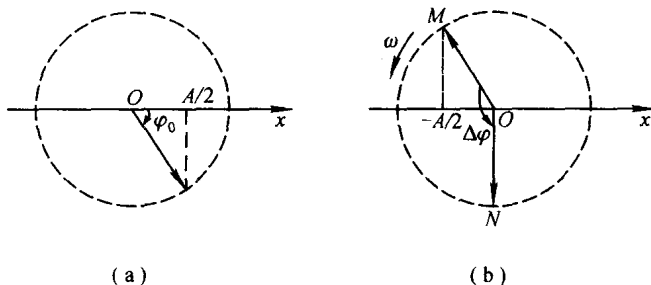
(3) 从 $x_2 = A/2$ 运动到最大位移 x_3 处, 图中旋转矢量从位置 2 转到位置 3, 有 $\Delta\varphi_3 = \pi/3$, 则所需时间

$$\Delta t_3 = \Delta\varphi_3 / \omega = T/6$$



13-10 一物体沿 x 轴作简谐运动, 振幅为 0.06 m, 周期为 2.0 s, 当 $t = 0$ 时位移为 0.03 m, 且向 x 轴正向运动, 求: (1) $t = 0.5$ s 时, 物体的位移、速度和加速度; (2) 物体从 $x = -0.03$ m 处向 x 轴负向运动, 到达平衡位置, 至少需要多少时间?

分析 已知运动方程即可求物体的位移、速度、加速度. 因此, 写出运动方程是本题的关键. 其方法可参见题 13-6. 至于质点从 $x = -0.03$ m 运动到 $x = 0$



处所需的最短时间,仍可采用解析法或旋转矢量法求解.

解 (1) 由题意知 $A = 0.06 \text{ m}$ 、 $\omega = 2\pi/T = \pi \text{ s}^{-1}$, 由旋转矢量图(a)可确定初相 $\varphi_0 = -\pi/3$, 则运动方程为

$$x = (0.06 \text{ m})\cos[(\pi \text{ s}^{-1})t - \pi/3]$$

当 $t = 0.5 \text{ s}$ 时质点的位移、速度、加速度分别为

$$x = (0.06 \text{ m})\cos(\pi/2 - \pi/3) = 0.052 \text{ m}$$

$$v = dx/dt = -(0.06 \pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})\sin(\pi/2 - \pi/3) = -0.094 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a = d^2x/dt^2 = -(0.06 \pi^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2})\cos(\pi/2 - \pi/3) = -0.513 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

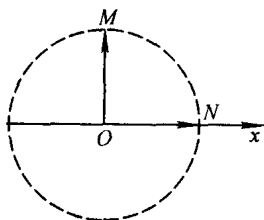
(2) 质点从 $x = -0.03 \text{ m}$ 运动到平衡位置的过程中, 旋转矢量从图(b)中的位置 M 转至位置 N , 矢量转过的角度(即相位差) $\Delta\varphi = 5\pi/6$. 该过程所需时间为

$$\Delta t = \Delta\varphi/\omega = 0.833 \text{ s}$$

13-11 两质点作同频率、同振幅的简谐运动. 第一个质点的运动方程为 $x_1 = A\cos(\omega t + \varphi)$, 当第一个质点自振动正方向回到平衡位置时, 第二个质点恰在振动正方向的端点, 试用旋转矢量图表示它们, 并求第二个质点的运动方程及它们的相位差.

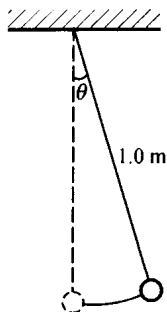
解 图示为两质点在特定时刻 t 的旋转矢量图, OM 表示第一个质点振动的旋转矢量; ON 表示第二个质点振动的旋转矢量. 可见第一个质点振动的相位比第二个质点超前 $\pi/2$, 即它们的相位差 $\Delta\varphi = \pi/2$. 第二个质点的运动方程应为

$$x_2 = A\cos(\omega t + \varphi - \pi/2)$$



13-12 有一单摆, 长为 1.0 m , 最大摆角为 5° , 如图所示. (1) 求摆的角频率和周期; (2) 设开始时摆角最大, 试写出此单摆的运动方程; (3) 摆角为 3° 时的角速度和摆球的线速度各为多少?

分析 单摆在摆角较小时 ($\theta < 5^\circ$) 的摆动, 其角量 θ 与时间的关系可表示为简谐运动方程 $\theta = \theta_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$, 其中角频率 ω 仍由该系统的性质 (重力加速度 g 和绳长 l) 决定, 即 $\omega = \sqrt{g/l}$. 初相 φ 与摆角 θ , 质点的角速度与旋转矢量的角速度 (角频率) 均是不同的物理概念, 必须注意区分.



解 (1) 单摆角频率及周期分别为

$$\omega = \sqrt{g/l} = 3.13 \text{ s}^{-1}; \quad T = 2\pi/\omega = 2.01 \text{ s}$$

(2) 由 $t=0$ 时 $\theta = \theta_{\max} = 5^\circ$ 可得振动初相 $\varphi = 0$, 则以角量表示的简谐运动方程为

$$\theta = \frac{\pi}{36} \cos(3.13 \text{ s}^{-1})t$$

(3) 摆角为 3° 时, 有 $\cos(\omega t + \varphi) = \theta/\theta_{\max} = 0.6$, 则这时质点的角速度为

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= -\theta_{\max} \omega \sin(\omega t + \varphi) = -\theta_{\max} \omega \sqrt{1 - \cos^2(\omega t + \varphi)} \\ &= -0.8\theta_{\max} \omega = -0.218 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

线速度的大小为

$$v = l |d\theta/dt| = 0.218 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

讨论 质点的线速度和角速度也可通过机械能守恒定律求解, 但结果会有极微小的差别. 这是因为在导出简谐运动方程时曾取 $\sin \theta \approx \theta$, 所以, 单摆的简谐运动方程仅在 θ 较小时成立.

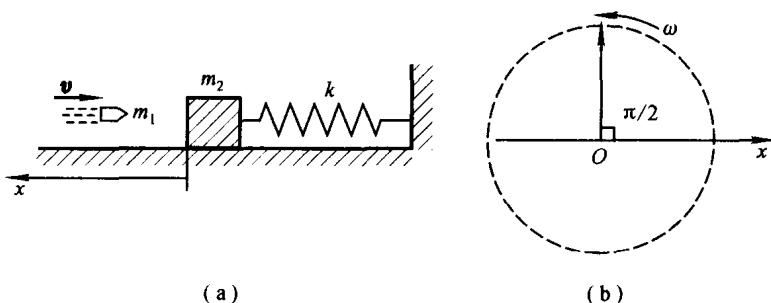
13-13 为了测月球表面的重力加速度, 宇航员将地球上的“秒摆” (周期为 2.00 s), 拿到月球上去, 如测得周期为 4.90 s, 则月球表面的重力加速度约为多少? (取地球表面的重力加速度 $g_E = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$)

解 由单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{l/g}$ 可知 $g \propto 1/T^2$, 故有 $g_M/g_E = T_E^2/T_M^2$, 则月球的重力加速度为

$$g_M = (T_E/T_M)^2 g_E = 1.63 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

13-14 如图(a)所示, 质量为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的子弹, 以 $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度射入木块, 并嵌在木块中, 同时使弹簧压缩而作简谐运动, 设木块的质量为 4.99 kg, 弹簧的劲度系数为 $8.0 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, 若以弹簧原长时物体所在处为坐标原点, 向左为 x 轴正向, 求简谐运动方程.

分析 可分为两个过程讨论. 首先是子弹射入木块的过程, 在此过程中, 子弹和木块组成的系统满足动量守恒, 因而可以确定它们共同运动的初速度 v_0 ,



即振动的初速度. 随后的过程是以子弹和木块为弹簧振子作简谐运动. 它的角频率由振子质量 $m_1 + m_2$ 和弹簧的劲度系数 k 确定, 振幅和初相可根据初始条件 (初速度 v_0 和初位移 x_0) 求得. 初相位仍可用旋转矢量法求.

解 振动系统的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/(m_1 + m_2)} = 40 \text{ s}^{-1}$$

由动量守恒定律得振动的初始速度即子弹和木块的共同运动初速度 v_0 为

$$v_0 = m_1 v / (m_1 + m_2) = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

又因初始位移 $x_0 = 0$, 则振动系统的振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} = |v_0/\omega| = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

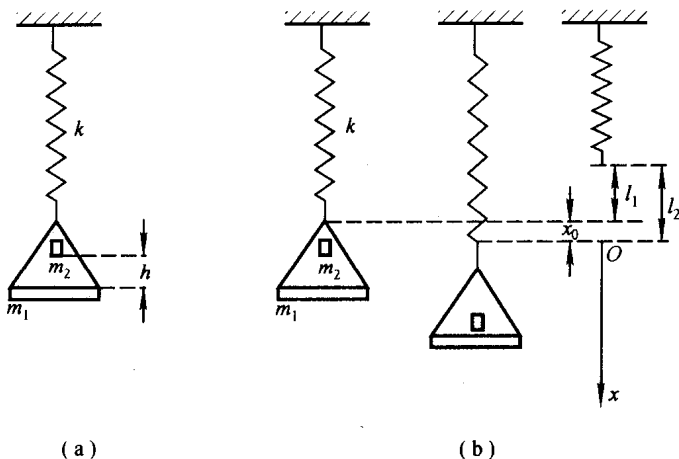
图(b)给出了弹簧振子的旋转矢量图, 从图中可知初相位 $\varphi_0 = \pi/2$, 则简谐运动方程为

$$x = (2.5 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos[(40 \text{ s}^{-1})t + 0.5\pi]$$

13-15 如图(a)所示, 一劲度系数为 k 的轻弹簧, 其下挂有一质量为 m_1 的空盘. 现有一质量为 m_2 的物体从盘上方高为 h 处自由落入盘中, 并和盘粘在一起振动. 问: (1) 此时的振动周期与空盘作振动的周期有何不同? (2) 此时的振幅为多大?

分析 原有空盘振动系统由于下落物体的加入, 振子质量由 m_1 变为 $m_1 + m_2$, 因此新系统的角频率 (或周期) 要改变. 由于 $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2}$, 因此, 确定初始速度 v_0 和初始位移 x_0 是求解振幅 A 的关键. 物体落到盘中, 与盘作完全非弹性碰撞, 由动量守恒定律可确定盘与物体的共同初速度 v_0 , 这也是该振动系统的初始速度. 在确定初始时刻的位移 x_0 时, 应注意新振动系统的平衡位置应是盘和物体悬挂在弹簧上的平衡位置. 因此, 本题中初始位移 x_0 , 也就是空盘时的平衡位置相对新系统的平衡位置的位移.

解 (1) 空盘时和物体落入盘中后的振动周期分别为



$$T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{m_1/k}$$

$$T' = 2\pi/\omega' = 2\pi\sqrt{(m_1 + m_2)/k}$$

可见 $T' > T$, 即振动周期变大了.

(2) 如图(b)所示, 取新系统的平衡位置为坐标原点 O . 则根据分析中所述, 初始位移为空盘时的平衡位置相对粘上物体后新系统平衡位置的位移, 即

$$x_0 = l_1 - l_2 = \frac{m_1 g}{k} - \frac{m_1 + m_2}{k} g = -\frac{m_2 g}{k}$$

式中 $l_1 = m_1 g/k$ 为空盘静止时弹簧的伸长量, $l_2 = (m_1 + m_2)/k$ 为物体粘在盘上后, 静止时弹簧的伸长量. 由动量守恒定律可得振动系统的初始速度, 即盘与物体相碰后的速度

$$v_0 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gh}$$

式中 $v = \sqrt{2gh}$ 是物体由 h 高下落至盘时的速度. 故系统振动的振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega')^2} = \frac{m_2 g}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m_1 + m_2)g}}$$

本题也可用机械能守恒定律求振幅 A .

13-16 质量为 0.10 kg 的物体, 以振幅 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 作简谐运动, 其最大加速度为 $4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. 求: (1) 振动的周期; (2) 物体通过平衡位置时的总能量与动能; (3) 物体在何处其动能和势能相等? (4) 当物体的位移大小为振幅的一半时, 动能、势能各占总能量的多少?

分析 在简谐运动过程中, 物体的最大加速度 $a_{\max} = A\omega^2$, 由此可确定振动的周期 T . 另外, 在简谐运动过程中机械能是守恒的, 其中动能和势能互相交替

转化,其总能量 $E = kA^2/2$. 当动能与势能相等时, $E_k = E_p = kA^2/4$. 因而可求解本题.

解 (1) 由分析可得振动周期

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{A/a_{\max}} = 0.314 \text{ s}$$

(2) 当物体处于平衡位置时,系统的势能为零,由机械能守恒可得系统的动能等于总能量,即

$$\begin{aligned} E_k = E &= \frac{1}{2}mA^2\omega^2 = \frac{1}{2}mAa_{\max} \\ &= 2.0 \times 10^{-3} \text{ J} \end{aligned}$$

(3) 设振子在位移 x_0 处动能与势能相等,则有

$$kx_0^2/2 = kA^2/4$$

得

$$x_0 = \pm\sqrt{2}A/2 = \pm 7.07 \times 10^{-3} \text{ m}$$

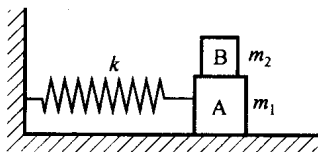
(4) 物体位移的大小为振幅的一半(即 $x = A/2$)时的势能为

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = E/4$$

则动能为

$$E_k = E - E_p = 3E/4$$

13-17 如图所示,一劲度系数 $k = 3.12 \times 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 的轻弹簧,一端固定,另一端连接一质量 $m_1 = 0.30 \text{ kg}$ 的物体 A,放置在光滑的水平桌面上. 物体 A 上再放置质量为 $m_2 = 0.20 \text{ kg}$ 的物体 B,已知 A、B 间静摩擦因数为 0.50,求两物体间无相对运动时,系统振动的最大能量.



分析 振动系统的总能量与振幅的平方成正比. 为求 A、B 两物体无相对运动时的最大能量,只需确定此条件下的振幅. 因最大加速度 $a_{\max} = A\omega^2$,故根据 A、B 间的最大静摩擦力求出 $a_{\max}$ 是确定振幅的关键.

解 无相对滑动时,A、B 两物体参与振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/(m_1 + m_2)} \quad (1)$$

物体 B 在静摩擦力作用下运动,由动力学方程得

$$\mu m_2 g = m_2 a_{\max} = m_2 \omega^2 A_{\max} \quad (2)$$

而振动系统的最大能量为

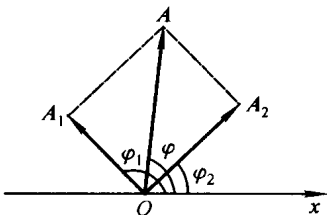
$$E_{\max} = kA_{\max}^2/2 \quad (3)$$

由上述各式可得

$$E_{\max} = \mu^2 g^2 (m_1 + m_2)^2 / 2k = 9.62 \times 10^{-3} \text{ J}$$

13-18 已知两同方向、同频率的简谐运动的运动方程分别为 $x_1 = (0.05 \text{ m})\cos[(10 \text{ s}^{-1})t + 0.75\pi]$; $x_2 = (0.06 \text{ m})\cos[(10 \text{ s}^{-1})t + 0.25\pi]$. 求: (1) 合振动的振幅及初相; (2) 若有另一同方向、同频率的简谐运动 $x_3 = (0.07 \text{ m})\cos[(10 \text{ s}^{-1})t + \varphi_3]$, 则 φ_3 为多少时, $x_1 + x_3$ 的振幅最大? 又 φ_3 为多少时, $x_2 + x_3$ 的振幅最小?

分析 可采用解析法或旋转矢量法求解. 由旋转矢量合成可知, 两个同方向、同频率简谐运动的合成仍为一简谐运动, 其角频率不变; 合振动的振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$, 其大小与两个分振动的初相差 $(\varphi_2 - \varphi_1)$ 相关. 而合振动的初相位 $\varphi = \arctan[(A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)/(A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)]$.



解 (1) 作两个简谐运动合成的旋转矢量图(如图). 因为 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$, 故合振动振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(-\pi/2)} = 7.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

合振动初相位

$$\begin{aligned}\varphi &= \arctan[(A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)/(A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)] \\ &= \arctan 11 = 1.48 \text{ rad}\end{aligned}$$

(2) 要使 $x_1 + x_3$ 振幅最大, 即两振动同相, 则由 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 得

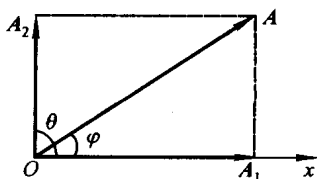
$$\varphi_3 = \varphi_1 + 2k\pi = 2k\pi + 0.75\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

要使 $x_2 + x_3$ 的振幅最小, 即两振动反相, 则由 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 得

$$\varphi_3 = \varphi_2 + (2k+1)\pi = 2k\pi + 1.25\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

13-19 有两个同方向、同频率的简谐运动, 其合振动的振幅为 0.20 m , 合振动的相位与第一个振动的相位差为 $\pi/6$, 若第一个振动的振幅为 0.173 m . 求第二个振动的振幅及两振动的相位差.

解 采用旋转矢量合成图求解. 如图所示, 取第一个振动的旋转矢量 A_1 沿 Ox 轴, 即令其初相为零; 按题意, 合振动的旋转矢量 A 与 A_1 之间的夹角 $\varphi = \pi/6$. 根据矢量合成, 可得第二个振动的旋转矢量的大小(即振幅)为



$$A_2 = \sqrt{A_1^2 + A^2 - 2A_1A\cos\varphi} = 0.10 \text{ m}$$

由于 A_1 、 A_2 、 A 的量值恰好满足勾股定理,故 A_1 与 A_2 垂直,即第二个振动与第一个振动的相位差为

$$\theta = \pi/2$$

13-20 将频率为348 Hz的标准音叉振动和一待测频率的音叉振动合成,测得拍频为3.0 Hz.若在待测频率音叉的一端加上一小块物体,则拍频数将减少,求待测音叉的固有频率.

分析 这是利用拍现象来测定振动频率的一种方法.在频率 ν_1 和拍频数 $\Delta\nu = |\nu_2 - \nu_1|$ 已知的情况下,待测频率 ν_2 可取两个值,即 $\nu_2 = \nu_1 \pm \Delta\nu$.式中 $\Delta\nu$ 前正、负号的选取应根据待测音叉系统质量改变时,拍频数变化的情况来决定.

解 根据分析可知,待测频率的可能值为

$$\nu_2 = \nu_1 \pm \Delta\nu = (348 \pm 3) \text{ Hz}$$

因振动系统的固有频率 $\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$,即质量 m 增加时,频率 ν 减小.从题意知,当待测音叉质量增加时拍频减少,即 $|\nu_2 - \nu_1|$ 变小.因此,在满足 ν_2 与 $\Delta\nu$ 均变小的情况下,式中只能取正号,故待测频率

$$\nu_2 = \nu_1 + \Delta\nu = 351 \text{ Hz}$$

第十四章 波 动

14-1 一横波在沿绳子传播时的波动方程为 $y = (0.20 \text{ m})\cos[(2.5\pi \text{ s}^{-1})t - (\pi \text{ m}^{-1})x]$. (1) 求波的振幅、波速、频率及波长; (2) 求绳上质点振动时的最大速度; (3) 分别画出 $t = 1 \text{ s}$ 和 $t = 2 \text{ s}$ 时的波形, 并指出波峰和波谷. 画出 $x = 1.0 \text{ m}$ 处质点的振动曲线并讨论其与波形图的不同.

分析 (1) 已知波动方程(又称波函数)求波动的特征量(波速 u 、频率 ν 、振幅 A 及波长 λ 等), 通常采用比较法. 将已知的波动方程按波动方程的一般形式 $y = A\cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$ 书写, 然后通过比较确定各特征量(式中 $\frac{x}{u}$ 前“-”、“+”的选取分别对应波沿 x 轴正向和负向传播). 比较法思路清晰、求解简便, 是一种常用的解题方法. (2) 讨论波动问题, 要理解振动物理量与波动物理量之间的内在联系与区别. 例如区分质点的振动速度与波速的不同, 振动速度是质点的运动速度, 即 $v = dy/dt$; 而波速是波线上质点运动状态的传播速度(也称相位的传播速度、波形的传播速度或能量的传播速度), 其大小由介质的性质决定. 介质不变, 波速保持恒定. (3) 将不同时刻的 t 值代入已知波动方程, 便可以得到不同时刻的波形方程 $y = y(x)$, 从而作出波形图. 而将确定的 x 值代入波动方程, 便可以得到该位置处质点的运动方程 $y = y(t)$, 从而作出振动图.

解 (1) 将已知的波动方程表示为

$$y = (0.20 \text{ m})\cos[(2.5\pi \text{ s}^{-1})(t - x/2.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})]$$

与一般表达式 $y = A\cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 比较, 可得

$$A = 0.20 \text{ m}, u = 2.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \varphi_0 = 0$$

则

$$\nu = \omega/2\pi = 1.25 \text{ Hz}, \lambda = u/\nu = 2.0 \text{ m}$$

(2) 绳上质点的振动速度

$$v = dy/dt = -(0.5\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})\sin[(2.5\pi \text{ s}^{-1})(t - x/2.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})]$$

则

$$v_{\max} = 1.57 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) $t = 1 \text{ s}$ 和 $t = 2 \text{ s}$ 时的波形方程分别为

$$y_1 = (0.20 \text{ m})\cos[2.5\pi - (\pi \text{ m}^{-1})x]$$

$$y_2 = (0.20 \text{ m})\cos[5\pi - (\pi \text{ m}^{-1})x]$$

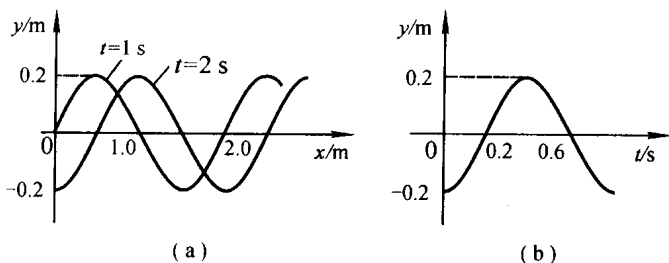
波形图如图(a)所示.

$x = 1.0 \text{ m}$ 处质点的运动方程为

$$y = -(0.20 \text{ m})\cos(2.5\pi \text{ s}^{-1}t)$$

振动图线如图(b)所示.

波形图与振动图虽在图形上相似,但却有着本质的区别.前者表示某确定时刻波线上所有质点的位移情况,而后者则表示某确定位置的一个质点,其位移随时间变化的情况.



14-2 波源作简谐运动,其运动方程为 $y = (4.0 \times 10^{-3} \text{ m})\cos(240\pi \text{ s}^{-1}t)$, 它所形成的波形以 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿一直线传播.(1)求波的周期及波长;(2)写出波动方程.

分析 已知波源运动方程求波动物理量及波动方程,可先将运动方程与其一般形式 $y = A\cos(\omega t + \varphi_0)$ 进行比较,求出振幅 A 、角频率 ω 及初相 φ_0 ,而这三个物理量与波动方程的一般形式 $y = A\cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 中相应的三个物理量是相同的.再利用题中已知的波速 u 及公式 $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$ 和 $\lambda = uT$ 即可求解.

解 (1) 由已知的运动方程可知,质点振动的角频率 $\omega = 240\pi \text{ s}^{-1}$. 根据分析中所述,波的周期就是振动的周期,故有

$$T = 2\pi/\omega = 8.33 \times 10^{-3} \text{ s}$$

波长为

$$\lambda = uT = 0.25 \text{ m}$$

(2) 将已知的波源运动方程与简谐运动方程的一般形式比较后可得

$$A = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \omega = 240\pi \text{ s}^{-1}, \varphi_0 = 0$$

故以波源为原点,沿 x 轴正向传播的波的波动方程为

$$\begin{aligned} y &= A\cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0] \\ &= (4.0 \times 10^{-3} \text{ m})\cos[(240\pi \text{ s}^{-1})t - (8\pi \text{ m}^{-1})x] \end{aligned}$$

14-3 已知一波动方程为 $y = (0.05 \text{ m})\sin[(10\pi \text{ s}^{-1})t - (2 \text{ m}^{-1})x]$. (1)求波长、频率、波速和周期;(2)说明 $x=0$ 时方程的意义,并作图表示.

分析 采用比较法.将题给的波动方程改写成波动方程的余弦函数形式,比

较可得角频率 ω 、波速 u , 从而求出波长、频率等. 当 x 确定时波动方程即为质点的运动方程 $y = y(t)$.

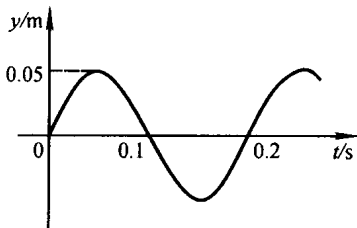
解 (1) 将题给的波动方程改写为

$$y = (0.05 \text{ m}) \cos[(10\pi \text{ s}^{-1})(t - x/5\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) - \pi/2]$$

与 $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 比较后可得波速 $u = 15.7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 角频率 $\omega = 10\pi \text{ s}^{-1}$, 故有

$$\nu = \omega/2\pi = 5.0 \text{ Hz}, T = 1/\nu = 0.2 \text{ s}, \lambda = uT = 3.14 \text{ m}$$

(2) 由分析知 $x=0$ 时, 方程 $y = (0.05 \text{ m}) \cos[(10\pi \text{ s}^{-1})t - \pi/2]$ 表示位于坐标原点的质点的运动方程(如图).



14-4 波源作简谐运动, 周期为 0.02 s , 若该振动以 $100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿直线传播, 设 $t=0$ 时, 波源处的质点经平衡位置向正方向运动, 求: (1) 距波源 15.0 m 和 5.0 m 两处质点的运动方程和初相; (2) 距波源为 16.0 m 和 17.0 m 的两质点间的相位差.

分析 (1) 根据题意先设法写出波动方程, 然后代入确定点处的坐标, 即得到质点的运动方程. 并可求得振动的初相. (2) 波的传播也可以看成是相位的传播. 由波长 λ 的物理含意, 可知波线上任两点间的相位差为 $\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda$.

解 (1) 由题给条件 $T=0.02 \text{ s}$, $u=100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 可得

$$\omega = 2\pi/T = 100\pi \text{ s}^{-1}; \lambda = uT = 2 \text{ m}$$

当 $t=0$ 时, 波源质点经平衡位置向正方向运动, 因而由旋转矢量法可得该质点的初相为 $\varphi_0 = -\pi/2$ (或 $3\pi/2$). 若以波源为坐标原点, 则波动方程为

$$y = A \cos[(100\pi \text{ s}^{-1})(t - x/100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) - \pi/2]$$

距波源为 $x_1=15.0 \text{ m}$ 和 $x_2=5.0 \text{ m}$ 处质点的运动方程分别为

$$y_1 = A \cos[(100\pi \text{ s}^{-1})t - 15.5\pi]$$

$$y_2 = A \cos[(100\pi \text{ s}^{-1})t - 5.5\pi]$$

它们的初相分别为 $\varphi_{10} = -15.5\pi$ 和 $\varphi_{20} = -5.5\pi$ (若波源初相取 $\varphi_0 = 3\pi/2$, 则初相 $\varphi_{10} = -13.5\pi$, $\varphi_{20} = -3.5\pi$.)

(2) 距波源 16.0 m 和 17.0 m 两点间的相位差

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi(x_2 - x_1)/\lambda = \pi$$

14-5 有一平面简谐波在介质中传播, 波速 $u=100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 波线上右侧距波源 O (坐标原点) 为 75.0 m 处的一点 P 的运动方程为

$$y_P = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1})t + \pi/2]$$

求:(1) 波向 x 轴正方向传播时的波动方程;(2) 波向 x 轴负方向传播时的波动方程.

分析 在已知波线上某点运动方程的条件下,建立波动方程时常采用下面两种方法:(1) 先写出以波源 O 为原点的波动方程的一般形式,然后利用已知点 P 的运动方程来确定该波动方程中各量,从而建立所求波动方程.(2) 建立以点 P 为原点的波动方程,由它来确定波源点 O 的运动方程,从而可得出以波源点 O 为原点的波动方程.

解 1 (1) 设以波源为原点 O ,沿 x 轴正向传播的波动方程为

$$y = A\cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$$

将 $u = 100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 代入,且取 $x = 75 \text{ m}$ 得点 P 的运动方程为

$$y_P = A\cos[\omega(t - 0.75 \text{ s}) + \varphi_0]$$

与题意中点 P 的运动方程比较可得 $A = 0.30 \text{ m}$ 、 $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$ 、 $\varphi_0 = 2\pi$. 则所求波动方程为

$$y = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1})(t - x/100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1})]$$

(2) 当沿 x 轴负向传播时,波动方程为

$$y = A\cos[\omega(t + x/u) + \varphi_0]$$

将 $x = 75 \text{ m}$ 、 $u = 100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 代入后,与题给点 P 的运动方程比较得 $A = 0.30 \text{ m}$ 、 $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$ 、 $\varphi_0 = -\pi$, 则所求波动方程为

$$y = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1})(t + x/100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}) - \pi]$$

解 2 (1) 如图(a)所示,取点 P 为坐标原点 O' ,沿 $O'x$ 轴向右的方向为正方向. 根据分析,当波沿该正方向传播时,由点 P 的运动方程,可得出以 O' (即点 P) 为原点的波动方程为

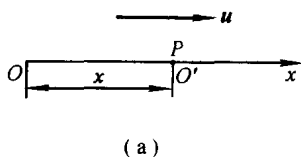
$$y = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1})(t - x/100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}) + 0.5\pi]$$

将 $x = -75 \text{ m}$ 代入上式,可得点 O 的运动方程为

$$y_O = (0.30 \text{ m})\cos(2\pi \text{ s}^{-1})t$$

由此可写出以点 O 为坐标原点的波动方程为

$$y = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1})(t - x/100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1})]$$

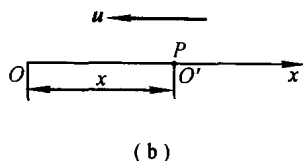


(2) 当波沿 $O'x$ 轴负方向传播时,如图(b)所示,仍先写出以 O' (即点 P) 为原点的波动方程

$$y = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1}) \times (t + x/100 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}) + 0.5\pi]$$

将 $x = -75 \text{ m}$ 代入上式,可得点 O 的运动方程为

$$y_O = (0.30 \text{ m})\cos[(2\pi \text{ s}^{-1})t - \pi]$$

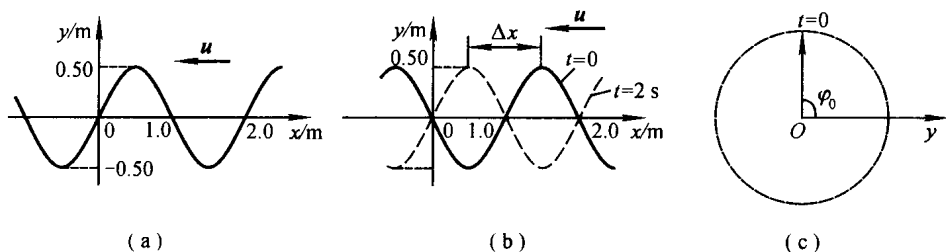


则以点 O 为原点的波动方程为

$$y = (0.30 \text{ m}) \cos[(2\pi \text{ s}^{-1})(t + x/100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) - \pi]$$

讨论 对于平面简谐波来说, 如果已知波线上一点的运动方程, 求另外一点的运动方程, 也可用下述方法来处理: 波的传播是振动状态的传播, 波线上各点 (包括原点) 都是重复波源质点的振动状态, 只是初相位不同而已. 在已知某点初相 φ_0 的前提下, 根据两点间的相位差 $\Delta\varphi = \varphi'_0 - \varphi_0 = 2\pi\Delta x/\lambda$, 即可确定未知点的初相 φ'_0 .

14-6 平面简谐波以波速 $u = 0.50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 Ox 轴负方向传播, 在 $t = 2 \text{ s}$ 时的波形如图(a)所示. 求原点的运动方程.



分析 从波形图可获得有关波的特征量, 如振幅 A 、波长 λ 和频率 ν . 由于图(a)是 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形曲线, 因此确定 $t = 0$ 时原点处质点的初相就成为本题求解的难点. 求 $t = 0$ 时的初相有多种方法. 下面介绍波形平移法. 波的传播可以形象地描述为波形的传播. 由于波是沿 Ox 轴负向传播的, 所以可将 $t = 2 \text{ s}$ 时的波形沿 Ox 轴正向平移 $\Delta x = ut = (0.50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \times 2 \text{ s} = 1.0 \text{ m}$, 即得到 $t = 0$ 时的波形图(b), 再根据此时点 O 的状态, 用旋转矢量法确定其初相位.

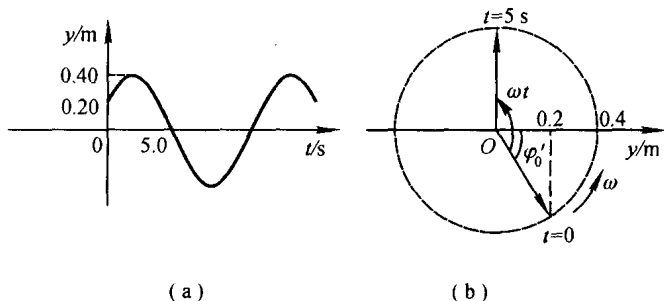
解 由图(a)得知波长 $\lambda = 2.0 \text{ m}$, 振幅 $A = 0.5 \text{ m}$. 角频率 $\omega = 2\pi u/\lambda = 0.5\pi \text{ s}^{-1}$.

按分析中所述, 从图(b)可知 $t = 0$ 时, 原点处的质点位于平衡位置. 并由旋转矢量图(c)得到 $\varphi_0 = \pi/2$, 则所求运动方程为

$$y = (0.50 \text{ m}) \cos[(0.5\pi \text{ s}^{-1})t + 0.5\pi]$$

14-7 一平面简谐波, 波长为 12 m , 沿 Ox 轴负向传播. 图(a)所示为 $x = 1.0 \text{ m}$ 处质点的振动曲线, 求此波的波动方程.

分析 该题可利用振动曲线来获取波动的特征量, 从而建立波动方程. 求解的关键是如何根据图(a)写出它所对应的运动方程. 较简便的方法是旋转矢量法 (参见题 13-8).



解 由图(a)可知质点振动的振幅 $A = 0.40 \text{ m}$, $t = 0$ 时位于 $x = 1.0 \text{ m}$ 处的质点在 $A/2$ 处并向 Oy 轴正向移动. 据此作出相应的旋转矢量图(b), 从图中可知 $\varphi'_0 = -\pi/3$. 又由图(a)可知, $t = 5 \text{ s}$ 时, 质点第一次回到平衡位置, 由图(b)可看出 $\omega t = 5\pi/6$, 因而得角频率 $\omega = \pi/6 \text{ s}^{-1}$. 由上述特征量可写出 $x = 1.0 \text{ m}$ 处质点的运动方程为

$$y = (0.40 \text{ m}) \cos \left[\left(\frac{\pi}{6} \text{ s}^{-1} \right) t - \pi/3 \right]$$

采用题 14-5 中的方法, 将波速 $u = \lambda/T = \omega\lambda/2\pi = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 及 $x = 1.0 \text{ m}$ 代入波动方程的一般形式 $y = A \cos[\omega(t + x/u) + \varphi_0]$ 中, 并与上述 $x = 1.0 \text{ m}$ 处的运动方程做比较, 可得 $\varphi_0 = -\pi/2$, 则波动方程为

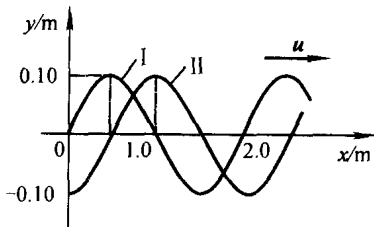
$$y = (0.40 \text{ m}) \cos \left[\left(\frac{\pi}{6} \text{ s}^{-1} \right) (t + x/1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) - \pi/2 \right]$$

14-8 图示中(I)是 $t = 0$ 时的波形图, (II)是 $t = 0.1 \text{ s}$ 时的波形图, 已知 $T > 0.1 \text{ s}$, 写出波动方程的表达式.

分析 已知波动方程的形式为

$$y = A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + \varphi_0]$$

从如图所示的 $t = 0$ 时的波形曲线 I, 可知波的振幅 A 和波长 λ , 利用旋转矢量法可确定原点处质点的初相 φ_0 . 因此, 确定波的周期就成为了解题的关键. 从题给条件来看, 周期 T 只能从两个不同时刻的波形曲线之间的联系来得到. 为此, 可以从下面两个不同的角度来分析.



(1) 由曲线(I)可知, 在 $t = 0$ 时, 原点处的质点处在平衡位置且向 Oy 轴负向运动, 而曲线(II)则表明, 经过 0.1 s 后, 该质点已运动到 Oy 轴上的 $-A$ 处. 因此, 可列方程 $kT + T/4 = 0.1 \text{ s}$, 在一般情形下, $k = 0, 1, 2, \dots$ 这就是说, 质点在 0.1 s 内, 可以经历 k 个周期振动后再回到 $-A$ 处, 故有 $T = (0.1 \text{ s})/(k +$

0.25). (2) 从波形的移动来分析. 因波沿 Ox 轴正方向传播, 波形曲线(II) 可视为曲线(I) 向右平移了 $\Delta x = u\Delta t = \lambda\Delta t/T$. 由图可知, $\Delta x = k\lambda + \lambda/4$, 故有 $k\lambda + \lambda/4 = \lambda\Delta t/T$, 同样也得 $T = (0.1 \text{ s})/(k + 0.25)$. 应当注意, k 的取值由题给条件 $T > 0.1 \text{ s}$ 所决定.

解 从图中可知波长 $\lambda = 2.0 \text{ m}$, 振幅 $A = 0.10 \text{ m}$. 由波形曲线(I) 得知在 $t = 0$ 时, 原点处质点位于平衡位置且向 Oy 轴负向运动, 利用旋转矢量法可得 $\varphi_0 = \pi/2$. 根据上面的分析, 周期为

$$T = (0.1 \text{ s})/(k + 0.25), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

由题意知 $T > 0.1 \text{ s}$, 故上式成立的条件为 $k = 0$, 可得 $T = 0.4 \text{ s}$. 这样, 波动方程可写成

$$y = (0.10 \text{ m}) \cos[2\pi(t/0.4 \text{ s} - x/2.0 \text{ m}) + 0.5\pi]$$

14-9 为了保持波源的振动不变, 需要消耗 4.0 W 的功率. 若波源发出的是球面波(设介质不吸收波的能量). 求距离波源 5.0 m 和 10.0 m 处的能流密度.

分析 波的传播伴随着能量的传播. 由于波源在单位时间内提供的能量恒定, 且介质不吸收能量, 故对于球面波而言, 单位时间内通过任意半径的球面的能量(即平均能流)相同, 都等于波源消耗的功率 $\bar{P}$. 而在同一个球面上各处的能流密度相同, 因此, 可求出不同位置的能流密度 $I = \bar{P}/S$.

解 由分析可知, 半径 r 处的能流密度为

$$I = \bar{P}/4\pi r^2$$

当 $r_1 = 5.0 \text{ m}$ 、 $r_2 = 10.0 \text{ m}$ 时, 分别有

$$I_1 = \bar{P}/4\pi r_1^2 = 1.27 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$I_2 = \bar{P}/4\pi r_2^2 = 3.18 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

14-10 有一波在介质中传播, 其波速 $u = 1.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 振幅 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$, 频率 $\nu = 1.0 \times 10^3 \text{ Hz}$. 若介质的密度为 $\rho = 8.0 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 求: (1) 该波的能流密度; (2) 1 min 内垂直通过 $4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的总能量.

解 (1) 由能流密度 I 的表达式得

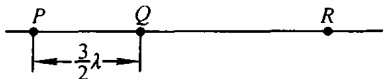
$$I = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2 = 2\pi^2 \rho u A^2 \nu^2 = 1.58 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

(2) 在时间间隔 $\Delta t = 60 \text{ s}$ 内垂直通过面积 S 的能量为

$$W = \bar{P} \cdot \Delta t = IS \cdot \Delta t = 3.79 \times 10^3 \text{ J}$$

14-11 如图所示, 两相干波源分别在 P 、 Q 两点处, 它们发出频率为 ν 、波长为 λ , 初相相同的两列相干波. 设 $PQ = 3\lambda/2$, R 为 PQ 连线上的一点. 求: (1)

自 P 、 Q 发出的两列波在 R 处的相位差；(2) 两波在 R 处干涉时的合振幅。



分析 因两波源的初相相同, 两列波在点 R 处的相位差 $\Delta\varphi$ 是由它们的波程差决定. 因 R 处质点同时受两列相干波的作用, 其振动为这两个同频率、同振动方向的简谐运动的合成, 合振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$.

解 (1) 两列波在 R 处的相位差为

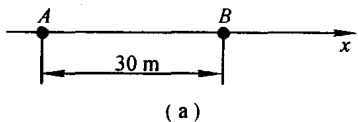
$$\Delta\varphi = 2\pi\Delta r/\lambda = 3\pi$$

(2) 由于 $\Delta\varphi = 3\pi$, 则合振幅为

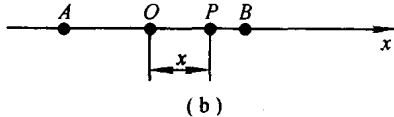
$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos 3\pi} = |A_1 - A_2|$$

14-12 两相干波波源位于同一介质中的 A 、 B 两点, 如图(a)所示. 其振幅相等、频率皆为 100 Hz , B 比 A 的相位超前 π . 若 A 、 B 相距 30.0 m , 波速为 $u = 400\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 试求 AB 连线上因干涉而静止的各点的位置.

分析 由题 14-12 分析知, 两列相干波相遇时的相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi\Delta r}{\lambda}$. 因此,



两列振幅相同的相干波因干涉而静止的点的位置, 可根据相消条件 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 获得.



解 以 A 、 B 两点的中点 O 为原点, 取坐标如图(b)所示. 两波的波长均为 $\lambda = u/\nu = 4.0\text{ m}$. 在 A 、 B 连线上可分三个部分进行讨论.

1. 位于点 A 左侧部分

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = -14\pi$$

因该范围内两列波相位差恒为 2π 的整数倍, 故干涉后质点振动处处加强, 没有静止的点.

2. 位于点 B 右侧部分

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = 16\pi$$

显然该范围内质点振动也都是加强, 无干涉静止的点.

3. 在 A 、 B 两点的连线间, 设任意一点 P 距原点为 x . 因 $r_B = 15\text{ m} - x$, $r_A = 15\text{ m} + x$, 则两列波在点 P 的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = (x/1) \pi$$

根据分析中所述, 干涉静止的点应满足方程

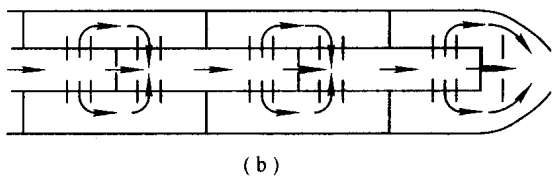
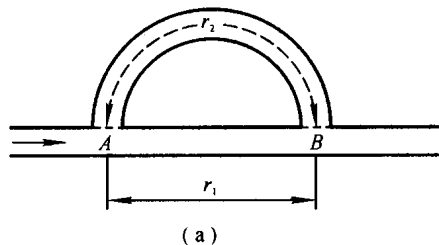
$$(x/m + 1)\pi = (2k + 1)\pi$$

得

$$x = 2k \text{ m}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因 $x \leq 15 \text{ m}$, 故 $k \leq 7$. 即在 A、B 之间的连线上共有 15 个静止点.

14-13 图(a)是干涉型消声器结构的原理图, 利用这一结构可以消除噪声. 当发动机排气噪声声波经管道到达点 A 时, 分成两路而在点 B 相遇, 声波因干涉而相消. 如果要消除频率为 300 Hz 的发动机排气噪声, 则图中弯管与直管的长度差 $\Delta r = r_2 - r_1$ 至少应为多少? (设声波速度为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)



分析 一列声波被分成两束后再相遇, 将形成波的干涉现象. 由干涉相消条件, 可确定所需的波程差, 即两管的长度差 Δr .

解 由分析可知, 声波从点 A 分开到点 B 相遇, 两列波的波程差 $\Delta r = r_2 - r_1$, 故它们的相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2\pi\Delta r/\lambda$$

由相消静止条件 $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

得

$$\Delta r = (2k + 1)\lambda/2$$

根据题中要求令 $k = 0$ 得 Δr 至少应为

$$\Delta r = \lambda/2 = u/2\nu = 0.57 \text{ m}$$

讨论 在实际应用中, 由于噪声是由多种频率的声波混合而成, 因而常将具有不同 Δr 的消声单元串接起来以增加消除噪声的能力. 图(b)为安装在摩托车排气系统中的干涉消声器的结构原理图^①.

^① 可参阅马文蔚等主编《物理学原理在工程技术中的应用》中的“利用声波干涉控制噪声”. 高等教育出版社.

14-14 两波在同一细绳上传播, 它们的方程分别为 $y_1 = (0.06 \text{ m}) \cos[(\pi \text{ m}^{-1})x - (4\pi \text{ s}^{-1})t]$ 和 $y_2 = (0.06 \text{ m}) \cos[(\pi \text{ m}^{-1})x + (4\pi \text{ s}^{-1})t]$. (1) 证明这细绳是作驻波式振动, 并求节点和波腹的位置; (2) 波腹处的振幅多大? 在 $x = 1.2 \text{ m}$ 处, 振幅多大?

分析 只需证明这两列波合成后具有驻波方程 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$ 的形式即可. 由驻波方程可确定波腹、波节的位置和任意位置处的振幅.

解 (1) 将已知两波动方程分别改写为

$$y_1 = (0.06 \text{ m}) \cos 2\pi(t/0.5 \text{ s} - x/2 \text{ m})$$

$$y_2 = (0.06 \text{ m}) \cos 2\pi(t/0.5 \text{ s} + x/2 \text{ m})$$

可见它们的振幅 $A = 0.06 \text{ m}$, 周期 $T = 0.5 \text{ s}$ (频率 $\nu = 2 \text{ Hz}$), 波长 $\lambda = 2 \text{ m}$. 在波线上任取一点 P , 它距原点为 x_P . 则该点的合运动方程为

$$\begin{aligned} y &= y_{1P} + y_{2P} = (0.12 \text{ m}) \cos(\pi x_P) \cos(4\pi \text{ s}^{-1})t \\ &= (0.12 \text{ m}) \cos\left(2\pi \frac{x_P}{\lambda}\right) \cos(4\pi \text{ s}^{-1})t \end{aligned}$$

上式与驻波方程具有相同形式, 因此, 这就是驻波的运动方程.

由 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x_P}{\lambda} \right| = 0$, 得波节位置的坐标为

$$x_P = (2k + 1)\lambda/4 = (k + 0.5) \text{ m}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

由 $\left| 2A \cos 2\pi \frac{x_P}{\lambda} \right| = 2A = 0.12 \text{ m}$, 得波腹位置的坐标为

$$x_P = k\lambda/2 = k \text{ m}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

(2) 驻波振幅 $A' = \left| 2A \cos 2\pi \frac{x_P}{\lambda} \right|$, 在波腹处 $A' = 2A = 0.12 \text{ m}$; 在 $x = 0.12 \text{ m}$ 处, 振幅为

$$A' = \left| 2A \cos 2\pi \frac{x_P}{\lambda} \right| = \left| (0.12 \text{ m}) \cos 0.12\pi \right| = 0.097 \text{ m}$$

14-15 一弦上的驻波方程式为

$$y = (3.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(1.6\pi \text{ m}^{-1})x \cos(550\pi \text{ s}^{-1})t$$

(1) 若将此驻波看成是由传播方向相反, 振幅及波速均相同的两列相干波叠加而成的, 求它们的振幅及波速; (2) 求相邻波节之间的距离; (3) 求 $t = 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 时位于 $x = 0.625 \text{ m}$ 处质点的振动速度.

分析 (1) 采用比较法. 将本题所给的驻波方程, 与驻波方程的一般形式相比较即可求得振幅、波速等. (2) 由波节位置的表达式可得相邻波节的距离. (3)

质点的振动速度可按速度定义 $v = dy/dt$ 求得.

解 (1) 将已知驻波方程 $y = (3.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(1.6\pi \text{ m}^{-1})x \cos(550\pi \text{ s}^{-1})t$ 与驻波方程的一般形式 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$ 作比较, 可得两列波的振幅 $A = 1.5 \times 10^{-2} \text{ m}$, 波长 $\lambda = 1.25 \text{ m}$, 频率 $\nu = 275 \text{ Hz}$, 则波速 $u = \lambda \nu = 343.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

(2) 相邻波节间的距离为

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_{k+1} - x_k = [2(k+1) + 1]\lambda/4 - (2k+1)\lambda/4 \\ &= \lambda/2 = 0.625 \text{ m} \end{aligned}$$

(3) 在 $t = 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 时, 位于 $x = 0.625 \text{ m}$ 处质点的振动速度为

$$\begin{aligned} v &= dy/dt = -(16.5\pi \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \cos(1.6\pi \text{ m}^{-1})x \sin(550\pi \text{ s}^{-1})t \\ &= -46.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \end{aligned}$$

14-16 一平面简谐波的频率为 500 Hz , 在空气 ($\rho = 1.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$) 中以 $u = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度传播, 到达人耳时, 振幅约为 $A = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}$. 试求波在耳中的平均能量密度和声强.

解 波在耳中的平均能量密度

$$\begin{aligned} \overline{w} &= \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 = 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2 \\ &= 6.42 \times 10^{-6} \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \end{aligned}$$

声强就是声波的能流密度, 即

$$I = u \overline{w} = 2.18 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

这个声强略大于繁忙街道上的噪声, 使人耳已感到不适应. 一般正常谈话的声强约为 $1.0 \times 10^{-6} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ 左右.

14-17 一警车以 $25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度在静止的空气中行驶, 假设车上警笛的频率为 800 Hz . 求: (1) 静止站在路边的人听到警车驶近和离去时的警笛声波频率; (2) 如果警车追赶一辆速度为 $15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的客车, 则客车上人听到的警笛声波的频率是多少? (设空气中的声速 $u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)

分析 由于声源与观察者之间的相对运动而产生声多普勒效应, 由多普勒频率公式可解得结果. 在处理这类问题时, 不仅要分清观察者相对介质(空气)是静止还是运动, 同时也要分清声源的运动状态.

解 (1) 根据多普勒频率公式, 当声源(警车)以速度 $v_s = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 运动时, 静止于路边的观察者所接收到的频率为

$$\nu' = \nu \frac{u}{u + v_s}$$

警车驶近观察者时,式中 v_s 前取“-”号,故有

$$\nu'_1 = \nu \frac{u}{u - v_s} = 865.6 \text{ Hz}$$

警车驶离观察者时,式中 v_s 前取“+”号,故有

$$\nu'_2 = \nu \frac{u}{u + v_s} = 743.7 \text{ Hz}$$

(2) 声源(警车)与客车上的观察者作同向运动时,观察者收到的频率为

$$\nu'_3 = \nu \frac{u - v_o}{u - v_s} = 826.2 \text{ Hz}$$

14-18 如图所示.一振动频率为 $\nu = 510 \text{ Hz}$ 的振源在 S 点以速度 v 向墙壁接近,观察者在点 P 处测得拍音频率 $\nu' = 3 \text{ Hz}$,求振源移动的速度(声速为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

分析 位于点 P 的观察者测得的拍音是振源 S 直接传送和经墙壁反射后传递的两列波相遇叠加而形成的.由于振源运动,接收频率 ν_1, ν_2 均与振源速度 v 有关.根据多普勒效应频率公式和拍频的定义,可解得振源的速度.

解 根据多普勒效应,位于点 P 的人直接接收到声源的频率 ν_1 和经墙反射后收到的频率 ν_2 分别为

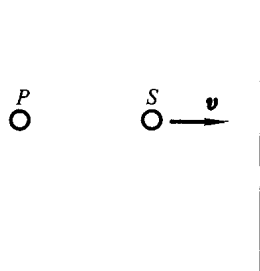
$$\nu_1 = \nu \frac{u}{u + v}, \nu_2 = \nu \frac{u}{u - v}$$

由拍频的定义有

$$\nu' = |\nu_1 - \nu_2| = u\nu \left(\frac{1}{u - v} - \frac{1}{u + v} \right)$$

将数据代入上式并整理,可解得

$$v \approx 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



第十五章 波动光学

15-1 在双缝干涉实验中,两缝间距为 0.30 mm ,用单色光垂直照射双缝,在离缝 1.20 m 的屏上测得中央明纹一侧第 5 条暗纹与另一侧第 5 条暗纹间的距离为 22.78 mm .问所用光的波长为多少,是什么颜色的光?

分析 在双缝干涉中,屏上暗纹位置由 $x = \frac{d'}{d}(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 决定.所谓第 5 条暗纹是指对应 $k=4$ 的那一级暗纹.由于条纹对称,该暗纹到中央明纹中心的距离 $x = \frac{22.78}{2}\text{ mm}$,那么由暗纹公式即可求得波长 λ .

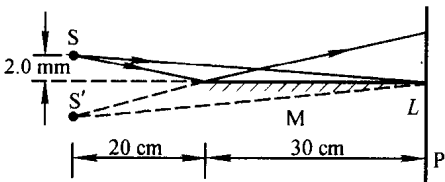
此外,因双缝干涉是等间距的,故也可用条纹间距公式 $\Delta x = \frac{d'}{d}\lambda$ 求入射光波长.应注意两个第 5 条暗纹之间所包含的相邻条纹间隔数为 9(不是 10,为什么?),故 $\Delta x = \frac{22.78}{9}\text{ mm}$.

解 1 屏上暗纹的位置 $x = \frac{d'}{d}(2k+1)\frac{\lambda}{2}$,把 $k=4$, $x = \frac{22.78}{2} \times 10^{-3}\text{ m}$ 以及 d 、 d' 值代入,可得 $\lambda = 632.8\text{ nm}$,为红光.

解 2 屏上相邻暗纹(或明纹)间距 $\Delta x = \frac{d'}{d}\lambda$,把 $\Delta x = \frac{22.78}{9} \times 10^{-3}\text{ m}$,以及 d 、 d' 值代入,可得 $\lambda = 632.8\text{ nm}$.

15-2 在劳埃德镜实验中,将屏 P 紧靠平面镜 M 右边缘 L 点放置,如图所示,已知单色光源 S 的波长 $\lambda = 720\text{ nm}$,求平面镜右边缘 L 到屏上第一条明纹间的距离.

分析 劳埃德镜实验中的反射光可看成由虚光源 S' 所发出,光源 S 与 S' 是相干光源,在屏 P 上,由它们形成的干涉结果与缝距 $d = 4.0\text{ mm}$,缝与屏的间距 $d' = 50\text{ cm}$ 的双缝干涉相似,不同之处在于劳埃德镜中的反射光,由于存在相位 π 的突变而有半波损失,故屏上明暗纹位置正好互换, L 处为暗纹而不是明纹.



解 设 Δx 为双缝干涉中相邻明纹(或暗纹)之间的间距, L 到屏上第一条明纹间距离为

$$x = \frac{\Delta x}{2} = \frac{1}{2} \frac{d'}{d} \lambda$$

把 d 、 d' 以及 λ 的值代入, 可得 $x = 4.5 \times 10^{-5} \text{ m}$.

15-3 如图所示, 由 S 点发出的 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光, 自空气射入折射率 $n = 1.23$ 的一层透明物质, 再射入空气. 若透明物质的厚度为 $d = 1.0 \text{ cm}$, 入射角 $\theta = 30^\circ$, 且 $SA = BC = 5.0 \text{ cm}$, 求: (1) 折射角 θ_1 为多少? (2) 此单色光在这层透明物质里的频率、速度和波长各为多少? (3) S 到 C 的几何路程为多少? 光程又为多少?

解 (1) 由折射定律 $\frac{\sin \theta}{\sin \theta_1} = n$ 可得

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{\sin \theta}{n}\right) = \arcsin\left(\frac{\sin 30^\circ}{1.23}\right) = 24^\circ$$

(2) 单色光在透明介质中的速度 v_n , 波长 λ_n 和频率 ν 分别为

$$v_n = \frac{c}{n} = 2.44 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n} = 4.88 \times 10^{-7} \text{ m} = 488 \text{ nm}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

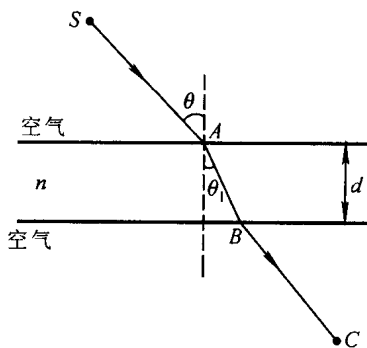
(3) S 到 C 的几何路程为

$$SC = SA + AB + BC$$

$$= SA + \frac{d}{\cos \theta_1} + BC = 0.111 \text{ m}$$

S 到 C 的光程为

$$\sum n_i D_i = SA \times 1 + AB \times n + BC \times 1 = 0.114 \text{ m}$$



15-4 如图所示, 一双缝装置的一个缝被折射率为 1.40 的薄玻璃片所遮盖, 另一个缝被折射率为 1.70 的薄玻璃片所遮盖. 在玻璃片插入以后, 屏上原来中央极大的所在点, 现变为第五级明纹. 假定 $\lambda = 480 \text{ nm}$, 且两玻璃片厚度均为 d , 求 d 值.

分析 本题是干涉现象在工程测量中的一个具体应用, 它可以用来测量透明介质薄片的微小厚度或折射率. 在不加介质片之前, 两相干光均在空气中传

播,它们到达屏上任一点 P 的光程差由其几何路程差决定,对于点 O ,光程差 $\Delta = 0$,故点 O 处为中央明纹,其余条纹相对点 O 对称分布.而在插入介质片后,虽然两相干光在两介质薄片中的几何路程相同,但光程却不同,对于点 O , $\Delta \neq 0$,故点 O 不再是中央明纹,整个条纹发生平移.可以说,干涉条纹空间分布的变化完全取决于光程差的变化.因此,对于屏上某点 P (明纹或暗纹位置),只要计算出插入介质片前后光程差的变化,即可知道其干涉条纹的变化情况.

插入介质前的光程差 $\Delta_1 = r_1 - r_2 = k_1 \lambda$ (对应 k_1 级明纹),插入介质后的光程差 $\Delta_2 = [(n_1 - 1)d + r_1] - [(n_2 - 1)d + r_2] = k_2 \lambda$ (对应 k_2 级明纹).

光程差的变化量为

$$\Delta_2 - \Delta_1 = (n_2 - n_1)d = (k_2 - k_1)\lambda$$

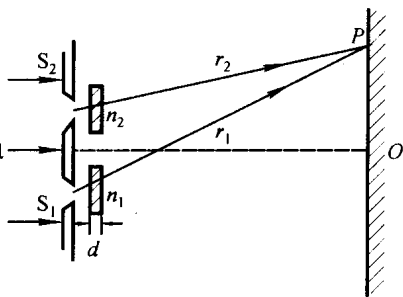
式中 $(k_2 - k_1)$ 可以理解为由点 P 的条纹数(本题为 5).因此,对于这类问题,求解光程差的变化量是解题的关键.

解 由上述分析可知,两介质片插入前后,对于原中央明纹所在点 O ,有

$$\Delta_2 - \Delta_1 = (n_2 - n_1)d = 5\lambda$$

将有关数据代入可得

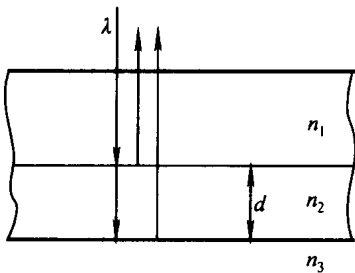
$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = 8.0 \mu\text{m}$$



15-5 如图所示,用白光垂直照射厚度 $d = 400 \text{ nm}$ 的薄膜,若薄膜的折射率 $n_2 = 1.40$,且 $n_1 > n_2 > n_3$,问反射光中哪种波长的可见光得到了加强?

分析 薄膜干涉中,两相干光之间光程差一般为 $\Delta = 2d \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \left(0 \text{ 或 } \frac{\lambda}{2}\right)$.当光垂

直照射时,光程差 $\Delta = 2n_2 d + \left(0 \text{ 或 } \frac{\lambda}{2}\right)$,式中第



一项为两相干光因传播路径不同而引起的光程差,第二项为相位跃变(即半波损失)所带来的附加光程差.当两相干光均有或均无半波损失时($n_1 > n_2 > n_3$ 或 $n_1 < n_2 < n_3$),半波损失对光程差的影响为零;当两相干光中仅有一列光有半波损失时($n_1 > n_2 < n_3$ 或 $n_1 < n_2 > n_3$),会引起附加光程差为 $\frac{\lambda}{2}$.对于薄膜干涉

以及后面所述的劈尖和牛顿环干涉,都必须根据 n_1 、 n_2 、 n_3 三者之间的关系,认真分析半波损失对光程差有无影响,而不能随意套用教材中的现成公式.在本题

中,由于 $n_1 > n_2 > n_3$,两相干光在薄膜上、下两个表面均无半波损失,故光程差 $\Delta = 2n_2d$.

解 根据以上分析,且由于干涉加强条件,有 $\Delta = 2n_2d = k\lambda$,当 $k=2$ 时, $\lambda = 2nd/k = 560 \text{ nm}$ (绿光),该波长在可见光范围内;当 k 为其他值时,波长均在可见光范围之外.由于仅有 $\lambda = 560 \text{ nm}$ 的光在反射中加强,故此时薄膜从正面看呈绿色.

15-6 上题中,若薄膜厚度 $d = 350 \text{ nm}$,且 $n_2 < n_1, n_2 < n_3$,问:(1) 反射光中哪几种波长的可见光得到加强?(2) 透射光中哪几种波长的光会消失?

分析 对于反射光而言,由于 $n_1 > n_2 < n_3$,故反射光的光程差 $\Delta_1 = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$;对于透射光来说,半波损失对透射光的光程差无影响,此时,透射光的光程差 $\Delta_2 = 2n_2d$.由干涉加强或减弱条件即可解得结果.

解 (1) 反射光的光程差 $\Delta_1 = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$,令 $\Delta_1 = k\lambda$,在可见光范围内讨论时发现只有一个 k 值满足要求,即当 $k=2$ 时, $\lambda_2 = 653.3 \text{ nm}$ 的红光在反射中加强,此时薄膜从正面看呈红色.

(2) 透射光的光程差 $\Delta_2 = 2n_2d$,令 $\Delta_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$,在可见光范围内讨论时发现当 $k=2$ 时, $\lambda_2 = 653.3 \text{ nm}$ 的红光在透射中消失.

讨论 对于同一薄膜来说,由于 Δ_1 与 Δ_2 之间相差 $\frac{\lambda}{2}$,而相邻干涉最强与最弱之间的光程差也相差 $\frac{\lambda}{2}$,故反射光与透射光的相干情况正好互补,即 $\lambda = 653.3 \text{ nm}$ 的红光在反射中加强,则在透射中一定相消,这也正好符合能量守恒这一基本定律.

15-7 在折射率 $n_3 = 1.52$ 的照相机镜头表面涂有一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 增透膜,若此膜仅适用于波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的光,则此膜的最小厚度为多少?

分析 在薄膜干涉中,膜的材料及厚度都将对两反射光(或两透射光)的光程差产生影响,从而可使某些波长的光在反射(或透射)中得到加强或减弱,这种选择性使薄膜干涉在工程技术上有很多应用.本题所述的增透膜,就是希望波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的光在透射中得到加强,从而得到所希望的照相效果(因感光底片对此波长附近的光最为敏感).具体求解时应注意在 $d > 0$ 的前提下, k 取最小的

允许值.

解 1 因干涉的互补性, 波长为 550 nm 的光在透射中得到加强, 则在反射中一定减弱, 两反射光的光程差 $\Delta_2 = 2n_2d$, 由干涉相消条件 $\Delta_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 得

$$d = (2k+1) \frac{\lambda}{4n_2}$$

取 $k=0$, 则

$$d_{\min} = 99.3 \text{ nm}$$

解 2 由于空气的折射率 $n_1=1$, 且有 $n_1 < n_2 < n_3$, 则对透射光而言, 两相干光的光程差 $\Delta_1 = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$, 由干涉加强条件 $\Delta_1 = k\lambda$, 得

$$d = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n_2}$$

取 $k=1$, 则膜的最小厚度

$$d_{\min} = 99.3 \text{ nm}$$

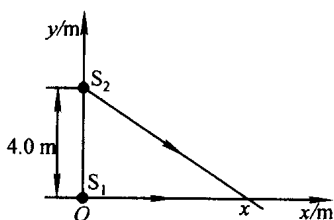
15-8 图中 S_1 和 S_2 是两个点状、同相、相距 4.0 m 的波源, 设两者的发射功率相等, 且发射波长都为 1.0 m 的电磁波. 若一检波器沿 Ox 方向由 S_1 向右移动, 问发现几个讯号最强点? 这些点距 S_1 多远?

分析 本题应首先求出两相干电磁波在 x 轴上任一点的波程差的表达式 $\delta(x)$, 满足 $\delta(x) = k\lambda$ 的位置处将出现干涉极大, 检波器移动到此处时接收到的讯号最强.

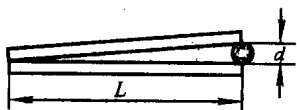
解 两相干电磁波源 S_1 和 S_2 到 Ox 轴上任一点 x 处的波程差以及干涉极大条件为

$$\delta = \sqrt{(4.0 \text{ m})^2 + x^2} - x = k\lambda$$

当 k 取 0, 1, 2, 3, 4 时, 分别得 $x_0 \rightarrow \infty$, $x_1 = 7.5 \text{ m}$, $x_2 = 3.0 \text{ m}$, $x_3 = 1.17 \text{ m}$, $x_4 = 0$, 即在上述位置, 检波器出现干涉极大. 由于电磁波在空气中传播时存在能量损耗, 因而, 当 $x_0 \rightarrow \infty$ 处的干涉极大点实际已不存在, 因此, x 轴上讯号最强点共有 4 个.



15-9 如图(a)所示, 利用空气劈尖测细丝直径, 已知 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, $L = 2.888 \times 10^{-2} \text{ m}$, 测得 30 条条纹的总宽度为 $4.295 \times 10^{-3} \text{ m}$, 求细丝直径 d .



分析 在应用劈尖干涉公式 $d = \frac{\lambda}{2nb}L$ 时, 应注

意相邻条纹的间距 b 是 N 条条纹的宽度 Δx 除以 $(N-1)$.

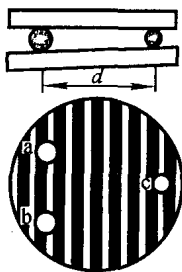
解 由分析知,相邻条纹间距 $b = \frac{\Delta x}{N-1}$, 则细丝直径为

$$d = \frac{\lambda}{2n_2 b} L = \frac{\lambda(N-1)}{2n_2 \Delta x} L = 5.75 \times 10^{-5} \text{ m}$$

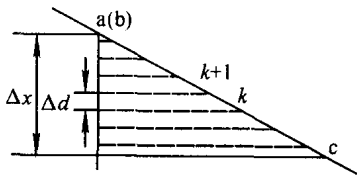
15-10 如图(a)所示,将符合标准的轴承钢珠 a、b 和待测钢珠 c 一起放在两块平板玻璃之间,若垂直入射光的波长 $\lambda = 580 \text{ nm}$,问钢珠 c 的直径比标准小多少? 如果距离 d 不同,对检测结果有何影响?

分析 很显然,如钢珠 c 与标准件 a、b 相同,则呈现厚度相同的薄膜干涉;如钢珠与标准件不同,则为劈尖干涉. 后者有等厚干涉条纹出现, a 与 c 之间的条纹分布如图(b)所示. 由于相邻条纹的厚度差 $\Delta d = \frac{\lambda}{2n_2}$. 而空气的折射率 $n_2 \approx 1$, 则两钢珠之间的直径差 $\Delta x = N \frac{\lambda}{2}$, 式中 N 为 a 与 c 之间的条纹间隔数目(注:条纹数目较多时,也可用条纹数目作近似计算),由图(a)知 N 约为 $6 \frac{1}{4}$.

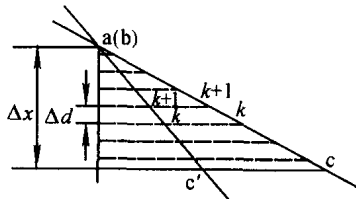
改变钢珠间的距离 d , 将钢珠 c 移至 c' 处,如图(c)所示, a 与 c' 之间条纹数并未改变,但由于相邻条纹间距变小,从而影响观测.



(a)



(b)



(c)

解 钢珠 c 和 a、b 的直径不同,则两平板玻璃形成空气劈. 由分析得,钢珠 c 的直径与标准件直径相差

$$\Delta x = N \frac{\lambda}{2} = 1.81 \times 10^{-6} \text{ m}$$

当距离 d 稍微改变时, a、b 与 c 之间条纹数目未变,故不影响检验结果.

15-11 在利用牛顿环测未知单色光波长的实验中,当用已知波长为 589.3 nm 的钠黄光垂直照射时,测得第一和第四暗环的距离为 $\Delta r = 4.00 \times$

10^{-3} m;当用波长未知的单色光垂直照射时,测得第一和第四暗环的距离为 $\Delta r' = 3.85 \times 10^{-3}$ m,求该单色光的波长.

分析 牛顿环装置产生的干涉暗环半径 $r = \sqrt{kR\lambda}$, 其中 $k = 0, 1, 2, \dots, k = 0$, 对应牛顿环中心的暗斑, $k = 1$ 和 $k = 4$ 则对应第一和第四暗环, 由它们之间的间距 $\Delta r = r_4 - r_1 = \sqrt{R\lambda}$, 可知 $\Delta r \propto \sqrt{\lambda}$, 据此可按题中的测量方法求出未知波长 λ' .

解 根据分析有

$$\frac{\Delta r'}{\Delta r} = \frac{\sqrt{\lambda'}}{\sqrt{\lambda}}$$

故未知光波长 $\lambda' = 546$ nm.

15-12 用波长为 589.3 nm 的钠黄光观察牛顿环,测得某一明环的半径为 1.0×10^{-3} m, 而其外第四个明环的半径为 3.0×10^{-3} m, 求平凸透镜凸面的曲率半径.

解 设题中所述两个明环分别对应 k 级和 $(k+4)$ 级明纹, 则有

$$r_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda}, r_{k+4} = \sqrt{\left[(k+4) - \frac{1}{2}\right] R\lambda}$$

解上述两式可得

$$R = \frac{r_{k+4}^2 - r_k^2}{4\lambda} = 3.39 \text{ m}$$

15-13 在牛顿环实验中,当透镜与玻璃之间充以某种液体时,第 10 个亮环的直径由 1.40×10^{-2} m 变为 1.27×10^{-2} m, 试求这种液体的折射率.

分析 当透镜与平板玻璃间充满某种液体($n_2 > 1$), 且满足 $n_1 > n_2 < n_3$ 或 $n_1 < n_2 > n_3$ 时, 在厚度为 d 的地方, 两相干光的光程差为 $\Delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$. 由此

可推导出牛顿环暗环半径 $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n_2}}$ 和明环半径 $r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n_2}}$, 有兴趣的读者可自行推导. 必须指出, 在牛顿环中, 若介质不均匀或分析的是透射光而不是反射光, 那么关于暗环、明环半径的公式与教材中的公式是不同的, 不能随意套用.

解 当透镜与玻璃之间为空气时, k 级明纹的直径为

$$d_k = 2r_k = 2\sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda}$$

当透镜与玻璃之间为液体时, k 级明纹的直径为

$$d'_k = 2r'_k = 2\sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{R\lambda}{n_2}}$$

解上述两式得

$$n_2 = \left(\frac{d_k}{d'_k}\right)^2 = 1.22$$

15-14 把折射率 $n = 1.40$ 的薄膜放入迈克耳孙干涉仪的一臂, 如果由此产生了 7.0 条条纹的移动, 求膜厚. 设入射光的波长为 589 nm.

分析 迈克耳孙干涉仪中的干涉现象可以等效为薄膜干涉(两平面镜相互垂直)和劈尖干涉(两平面镜不垂直)两种情况, 本题属于后一种情况. 在干涉仪一臂中插入介质片后, 两束相干光的光程差改变了, 相当于在观察者视野内的空气劈尖的厚度改变了, 从而引起干涉条纹的移动.

解 插入厚度为 d 的介质片后, 两相干光光程差的改变量为 $2(n-1)d$, 从而引起 N 条条纹的移动, 根据劈尖干涉加强的条件, 有 $2(n-1)d = N\lambda$, 得

$$d = \frac{N\lambda}{2(n-1)} = 5.154 \times 10^{-6} \text{ m}$$

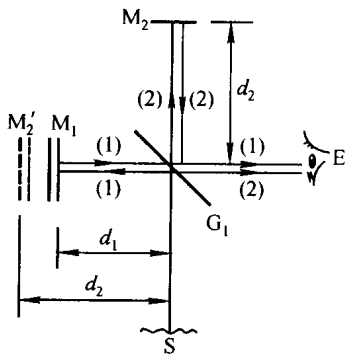
15-15 如图所示, 迈克耳孙干涉仪中的反射镜 M_1 以匀速 v 平移. 用透镜将干涉条纹会聚到光电元件上, 把光强的变化转换为电讯号. 若测得电讯号的变化频率为 ν , 求入射光的波长 λ .

分析 由于干涉仪中一臂的平移, 使得从迈克耳孙干涉仪中射出的两相干光之间的光程差发生变化, 从时刻 t 到时刻 $t + \Delta t$, 其变化量为 $\Delta_2 - \Delta_1 = 2v\Delta t$, 由干涉相长条件 $\Delta_2 = k_2\lambda$ 和 $\Delta_1 = k_1\lambda$, 可得 $2v\Delta t = (k_2 - k_1)\lambda$, 式中 $k_2 - k_1$ 可理解为在 Δt 时间内光电元件上感受的干涉相长的变化次数, 转变为电讯号后, $\frac{k_2 - k_1}{\Delta t}$ 即为电讯号的变化频率 ν . 由以上关系可求得入射光的波长 λ .

解 由分析知, $2v\Delta t = (k_2 - k_1)\lambda$

$$\frac{k_2 - k_1}{\Delta t} = \nu$$

则入射光波长



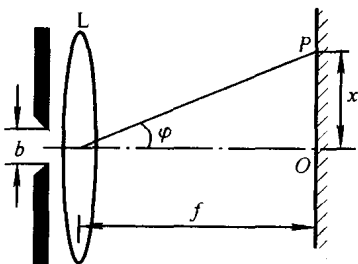
$$\lambda = \frac{2v\Delta t}{k_2 - k_1} = 2v \left(\frac{k_2 - k_1}{\Delta t} \right)^{-1} = \frac{2v}{\nu}$$

讨论 由上述计算可知,光程差变化将引起干涉条纹级数的变化,且二者同步.这是干涉现象中普遍存在的一个规律,因而在工程中有很多应用.

15-16 如图所示,狭缝的宽度 $b = 0.60 \text{ mm}$,透镜焦距 $f = 0.40 \text{ m}$,有一与狭缝平行的屏放置在透镜焦平面处.若以单色平行光垂直照射狭缝,则在屏上离点 O 为 $x = 1.4 \text{ mm}$ 处的点 P ,看到的是衍射明条纹.试求:(1) 该入射光的波长;(2) 点 P 条纹的级数;(3) 从点 P 看来对该光波而言,狭缝处的波阵面可作半波带的数目.

分析 单缝衍射中的明纹条件为 $b \sin \varphi = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$,在观察点 P 确定(即 φ 确定)后,由于 k 只能取整数值,故满足上式的 λ 只可取若干不连续的值,对照可见光的波长范围可确定入射光波长的取值.

此外,如点 P 处的明纹级次为 k ,则狭缝处的波阵面可以划分的半波带数目为 $(2k+1)$,它们都与观察点 P 有关, φ 越大,可以划分的半波带数目也越大.



解 (1) 透镜到屏的距离为 d ,由于 $d \gg b$,对点 P 而言,有 $\sin \varphi \approx \frac{x}{d}$.根据单缝衍射明纹条件 $b \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$,有

$$\frac{bx}{d} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

将 b 、 d ($d \approx f$)、 x 的值代入,并考虑可见光波长的上、下限值,有

$$\lambda_{\min} = 400 \text{ nm 时}, k_{\max} = 4.75$$

$$\lambda_{\max} = 760 \text{ nm 时}, k_{\min} = 2.27$$

因 k 只能取整数值,故在可见光范围内只允许有 $k=4$ 和 $k=3$,它们所对应的入射光波长分别为 $\lambda_2 = 466.7 \text{ nm}$ 和 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$.

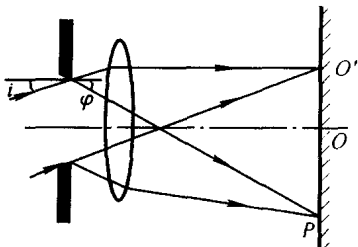
(2) 点 P 的条纹级次随入射光波长而异,当 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 时, $k=3$; 当 $\lambda_2 = 466.7 \text{ nm}$ 时, $k=4$.

(3) 当 $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ 时, $k=3$,半波带数目为 $(2k+1)=7$; 当 $\lambda_2 = 466.7 \text{ nm}$ 时, $k=4$,半波带数目为 9.

15-17 单缝的宽度 $b = 0.40 \text{ mm}$,以波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射,

设透镜的焦距 $f = 1.0 \text{ m}$. 求: (1) 第一级暗纹距中心的距离; (2) 第二级明纹距中心的距离; (3) 如单色光以入射角 $i = 30^\circ$ 斜射到单缝上, 则上述结果有何变动.

分析 对于问题(3)单色光倾斜入射单缝的情况, 在入射光到达单缝时, 其上下两列边界光线之间已存在光程差 $b \sin i$ (若为光栅, 则为 $d \sin i$), 对应等光程的中央主极大将移至点 O' (此时 $\varphi = i = 30^\circ$), 屏上衍射条纹原有的对称性受到一定的破坏.



如图 15-17 所示, 对于点 O' 上方的条纹 (此时入射光与衍射光位于法线两侧, 且 $\varphi > i$), 满足

$$b(\sin i - \sin \varphi) = \begin{cases} -(2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ -k\lambda & \text{暗} \end{cases}$$

如令 $\sin \varphi = 1$, 可求得最大条纹级次 k_{m1} . 对于点 O 下方的条纹 (此时入射光与衍射光位于法线同侧), 满足

$$b(\sin i + \sin \varphi) = \begin{cases} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ k\lambda & \text{暗} \end{cases}$$

如令 $\sin \varphi = 1$, 可求得另一侧的最大条纹级次 k_{m2} . 对于点 O' 与 O 之间的条纹 (此时入射光与衍射光位于法线两侧, 但 $\varphi < i$), 满足

$$b(\sin i - \sin \varphi) = \begin{cases} (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ k\lambda & \text{暗} \end{cases}$$

需要说明的是, 点 O' 与 O 之间的条纹与点 O 下方的条纹属于中央主极大同一侧的各级条纹, 不同的是前者 k 值较小, 后者 k 值较大, 且 k 值在点 O 附近连续变化.

解 (1) 由单缝衍射的暗纹条件 $b \sin \varphi_1 = k\lambda$, 得 $\varphi_1 \approx \sin \varphi_1 = \frac{k\lambda}{b}$, 则第一级 ($k=1$) 暗纹距中心的距离为

$$x_1 = f \tan \varphi_1 \approx f \varphi_1 = 1.47 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 由明纹条件 $b \sin \varphi_2 = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, 得 $\varphi_2 \approx \sin \varphi_2 = (2k+1) \frac{\lambda}{2b}$, 则第二级 ($k=2$) 明纹距中心的距离为

$$x_2 = f \tan \varphi_2 \approx f \varphi_2 = 3.68 \times 10^{-3} \text{ m}$$

在上述计算中, 由于 k 取值较小, 即 φ 较小, 故 $\varphi \approx \sin \varphi \approx \tan \varphi$. 如 k 取值较大, 则应严格计算.

· (3) 斜入射时, 中央主极大移至点 O' , 先计算点 O' 上方条纹的位置: 对于第一级暗纹, 有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi'_1) = -\lambda$, $\sin \varphi'_1 = \frac{\lambda}{b} + 0.5$, 该暗纹距中心的距离

$$x'_1 = f \tan \varphi'_1 = f \tan \left[\arcsin \left(\frac{\lambda}{b} + 0.5 \right) \right] = 0.580 \text{ m}$$

对于第二级明纹, 有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi'_2) = -\frac{5\lambda}{2}$, $\sin \varphi'_2 = \frac{5\lambda}{2b} + 0.5$, 该明纹距中心的距离

$$x'_2 = f \tan \varphi'_2 = f \tan \left[\arcsin \left(\frac{5\lambda}{2b} + 0.5 \right) \right] = 0.583 \text{ m}$$

再计算 O' 点下方条纹的位置 (由于所求 k 值较小, 其条纹应在 O' 与 O 之间): 对于第一级暗纹, 有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi''_1) = \lambda$, $\sin \varphi''_1 = 0.5 - \frac{\lambda}{b}$, 该暗纹距中心的距离

$$x''_1 = f \tan \varphi''_1 = f \tan \left[\arcsin \left(0.5 - \frac{\lambda}{b} \right) \right] = 0.575 \text{ m}$$

对于第二级明纹, 有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi''_2) = \frac{5\lambda}{2}$, $\sin \varphi''_2 = 0.5 - \frac{5\lambda}{2b}$, 该明纹距中心的距离

$$x''_2 = f \tan \varphi''_2 = f \tan \left[\arcsin \left(0.5 - \frac{5\lambda}{2b} \right) \right] = 0.572 \text{ m}$$

讨论 斜入射时, 中央主极大移至点 O' (此时 $\varphi = i = 30^\circ$), 它距中心点 O 的距离为 $x_0 = f \tan 30^\circ = 0.577 \text{ m}$, 由上述计算数据可知, 此时衍射条纹不但相对点 O 不对称, 而且相对中央主极大的点 O' 也不再严格对称了.

15-18 一单色平行光垂直照射于一单缝, 若其第三条明纹位置正好和波长为 600 nm 的单色光垂直入射时的第二级明纹的位置一样, 求前一种单色光的波长.

分析 采用比较法来确定波长. 对应于同一观察点, 两次衍射的光程差相同, 由于衍射明纹条件 $b \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, 故有 $(2k_1+1)\lambda_1 = (2k_2+1)\lambda_2$, 在两明纹级次和其中一种波长已知的情况下, 即可求出另一种未知波长.

解 根据分析, 将 $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$, $k_2 = 2$, $k_1 = 3$ 代入 $(2k_1+1)\lambda_1 = (2k_2+1)\lambda_2$, 得

$$\lambda_1 = \frac{(2k_2+1)\lambda_2}{2k_1+1} = 428.6 \text{ nm}$$

15-19 已知单缝宽度 $b = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$, 透镜焦距 $f = 0.50 \text{ m}$, 用 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 的单色平行光分别垂直照射, 求这两种光的第一级明纹离屏中心的距离, 以及这两条明纹之间的距离. 若用每厘米刻有 1 000 条刻线的光栅代替这个单缝, 则这两种单色光的第一级明纹分别距屏中心多远? 这两条明纹之间的距离又是多少?

分析 用含有两种不同波长的混合光照射单缝或光栅, 每种波长可在屏上独立地产生自己的一组衍射条纹, 屏上最终显示出两组衍射条纹的混合图样. 因而本题可根据单缝(或光栅)衍射公式分别计算两种波长的 k 级条纹的位置 x_1 和 x_2 , 并算出其条纹间距 $\Delta x = x_2 - x_1$. 通过计算可以发现, 使用光栅后, 条纹将远离屏中心, 条纹间距也变大, 这是光栅的特点之一.

解 (1) 当光垂直照射单缝时, 屏上第 k 级明纹的位置

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b} f$$

当 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时, $x_1 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}$

当 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时, $x_2 = 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}$

其条纹间距 $\Delta x = x_2 - x_1 = 2.7 \times 10^{-3} \text{ m}$

(2) 当光垂直照射光栅时, 屏上第 k 级明纹的位置为

$$x' = \frac{k\lambda}{d} f$$

而光栅常数 $d = \frac{10^{-2}}{10^3} \text{ m} = 10^{-5} \text{ m}$

当 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时, $x'_1 = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$

当 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时, $x'_2 = 3.8 \times 10^{-2} \text{ m}$

其条纹间距 $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 1.8 \times 10^{-2} \text{ m}$

15-20 迎面而来的两辆汽车的车头灯相距为 1.0 m , 问在汽车离人多远时, 它们刚能为人眼所分辨? 设瞳孔直径为 3.0 mm , 光在空气中的波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$.

分析 两物体能否被分辨, 取决于两物对光学仪器通光孔(包括人眼)的张角 θ 和光学仪器的最小分辨角 θ_0 的关系. 当 $\theta \geq \theta_0$ 时能分辨, 其中 $\theta = \theta_0$ 为恰能分辨. 在本题中 $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 为一定值, 而 $\theta \approx \frac{l}{d}$, 式中 l 为两灯间距, d 为人与车之间的距离. d 越大或 l 越小, θ 就越小, 当 $\theta < \theta_0$ 时两灯就不能被分辨, 这与我们生活经验相符合.

解 当 $\theta = \theta_0$ 时, $\frac{l}{d} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$, 此时, 人与车之间的距离为

$$d = \frac{Dl}{1.22\lambda} = 4\,918 \text{ m}$$

15-21 为了测定一光栅的光栅常数,用 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅,已知第一级明条纹出现在 38° 的方向,试问此光栅的光栅常数为多少?第二级明条纹出现在什么角度?若使用此光栅对某单色光进行同样的衍射实验,测得第一级明条纹出现在 27° 的方向上,问此单色光的波长为多少?对此单色光,最多可看到第几级明条纹?

分析 在光栅方程 $d \sin \varphi = \pm k\lambda$ 中,由于衍射角 φ 最大只能取 $\pm \frac{\pi}{2}$ (注:此时接收屏必须无限大),因此在上式中 k 值只能取有限个的整数值,故屏上能出现的衍射条纹数目是有限的.

解 由题意知,在 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, $k = 1$ 时,衍射角 $\varphi = 38^\circ$,由光栅方程可得光栅常数

$$d = \frac{k\lambda}{\sin \varphi} = 1.03 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$k = 2$ 时,因 $\frac{2\lambda}{d} > 1$,第二级明纹(即 $k = 2$)所对应的衍射角 φ_2 不存在,因此用此波长的光照射光栅不会出现第二级明纹.

若用另一种波长的光照射此光栅,因第一级明纹出现在 $\varphi' = 27^\circ$ 的方向上,得

$$\lambda' = \frac{d \sin \varphi'}{k} = 468 \text{ nm}$$

令 $\sin \varphi' = 1$,可得用此波长光照射时,屏上出现的最大条纹级次为

$$k_m = \frac{d}{\lambda'} = 2.2$$

因 k 只能取整数,则 $k_m = 2$,故最多只能看到第二级明纹.

15-22 用 1 mm 内有 500 条刻痕的平面透射光栅观察钠光谱($\lambda = 589 \text{ nm}$),设透镜焦距 $f = 1.00 \text{ m}$.问:(1)光线垂直入射时,最多能看到第几级光谱;(2)若用白光垂直照射光栅,求第一级光谱的线宽度.

分析 (1) 首先确定光栅常数 $d = \frac{10^{-3}}{N} \text{ m}$,式中 N 为刻痕数,然后由光线垂直照射光栅时的衍射条件,即可解得结果.

(2) 用白光照射光栅,除中央明纹仍为白光外,其余处出现一系列光谱带,称为光栅光谱.每个光谱带是由同一级次不同波长的明纹依次排列而成.所谓第一级光谱的线宽度是指入射光中最小波长(取 $\lambda_{\min} = 400 \text{ nm}$)和最大波长(取

$\lambda_{\max} = 760 \text{ nm}$)的第一级明纹在屏上的间距,其余波长的第一级明纹均出现在此范围内.需要指出的是,对于较高级次的光谱会出现相邻光谱间的交错重叠的现象.

解 (1) 光波垂直入射时,光栅衍射明纹的条件为 $d \sin \varphi = \pm k\lambda$, 令 $\sin \varphi = 1$, 可得 $k_m = \pm \frac{d}{\lambda} = \pm 3.39$

取整数 $k_m = 3$, 即最多能看到第 3 级光谱.

(2) 白光的波长范围为 $400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$, 用白光垂直照射时, 由 $d \sin \varphi = k\lambda$ 和 $\sin \varphi \approx \frac{x}{f}$, 可得第一级 ($k=1$) 光谱在屏上的位置. 对应于 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 的明纹的位置分别为

$$x_1 = \frac{\lambda_1 f}{d} = 0.2 \text{ m}, x_2 = \frac{\lambda_2 f}{d} = 0.38 \text{ m},$$

则第一级光谱的线宽度为

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.18 \text{ m}$$

15-23 一双缝的间距 $d = 0.10 \text{ mm}$, 每个透光缝宽 $b = 0.020 \text{ mm}$, 透镜焦距 $f = 50 \text{ cm}$, 现用 $\lambda = 480 \text{ nm}$ 平行单色光垂直照射双缝, 求: (1) 屏上干涉条纹的间距; (2) 单缝衍射的中央明纹的宽度; (3) 在单缝衍射的中央包线内有多少条明纹?

分析 本题在求解过程中应注意下面几个问题:

1. 本题应视为一个 $N=2$ 的光栅或叫双缝衍射.

2. 光栅衍射实际上可看成多光束干涉与单缝衍射的一种综合效应, 其中明条纹的位置由光栅方程决定, 但各明纹的强度受单缝衍射效应的调制, 透射光能量的大部分将分布在原单缝衍射中央明纹范围 (又称中央包线) 内的各明条纹上.

3. 光栅明纹位置由 $d \sin \varphi = k\lambda$ 决定. 单缝衍射极小位置由 $b \sin \varphi' = k'\lambda$ 决定, 当 $\varphi = \varphi'$ 时, 光栅明纹位置和衍射极小位置重合, 该级明纹将不存在, 称之为缺级, 此时, 有 $\frac{d}{b} = \frac{k}{k'}$. 如 $\frac{d}{b} = N$ 为一整数, 则 $k = Nk'$, $k' = 1, 2, 3, \dots$, 称规则性缺级, 而 $k' = 1$ 可决定单缝中央包线的边界, 因而可通过缺级计算求出单缝中央包线内的条纹数.

解 将本题视为双缝衍射.

(1) 相邻条纹间距

$$\Delta x = \frac{(k+1)\lambda}{d}f - \frac{k\lambda}{d}f = \frac{\lambda f}{d} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 单缝衍射中央明纹的宽度

$$\Delta x_0 = 2 \frac{\lambda}{b} f = 2.4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

(3) 由于 $\frac{d}{b} = \frac{0.1}{0.02} = 5$, 故 $k = 5, 10, 15, \dots$ 时缺级, 其中 $k = 5$ 恰为中央包线的边界, 故中央包线内呈现的条纹级数为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$, 共有 9 条.

15-24 在如图所示的 X 射线衍射实验中, 入射 X 射线不是单色的, 而是含有从 0.095 nm 到 0.13 nm 这一范围内的各种波长. 设晶体的晶格常数 $d = 0.275 \text{ nm}$, 试问对图示的晶面能否产生强反射?

分析 X 射线入射到晶体上时, 干涉加强条件为 $2d \sin \theta = k\lambda$, 其中 $k = 0, 1, 2, \dots$. 在晶格常数 d 和掠射角 θ (注意不是入射角) 确定的情况下, 并不是任意波长的 X 射线均能产生强反射. 本题应结合入射 X 射线波长范围为 $\lambda_1 = 0.095 \text{ nm}$ 到 $\lambda_2 = 0.13 \text{ nm}$ 这一条件, 先求满足上式的 k 值的取值范围, 然后确定 k 值及相对应的波长.

解 由公式 $2d \sin \theta = k\lambda$, 以及入射 X 射线的波长范围, 可得满足上式的 k 的取值范围为

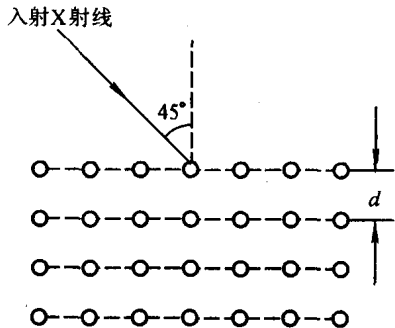
$$\frac{2d \sin \theta}{\lambda_2} < k < \frac{2d \sin \theta}{\lambda_1}$$

代入有关数据后, 可得 $2.99 < k < 4.09$, 由于 k 为整数, 故只能取 3 和 4, 它们对应的波长

为: $k = 3, \lambda = \frac{2d \sin \theta}{3} = 0.13 \text{ nm}$; $k = 4, \lambda =$

$\frac{2d \sin \theta}{4} = 0.097 \text{ nm}$, 即只有波长为 0.097 nm

和 0.13 nm 的两种 X 射线能产生强反射.



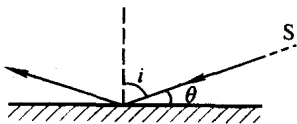
15-25 测得一池静水的表面反射出来的太阳光是线偏振光, 求此时太阳处在地平线的多大仰角处? (水的折射率为 1.33)

分析 设太阳光 (自然光) 以入射角 i 入射到水面, 则所求仰角 $\theta = \frac{\pi}{2} - i$. 当反射光起偏时, 根据布

儒斯特定律, 有 $i = i_0 = \arctg \frac{n_2}{n_1}$ (其中 n_1 为空气的

折射率, n_2 为水的折射率).

解 根据以上分析, 有



$$i_0 = i = \frac{\pi}{2} - \theta = \arctan \frac{n_2}{n_1}$$

则

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{n_2}{n_1} = 36.9^\circ$$

15-26 使自然光通过两个偏振化方向相交 60° 的偏振片,透射光强为 I_1 ,今在这两个偏振片之间插入另一偏振片,它的方向与前两个偏振片均成 30° 角,则透射光强为多少?

分析 设入射自然光强为 I_0 ,偏振片 I 对入射的自然光起检偏作用,透射的偏振光光强恒为 $\frac{I_0}{2}$,而偏振片 II 对入射的偏振光起检偏作用,此时透射与入射的偏振光强满足马吕斯定律.若偏振片 III 插入两块偏振片之间,则偏振片 II、III 均起检偏作用,故透射光强必须两次应用马吕斯定律方能求出.

解 根据以上分析,入射光通过偏振片 I 和 II 后,透射光强为

$$I_1 = \left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 60^\circ$$

插入偏射片 III 后,其透射光强为

$$I_2 = \left[\left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 30^\circ \right] \cos^2 30^\circ$$

两式相比可得

$$I_2 = 2.25 I_1$$

15-27 一束光是自然光和线偏振光的混合,当它通过一偏振片时,发现透射光的强度取决于偏振片的取向,其强度可以变化 5 倍,求入射光中两种光的强度各占总入射光强度的几分之几.

分析 偏振片的旋转,仅对入射的混合光中的线偏振光部分有影响,在偏振片旋转一周的过程中,当偏振光的振动方向平行于偏振片的偏振化方向时,透射光强最大;而相互垂直时,透射光强最小.分别计算最大透射光强 $I_{\max}$ 和最小透射光强 $I_{\min}$,按题意用相比的方法即能求解.

解 设入射混合光强为 I ,其中线偏振光强为 xI ,自然光强为 $(1-x)I$.按题意旋转偏振片,则有:

$$\text{最大透射光强 } I_{\max} = \left[\frac{1}{2}(1-x) + x \right] I$$

$$\text{最小透射光强 } I_{\min} = \left[\frac{1}{2}(1-x) \right] I$$

按题意 $I_{\max}/I_{\min} = 5$,则有

$$\frac{1}{2}(1-x) + x = 5 \times \frac{1}{2}(1-x)$$

解得

$$x = 2/3$$

即线偏振光占总入射光强的 $2/3$, 自然光占 $1/3$.

第十六章 狭义相对论

16-1 设 S' 系以速率 $v=0.60c$ 相对于 S 系沿 xx' 轴运动,且在 $t=t'=0$ 时, $x=x'=0$. (1)若有一事件,在 S 系中发生于 $t=2.0\times 10^{-7}$ s, $x=50$ m 处,该事件在 S' 系中发生于何时刻? (2)如有另一事件发生于 S 系中 $t=3.0\times 10^{-7}$ s, $x=10$ m 处,在 S' 系中测得这两个事件的时间间隔为多少?

分析 在相对论中,可用一组时空坐标 (x, y, z, t) 表示一个事件.因此,本题可直接利用洛伦兹变换把两事件从 S 系变换到 S' 系中.

解 (1) 由洛伦兹变换可得 S' 系的观察者测得第一事件发生的时刻为

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 1.25 \times 10^{-7} \text{ s}$$

(2) 同理,第二个事件发生的时刻为

$$t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 3.5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

所以,在 S' 系中两事件的时间间隔为

$$\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 2.25 \times 10^{-7} \text{ s}$$

16-2 设有两个参考系 S 和 S' ,它们的原点在 $t=0$ 和 $t'=0$ 时重合在一起.有一事件,在 S' 系中发生在 $t'=8.0\times 10^{-8}$ s, $x'=60$ m, $y'=0$, $z'=0$ 处,若 S' 系相对于 S 系以速率 $v=0.6c$ 沿 xx' 轴运动,问该事件在 S 系中的时空坐标各为多少?

分析 本题可直接由洛伦兹逆变换将该事件从 S' 系转换到 S 系.

解 由洛伦兹逆变换得该事件在 S 系的时空坐标分别为

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 93 \text{ m}$$

$$y = y' = 0$$

$$z = z' = 0$$

$$t = \frac{t' + \frac{vx'}{c^2}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 2.5 \times 10^{-7} \text{ s}$$

16-3 一列火车长 0.30 km (火车上观察者测得), 以 $100 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ 的速度行驶, 地面上观察者发现有两个闪电同时击中火车的前后两端. 问火车上的观察者测得两闪电击中火车前后两端的时间间隔为多少?

分析 首先应确定参考系, 如设地面为 S 系, 火车为 S' 系, 把两闪电击中火车前后端视为两个事件 (即两组不同的时空坐标). 地面观察者看到两闪电同时击中, 即两闪电在 S 系中的时间间隔 $\Delta t = t_2 - t_1 = 0$. 火车的长度是相对火车静止的观察者测得的长度 (注: 物体长度在不指明观察者的情况下, 均指相对其静止参考系测得的长度), 即两事件在 S' 系中的空间间隔 $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 0.30 \times 10^3 \text{ m}$. S' 系相对 S 系的速度即为火车速度 (对初学者来说, 完成上述基本分析是十分必要的). 由洛伦兹变换可得两事件时间间隔之间的关系式为

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1) + \frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1)$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (2)$$

将已知条件代入式(1)可直接解得结果. 也可利用式(2)求解, 此时应注意, 式中 $x_2 - x_1$ 为地面观察者测得两事件的空间间隔, 即 S 系中测得的火车长度, 而不是火车原长. 根据相对论, 运动物体 (火车) 有长度收缩效应, 即 $x_2 - x_1 =$

$(x'_2 - x'_1)\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$. 考虑这一关系方可利用式(2)求解.

解 1 根据分析, 由式(1)可得火车 (S' 系) 上的观察者测得两闪电击中火车前后端的时间间隔为

$$t'_2 - t'_1 = -\frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1) = -9.26 \times 10^{-14} \text{ s}$$

负号说明火车上的观察者测得闪电先击中车头 x'_2 处.

解 2 根据分析, 把关系式 $x_2 - x_1 = (x'_2 - x'_1)\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 代入式(2)亦可得与解 1 相同的结果. 相比之下解 1 较简便, 这是因为解 1 中直接利用了 $x'_2 - x'_1 = 0.30 \text{ km}$ 这一已知条件.

16-4 设在正负电子对撞机中, 电子和正电子以速度 $0.90c$ 相向飞行, 它们之间的相对速度为多少?

分析 设对撞机为 S 系, 沿 x 轴正向飞行的正电子为 S' 系. S' 系相对 S 系的速度 $v = 0.90c$, 则另一电子相对 S 系速度 $u_x = -0.90c$, 该电子相对 S' 系

(即沿 x 轴正向飞行的电子)的速度 u'_x 即为题中所求的相对速度. 在明确题目所述已知条件及所求量的物理含义后, 即可利用洛伦兹速度变换式进行求解.

解 按分析中所选参考系, 电子相对 S' 系的速度为

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = -0.994c$$

式中负号表示该电子沿 x' 轴负向飞行, 正好与正电子相向飞行.

讨论 若按照伽利略速度变换, 它们之间的相对速度为多少?

16-5 设在宇航飞船中的观察者测得脱离它而去的航天器相对它的速度为 $1.2 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 同时, 航天器发射一枚空间火箭, 航天器中的观察者测得此火箭相对它的速度为 $1.0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 问: (1) 此火箭相对宇航飞船的速度为多少? (2) 如果以激光光束来替代空间火箭, 此激光光束相对宇航飞船的速度又为多少? 请将上述结果与伽利略速度变换所得结果相比较, 并理解光速是运动体的极限速度.

分析 该题仍是相对论速度变换问题. (2) 中用激光光束来替代火箭, 其区别在于激光束是以光速 c 相对航天器运动, 因此其速度变换结果应该与光速不变原理相一致.

解 设宇航飞船为 S 系, 航天器为 S' 系, 则 S' 系相对 S 系的速度 $v = 1.2 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 空间火箭相对航天器的速度为 $u'_x = 1.0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 激光束相对航天器的速度为光速 c . 由洛伦兹变换可得:

(1) 空间火箭相对 S 系的速度为

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} = 1.94 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 激光束相对 S 系的速度为

$$u_x = \frac{c + v}{1 + \frac{v}{c^2} c} = c$$

即激光束相对宇航飞船的速度仍为光速 c , 这是光速不变原理所预料的. 如用伽利略变换, 则有 $u_x = c + v > c$. 这表明对伽利略变换而言, 运动物体没有极限速度, 但对相对论的洛伦兹变换来说, 光速是运动物体的极限速度.

16-6 设想地球上有一观察者测得一宇宙飞船以 $0.60c$ 的速率向东飞行, 5.0 s 后该飞船将与一个以 $0.80c$ 的速率向西飞行的彗星相碰撞. 试问: (1) 飞船中的人测得彗星将以多大的速率向它运动? (2) 从飞船中的钟来看, 还有多少时

间允许它离开航线,以避免与彗星碰撞?

分析 (1) 这是一个相对论速度变换问题. 取地球为 S 系, 飞船为 S' 系, 向东为 x 轴正向. 则 S' 系相对 S 系的速度 $v = 0.60c$, 彗星相对 S 系的速度 $u_x = -0.80c$, 由洛伦兹速度变换可得所求结果.

(2) 可从下面两个角度考虑:

1. 以地球为 S 系, 飞船为 S' 系. 设 $x_0 = x'_0 = 0$ 时 $t_0 = t'_0 = 0$, 飞船与彗星相碰这一事件在 S 系中的时空坐标为 $t = 5.0 \text{ s}$, $x = vt$. 利用洛伦兹时空变换式可求出 t' , 则 $\Delta t' = t' - t'_0$ 表示飞船与彗星相碰所经历的时间.

2. 把 $t_0 = t'_0 = 0$ 时的飞船状态视为一个事件, 把飞船与彗星相碰视为第二个事件. 这两个事件都发生在 S' 系中的同一地点 (即飞船上), 飞船上的观察者测得这两个事件的时间间隔 $\Delta t'$ 为固有时, 而地面观察者所测得上述两事件的时间间隔 $\Delta t = 5.0 \text{ s}$ 比固有时要长, 根据时间延缓效应可求出 $\Delta t'$.

解 (1) 由洛伦兹速度变换得彗星相对 S' 系的速度为

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} = -0.946c$$

即彗星以 $0.946c$ 的速率向飞船靠近.

(2) 飞船与彗星相碰这一事件在 S' 系中的时刻为

$$t' = \frac{t - \frac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 4.0 \text{ s}$$

即在飞船上看, 飞船与彗星相碰发生在时刻 $t' = 4.0 \text{ s}$

也可以根据时间延缓效应 $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = 5.0 \text{ s}$, 解得 $\Delta t' = 4.0 \text{ s}$, 即从

飞船上的钟来看, 尚有 4.0 s 时间允许它离开原来的航线.

16-7 在惯性系 S 中, 有两个事件同时发生在 xx' 轴上相距为 $1.0 \times 10^3 \text{ m}$ 的两处, 从惯性系 S' 观测到这两个事件相距为 $2.0 \times 10^3 \text{ m}$, 试问由 S' 系测得此两事件的时间间隔为多少?

分析 这是同时不同地的两事件之间的时空转换问题. 由于本题未给出 S' 系相对 S 系的速度 v , 故可由不同参考系中两事件空间间隔之间的关系求得 v , 再由两事件时间间隔的关系求出两事件在 S' 系中的时间间隔.

解 设此两事件在 S 系中的时空坐标为 $(x_1, 0, 0, t_1)$ 和 $(x_2, 0, 0, t_2)$, 且有 $|x_2 - x_1| = 1.0 \times 10^3 \text{ m}$, $t_2 - t_1 = 0$. 而在 S' 系中, 此两事件的时空坐标为 $(x'_1,$

$0, 0, t'_1)$ 和 $(x'_2, 0, 0, t'_2)$, 且 $|x'_2 - x'_1| = 2.0 \times 10^3 \text{ m}$, 根据洛伦兹变换, 有

$$x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - x_1) - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1)$$

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (2)$$

由式(1)可得

$$v = \left[1 - \frac{(x_2 - x_1)^2}{(x'_2 - x'_1)^2} \right]^{1/2} c = \frac{\sqrt{3}}{2} c$$

将 v 值代入式(2), 可得

$$|t'_2 - t'_1| = 5.77 \times 10^{-6} \text{ s}$$

16-8 有一固有长度为 l_0 的棒在 S 系中沿 x 轴放置, 并以速率 u 沿 xx' 轴运动. 若有一 S' 系以速率 v 相对 S 系沿 xx' 轴运动, 试问从 S' 系测得此棒的长度为多少?

分析 当棒相对观察者(为 S' 系)存在相对运动时, 观察者测得棒的长度要比棒的固有长度 l_0 短, 即 $l = l_0 \sqrt{1 - u'^2/c^2}$. 式中 u' 是棒相对观察者的速度, 而不要误认为一定是 S' 系和 S 系之间的相对速度 v . 在本题中, 棒并非静止于 S 系, 因而 S' 系与 S 系之间的相对速度 v 并不是棒与 S' 系之间的相对速度 u' . 所以本题应首先根据洛伦兹速度变换式求 u' , 再代入长度收缩公式求 l .

解 根据分析, 有

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}} \quad (1)$$

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}} \quad (2)$$

解上述两式, 可得

$$l = \frac{l_0}{c^2 - uv} [(c^2 - u^2)(c^2 - v^2)]^{1/2}$$

16-9 一固有长度为 4.0 m 的物体, 若以速率 $0.60c$ 沿 x 轴相对某惯性系运动, 试问从该惯性系来测量, 此物体的长度为多少?

解 由洛伦兹长度收缩公式,

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2} = 3.2 \text{ m}$$

16-10 半人马星座 α 星是离太阳系最近的恒星,它距地球为 4.3×10^{16} m. 设有一宇宙飞船自地球往返于半人马星座 α 星之间. (1) 若宇宙飞船的速率为 $0.999c$, 按地球上时钟计算, 飞船往返一次需多少时间? (2) 如以飞船上时钟计算, 往返一次的时间又为多少?

分析 (1) 由于题中恒星与地球的距离 s 和宇宙飞船的速度 v 均是地球上的观察者所测量的, 故飞船往返一次, 地球时钟所测时间间隔 $\Delta t = \frac{2s}{v}$.

(2) 可从相对论的时间延缓效应考虑. 把飞船离开地球和回到地球视为两个事件, 显然飞船上的钟测出两事件的时间间隔 $\Delta t'$ 是固有时, 地球上所测的时间间隔 Δt 与 $\Delta t'$ 之间满足时间延缓效应的关系式.

解 由分析可知, (1) 以地球上的时钟计算, 飞船往返一次的时间间隔为

$$\Delta t = \frac{2s}{v} = 2.87 \times 10^8 \text{ s} \approx 9.0 \text{ a}$$

(2) 以飞船上的时钟计算, 飞船往返一次的时间间隔为

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1.28 \times 10^7 \text{ s} \approx 0.40 \text{ a}$$

16-11 若一电子的总能量为 5.0 MeV , 求该电子的静能、动能、动量和速率.

分析 粒子静能 E_0 是指粒子在相对静止的参考系中的能量, $E_0 = m_0 c^2$, 式中 m_0 为粒子在相对静止的参考系中的质量. 就确定粒子来说, E_0 和 m_0 均为常数 (对于电子, 有 $m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $E_0 = 0.512 \text{ MeV}$). 本题中由于电子总能量 $E > E_0$, 因此, 该电子相对观察者所在的参考系还应具有动能, 也就具有相应的动量和速率. 由相对论动能定义、动量与能量关系式以及质能关系式, 即可解出结果.

解 电子静能为 $E_0 = m_0 c^2 = 0.512 \text{ MeV}$

电子动能为 $E_k = E - E_0 = 4.488 \text{ MeV}$

由 $E^2 = p^2 c^2 + E_0^2$, 得电子动量为

$$p = \frac{1}{c} (E^2 - E_0^2)^{1/2} = 2.66 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

由 $E = E_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$, 可得电子速率为

$$v = c \left(\frac{E^2 - E_0^2}{E^2} \right)^{1/2} = 0.995c$$

16-12 一被加速器加速的电子,其能量为 $3.00 \times 10^9 \text{ eV}$. 试问:(1)这个电子的质量是其静质量的多少倍?(2)这个电子的速率为多少?

解 (1) 由相对论质能关系 $E = mc^2$ 和 $E_0 = m_0 c^2$ 可得电子的动质量 m 与静质量 m_0 之比为

$$\frac{m}{m_0} = \frac{E}{E_0} = \frac{E}{m_0 c^2} = 5.86 \times 10^3$$

(2) 由相对论质速关系式 $m = m_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$ 可解得

$$v = \left[1 - \left(\frac{m_0}{m}\right)^2\right]^{1/2} c = 0.999\,999\,985c$$

可见此时的电子速率已十分接近光速了.

16-13 在电子偶的湮没过程中,一个电子和一个正电子相碰撞而消失,并产生电磁辐射.假定正负电子在湮没前均静止,由此估算辐射的总能量 E .

分析 在相对论中,粒子的相互作用过程仍满足能量守恒定律,因此辐射总能量应等于电子偶湮没前两电子总能之和.按题意电子偶湮没前的总能只是它们的静能之和.

解 由分析可知,辐射总能量为

$$E = 2m_0 c^2 = 1.64 \times 10^{-13} \text{ J} = 1.02 \text{ MeV}$$

第十七章 量子物理

17-1 天狼星的温度大约是 $11\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$. 试由维恩位移定律计算其辐射峰值的波长.

解 由维恩位移定律可得天狼星单色辐出度的峰值所对应的波长为

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = 2.57 \times 10^{-7} \text{ m} = 257 \text{ nm}$$

该波长属紫外区域, 所以天狼星呈紫色.

17-2 已知地球跟金星的大小差不多, 金星的平均温度约为 773 K , 地球的平均温度约为 293 K . 若把它们看作是理想黑体, 这两个星体向空间辐射的能量之比为多少?

解 由斯特藩-玻耳兹曼定律 $M(T) = \sigma T^4$ 可知, 这两个星体辐射能量之比为

$$\frac{M_{\text{金}}}{M_{\text{地}}} = \left(\frac{T_{\text{金}}}{T_{\text{地}}} \right)^4 = 48.4$$

17-3 太阳可看作是半径为 $7.0 \times 10^8 \text{ m}$ 的球形黑体, 试计算太阳的温度. 设太阳射到地球表面上的辐射能量为 $1.4 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$, 地球与太阳间的距离为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$.

分析 以太阳为中心, 地球与太阳之间的距离 d 为半径作一球面, 地球处在该球面的某一位置上. 太阳在单位时间内对外辐射的总能量将均匀地通过该球面, 因而可根据地球表面单位面积在单位时间内接受的太阳辐射能量 E , 计算出太阳单位时间单位面积辐射的总能量 $M(T)$, 再由公式 $M(T) = \sigma T^4$, 计算太阳温度.

解 根据分析有

$$M(T) = \frac{4\pi d^2 E}{4\pi R^2} \quad (1)$$

$$M(T) = \sigma T^4 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得

$$T = \left(\frac{d^2 E}{R^2 \sigma} \right)^{1/4} = 5\,800 \text{ K}$$

17-4 钨的逸出功是 4.52 eV, 钡的逸出功是 2.50 eV, 分别计算钨和钡的截止频率. 哪一种金属可以用作可见光范围内的光电管阴极材料?

分析 由光电效应方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$ 可知, 当入射光频率 $\nu = \nu_0$ (式中 $\nu_0 = W/h$) 时, 电子刚能逸出金属表面, 其初动能 $\frac{1}{2}mv^2 = 0$. 因此 ν_0 是能产生光电效应的入射光的最低频率(即截止频率), 它与材料的种类有关. 由于可见光频率处在 $0.395 \times 10^{15} \sim 0.75 \times 10^{15}$ Hz 的狭小范围内, 因此不是所有的材料都能作为可见光范围内的光电管材料的(指光电管中发射电子用的阴极材料).

解 钨的截止频率
$$\nu_{01} = \frac{W_1}{h} = 1.09 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

钡的截止频率
$$\nu_{02} = \frac{W_2}{h} = 0.603 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

对照可见光的频率范围可知, 钡的截止频率 ν_{02} 正好处于该范围内, 而钨的截止频率 ν_{01} 大于可见光的最大频率, 因而钡可以用于可见光范围内的光电管材料.

17-5 钾的截止频率为 4.62×10^{14} Hz, 今以波长为 435.8 nm 的光照射, 求钾放出的光电子的初速度.

解 根据光电效应的爱因斯坦方程,

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

其中

$$W = h\nu_0, \quad \nu = c/\lambda$$

可得电子的初速度

$$v = \left[\frac{2h}{m} \left(\frac{c}{\lambda} - \nu_0 \right) \right]^{1/2} = 5.74 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

由于逸出金属的电子的速度 $v \ll c$, 故式中 m 取电子的静止质量.

17-6 在康普顿效应中, 入射光子的波长为 3.0×10^{-3} nm, 反冲电子的速度为光速的 60%, 求散射光子的波长及散射角.

分析 首先由康普顿效应中的能量守恒关系式 $h \frac{c}{\lambda_0} + m_0 c^2 = h \frac{c}{\lambda} + mc^2$, 可求出散射光子的波长 λ , 式中 m 为反冲电子的运动质量, 即 $m = m_0 (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$. 再根据康普顿散射公式 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \theta)$, 求出散射角 θ , 式中 λ_c 为康普顿波长 ($\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12}$ m).

解 根据分析有

$$h \frac{c}{\lambda_0} + m_0 c^2 = h \frac{c}{\lambda} + mc^2 \quad (1)$$

$$m = m_0(1 - v^2/c^2)^{-1/2} \quad (2)$$

$$\lambda - \lambda_0 = \lambda_c(1 - \cos \theta) \quad (3)$$

由式(1)和式(2)可得散射光子的波长

$$\lambda = \frac{4h\lambda_0}{4h - \lambda_0 m_0 c} = 4.35 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

将 λ 值代入式(3),得散射角

$$\theta = \arccos \left[1 - \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_c} \right] = \arccos 0.444 = 63^\circ 36'$$

17-7 一具有 $1.0 \times 10^4 \text{ eV}$ 能量的光子,与一静止的自由电子相碰撞,碰撞后,光子的散射角为 60° . 试问:(1)光子的波长、频率和能量各改变多少?(2)碰撞后,电子的动能、动量和运动方向又如何?

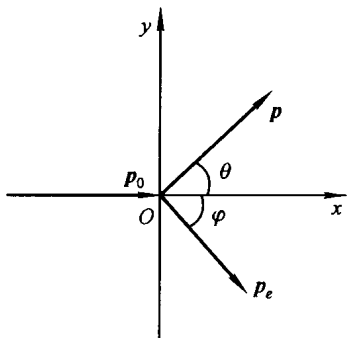
分析 (1)可由光子能量 $E = h\nu$ 及康普顿散射公式直接求得光子波长、频率和能量的改变量.

(2)应全面考虑康普顿效应所服从的基本规律,包括碰撞过程中遵循能量和动量守恒定律,以及相对论效应.求解时应注意以下几点:

① 由能量守恒可知,反冲电子获得的动能 E_{ke} 就是散射光子失去的能量,即 $E_{ke} = h\nu_0 - h\nu$.

② 由相对论中粒子的能量动量关系式,即 $E_e^2 = E_{0e}^2 + p_e^2 c^2$ 和 $E_e = E_{0e} + E_{ke}$,可求得电子的动量 p_e . 注意式中 E_{0e} 为电子静能,其值为 0.512 MeV .

③ 如图所示,反冲电子的运动方向可由动量守恒定律在 Oy 轴上的分量式求得,即 $\frac{h\nu}{c} \sin \theta - p_e \sin \varphi = 0$.



解 (1)入射光子的频率和波长分别为

$$\nu_0 = \frac{E}{h} = 2.41 \times 10^{18} \text{ Hz}, \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = 0.124 \text{ nm}$$

散射前后光子波长、频率和能量的改变量分别为

$$\Delta \lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta) = 1.22 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

$$\Delta \nu = \frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda_0} = c \left(\frac{1}{\lambda + \Delta \lambda} - \frac{1}{\lambda} \right) = -2.30 \times 10^{16} \text{ Hz}$$

$$\Delta E = h\nu - h\nu_0 = h\Delta \nu = -1.525 \times 10^{-17} \text{ J} = -95.3 \text{ eV}$$

式中负号表示散射光子的频率要减小,与此同时,光子也将失去部分能量.

(2) 根据分析, 可得

$$\text{电子动能 } E_{\text{ke}} = h\nu_0 - h\nu = |\Delta E| = 95.3 \text{ eV}$$

$$\text{电子动量 } p_e = \frac{\sqrt{E_{\text{ke}}^2 + 2E_{0e}E_{\text{ke}}}}{c} = 5.27 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\text{电子运动方向 } \varphi = \arcsin \left[\frac{h\nu}{p_e c} \sin \theta \right] = \arcsin \left[\frac{h(\nu_0 + \Delta\nu)}{p_e c} \sin \theta \right] = 59^\circ 32'$$

17-8 波长为 0.10 nm 的辐射, 射在碳上, 从而产生康普顿效应. 从实验中测量到散射辐射的方向与入射辐射的方向相垂直. 求: (1) 散射辐射的波长; (2) 反冲电子的动能和运动方向.

解 (1) 由散射公式得

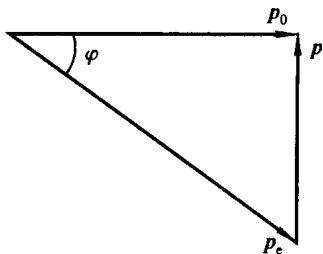
$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda_0 = \lambda_0 + \lambda_c(1 - \cos \theta) = 0.1024 \text{ nm}$$

(2) 反冲电子的动能等于光子失去的能量, 因此有

$$E_k = h\nu_0 - h\nu = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 4.66 \times 10^{-17} \text{ J}$$

根据动量守恒的矢量关系 (如图), 可确定反冲电子的方向

$$\varphi = \arctan \left(\frac{h/\lambda}{h/\lambda_0} \right) = \arctan \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right) = 44^\circ 18'$$



17-9 在康普顿效应中, 如电子的散射方向与入射光子方向之间的夹角为 φ . 试证电子的动能为

$$E_k = h\nu_0(2a \cos^2 \varphi) / [(1+a)^2 - a^2 \cos^2 \varphi]$$

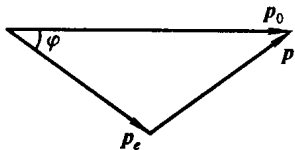
其中 $a = h\nu_0 / m_0 c^2$.

分析 通过康普顿效应中能量和动量的守恒关系以及反冲电子的总能量与动能的关系和能量与动量的关系, 可列出四个方程, 然后设法消去电子动量 p_e , 即可得证.

证 根据能量守恒, 电子的动能为

$$E_{\text{ke}} = h\nu_0 - h\nu \quad (1)$$

根据动量守恒定律, 从图中可以得出



$$\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 = p_e^2 + \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 - 2p_e\left(\frac{h\nu_0}{c}\right)\cos\varphi \quad (2)$$

反冲电子总能量与动能间有关系

$$E_e = E_{ke} + m_0 c^2 \quad (3)$$

反冲电子能量与动量间有关系

$$E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (4)$$

由式(1)和式(2)可得

$$E_{ke}^2 - 2h\nu_0 E_{ke} = p_e^2 c^2 - 2p_e \cos\varphi ch\nu_0 \quad (5)$$

由式(3)和式(4)可得

$$p_e^2 c^2 = E_{ke}^2 + 2E_{ke} m_0 c^2 \quad (6)$$

将式(6)代入式(5),得

$$p_e c = \frac{E_{ke}(m_0 c^2/h\nu_0 + 1)}{\cos\varphi}$$

再代回式(6),得

$$E_{ke} = h\nu_0 (2a \cos^2 \varphi) / [(1+a)^2 - a^2 \cos^2 \varphi]$$

式中

$$a = h\nu_0 / m_0 c^2$$

17-10 试求波长为下列数值的光子的能量、动量及质量:(1)波长为 1 500 nm 的红外线;(2)波长为 500 nm 的可见光;(3)波长为 20 nm 的紫外线;(4)波长为 0.15 nm 的 X 射线;(5)波长为 1.0×10^{-3} nm 的 γ 射线.

解 由能量 $E = h\nu$, 动量 $p = h/\lambda$ 以及质能关系式 $m = E/c^2$, 可得

$$(1) \text{ 当 } \lambda_1 = 1\,500 \text{ nm 时, } E_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = 1.33 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$p_1 = \frac{h}{\lambda_1} = 4.42 \times 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_1 = \frac{E_1}{c^2} = \frac{h}{c\lambda_1} = 1.47 \times 10^{-36} \text{ kg}$$

$$(2) \text{ 当 } \lambda_2 = 500 \text{ nm 时, 因 } \lambda_2 = \frac{1}{3}\lambda_1, \text{ 故有}$$

$$E_2 = 3E_1 = 3.99 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$p_2 = 3p_1 = 1.33 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_2 = 3m_1 = 4.41 \times 10^{-36} \text{ kg}$$

$$(3) \text{ 当 } \lambda_3 = 20 \text{ nm 时, 因 } \lambda_3 = \frac{1}{75}\lambda_1, \text{ 故有}$$

$$E_3 = 75E_1 = 9.97 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$p_3 = 75p_1 = 3.31 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_3 = 75m_1 = 1.10 \times 10^{-34} \text{ kg}$$

(4) 当 $\lambda_4 = 0.15 \text{ nm}$ 时, 因 $\lambda_4 = 10^{-4} \lambda_1$, 故有

$$E_4 = 10^4 E_1 = 1.33 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$p_4 = 10^4 p_1 = 4.42 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_4 = 10^4 m_1 = 1.47 \times 10^{-32} \text{ kg}$$

(5) 当 $\lambda_5 = 1 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 时, $E_5 = \frac{hc}{\lambda_5} = 1.99 \times 10^{-13} \text{ J}$

$$p_5 = \frac{h}{\lambda_5} = 6.63 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_5 = \frac{h}{c\lambda_5} = 2.21 \times 10^{-30} \text{ kg}$$

17-11 计算氢原子光谱中莱曼系的最短和最长波长, 并指出是否为可见光.

分析 氢原子光谱规律为

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

式中 $n_f = 1, 2, 3, \dots, n_i = n_f + 1, n_f + 2, \dots$. 若把氢原子的众多谱线按 $n_f = 1, 2, 3, \dots$ 归纳为若干谱线系, 其中 $n_f = 1$ 为莱曼系, $n_f = 2$ 就是最早被发现的巴耳末系, 所谓莱曼系的最长波长是指 $n_i = 2$, 所对应的光谱线的波长, 最短波长是指 $n_i \rightarrow \infty$ 所对应的光谱线的波长, 莱曼系的其他谱线均分布在上述波长范围内. 式中 R 的实验值常取 $1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$.

解 莱曼系的谱线满足 $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), n_i = 2, 3, 4, \dots$

令 $n_i = 2$, 得该谱系中最长的波长 $\lambda_{\max} = 121.5 \text{ nm}$

令 $n_i \rightarrow \infty$, 得该谱系中最短的波长 $\lambda_{\min} = 91.2 \text{ nm}$

对照可见光波长范围 (400 ~ 760 nm), 可知莱曼系中所有的谱线均不是可见光, 它们处在紫外线部分.

17-12 在玻尔氢原子理论中, 当电子由量子数 $n_i = 5$ 的轨道跃迁到 $n_f = 2$ 的轨道上时, 对外辐射光的波长为多少? 若再将该电子从 $n_f = 2$ 的轨道跃迁到游离状态, 外界需要提供多少能量?

分析 当原子中的电子在高能量 E_i 的轨道与低能量 E_f 的轨道之间跃迁时, 原子对外辐射或吸收外界的能量, 可用公式 $\Delta E = E_i - E_f$ 或 $\Delta E = E_f - E_i$

计算. 对氢原子来说, $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, 其中 E_1 为氢原子中基态($n=1$)的能量, 即 $E_1 = -Rhc = -13.6 \text{ eV}$, 电子从 $n_f=2$ 的轨道到达游离状态时所需的能量, 就是指电子由轨道 $n_f=2$ 跃迁到游离态 $n_i \rightarrow \infty$ 时所需能量, 它与电子由基态($n_f=1$)跃迁到游离态 $n_i = \infty$ 时所需的能量(称电离能)是有区别的, 后者恰为 13.6 eV .

解 根据氢原子辐射的波长公式, 电子从 $n_i=5$ 跃迁到 $n_f=2$ 轨道状态时对外辐射光的波长满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right)$$

则 $\lambda = 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.434 \mu\text{m}$

而电子从 $n_f=2$ 跃迁到游离态 $n_i \rightarrow \infty$ 所需的能量为

$$\Delta E = E_2 - E_\infty = \frac{E_1}{2^2} - \frac{E_1}{\infty} = -3.4 \text{ eV}$$

负号表示电子吸收能量.

17-13 如用能量为 12.6 eV 的电子轰击氢原子, 将产生哪些谱线?

分析 氢原子可以从对它轰击的高能粒子上吸收能量而使自己从较低能级(一般在不指明情况下均指基态)激发到较高的能级, 但吸收的能量并不是任意的, 而是必须等于氢原子两个能级间的能量差. 据此, 可算出被激发氢原子可跃迁到的最高能级为 $n_i=3$. 但是, 激发态都是不稳定的, 其后, 它又会自发跃迁回基态, 如图所示, 可以有 $3 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 2$ 和 $2 \rightarrow 1$ 三种可能的辐射.

解 根据分析有

$$\Delta E = E_f - E_i = \frac{E_1}{n_f^2} - \frac{E_1}{n_i^2} \quad (1)$$

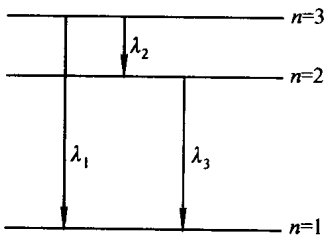
$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (2)$$

将 $E_1 = -13.6 \text{ eV}$, $n_f=1$ 和 $\Delta E = -12.6 \text{ eV}$ (这是受激氢原子可以吸收的最多能量)代入式(1), 可得 $n_i = 3.69$, 取整 $n_i=3$ (想一想为什么?), 即此时氢原子处于 $n=3$ 的状态.

由式(2)可得氢原子回到基态过程中的三种可能辐射(见分析)所对应的谱线波长分别为 102.6 nm , 657.9 nm 和 121.6 nm .

17-14 试证在基态氢原子中, 电子运动时的等效电流为 $1.05 \times 10^{-3} \text{ A}$, 在氢原子核处, 这个电流产生的磁场的磁感强度为多大?

分析 根据经典的原子理论, 基态氢原子中的电子在第一玻尔半径 r_1 上绕



核作圆周运动 ($r_1 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$), 绕核运动的频率 $f = \frac{v_1}{2\pi r_1}$

(式中 v_1 为基态时电子绕核运动的速度, $v_1 = \frac{h}{2\pi m r_1}$), 由此可得电子运动的等

效电流 $I = ef$ 以及它在核处激发的磁感强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2r_1}$.

解 根据分析, 电子绕核运动的等效电流为

$$I = ef = \frac{ev_1}{2\pi r_1} = \frac{eh}{4\pi^2 m r_1^2} = 1.05 \times 10^{-3} \text{ A}$$

该圆形电流在核处的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r_1} = 12.5 \text{ T}$$

上述过程中电子的速度 $v \ll c$, 故式中 m 取电子的静止质量.

17-15 已知 α 粒子的静质量为 $6.68 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 求速率为 $5000 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ 的 α 粒子的德布罗意波长.

分析 在本题及以后几题求解的过程中, 如实物粒子运动速率远小于光速 (即 $v \ll c$) 或动能远小于静能 (即 $E_k \ll E_0$), 均可利用非相对论方法处理, 即认为 $m \approx m_0$ 和 $p^2 = 2m_0 E_k$.

解 由于 α 粒子运动速率 $v \ll c$, 故有 $m = m_0$, 则其德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = 1.99 \times 10^{-5} \text{ nm}$$

17-16 求温度为 27°C 时, 对应于方均根速率的氧气分子的德布罗意波的波长.

解 理想气体分子的方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$. 对应的氧分子的德布罗意波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \sqrt{v^2}} = \frac{N_A h}{\sqrt{3MRT}} = 2.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$$

17-17 若电子和光子的波长均为 0.20 nm , 则它们的动量和动能各为多少?

分析 光子的静止质量 $m_0 = 0$, 静能 $E_0 = 0$, 其动能、动量均可由德布罗意关系式 $E = h\nu$, $p = \frac{h}{\lambda}$ 求得. 而对电子来说, 动能 $E_k = E - E_0 = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} -$

$m_0 c^2 < pc$. 本题中因电子的 $pc (6.22 \text{ keV}) \ll E_0 (0.512 \text{ MeV})$, 所以 $E_k \ll E_0$, 因而可以不考虑相对论效应, 电子的动能可用公式 $E_k = \frac{p^2}{2m_0}$ 计算.

解 由于光子与电子的波长相同, 它们的动量均为

$$p = \frac{h}{\lambda} = 3.22 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

光子的动能

$$E_k = E = pc = 6.22 \text{ keV}$$

电子的动能

$$E_k = \frac{p^2}{2m_0} = 37.8 \text{ eV}$$

讨论 用电子束代替可见光做成的显微镜叫电子显微镜. 由上述计算可知, 对于波长相同的光子与电子来说, 电子的动能小于光子的动能. 很显然, 在分辨率相同的情况下 (分辨率 $\propto 1/\lambda$), 电子束对样品损害较小, 这也是电子显微镜优于光学显微镜的一个方面.

17-18 铀核的线度为 $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$. 求其中一个质子的动量和速度的不确定量.

分析 粒子的线度一般是指它的直径, 由于质子处于铀核内, 因此铀核的半径 r 可视为质子位置的不确定量, 由不确定关系式可得质子动量和速度的不确定量.

解 对质子来说, 其位置的不确定量 $\Delta r = \frac{7.2 \times 10^{-15}}{2} \text{ m} = 3.6 \times 10^{-15} \text{ m}$, 由不确定关系式 $\Delta r \Delta p \geq h$ 以及 $\Delta p = m \Delta v$, 可得质子动量和速度的不确定量分别为

$$\Delta p = \frac{h}{\Delta r} = 1.47 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = 8.80 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

17-19 一质量为 40 g 的子弹以 $1.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率飞行, 求: (1) 其德布罗意波的波长; (2) 若子弹位置的不确定量为 0.10 mm , 求其速率的不确定量.

解 (1) 子弹的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{mv} = 1.66 \times 10^{-35} \text{ m}$$

(2) 由不确定关系式以及 $\Delta p_x = m \Delta v_x$, 可得子弹速率的不确定量为

$$\Delta v = \frac{\Delta p_x}{m} = \frac{h}{m \Delta x} = 1.66 \times 10^{-28} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

讨论 由于 h 值极小,其数量级为 10^{-34} ,故不确定关系式只对微观粒子才有实际意义,对于宏观物体,其行为可以精确地预言。

17-20 试证明自由粒子的不确定关系式可写成

$$\Delta x \Delta \lambda \geq \lambda^2$$

式中 λ 为自由粒子的德布罗意波的波长。

分析 找出 Δp 与 $\Delta \lambda$ 的关系是本题求证的关键。为此,将动量 $p = \frac{h}{\lambda}$ 关系取其增量,有 $\Delta p = -\frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$,若只考虑其变化量的大小,负号可略去。将上式代入不确定关系式即可求证。

证 由 $p = \frac{h}{\lambda}$ 得 $\Delta p = \frac{h}{\lambda^2} \Delta \lambda$,代入不确定关系式,可得 $\Delta x \frac{\Delta \lambda}{\lambda^2} h \geq h$,即

$$\Delta x \Delta \lambda \geq \lambda^2$$

17-21 设有一电子在宽为 0.20 nm 的一维无限深的方势阱中。(1)计算电子在最低能级的能量;(2)当电子处于第一激发态($n=2$)时,在势阱中何处出现的概率最小,其值为多少?

解 (1) 一维无限深势阱中粒子的可能能量 $E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$,式中 a 为势阱宽度,当量子数 $n=1$ 时,粒子处于基态,能量最低。因此,电子在最低能级的能量为

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} = 1.51 \times 10^{-18} \text{ J} = 9.43 \text{ eV}$$

(2) 粒子在无限深方势阱中的波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, n = 1, 2, \dots$$

当它处于第一激发态($n=2$)时,波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi}{a} x, 0 \leq x \leq a$$

相应的概率密度函数为

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi}{a} x, 0 \leq x \leq a$$

令 $\frac{d|\psi(x)|^2}{dx} = 0$,得

$$\frac{8\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} = 0$$

在 $0 \leq x \leq a$ 的范围内讨论可得, 当 $x = 0, \frac{a}{4}, \frac{a}{2}, \frac{3}{4}a$ 和 a 时, 函数 $|\psi(x)|^2$ 取得极值. 由 $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} > 0$ 可知, 函数在 $x = 0, x = \frac{a}{2}$ 和 $x = a$ (即 $x = 0, 0.10 \text{ nm}, 0.20 \text{ nm}$) 处概率最小, 其值均为零.

17-22 在线度为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ m}$ 的细胞中有许多质量为 $m = 1.0 \times 10^{-17} \text{ kg}$ 的生物粒子, 若将生物粒子作为微观粒子处理, 试估算该粒子的 $n = 100$ 和 $n = 101$ 的能级和能级差各是多大.

分析 一般情况下, 该粒子被限制在细胞内运动, 可把粒子视为无限深势阱中的粒子. 作为估算, 可按一维无限深方势阱粒子处理, 势阱宽度 $a = 1.0 \times 10^{-5} \text{ m}$.

解 由分析可知, 按一维无限深方势阱这一物理模型计算, 可得

$$n = 100 \text{ 时}, E_1 = n^2 \frac{h^2}{8ma^2} = 5.49 \times 10^{-37} \text{ J}$$

$$n = 101 \text{ 时}, E_2 = n^2 \frac{h^2}{8ma^2} = 5.60 \times 10^{-37} \text{ J}$$

它们的能级差 $\Delta E = E_2 - E_1 = 1.11 \times 10^{-38} \text{ J}$

17-23 一电子被限制在宽度为 $1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的一维无限深势阱中运动. (1) 欲使电子从基态跃迁到第一激发态, 需给它多少能量? (2) 在基态时, 电子处于 $x_1 = 0.090 \times 10^{-10} \text{ m}$ 与 $x_2 = 0.110 \times 10^{-10} \text{ m}$ 之间的概率为多少? (3) 在第一激发态时, 电子处于 $x'_1 = 0$ 与 $x'_2 = 0.25 \times 10^{-10} \text{ m}$ 之间的概率为多少?

分析 设一维粒子的波函数为 $\psi(x)$, 则 $|\psi(x)|^2$ 表示粒子在一维空间内的概率密度, $|\psi(x)|^2 dx$ 则表示粒子在 $x \sim x + dx$ 间隔内出现的概率, 而 $\int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx$ 则表示粒子在 $x_1 \sim x_2$ 区间内出现的概率. 如 $x_1 \sim x_2$ 区间的间隔 Δx 较小, 上述积分可近似用 $|\psi(x)|^2 \Delta x$ 代替, 其中 $|\psi(x)|^2$ 取 x_1 和 x_2 之间中点位置 c 处的概率密度作为上述区间内的平均概率密度. 这是一种常用的近似计算的方法.

解 (1) 电子从基态 ($n = 1$) 跃迁到第一激发态 ($n = 2$) 所需能量为

$$\Delta E = E_2 - E_1 = n_2^2 \frac{h^2}{8ma^2} - n_1^2 \frac{h^2}{8ma^2} = 112 \text{ eV}$$

(2) 当电子处于基态 ($n = 1$) 时, 电子在势阱中的概率密度为 $|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x$, 所求区间宽度 $\Delta x = x_2 - x_1$, 区间的中心位置 $x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 则电子

在所求区间的概率近似为

$$\begin{aligned} P_1 &= \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx \approx |\psi_1(x_c)|^2 \Delta x = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} \right) (x_2 - x_1) \\ &= 3.8 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

(3) 同理, 电子在第一激发态($n=2$)的概率密度为 $|\psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi}{a} x$,

则电子在所求区间的概率近似为

$$P_2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{a} \frac{x'_1 + x'_2}{2} \right) (x'_2 - x'_1) = 0.25$$

附录 部分数学公式

一 级数公式

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots \quad |x| < 1$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots \quad x < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \cdots \quad -1 < x < 1$$

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots$$

$$\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots$$

泰勒级数

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \cdots$$

二 对数公式

$$\log(uv) = \log u + \log v$$

$$\log(u/v) = \log u - \log v$$

$$\log u^n = n \log u$$

$$\ln e = 1, \quad \ln 10 = 2.303, \quad \ln 2 = 0.693$$

三 三角函数公式

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos \alpha)$$

$$2\sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$$

$$2\cos \alpha \cos \beta = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$$

$$2\sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$$

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2\sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2\sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

正弦定理

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$$

余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

式中 A, B, C 为三角形三个顶角, a, b, c 为其对应边长, R 为外接圆半径.

四 导数公式

$$\frac{d}{dx}(\sin ax) = a \cos ax, \quad \frac{d}{dx} \arcsin ax = a / \sqrt{1 - a^2 x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\cos ax) = -a \sin ax, \quad \frac{d}{dx} \arccos ax = -a / \sqrt{1 - a^2 x^2}$$

$$\frac{d}{dx}(\tan ax) = a \sec^2 ax, \quad \frac{d}{dx} \arctan ax = a / (1 + a^2 x^2)$$

$$\frac{d}{dx} a^{ax} = na^x \ln a, \quad \frac{d}{dx} (ax^n) = na x^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} e^{ax} = a e^{ax}, \quad \frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{x}$$

五 积分公式

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$$

$$\int \frac{dx}{a+bx} = \frac{1}{b} \ln(a+bx) + C$$

$$\int \frac{x dx}{a+bx^2} = \frac{1}{2b} \ln(a+bx^2) + C$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) + C$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2) + C$$

$$\int \ln ax dx = x \ln ax - x + C$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{\cos ax}{a} + C$$

$$\int \cos ax dx = \frac{\sin ax}{a} + C$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

$$\int \tan^2 x dx = \tan x - x + C$$

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + e^{ax}} = \frac{1}{a} \ln 2 \quad (a > 0)$$

$$\int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2a}$$

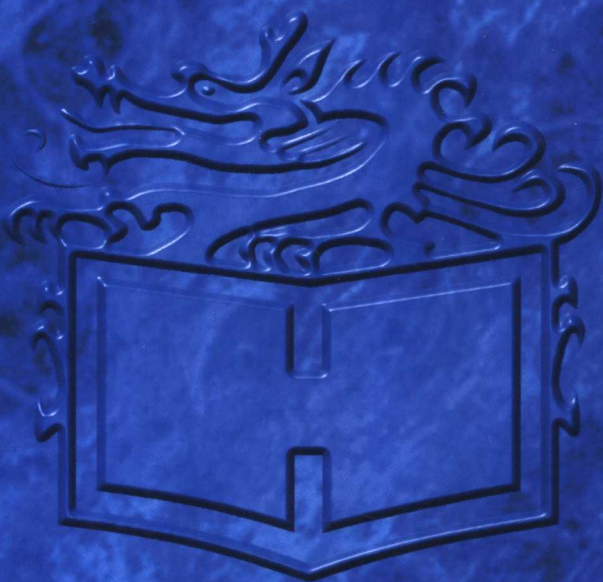
$$\int_0^{\infty} x e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a}$$

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

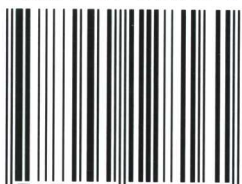
$$\int_0^{\infty} x^4 e^{-a^2 x^2} dx = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{a^5}}$$

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \pi/2 \quad (a > 0)$$

Analysis and Answer for Exercises of *A Course in Physics*



ISBN 7-04-012816-0



9 787040 128161 >

定价 17.60 元

